内科学_主复习资料_合订本

内科学 高效复习手册（教学计划 2026 · 合并版）

> 教学计划 2026 | 23 模块 · 教材浓缩型 v5.1 五维深度体系（D1-D5）| 目标：临床医学期末/执医基础
> 来源：《内科学（第10版）》（葛均波等主编）第四/五/七/八/九篇 + 贺银成讲义补充 + 教学计划
> 合并自：内科学消化系统疾病 / 泌尿系统疾病 / 内分泌代谢性疾病 / 风湿性疾病 / 理化因素所致疾病主复习资料（5 册，2026-09 生成）
> 使用：本册为「合订本」——先读封面导航与跨系统概念地图，再按「第X部分」分系统深读；各系统内 9 区块模板与 D1-D5 体系原样保留。

全科目导航：内科学（大四上）怎么学?

一句话核心逻辑链：内科学五大系统的疾病，都可归结为「屏障/管腔（屏障-修复轴）→ 代谢/免疫（稳态-紊乱轴）→ 终末器官重构（硬化-衰竭轴）」三条因果链的破坏：消化系统走「黏膜屏障→慢性损伤→肝硬化/癌变/出血」；泌尿系统走「滤过屏障→蛋白尿→硬化→肾衰竭」；内分泌走「激素-反馈轴→代谢紊乱→急慢性并发症」；风湿走「免疫耐受→自身抗体→器官损伤」；理化因素走「毒物-酶-受体→靶器官损伤」。抓住「机制轴 + 易损伤的靶器官」，就能把 23 个模块全串起来。

- 命题规律（教学计划 23 模块）：消化（10 模块，肝硬化/溃疡/出血为高频）> 泌尿（4 模块，肾病综合征/慢性肾衰竭为高频）> 内分泌（3 模块，糖尿病为最大单模块）> 风湿（3 模块，SLE/RA 鉴别）> 理化（3 模块，有机磷中毒为绝对重点）。
- 题型结构：A1（数值/标准题：诊断标准、分级阈值、首选治疗）、A2/A3（病例组：先诊断→再机制→后治疗）、B1（共用选项：鉴别点）、X（机制多选）。
- 复习路径：① 先读封面「谱系总览 + 跨系统地图」建立全景；② 每部分先读该系统的「科目导航」；③ 每个模块按「分型-标准-首选」三件套过一遍；④ 考前用各系统附录一页码索引回教材、附录二术语表查异名、附录三口诀快背。
- 避坑提示：① 数值题逐字背（如糖尿病诊断切点、CKD 分期、ChE 活性分级、阿托品化指征）；② 病例题先找「关键体征/化验提示词」再回推诊断；③ 鉴别题用每模块的 ASCII 决策树口述路径，不要只看图；④ 页码一律为《内科学（第10版）》印刷页码。

使用指南

- 掌握级（逐字精度）：诊断标准、分级阈值、首选治疗——配合各考点「 第一性原理」段记忆。
- 熟悉级（能复述机制与鉴别）：机制推导、影像/病理特征、药物分类。
- 了解级（眼熟即可）：罕见类型、药物细节、扩展知识。
- 三遍刷法：第 1 遍读各系统 D1 第一性原理 + D2 因果链（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用「 主动回忆区」填空自测（答案用《》包裹，遮盖后自测）。

内科学五大系统疾病谱系总览（D3 合并版：从良到危）

消化系统：功能性/浅表病变（GERD、慢性胃炎）
↓ ← 转折点1：屏障破坏+侵袭因子失衡 → 黏膜缺损
可逆性溃疡（消化性溃疡，规范治疗可愈合）
↓ ← 转折点2：疾病慢性化/结构不可逆 → 肠壁全层或肝脏重构
克罗恩病/肝硬化失代偿（可控制不可痊愈）
↓ ← 转折点3：门体分流+肝功能衰竭 → 危重并发症
肝性脑病/自发性细菌性腹膜炎/急性大出血（EGVB）
↓ ← 转折点4：恶性克隆 → 癌
食管腺癌（Barrett）/胃癌/肝细胞癌

泌尿系统：无症状性尿检异常（无症状血尿/蛋白尿）
↓ ← 转折点1：免疫复合物/滤过屏障损伤 → 肾炎综合征
急性肾小球肾炎（链球菌感染后，自限）
↓ ← 转折点2：大量蛋白尿+低白蛋白 → 肾病综合征
肾病综合征（微小病变→膜性肾病，感染/血栓/急性肾损伤并发症）
↓ ← 转折点3：肾单位持续丢失 → GFR 进行性下降
慢性肾衰竭/终末期肾病（肾性贫血/肾性骨病/心血管并发症）

内分泌代谢：亚临床/糖调节受损（IFG/IGT、亚临床甲亢）
↓ ← 转折点1：激素–靶腺轴失衡显性化 → 功能亢进/减退
糖尿病/甲状腺功能亢进症（多器官高代谢/糖代谢紊乱）
↓ ← 转折点2：急性失代偿 → 代谢危象
糖尿病酮症酸中毒/高渗高血糖综合征/甲状腺危象
↓ ← 转折点3：慢性靶器官损伤 → 不可逆
糖尿病肾病/视网膜病变/神经病变/糖尿病足/ASCVD

风湿免疫：免疫耐受破坏（自身抗体阳性、未分化结缔组织病）
↓ ← 转折点1：滑膜/多系统炎症 → 慢性自身免疫病
类风湿关节炎（滑膜炎→血管翳→关节畸形）
↓ ← 转折点2：免疫复合物脏器损伤 → 器官衰竭
系统性红斑狼疮（狼疮性肾炎）/狼疮脑病/APS 血栓事件

理化因素：职业/生活性暴露 → 急性中毒（轻–中度）
↓ ← 转折点1：毒物剂量与靶酶抑制程度 → 分级加重
有机磷中毒轻→中→重度（M 样→+N 样→+呼吸肌麻痹/脑水肿）
↓ ← 转折点2：病程反跳与神经并发症
反跳现象/中间型综合征（24–96h 呼吸肌麻痹）/迟发性多发神经病



跨系统关键转折点：

- 泌尿-内分泌链：糖尿病 → 糖尿病肾脏病（GA 分期 G1-G5/A1-A3）；肾病综合征 → 水肿/高脂血症 → 动脉粥样硬化。
- 风湿-泌尿链：SLE → 狼疮性肾炎（肾活检指导治疗）。
- 消化-内分泌链：脂肪性肝病 ↔ 糖尿病/代谢综合征互相促进；肝硬化 → 糖代谢异常。
- 消化-泌尿链：肝硬化 → 肝肾综合征（功能性肾衰竭）。
- 理化-呼吸链：有机磷中毒 → 呼吸肌麻痹/肺水肿 → 机械通气。

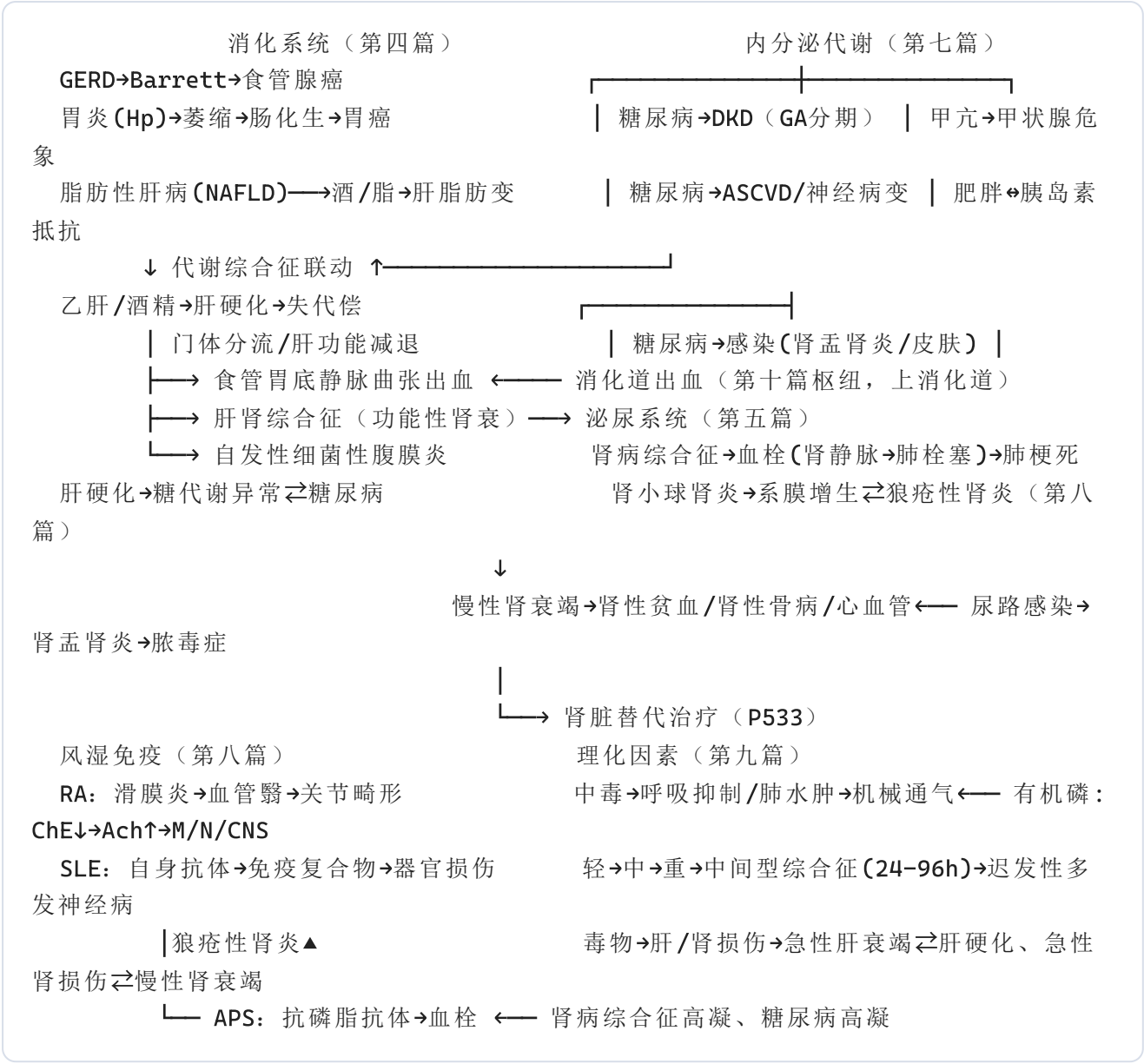
合并模块速览地图（24 模块）

部分	模块	教材基线	谱系位置
一	消化 • 总论	P356-362	全谱系共用工具（黏膜屏障/诊疗技术）
一	胃食管反流病	P363-365	转折点0：屏障功能异常（可逆）

部分	模块	教材基线	谱系位置
一	胃炎	P369-373	浅表/萎缩性炎症（Hp 为最常见病因）
一	消化性溃疡	P374-378	转折点1：侵袭-防御失衡（可愈合）
一	胃癌	P379-382	转折点4：恶性克隆
一	炎症性肠病	P388-394	慢性非特异性炎症（UC/CD）
一	脂肪性肝病	P405-408	肝病三部曲起点（NAFLD/ALD）
一	肝硬化	P417-426	转折点2-3：重构+失代偿
一	原发性肝癌	P427-431	转折点4：肝病终点之一
一	消化道出血	P460-463	急危（出血枢纽）
一	胰腺炎	P441-449	腺体轴：胰酶自身消化（急性重症 MODS / 慢性内外分泌不全）
二	肾小球肾炎	P473-489	肾炎综合征谱系（急性/慢性；含总论核心）
二	肾病综合征	P480-486	转折点2：大量蛋白尿+低白蛋白
二	尿路感染	P499-504	可治愈感染（肾盂肾炎可致脓毒症）
二	慢性肾衰竭	P525-532	转折点3：终末通路
三	内分泌·总论	P654-662	轴-负反馈-三步诊断（统一语言）
三	甲状腺功能亢进症	P686-692	功能亢进（危象为急危）

部分	模块	教材基线	谱系位置
三	糖尿病	P724-747	代谢紊乱（DKA/HHS 急危 + 慢性并发症）
四	风湿·总论	P808-813	10 大类分类框架
四	类风湿关节炎	P814-819	滑膜炎→血管翳→畸形
四	系统性红斑狼疮	P820-826	免疫复合物多系统损伤
五	理化·总论	P876-878	物理+化学因素框架
五	中毒	P879-888	毒物-清除-解毒一般规律
五	急性有机磷杀虫药中毒	P889-894	ChE 抑制：轻→中→重→中间型综合征

内科学跨系统概念地图（D5 整合版）



关键跨系统链路（≥6 条）：

1. 代谢链：脂肪性肝病 ⇄ 糖尿病（胰岛素抵抗共同土壤）→ 动脉粥样硬化（糖尿病/肾病综合征高脂血症）。
2. 肾血流链：肝硬化（门体分流/血管活性物质）→ 肝肾综合征；糖尿病 → DKD；SLE → 狼疮性肾炎 —— 三条路都通向慢性肾衰竭。
3. 出血枢纽：肝硬化 EGVB / 消化性溃疡 / 胃癌 / 血液系统（血小板/凝血异常）→ 上消化道出血；感染（肾盂肾炎/脓毒症）诱发 DKA/HHS。
4. 血栓链：肾病综合征（膜性肾病、白蛋白<20g/L 高凝）→ 肾静脉血栓 → 肺栓塞；APS/抗磷脂抗体 → 复发性血栓。
5. 呼吸链：有机磷中毒（呼吸肌麻痹/肺水肿）→ Ⅱ型呼衰/机械通气；昏迷（中毒/糖尿病/肝性脑病）→ 误吸性肺炎。
6. 神经链：肝性脑病（氨/假性神经递质）、糖尿病周围神经病变、有机磷迟发性多发神经病 —— 都以「代谢/中毒损伤神经递质或神经组织」为共同机制。

正文开始 · 24 模块分系统排版

第一部分 消化系统疾病（第四篇 消化系统疾病 · P355-464）

> 教学计划 2026 | 11 模块 · 教材浓缩型 v5.1 五维深度体系（D1-D5）
> 来源：《内科学（第10版）》第四篇 P355-464 + 贺银成讲义补充 + 教学计划
> 版本：内科学_消化系统_v1 | 目标：临床医学期末/执医基础
> v5 升级：第一性原理（D1）+ 因果链（D2）+ 谱系梯度（D3）+ 决策树（D4）+ 概念地图（D5）

科目导航：消化系统怎么学?

一句话核心逻辑链：消化系统疾病 = 在「管道（食管→胃→肠）、腺体（肝、胆、胰）、屏障（黏膜）」三个层次上，被 侵袭因素（胃酸、Hp、NSAIDs、病毒、酒精）持续破坏 → 屏障受损 → 慢性炎症 → 结构重构 → 纤维化/癌变，最终殊途同归走向 出血、梗阻、穿孔、癌变、肝衰竭 五大终末事件。

- 命题规律：消化性溃疡、肝硬化、溃疡性结肠炎、急性胰腺炎是绝对主战场；肝炎/肝硬化/肝癌"三部曲"与"溃疡-出血/穿孔/梗阻/癌变"四联是病例组的固定骨架。
- 题型结构：A1（数值/首选药/发病率：Hp 感染率、AFP 阈值、腹水 SAAG、扑翼样震颤）、A2/A3（病例组：先诊断→再病因→后治疗，如"呕血→出血来源→首选药"）、B1（共用选项：A 型 vs B 型胃炎、胃溃疡 vs 十二指肠溃疡、溃疡性结肠炎 vs 克罗恩病）、X（多选：并发症、机制、肠外表现）。
- 复习路径：总论（屏障+症状学+诊疗技术）→ 上消化道（GERD→胃炎→溃疡→胃癌）→ 下消化道（炎症性肠病）→ 肝脏脂肪变性（脂肪肝）→ 肝硬化（结构终局）→ 肝癌（癌变终局）→ 消化道出血（并发症总账）→ 胰腺炎（腺体轴：急性重症 MODS 急危 / 慢性内外分泌不全）。
- 避坑提示：① 数值题逐字背（Hp 根除疗程、AFP>400、TIPS 增速、利福昔明、扑翼样震颤分期）；② 病例题先看"辅助检查提示词"再回推；③ 鉴别先抓"连续性 vs 节段性、黏膜层 vs 全层"这对轴；④ 出血题先分"静脉曲张 vs 非静脉曲张"（生长抑素 vs PPI）。

本科目 60% 的题都在考"同一套三件套"

即 部位-病因-首选：什么病（病变部位）→ 为什么得（Hp/NSAIDs/病毒/酒精）→ 怎么治（PPI/铋剂四联/生长抑素/内镜）。对每个病主动回答这三问，即可覆盖绝大多数考点。

使用指南

分层阅读策略：

- 掌握级（逐字精度）：诊断标准、发病率、首选药、数值阈值——考前必背，配合 D1 理解记忆。
- 熟悉级（能复述机制与鉴别）：机制推导、影像/内镜特征、并发症。
- 了解级（眼熟即可）：罕见类型、药物细节、扩展知识。

主动回忆法：每模块「 主动回忆区」的填空（答案用《》包裹）先遮住答案自测，再展开核对；「 决策树」要求自己从主诉口述完整路径，而不是只看图。

三遍刷法：第 1 遍只读 D1 第一性原理 + 因果链（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用决策树和回忆区输出检验。

消化系统疾病谱系总览（D3：从良到危）

正常（黏膜屏障完整，侵袭=防御平衡）
↓ ← 转折点1：屏障被攻破（Hp/胃酸/NSAIDs/反流）
反流性食管炎·急慢性胃炎（慢性炎症，可逆可治）
↓ ← 转折点2：溃疡穿透黏膜肌层（侵蚀性破坏）
消化性溃疡（可愈合，但可并发穿孔/出血）
↓ ← 转折点3：慢性炎症→肠化生/异型增生→癌
胃癌（上消化道恶性终局，早癌内镜可根治）
↓
炎症性肠病（连续性UC/节段性CD，慢性反复）
↓ ← 转折点4：脂肪堆积→炎症→肝纤维化
脂肪性肝病（可逆）→脂肪性肝炎→肝纤维化
↓ ← 转折点5：纤维化→假小叶·血窦毛细血管化（不可逆）
肝硬化（代偿→失代偿：门脉高压+肝功能减退）
↓ ← 转折点6：再生结节/癌变
原发性肝癌（肝内恶性终局，TACE/消融/手术）
↓
消化道出血（出血是贯穿六个转折点的"并发症枢纽"）

关键转折点识别：

- 转折点1（可逆→慢性炎症）：屏障破坏但结构未重构，根除病因可逆。Hp 是最高频启动因素。
- 转折点2（炎症→侵蚀）：溃疡穿至黏膜肌层以下，出现出血/穿孔/梗阻/癌变四联。
- 转折点3（良性→恶性）：肠化生+异型增生是胃癌的癌前通路。
- 转折点4（脂肪→纤维）：单纯脂肪变性可逆（减重 3%-5% 改善），进展到纤维化则不可逆。
- 转折点5（可逆→不可逆）：假小叶形成 + 肝窦毛细血管化 是肝硬化的病理标志，自此门脉高压与肝功能减退不可逆。
- 转折点6（肝硬化→肝癌）：病毒性肝炎（尤其乙肝）→肝硬化→肝癌"三部曲"。每次越过转折点，器官功能呈非线性恶化。

ⓘ 谱系定位：上消化道与肝脏有两条各自独立的"良→危"主线，但都汇入共同的并发症枢纽——消化道出血；肝性脑病则是肝硬化失代偿（肝功能减退）的特有终末。

模块速览地图

模块	名称	教材基线	谱系位置	关键连接
M1	消化系统总论	P356-362	全谱系共用工具（屏障/症状/诊疗技术）	为 M2-M10 提供"屏障-症状-技术"语言
M2	胃食管反流病	P363-365	转折点1（屏障功能异常→炎症）	→Barrett 食管→食管腺癌；↔消化性溃疡胸痛鉴别
M3	胃炎	P369-373	转折点1-3（A 型/B 型、癌前病变）	↔Hp 相关；A 型→恶性贫血；→M5 胃癌
M4	消化性溃疡	P374-378	转折点2（侵蚀→出血/穿孔/梗阻）	→M10 出血；↔M5 胃癌鉴别；Hp 四联根除
M5	胃癌	P379-382	转折点3（癌变终局）	↔M4 溃疡鉴别；←Hp/A 型胃炎；早癌内镜根治
M6	炎症性肠病	P388-394	慢性反复（UC 连续性/CD 节段性）	↔肠结核/肠易激；癌变（UC 病程长）；肠外表现
M7	脂肪性肝病	P405-408	转折点4（可逆脂肪→不可逆纤维化）	→M8 肝硬化；NAFLD 减重代谢治疗

模块	名称	教材基线	谱系位置	关键连接
M8	肝硬化	P417-426	转折点5（结构不可逆终局）	←M7；→M10 EGVB、肝性脑病；→M9 肝癌
M9	原发性肝癌	P427-431	转折点6（肝内恶性终局）	←M8；AFP/增强 CT/肝穿刺；手术/TACE/消融
M10	消化道出血	P460-463	六转折点共同的并发症枢纽	汇总 M4/M8/M9 全部出血；静脉曲张 vs 非静脉曲张
M11	胰腺炎	P441-449	腺体轴（自身消化，急性重症 MODS）	←胆道疾病/酒精/TG；假性囊肿/脓肿/LSPH→出血；慢性→糖尿病

模块1：消化系统总论（M1）

模块信息

重点等级： 掌握 3 个 / 熟悉 3 个 / 了解 2 个
预计题型：A1（症状定位、首选检查）、B1（腹腔积液性质、黄疸分型）
关联模块：前导=诊断学腹部检查；后续应用=M2-M10 全部
谱系位置：全谱系共用工具层（不直接构成疾病，但决定所有下游判断）
预计阅读：约 15 分钟

先行组织者：消化系统疾病 = "屏障"被攻破 + "管道/腺体"受累。本章解决两个问题——① 看见一个症状（腹痛部位/腹泻/黄疸/腹水）能倒推病变器官；② 记住常用诊疗技术（胃镜、结肠镜、ERCP、腹腔穿刺）的适应证与禁忌。这两个能力是所有病例题的"解码器"。

前置知识检查

- 黏膜屏障 = 上皮细胞（物理）+ 黏液/碳酸氢盐（化学）+ 免疫细胞（生物）+ 上皮修复（细胞）。
- 胃酸由壁细胞经 H^+-K^+-ATP 酶（质子泵）泌出；胃蛋白酶原由主细胞分泌。
- 门静脉系统收集胃肠道回流，入肝后经肝血窦（肝窦毛细血管化后压力↑）→肝静脉→下腔静脉。

高收益摘要

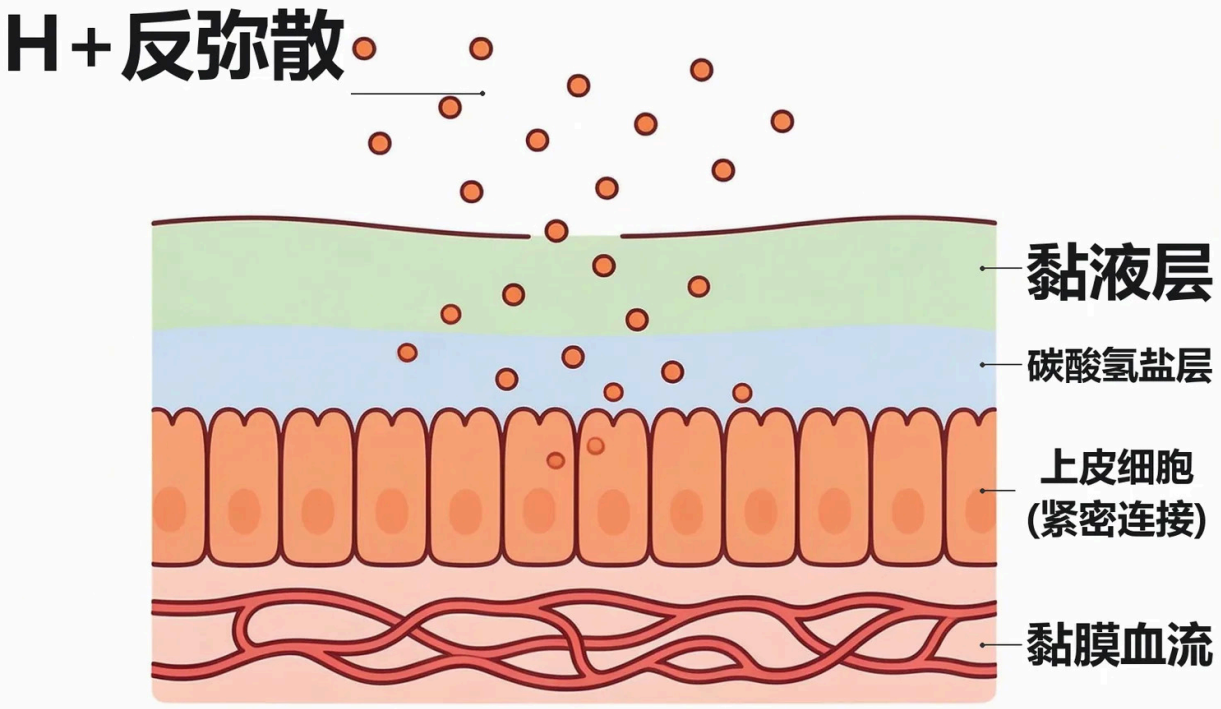
1. 胃黏膜屏障四层：上皮+黏液+碳酸氢盐+血流；屏障弱=胃黏膜屏障（教材P356）。
2. 腹痛-解剖定位：上腹=胃/十二指肠/胆胰；剑突下烧灼=反流；中上腹节律痛=溃疡（教材P356-359）。
3. 诊疗技术一本账：胃镜=上消化道金标准；结肠镜=下消化道金标准；ERCP=胆胰；腹腔穿刺=腹水定性（教材P359）。

结构化笔记

【掌握级】胃黏膜屏障的组成与防御机制（教材P356）
为什么重要：屏障破坏是 GERD、胃炎、溃疡的共同上游机制，一票贯穿 M2-M4。

第一性原理：
胃腔是 pH≈1.5 的强酸环境，胃自身不被消化，靠的是屏障：上皮细胞紧密连接（物理屏障）+黏液与碳酸氢盐（化学中和边界）+ 黏膜血流供氧修复（细胞屏障）。屏障一旦破损，正电荷的 H^+ 反向弥散入黏膜 → 黏膜被"酸烧"→ 炎症 → 糜烂 → 溃疡。如果屏障完好，胃酸再强也伤不了黏膜——所以"屏障受损"是胃炎/溃疡发生的必要前提，胃酸则是"要不要发炎/溃疡多深"的放大器。
一句话：屏障是"防酸墙"，墙塌了才轮到酸来破坏。

机制要点：物理屏障=表面上皮+紧密连接；化学屏障=黏液(黏蛋白)+碳酸氢盐；细胞屏障=黏膜血流+上皮更新（教材P356）。



展开：为什么"屏障减弱型"疾病与"高酸型"疾病机制不同

胃溃疡（GU）以屏障防御减弱为主，基础胃酸正常或偏低；十二指肠溃疡（DU）以侵袭因素（胃酸）增强为主，壁细胞多、基础胃酸高。故 GU 多需"保护+抑酸"，DU 以抑酸为主治疗方向不同。（教材P356/P374）

⚠ 易错陷阱

胃溃疡与十二指肠溃疡的发病主因方向相反（GU=屏障弱、DU=酸高），不要混为一个"胃酸太多"。这也解释了为何 DU 的 Hp 感染率（>90%）普遍高于 GU（60%-90%）。

【掌握级】腹痛的部位与性质→病变器官定位（教材P356-359）
为什么重要：病例题的一步定位，选错定位整道题全错。

第一性原理：
消化道各段由不同的内脏神经节段支配，疼痛定位具有相对规律性：食管=胸骨后/剑突下；胃十二指肠=中上腹；肝胆=右上腹（放射右肩）；胰腺=中上腹偏左（放射背部）；小肠=脐周；阑尾=右下腹（转移性）；结肠=下腹（乙状结肠左下腹）。性质提示病理：烧灼感=反流/酸；节律痛（空腹痛/餐后痛）=溃疡；绞痛=痉挛/梗阻；刀割样剧痛=穿孔；持续性钝痛伴消瘦=癌。如果定位不准，就无法从"症状"推到"器官"，更无法选检查。
一句话：疼痛是"体表地图"，循着节段分布就能找到病灶。

机制要点：内脏痛定位模糊、深在（内脏神经）；涉及壁腹膜则定位准确、有压痛反跳痛（躯体神经）→提示穿孔/腹膜炎（教材P356-359）。

展开：溃疡性腹痛的节律"签名"（M4 详述）

十二指肠溃疡：空腹痛/夜间痛→进食缓解（疼痛-进餐-缓解）；幽门管/胃溃疡：餐后痛（进餐-疼痛-缓解）。贺银成总结：DU"腹痛→进食→缓解"、GU"进食→腹痛→缓解"。（教材P374）

应试锚点

看到"空腹痛、夜间痛、进食缓解"锁定十二指肠溃疡；看到"餐后 1 小时痛"锁定胃溃疡；看到"饥饿痛却进食后加重"警惕幽门管溃疡。

【掌握级】消化系统重要诊疗技术的适应证与禁忌（教材P359）
为什么重要：B1 题"首选检查/禁忌"的固定考点。

第一性原理：
内镜的价值=直视+可活检+可治疗，因此是黏膜病变（食管/胃/结肠）诊断的金标准：胃镜=食管胃十二指肠；结肠镜=结直肠+末端回肠；ERCP=胆胰管（取石/支架）。超声内镜可看清病变侵犯层次（胃癌 T 分期）。腹腔穿刺+腹水化验=定性腹水（漏出 vs 渗出），SAAG≥11g/L 提示门脉高压性腹水。如果病变在黏膜面，影像学（CT）看不清黏膜细节——所以内镜是黏膜病首选；而需要看"层次/占位"时超声内镜/CT 互补。
一句话：看黏膜用内镜、看层次用超声内镜/CT、看腹水用穿刺。

机制要点：胃镜/结肠镜确诊反流性食管炎/溃疡/炎性肠病/胃癌；ERCP 用于胆总管结石/梗阻性黄疸；腹腔穿刺用于腹水病因诊断（教材P359）。

展开：内镜的禁忌与并发症

上消化道出血、急性重症胰腺炎、食管胃底静脉曲张出血期多需"病情稳定后"或由内镜治疗；急性重症结肠炎、疑穿孔、严重心肺疾病者禁结肠镜。并发症：穿孔、出血、感染、心肺事件。（教材P359）

⚠ 易错陷阱

"急性重症/暴发型溃疡性结肠炎"禁做钡剂灌肠（易诱发中毒性巨结肠），但可行结肠镜；上消化道出血可做急诊胃镜（诊断+治疗），不是禁忌。禁忌是"穿孔/重症心肺/病情极不稳定"。

【熟悉级】腹泻与便秘的分类与机制（教材P356-359）
为什么重要：B1 题"某腹泻属于哪型"与病例题"腹泻特点"的判断。

- 渗透性腹泻：肠腔水溶性物质（乳糖、泻药）吸水→禁食后缓解，粪渗/血浆渗>1。
- 分泌性腹泻：肠分泌增加（霍乱、神经内分泌瘤）→量大、禁食不缓解，粪量多水样。
- 渗出性腹泻：肠黏膜炎症（菌痢、IBD、溃疡）→脓血便、黏液便。
- 动力性腹泻：肠蠕动加快（甲亢、肠易激）→糊状、不定时。
- 传染性腹泻多有"不洁饮食+集体发病"；IBD 与慢性炎症相关；肠易激为功能性疾病，无器质改变、无脓血。

✎ 一个记忆钩子

渗透性"饿了就停"、分泌性"越排越多"、渗出性"带脓带血"、动力性"一紧张就拉"。

【熟悉级】黄疸的三种类型鉴别（教材P356-359）
为什么重要：病例题"黄疸+胆红素"判断，上连胆道、肝、溶血，下接肝硬化/肝癌。

- 肝细胞性黄疸：转氨酶升高为主，尿胆红素阳性、尿胆原增多，肝功能异常。
- 梗阻性黄疸：胆红素升高为主（直接胆红素↑），ALP/GGT 明显升高，尿胆原减少/阴性，大便陶土色。
- 溶血性黄疸：间接胆红素↑为主，尿胆原↑、尿胆红素阴性，贫血+网织红细胞↑。

一句话鉴别

以肝酶为主=肝细胞性；以胆酶（ALP/GGT）+胆红素为主=梗阻性；以间接胆红素+贫血为主=溶血性。

【熟悉级】腹腔积液的临床判定（教材P359）

为什么重要：M8 肝硬化腹水的读表基础，SAAG 是门脉高压的"试纸"。

- 漏出液：淡黄清亮，比重<1.018、蛋白<25g/L、Rivalta 阴性、细胞少；见于肝硬化、心衰、肾病。
- 渗出液：混浊，蛋白>30g/L、Rivalta 阳性、细胞多；见于感染、肿瘤、胰腺炎。
- SAAG≥11g/L 提示门静脉高压（肝硬化）；SAAG<11 提示结核/肿瘤等。

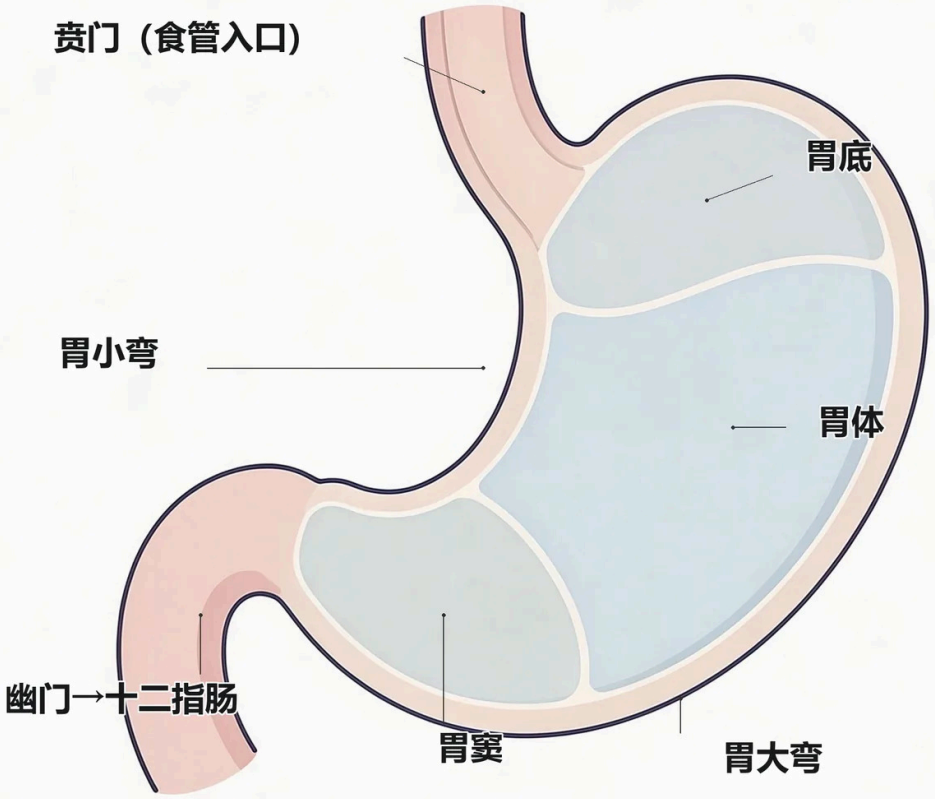
为什么肝硬化腹水多是漏出液却是"门脉高压"驱动

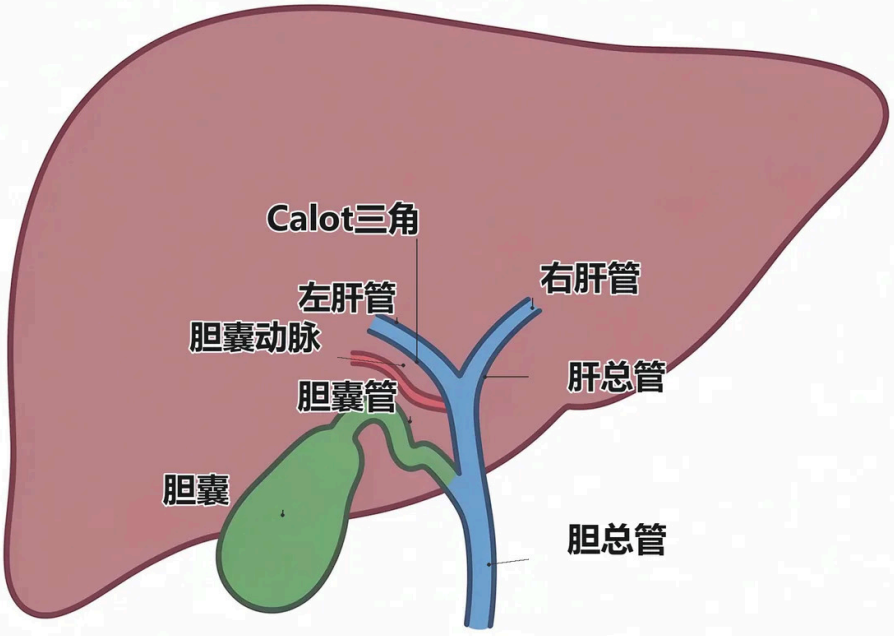
门脉高压抬升腹腔内脏静水压+低蛋白降血浆胶体渗透压，两者共同导致液体"漏"入腹腔，故为漏出液；SAAG 反映的是门脉高压这个驱动因素，而不仅是蛋白浓度。

【了解级】消化系统解剖生理概要（教材P356）

为什么重要：为各模块提供"器官地图"，眼熟即可。

食管有鳞状上皮；胃壁有黏膜-黏膜下-肌层-浆膜；小肠负责吸收；大肠吸收水盐；肝胆胰是"消化腺"。胃肠动力受自主神经调控，动力紊乱（贲门松弛、幽门梗阻、肠麻痹）是许多症状的解剖基础。


贲门（食管入口）
胃底
胃小弯
胃体
幽门→十二指肠
胃窦
胃大弯


Calot三角
右肝管
左肝管
胆囊动脉
肝总管
胆囊管
胆囊
胆总管

【了解级】内镜新技术概览（教材P359）

为什么重要：了解级考点，识别"小肠病变/胰胆"用什么。

胶囊内镜用于小肠；小肠镜可活检；超声内镜评估黏膜下与胰胆占位；ERCP 处理胆总管结石/狭窄；磁共振胆胰管成像（MRCP）为无创替代。

对比速查

消化系统主要内镜/检查技术选择

检查	适应证	备注
胃镜	食管/胃/十二指肠黏膜病变	上消化道金标准
结肠镜	结直肠+末端回肠	下消化道金标准
ERCP	胆总管结石/梗阻性黄疸	诊断+治疗（取石/支架）
超声内镜	胃癌 T 分期、黏膜下病变	看"层次"
腹腔穿刺	腹水定性	SAAG≥11 门脉高压
MRCP	胆胰管无创成像	替代诊断性 ERCP

漏出液 vs 渗出液

指标	漏出液	渗出液
外观	淡黄清亮	混浊
比重	<1.018	>1.018
蛋白	<25g/L	>30g/L
Rivalta	阴性	阳性
代表疾病	肝硬化、心衰、肾病	感染、肿瘤、胰腺炎

腹泻分类速查

类型	粪特点	鉴别点
渗透性	禁食后缓解	乳糖/泻药

类型	粪特点	鉴别点
分泌性	量大水样、不禁食	霍乱、神经内分泌瘤
渗出性	脓血/黏液	菌痢、IBD
动力性	糊状、不定时	甲亢、肠易激

因果链：从"屏障-症状-技术"到疾病定位（D2）

屏障受损（Hp/胃酸/NSAIDs/反流）
　　|（防御 < 侵袭）
黏膜炎症/糜烂（GERD·胃炎·溃疡）
　　|（控制不佳）
慢性炎症→结构重构（肠化生/纤维化）
　　|（癌变/硬化）
胃癌 / 肝硬化
　　|（并发症枢纽）
消化道出血（贯通所有转折点）
　　|
症状定位于"体表地图"（部位/性质→器官）
　　|
选中金标准检查（黏膜→内镜；层次→超声内镜/CT；腹水→穿刺）

ⓘ 此图展示"病因→屏障→炎症→重构→终末"的因果与"症状→定位→检查"的诊断双重链路；具体数值与检查选择见上方「　　对比速查」表格——图给通路、表给标准，二者互补。

鉴别决策树：腹水性质定病因（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：SAAG（血清-腹水白蛋白梯度）≥11 提示门脉高压（肝硬化）。
- 第二分支：SBP 是"漏出液的腹水 + 感染"，故以细胞数（PMN>250×10⁶/L）为主判断，而非单纯漏出/渗出。

主动回忆区

1. 胃黏膜屏障四层：《上皮+黏液+碳酸氢盐+血流（细胞修复）》。（为什么？《屏障损坏后 H^+ 反弥散烧黏膜，是炎症/溃疡前提》）
2. 空腹痛/夜间痛+进食缓解 → 考虑《十二指肠溃疡》；餐后 1 小时痛 → 《胃溃疡》。
3. 胃黏膜病变首选检查：《胃镜》；结直肠病变首选：《结肠镜》；胆总管结石：《ERCP》。
4. 漏出液蛋白：《<25g/L》；渗出液蛋白：《>30g/L》。SAAG《≥11g/L》提示门脉高压（肝硬化）。
5. 决策树路径题：肝硬化患者腹水、WBC>500×10⁶/L、PMN>250×10⁶/L → 考虑《自发性细菌性腹膜炎（SBP）》。

常见陷阱

1. GU 与 DU 发病主因方向相反（GU=屏障弱、DU=酸高），别记成"都是酸多"。
2. 暴发型/重症溃疡性结肠炎禁钡剂灌肠（诱中毒性巨结肠），但可结肠镜。
3. 肝硬化腹水是漏出液，但"SAAG≥11"才是门脉高压的标志，别只看蛋白浓度。
4. 黄疸分型先看"肝酶 vs 胆酶+胆红素"及"是否贫血"，别一上来就猜梗阻性。

记忆口诀

- 屏障："上皮挡、黏液和、血流养"。
- 腹痛定位："上中下、剑后背，节律一读定溃疡"。
- 检查锚点："黏膜内镜、层次超声内镜/CT、腹水穿刺"。
- 腹泻："渗透饿就停、分泌排不尽、渗出带脓血、动力一紧张"。

本章小结

本章小结

- 消化系统疾病 = 屏障被攻破所致的慢性炎症→结构重构→终末事件（出血/梗阻/穿孔/癌变/肝衰）。
- 症状是定位器：腹痛部位/性质→器官；腹泻/黄疸/腹水各有分类套路。
- 诊疗技术是"验证器"：黏膜看内镜、层次看超声内镜、腹水看穿刺（SAAG）。

本章核心洞察：总论教你用"屏障-症状-技术"三件工具给任一消化病"定位、定性、定量"，这是 M2-M10 的共同解码器。

深度链接

- 屏障受损 → M2 GERD、M3 胃炎、M4 溃疡。
- 腹水/SAAG、漏出渗出 → M8 肝硬化。
- 内镜金标准 → M5 胃癌、M6 炎症性肠病、M10 消化道出血。

模块2：胃食管反流病（GERD）（M2）

模块信息

重点等级： 掌握 4 个 / 熟悉 2 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（典型症状、首选药、Barrett 癌前病变）、A2（胸痛与心绞痛鉴别）、B1（RE 分级）
关联模块：前导=M1 屏障；后续=Barrett→食管腺癌；↔M4 消化性溃疡（胸痛/上腹痛鉴别）
谱系位置：转折点1（屏障/动力异常→炎症，可逆可治）
预计阅读：约 18 分钟

先行组织者：GERD 的本质是"胃里的强酸反流到食管，烧坏了不该被酸泡的鳞状上皮"。考点围绕三问：什么是典型症状？怎么确诊（PPI 试验/内镜/24h pH）？怎么治（PPI 首选、Barrett 需随访）？

前置知识检查

- 食管正常为复层鳞状上皮（粉红色），不耐酸；食管下端括约肌（LES）是抗反流第一道阀。
- 一过性 LES 松弛（TLESR）是餐后反流的主要机制，与"间断性松弛"不同。
- 胃酸 pH≈1.5，食管黏膜缺乏黏液-碳酸氢盐屏障，故对酸极敏感。

高收益摘要

1. 典型症状：烧心（胸骨后烧灼感）+ 反流（含酸味=反酸）（教材P363）。
2. Barrett 食管：食管鳞状上皮被柱状上皮化生替代，是食管腺癌癌前病变（教材P363）。
3. 诊断主线：典型症状→PPI 试验；内镜见糜烂=RE，内镜阴性+pH 阳性=NERD（教材P364）。
4. 治疗：PPI 首选（4-8 周），维持治疗也首选 PPI（教材P364-365）。

结构化笔记

【掌握级】GERD 定义与典型症状（烧心、反流）（教材P363）
为什么重要：A1 题直接考"最典型症状/不属于反流症状"，是本章题眼。

第一性原理：
胃内容物含胃酸与胃蛋白酶，反流入食管会刺激食管黏膜下的化学感受器 → 烧心（胸骨后烧灼感，由下向上延伸）；反流物涌到咽部/口腔 → 反流（含酸即反酸）。反流常发生在餐后 1 小时、卧位、弯腰、腹内压增高时——因为此时 LES 压力最低或被一过性松弛。如果 LES 够紧、食管能把反流物快速排清，就不会有症状；所以"症状"= 反流物与食管清除力赛跑的净结果。烧心+反流同时出现，是 GERD 特异性极高的组合。
一句话：烧心反流 = 酸"越界"刺激食管，二者并存即高度提示 GERD。

机制要点：烧心=胸骨后/剑突下烧灼感（餐后 1 小时、卧位/弯腰加重）；反流=不费力涌入口咽（含酸=反酸）；典型症状为烧心+反流（教材P363）。

展开：非典型与食管外症状

非典型：胸痛（酷似心绞痛，需先排除心脏疾病）、吞咽困难、咽部异物感（癔球症）。食管外：慢性咳嗽、咽喉炎、哮喘、吸入性肺炎、肺间质纤维化；病因不明反复发作且伴烧心反流时要考虑GERD。（教材P363）

⚠ 易错陷阱

GERD 的非心源性胸痛与心绞痛要鉴别——对不伴典型烧心反流的胸痛，先排除心脏疾病再评估 GERD，不能一上来就按胃病治，以免漏掉急性冠脉综合征。

【掌握级】Barrett 食管：定义与癌变风险（教材P363）

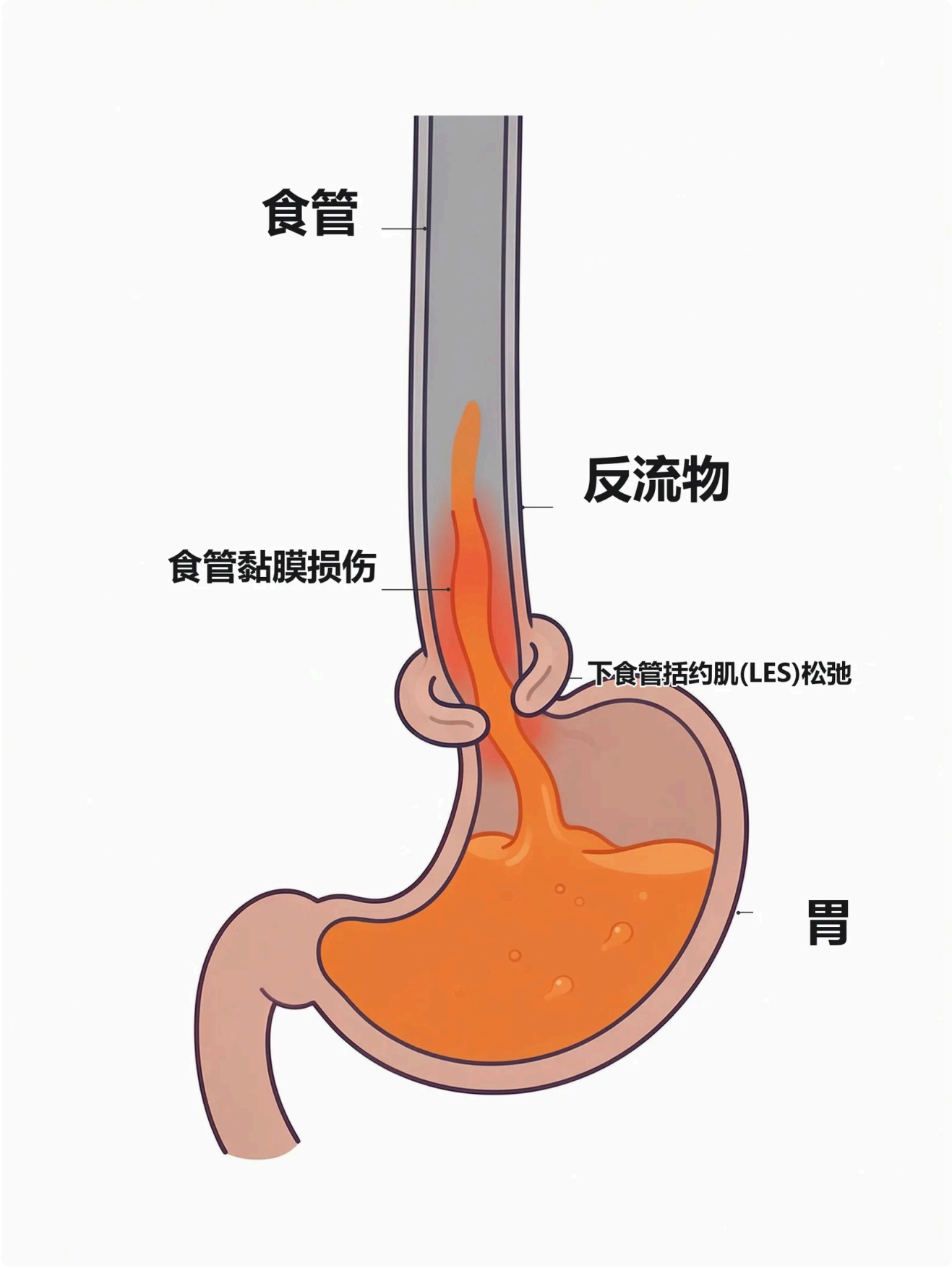
为什么重要：A1 题"Barrett 食管是哪种癌的癌前病变/不属于并发症"。

第一性原理：

食管鳞状上皮长期被胃酸/胆汁反流反复损伤 → 反复修复中，耐酸的柱状上皮（含杯状细胞）向上"顶替"被破坏的鳞状上皮 → 食管下段黏膜变为橘红色柱状上皮，即 Barrett 食管。柱状上皮虽更耐酸，却具有化生-异型增生-腺癌的恶性潜能（腺癌风险比正常人高 10-20 倍）。如果鳞状上皮能一直耐受反流，就不会代偿性化生——Barrett 本质是"为耐酸而牺牲分化，换来恶性风险"的代价。

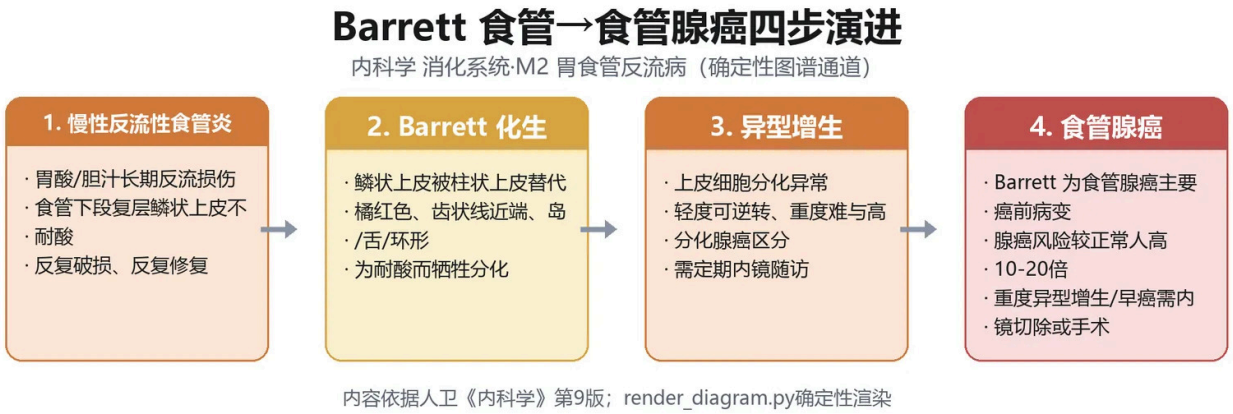
一句话：Barrett 是鳞状上皮被柱状上皮化生替代，换来耐酸却换来腺癌风险。

机制要点：Barrett 食管=食管下段鳞状上皮被柱状上皮替代（橘红色、齿状线近端、岛/舌/环形）；是食管腺癌主要癌前病变；伴发的消化性溃疡称 Barrett 溃疡（教材P363）。



展开：Barrett 的随访与处理

定期内镜随访利于早期发现异型增生与癌变；重度异型增生或早期食管癌需内镜下切除或手术。（教材P363）



应试锚点

Barrett 食管 → 食管腺癌（不是鳞癌）；Barrett 溃疡术语；重度异型增生→内镜/手术。连线题常把"Barrett"与"食管腺癌"配对。

【掌握级】GERD 的诊断：PPI 试验、内镜、24 小时 pH（教材P364）

为什么重要：A1"首选诊断/最准确方法"与"RE vs NERD"的判定线。

第一性原理：

GERD 的诊断链条是"先临床试验、再内镜分层、再功能监测"。① 典型烧心反流→PPI 试验性治疗（足量 PPI 数日），症状明显缓解→可拟诊，无需先做昂贵检查；② 内镜是诊断反流性食管炎（RE）最准确的方法，并判断严重度（洛杉矶 A-D 级）；③ 内镜阴性但有典型症状→24 小时食管 pH 监测（反流监测），若 PH<4 的反流时间/d 异常→证实病理性反流→诊断非糜烂性反流病（NERD）。如果内镜阴性又不是 pH 证实，就只是"功能性烧心"而非 GERD——所以 NERD 必须有"客观反流证据"。

一句话：内镜看"有没有烂"（RE），pH 看"有没有酸"（NERD），PPI 试验是"最省钱的敲门砖"。

机制要点：PPI 试验=拟诊；内镜=RE 确诊+洛杉矶分级；24h pH 监测=反流监测"金标准"；完整诊断 NERD 需内镜阴性+pH 有反流证据+PPI 有效（教材P364）。

展开：RE 内镜下洛杉矶分级

A 级：黏膜破损<5mm；B 级：>5mm 但未融合；C 级：融合<75% 食管周径；D 级：融合≥75% 周径。（教材P364）

⚠ 易错陷阱

"内镜最准确"针对 RE（反流性食管炎）；而诊断 GERD 的"金标准"是 24 小时食管 pH 监测。两者别混：内镜治 RE 最准，pH 管 GERD 全貌。典型症状+内镜阴性 ≠ 排除 GERD（可能是 NERD）。

【掌握级】GERD 的治疗：PPI 首选与维持（教材P364-365）
为什么重要：A1"治疗/维持疗效最好的药"，也是 M4 溃疡治疗的基础药。

第一性原理：
GERD 治疗的靶点是"减少反流物的酸度"，让食管黏膜在修复期不被酸再烧。PPI 不可逆抑制壁细胞质子泵 H^+-K^+-ATP 酶，抑酸最强最持久，故为急性与维持的首选（疗程 4-8 周）。P-CAB（钾竞争性酸阻滞剂）起效更快、作用更持久，是新型选择；H2 受体拮抗剂抑制夜间酸较弱，适轻中症；促动力药只是辅助；抗酸药仅临时缓解症状。配合生活方式（抬高床头、减重、戒烟酒、睡前 3h 不进食）从源头减少反流。若不抑酸只治症状，黏膜持续被酸刺激就难以愈合——所以抑酸是本病的"治本"环节。
一句话：PPI 是最强抑酸+首选维持，生活方式是"堵源头"，二者并重。

机制要点：PPI（奥美拉唑等）为首选，疗程 4-8 周；P-CAB（伏诺拉生）为新型抑酸药；H2 拮抗剂适轻中症（8-12 周）；促动力药辅助；维持治疗首选 PPI；重症或异型增生考虑抗反流手术（教材P364-365）。

展开：GERD 阶梯与手术指征

由轻到重：抗酸药→促动力药→H2 拮抗剂→PPI/P-CAB。长期依赖大剂量 PPI、症状顽固或 Barrett 伴异型增生者，可选腹腔镜抗反流手术/内镜抗反流术。（教材P365）

✓ 本章成功标准

能闭卷写"烧心+反流=典型症状、PPI 试验/内镜/24h pH=诊断链、PPI=首选与维持、Barrett=腺癌癌前"即可覆盖 M2 绝大多数考点。

【熟悉级】GERD 的发病机制：抗反流屏障与清除因素（教材P363）
为什么重要："不属于抗反流屏障结构与功能异常"型 A1 的判断。

- 抗反流屏障（LES+膈肌脚）：LES 压力降低、一过性 LES 松弛（TLESR）增多、食管裂孔疝→屏障削弱。
- 食管清除能力下降：食管蠕动减弱→反流物滞留时间长；食管黏膜屏障受损→耐酸差。

- 胃因素：胃排空延迟、腹内压增高→反流易发生。
- 注意：胃酸分泌过多本身不是 GERD 的必要机制（GU 型高酸才更相关）。

> 一遍记忆
>
> GERD 三环：LES 松"阀"、排空慢"清不掉"、障碍物（裂孔疝）"推上来"。三者叠加才反流。

【熟悉级】GERD 与消化性溃疡/心绞痛的鉴别（教材P363-364）
为什么重要：B1 题"上腹痛/胸痛"，M2↔M4 的交叉点。

- 与消化性溃疡：GERD 烧心以"胸骨后"为主、与体位相关；溃疡以"中上腹节律痛"为主、与进食相关。
- 与心绞痛：GERD 胸痛多与体位/进食有关、可被抗酸缓解；心绞痛与劳累/情绪有关、舌下含服硝酸甘油缓解、多有冠心病危险因素，需心电图/心肌酶排除。

> 一句话鉴别
>
> "反酸烧心烧胸骨"是 GERD；"劳累后胸骨后压榨+硝酸甘油缓解"是心绞痛。先排心脏再谈胃。

【了解级】GERD 的流行病学与自然病程（教材P363）
为什么重要：了解级，识别"中老年+长期反流"人群。

GERD 患病率高，与肥胖、吸烟、饮酒、进食高脂/咖啡/巧克力、盆腹腔压力增高相关。多数经抑酸可控制，少数进展为 Barrett 或食管腺癌。自然病程与"反流负荷+黏膜耐受"动态相关。

对比速查

GERD 诊断方法选择

方法	适用情况	地位
PPI 试验	典型症状、拟诊	最省钱的"敲门砖"
胃镜	有症状、评估 RE	RE 确诊+分级
24h 食管 pH	内镜阴性、评估反流	GERD 功能诊断金标准
食管测压	评估动力/抗反流手术	辅助

RE 内镜洛杉矶分级

分级	黏膜破损
A	<5mm
B	>5mm，未融合
C	融合<75% 周径
D	融合≥75% 周径

GERD 治疗药物

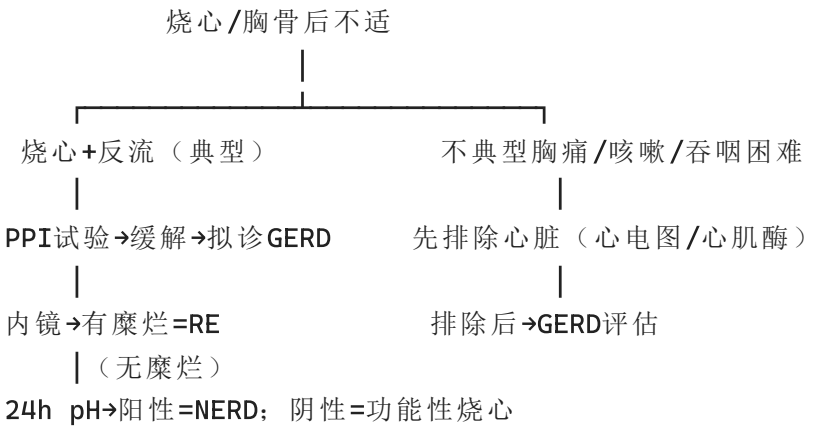
药物	机制	地位
PPI（奥美拉唑等）	抑制质子泵	首选，4-8 周
P-CAB（伏诺拉生）	钾竞争性抑酸	新型，起效快
H2 拮抗剂（法莫替丁）	抑制壁细胞 H2 受体	轻中症（8-12 周）
促动力药（多潘立酮）	促胃排空	辅助

因果链：反流负荷与屏障→GERD→Barrett→腺癌（D2）

LES压力↓/TLESR增多/裂孔疝（抗反流屏障异常）
　　|
反流物（胃酸/胆汁）接触食管鳞状上皮
　　|（食管清除力↓/黏膜屏障↓）
烧心+反流（典型症状）★
　　|（持续刺激）
食管黏膜损伤→RE（糜烂，内镜洛杉矶A-D）
　　|（修复中柱状上皮化生）
Barrett食管（腺癌癌前）★
　　|（重度异型增生）
食管腺癌（A1 连线题）

ⓘ 此图展示"屏障异常→反流→炎症（RE）→化生（Barrett）→癌"完整机制链；诊断选择与分级标准见上方「　　对比速查」表格——图给因果、表给标准与数据，二者互补。

鉴别决策树：烧心/胸骨后不适（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：是否伴反流/烧心（典型）。
- 内镜分支：RE vs NERD 由"有无糜烂"区分，NERD 还要 pH 证据。
- 胸痛分支：先排除心绞痛，避免漏诊急性冠脉综合征。

主动回忆区

1. GERD 最典型症状：《烧心+反流》。（为什么？《反流物刺激食管化学感受器烧心、涌到咽部即反流》）
2. Barrett 食管是哪种癌的癌前病变：《食管腺癌》；癌变风险比正常人高《10-20 倍》。
3. 诊断 RE 最准确的方法：《胃镜》；诊断 GERD 的"金标准"：《24 小时食管 pH 监测》。
4. 治疗与维持疗效最好的药：《质子泵抑制剂（PPI）》，疗程《4-8 周》。
5. 决策树路径题：烧心+反流，PPI 试验后症状缓解 → 拟诊《GERD》；内镜见黏膜糜烂 → 《反流性食管炎（RE）》，洛杉矶 B 级指 >5mm 未融合。

常见陷阱

1. 内镜最准的是 RE；GERD 全貌金标准是 24h pH——别混。
2. 典型症状+内镜阴性 ≠ 排除 GERD（可能是 NERD）。
3. 非心源性胸痛先排除心脏疾病（心绞痛/心梗），不能直接按胃病治。
4. Barrett→腺癌（非鳞癌）；重度异型增生需内镜/手术。
5. GERD 核心是"抗反流屏障异常"，不是"胃酸过多"（后者更贴近溃疡）。

记忆口诀

- 典型症状："烧心反流是一对，胸骨后烧往上爬"。
- 诊断链："PPI 敲、内镜看烂、pH 看酸"。
- 治疗："首选 PPI、维持也 PPI、生活方式堵源头"。
- Barrett："鳞变柱、得耐酸、换腺癌"。

本章小结

本章小结

- GERD=酸反流入食管所致烧心、反流和/或并发症，核心是"抗反流屏障异常"。
- 诊断：PPI 试验→内镜（RE 分级）→24h pH（GERD 金标准）；内镜阴性≠排除。
- 治疗：PPI 首选（4-8 周）并维持；Barrett 食管是食管腺癌癌前病变，需随访。

本章核心洞察：GERD 的全部连锁反应都始于"酸越界接触了不耐酸的鳞状上皮"——抑酸治标、屏障与生活方式治本、Barrett 是长期反流的恶性警告。

深度链接

- 屏障受损 → M1 总论、M4 消化性溃疡。
- Barrett→腺癌 → 跨模块 D5 概念地图（GERD 与消化道肿瘤链）。
- 胸痛鉴别 → 心源性胸痛（呼吸/循环系统）。

模块3：胃炎（M3）

模块信息

重点等级： 掌握 5 个 / 熟悉 2 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（A 型 vs B 型胃炎、Hp 检测/根除）、B1（Hp 相关病）、X（癌前病变）
关联模块：前导=M1 屏障；后续=A 型→恶性贫血、胃炎→M5 胃癌；↔M4 溃疡（Hp 四联）
谱系位置：转折点1→3（慢性炎症→萎缩/肠化生/异型增生→胃癌）
预计阅读：约 20 分钟

先行组织者：胃炎 = ″胃黏膜的慢性炎症″，按病因分两派——B 型（Hp，极常见、胃窦）与 A 型（自身免疫，少见、胃体、恶性贫血）。Hp 是贯穿 M3/M4/M5 的最高频病因，根除四联是它的解药。

前置知识检查

- 壁细胞（泌酸）+ 主细胞（泌胃蛋白酶原）+ G 细胞（泌胃泌素）+ 黏液细胞。
- 内因子由壁细胞分泌，促进 VitB12 吸收；内因子缺→巨幼细胞贫血（恶性贫血）。
- 胃泌素由 G 细胞分泌，促胃酸；胃体萎缩（A 型）→胃泌素↑。

高收益摘要

1. 急性胃炎三大诱因：应激（创伤/休克）、药物（NSAIDs/阿司匹林）、乙醇（教材P369）。
2. 慢性胃炎分类：B 型（Hp，胃窦，很常见）vs A 型（自身免疫，胃体，少见）（教材P370）。
3. Hp 是慢性胃炎最常见病因（教材P370）；根除用″PPI+2 抗生素+铋剂″四联 10-14 天。
4. 癌前病变：萎缩、肠化生、异型增生（教材P373）。

结构化笔记

【掌握级】急性胃炎：定义与病因（急性糜烂出血性胃炎）（教材P369）
为什么重要：A1″急性糜烂出血性胃炎最常见诱因″，也解释应激性溃疡。

第一性原理：
胃黏膜的血流与黏膜屏障是″抗损伤″的关键。严重创伤/大手术/休克 → 全身灌注骤降 → 胃黏膜缺血缺氧 → 黏膜屏障瘫痪 → 胃酸/H^+ 反弥散腐蚀黏膜 → 应激性糜烂出血。NSAIDs/阿司匹林通过抑制前列腺素合成（前列腺素是黏膜保护因子）削弱屏障；乙醇直接损伤黏膜。如果屏障与血流始终充足，应激也不致糜烂出血——所以″血流+屏障共同失守″是急性胃炎的共性。
一句话：急性胃炎=止血供血与黏膜屏障同时垮掉，酸便趁虚而入。

机制要点：病因=应激(创伤/手术/休克/感染)、药物(NSAIDs、阿司匹林、皮质醇)、乙醇；表现=突发上腹痛、上消化道出血(呕血/黑便)、粪隐血阳性；处理=抑酸(PPI)+质子泵/胃黏膜保护（教材P369）。

展开：急性胃炎与应激性溃疡

重症监护中应激性胃炎进展为应激性溃疡，多位于胃体/胃底（血供最敏感区）；预防性使用 PPI 可降低之。此与"急性 Hp 感染性胃炎"不同，后者病因为 Hp 急性感染。（教材P369）

> ⚠ 易错陷阱
>
> 急性糜烂出血性胃炎多由应激/NSAIDs/乙醇引起，与Hp 关系不大；反之，慢性 B 型胃炎与 Hp 高度相关。别把"急性=Hp"。

【掌握级】慢性胃炎的分类（A 型 vs B 型）（教材P370）
为什么重要：B1 共用选项题"某型胃炎的特点"，A 型必考恶性贫血。

第一性原理：
慢性胃炎按"侵犯部位"与"病因"分两型。B 型（多灶萎缩性/胃窦炎）：Hp 感染所致，Hp 定植胃窦多见，病变在胃窦，极常见，胃酸正常或偏低。A 型（自身免疫性/胃体炎）：体内产生抗壁细胞抗体（PCA）与抗内因子抗体（IFA），壁细胞被自身免疫破坏→胃体萎缩→内因子↓→VitB12 吸收障碍→巨幼细胞性贫血（恶性贫血）；胃体壁细胞减少→胃酸显著降低（低/无酸）→反馈性胃泌素↑。如果内因子不被抗体阻断，就不会有恶性贫血——A 型胃炎的标志性结局正是"缺内因子→恶性贫血"。
一句话：B 型=Hp 烧胃窦，A 型=自免毁胃体、缺内因子致恶性贫血。

机制要点：A 型=胃体萎缩、PCA(+)、IFA(+)、胃酸↓、胃泌素↑、恶性贫血、VitB12↓；B 型=胃窦、Hp(+)、常见、无贫血（教材P370）。

展开：A 型 vs B 型胃炎关键鉴别表

A 型：胃体/胃底、少见、自身免疫、伴贫血（恶性贫血）、IFA(+)占 75%、PCA(+)占 90%、胃酸显著↓、胃泌素↑。B 型：胃窦、很常见、Hp 感染(占 90%)、无贫血、IFA 阴性、胃酸正常或偏低、胃泌素正常或↓。（教材P370）

A型（胃体）胃炎 vs B型（胃窦）胃炎

对比维度	A型胃炎	B型胃炎
别称	自身免疫性胃炎	慢性多灶萎缩性胃炎
部位	胃体、胃底（弥漫）	胃窦（多灶）
病因	自身抗体（壁细胞/内因子）	幽门螺杆菌（Hp）感染为主
胃酸	显著降低（壁细胞破坏）	正常或轻度降低
血清胃泌素	升高（G细胞代偿）	正常或降低
恶性贫血	常有（内因子缺乏→B12缺乏）	无
癌变风险	较低	较高（肠化→异型增生）
伴随疾病	桥本甲状腺炎、Addison病	消化性溃疡

应试锚点

"恶性贫血+慢性胃炎"→A 型（自体免疫性胃炎）；"胃窦病变+Hp 阳性"→B 型（慢性多灶萎缩性胃炎）。抗壁细胞抗体阳性支持 A 型。

【掌握级】幽门螺杆菌（Hp）：致病谱与检测/根除（教材P370）

为什么重要：贯穿胃炎→溃疡→胃癌的最强考点，检测与根除是高频题。

第一性原理：

Hp 是感染胃黏膜的螺旋状杆菌，靠尿素酶产生氨中和胃酸，在酸性胃黏膜中长期定植。其产物（氨、细胞毒素 CagA/VacA）持续损伤黏膜 → 慢性炎症 → 慢性胃炎；反复炎症可致萎缩、肠化生、异型增生 → 胃癌；也与消化性溃疡、胃 MALT 淋巴瘤相关。正因为 Hp 依赖尿素酶，尿素呼气试验（把同位素标记的尿素喂下去，若 Hp 产尿素酶→呼出标记 CO_2）和快速尿素酶试验（活检组织遇尿素变红）都是"测尿素酶"。根除需联合用药（单一药易耐药）：PPI+2 种抗生素+铋剂，10-14 天。

一句话：Hp 靠"尿素酶护体"活下来，我们用 PPI+铋剂+双抗生素把它连根拔。

机制要点：Hp 与 B 型胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃 MALT 淋巴瘤相关；四联=PPI+铋剂+2 抗生素（克拉霉素+阿莫西林），10-14 天（教材P370）。

展开：Hp 检测方法比较

侵入性：快速尿素酶（首选侵入法）、组织切片特殊染色（金标准之一）、培养（科研）。非侵入性：$^{13}C/^{14}C$ 尿素呼气试验（金标准之一、根除后复查首选）、粪便抗原、血清抗体（只提示感染，不宜作根除后复查）。近期用抗生素/PPI/铋剂可致假阴性（血清学除外）。（教材P370）

> ⚠ 易错陷阱
>
> ① 血清 Hp 抗体只提示感染、不用于根除后复查（抗体长期存在）；根除后复查首选尿素呼气试验。② 近期用抗生素/PPI/铋剂 → 多数检查假阴性，血清学例外。③ 四联疗程 10-14 天，单一抗菌药不能根除。

【掌握级】自身免疫性胃炎（A 型）的机制与表现（教材P371）
为什么重要：A1/A2"伴恶性贫血的慢性胃炎"、血清抗壁细胞抗体。

第一性原理：
A 型胃炎是器官特异性自身免疫病：机体产生抗壁细胞抗体（PCA）与抗内因子抗体（IFA） → 壁细胞被免疫性破坏 → 胃体/胃底腺体萎缩、泌酸减少（胃酸显著↓）→ 同时内因子分泌锐减 → VitB12 在小肠无法被吸收 → 巨幼细胞性贫血（恶性贫血）→ 可伴神经系统症状（VitB12 缺乏致亚急性联合变性：对称性麻木、行走不稳）。如果内因子还够，VitB12 吸收正常就不会贫血——所以 A 型胃炎的最突出结局是"内因子缺乏→恶性贫血"。
一句话：A 型胃炎胃体被自免毁掉，缺内因子→缺 VitB12→恶性贫血。

机制要点：胃体萎缩、胃酸显著↓、胃泌素↑（≥17）；PCA(+)、IFA(+)、血清 VitB12↓；可伴巨幼细胞贫血/恶性贫血与神经系统症状（教材P371）。

展开：A 型胃炎与胃神经内分泌肿瘤

长期胃酸缺乏→胃泌素代偿性↑→胃体肠嗜铬样细胞（ECL 细胞）增生→可发生胃神经内分泌肿瘤。疑此病查胃泌素-17/全胃泌素。（教材P371）

> ⓘ 补充：A 型与 B 型的"贫血与胃酸"差异
>
> A 型：胃酸↓、胃泌素↑、恶性贫血；B 型：胃酸正常或略低、无恶性贫血、胃泌素正常或↓。核心是 A 型"缺酸缺内因子"、B 型"炎症为主"。

【掌握级】慢性胃炎的病理改变与癌前病变（教材P373）
为什么重要：X 型题"胃癌的癌前情况/哪项不是癌前病变"。

第一性原理：
慢性萎缩性胃炎在长期炎症下，黏膜腺体逐渐减少（萎缩），被肠型上皮替代（肠上皮化生），进一步出现细胞分化异常（异型增生/不典型增生）——这三者（萎缩、肠化生、异型增生）被视为胃癌的癌前情况。化生范围越广/越重、异型增生越重，癌变风险越高（轻度异型增生可逆转，重度者难与高分化腺癌区分）。如果炎症能被控制、化生不进展，癌变风险就低——所以"萎缩-化生-异型增生"是胃癌可干预的癌前窗口。
一句话：萎缩→肠化生→异型增生是胃癌的癌前阶梯，越到后段越难逆转。

机制要点：慢性胃炎病理分慢性非萎缩性与慢性萎缩性；萎缩性伴肠化生、异型增生为癌前病变；以胃角为中心波及胃窦及胃体的多灶萎缩发展为胃癌风险增加（教材P373）。

展开：慢性胃炎病理分级要点

炎症程度（慢性炎细胞浸润）与活动性（中性粒细胞）可分轻/中/重；萎缩指腺体减少；化生分肠化（杯状细胞）与假幽门化生；异型增生分轻/中/重，重度者有时与高分化腺癌难区分。活检应在胃角、胃窦、胃体多点取材。（教材P373）

> ⚠ 易错陷阱
>
> 癌前病变是"萎缩、肠化生、异型增生"，并非所有慢性胃炎都是癌前；慢性非萎缩性胃炎（浅表/糜烂）无明确癌变倾向。异型增生才是有恶性潜能的直接癌前。

【熟悉级】慢性胃炎的其他类型与表现（教材P370-373）
为什么重要：识别特殊类型胃炎与"症状与胃镜不成比例"。

- 慢性非萎缩性胃炎（浅表性）：胃黏膜充血水肿、红白相间；多无症状或轻度消化不良。
- 萎缩性胃炎：胃黏膜变薄、皱襞消失、透见血管；可伴面色苍白（贫血）。
- 特殊类型：感染性、化学性、嗜酸性、淋巴细胞性、肉芽肿性（胃克罗恩病）、放射性、充血性胃病等。

> 🖊 症状-胃镜"不成比例"
>
> 慢性胃炎症状（上腹不适、饱胀、嗳气）的轻重与胃镜/病理改变常不成比例——不要因"无症状"否定"有重度萎缩"，也不要因"症状重"认定"病变重"。

【熟悉级】慢性胃炎的诊断与治疗（教材P370-373）
为什么重要："首选检查"与"如何治疗 A 型/B 型"。

- 诊断：胃镜+活检（金标准），查 Hp；A 型查 PCA/IFA、血清胃泌素、VitB12。

- 治疗：Hp 阳性→四联根除；对症（促动力、抑酸、胃黏膜保护）；A 型恶性贫血→终生注射 VitB12；随访（萎缩/化生/异型增生者定期胃镜）

> 一图记牢
>
> Hp 阳性→先根除；A 型→补 VitB12；萎缩/异型增生→定期胃镜随访防癌。

【了解级】特殊类型胃炎（教材P373）
为什么重要：了解级，识别少见病因。

嗜酸性胃炎（过敏）、淋巴细胞性胃炎、肉芽肿性胃炎（胃克罗恩病、结节病）、化学性胃炎（胆汁反流）、放射性胃炎等，均较少见，需结合病理诊断。

对比速查

A 型 vs B 型慢性胃炎

维度	A 型（自体免疫性/胃体）	B 型（多灶萎缩/胃窦）
部位	胃体、胃底	胃窦
频度	少见	很常见
病因	自身免疫（PCA/IFA）	Hp 感染（占 90%）
贫血	常伴（恶性贫血）	无
胃酸	显著降低	正常或偏低
胃泌素	明显增高	正常或偏低
内因子抗体	阳性（75%）	无

Hp 检测方法

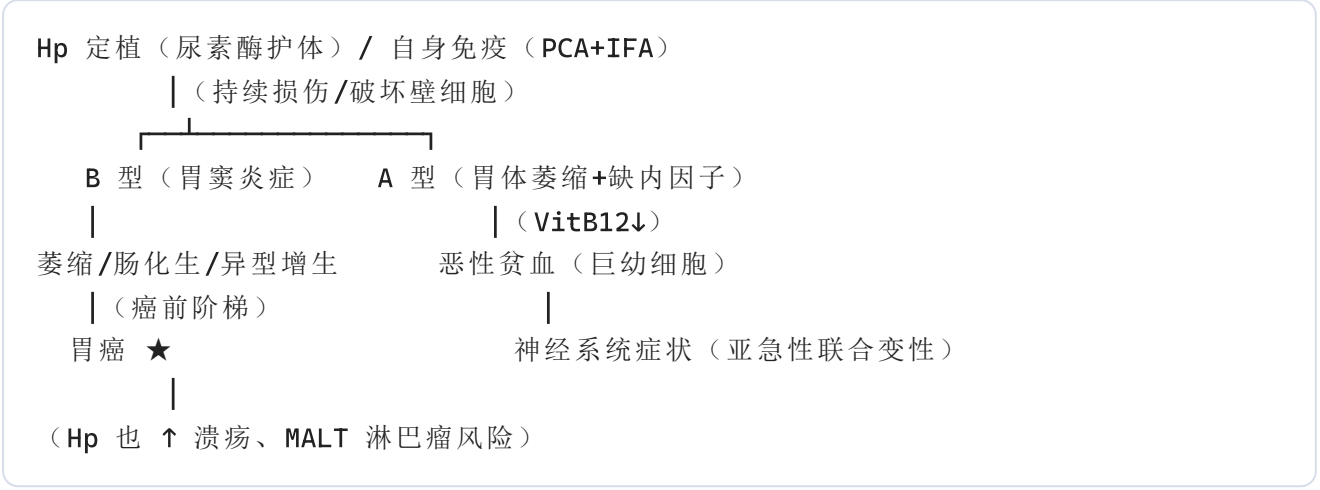
方法	特点	用途
快速尿素酶	侵入性首选	活检组织
组织切片镜检	金标准之一	病理确诊

方法	特点	用途
尿素呼气试验	敏感特异、无创	金标准之一、根除后复查首选
血清抗体	提示感染	不用于根除后复查
培养	技术要求高	科研/药敏

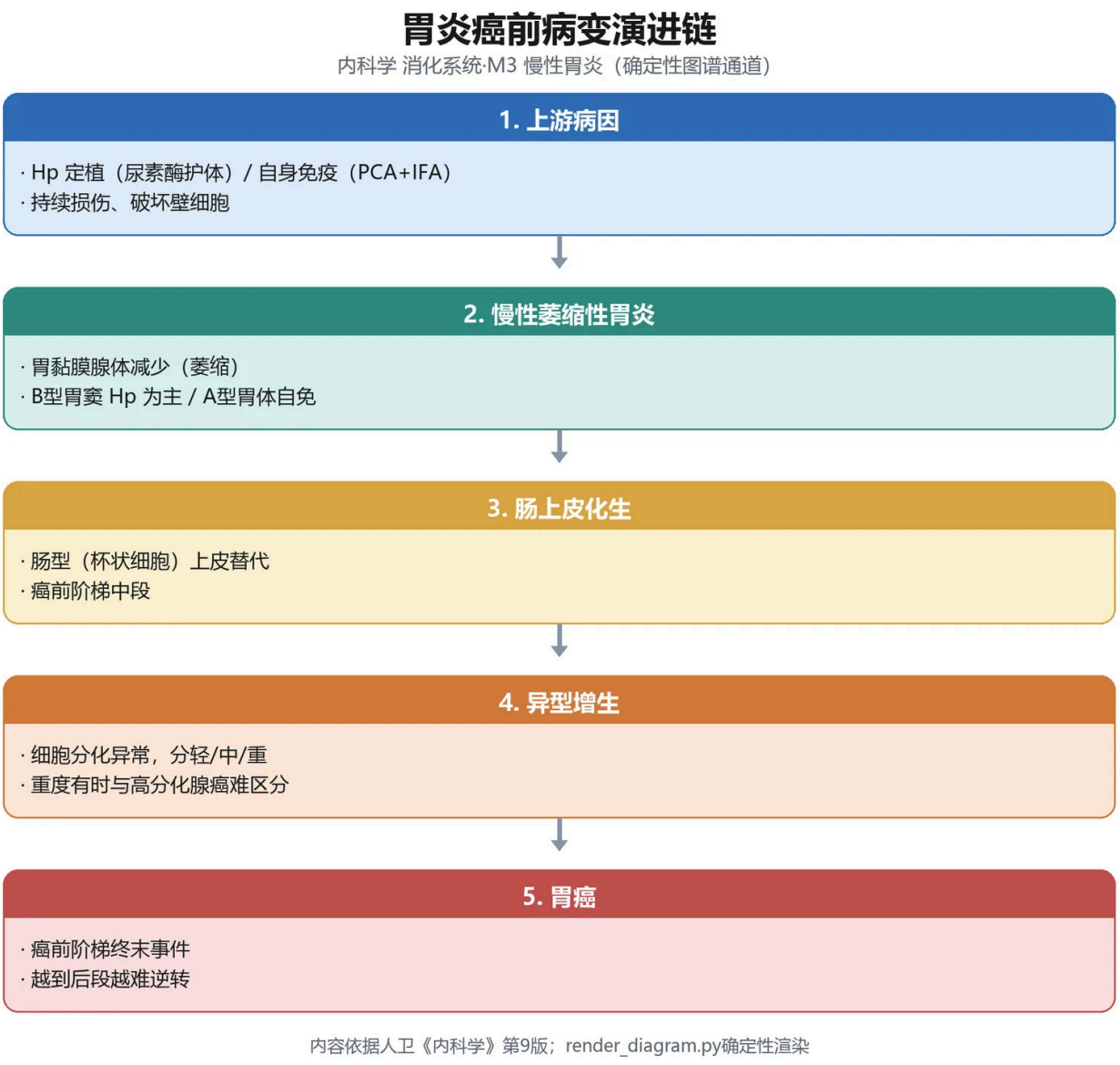
胃癌癌前病变阶梯

阶段	含义	癌变倾向
萎缩	腺体减少	低
肠化生	肠型上皮化生	中
异型增生	细胞分化异常	高（重度难与早癌区分）

因果链：Hp/自身免疫→胃炎→癌前→胃癌（D2）



ⓘ 此图展示"两种病因→两种慢性胃炎→癌前/恶性贫血"的分叉机制链；A/B 型鉴别与 Hp 检测见上方「 对比速查」表格——图给因果、表给标准，二者互补。



鉴别决策树：慢性胃炎分型定位（D4）

```
慢性胃炎（胃镜+活检）
        |
病变在胃窦        病变在胃体/胃底
        |                 |
Hp 阳性（B 型）    PCA/IFA(+)、胃酸↓、胃泌素↑（A 型）
        |                 |
四联根除 Hp        缺内因子→恶性贫血→补 VitB12
        |                 |
萎缩/肠化生/异型增生（癌前）→ 定期胃镜
```

每一步的判断依据：

- 第一分支：病变部位（胃窦=B、胃体=A）。

- 第二分支：激素/贫血（A 型伴恶性贫血+VitB12↓）、Hp 检测（B 型 Hp+）。
- 癌前分支：萎缩、肠化生、异型增生需定期随访。

主动回忆区

1. 急性糜烂出血性胃炎最常见病因：《应激、NSAIDs、乙醇》。（为什么？《血流+屏障失守→H^+ 反弥散腐蚀黏膜》）
2. 慢性胃炎分为《A 型（自体免疫性/胃体）》与《B 型（多灶萎缩/胃窦）》；B 型最常见病因为《Hp 感染》。
3. A 型胃炎伴发的贫血：《巨幼细胞性贫血（恶性贫血）》，因《内因子↓→VitB12 吸收障碍》。
4. Hp 根除四联：《PPI+铋剂+2 种抗生素（克拉霉素+阿莫西林）》，疗程《10-14 天》。
5. 胃镜见萎缩、肠化生、异型增生 → 高度怀疑《胃癌癌前病变》，需《定期胃镜随访》。
6. 决策树路径题：胃体萎缩+抗壁细胞抗体阳性+恶性贫血 → 诊《A 型（自体免疫性）胃炎》。

常见陷阱

1. 急性胃炎≠Hp 相关（急性多由应激/NSAIDs/乙醇）；慢性 B 型胃炎才与 Hp 相关。
2. 血清 Hp 抗体只提示感染、不作根除后复查；复查首选尿素呼气试验。
3. 近期用抗生素/PPI/铋剂使多数 Hp 检查假阴性（血清学例外）。
4. 癌前病变是"萎缩/肠化生/异型增生"，慢性非萎缩性胃炎无癌变倾向。
5. A 型胃炎的胃泌素是升高（缺酸反馈），B 型正常或略低——别记反。

记忆口诀

- Hp 致病："胃窦炎症（B）、溃疡、胃癌、MALT 淋巴瘤"——一菌四病。
- A 型胃炎："自免毁胃体、缺内因子、恶性贫血"。
- Hp 根除："PPI+铋剂+克拉+阿莫，10-14 天一锅端"。
- 癌前阶梯："萎缩-化生-异型，越往后越危险"。

本章小结

本章小结

- 胃炎按病因分两派：B 型（Hp，胃窦，极常见）与 A 型（自身免疫，胃体，恶性贫血）。
- Hp 是胃炎-溃疡-胃癌的共同上游，检测与根除（四联 10-14 天）是贯穿考点。
- 萎缩、肠化生、异型增生构成胃癌癌前阶梯，需定期胃镜随访。

  本章核心洞察：慢性胃炎是一个"可干预的癌前窗口"——现在杀 Hp、补 VitB12、监控异型增生，就是在阻断通向胃癌的路。

深度链接

- Hp 四联根除 → M4 消化性溃疡、M5 胃癌。
- A 型胃炎恶性贫血 → 血液系统（巨幼细胞贫血）。
- 癌前病变 → M5 胃癌（跨模块 D5 概念地图）。
- 急性胃炎应激 → M10 消化道出血。

模块4：消化性溃疡（PU）（M4）

模块信息

重点等级： 掌握 5 个 / 熟悉 2 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（好发部位、首选药、并发症）、A2/A3（腹痛节律→诊断→治疗）、B1（胃 vs 十二指肠溃疡）
关联模块：前导=M1 屏障、M3 胃炎；后续=M10 出血；↔M5 胃癌鉴别；Hp 四联根除
谱系位置：转折点2（侵蚀性破坏→出血/穿孔/梗阻/癌变四联）
预计阅读：约 22 分钟

先行组织者：消化性溃疡 = "侵袭>防御"，酸与胃蛋白酶把黏膜穿到肌层以下。考点围绕四问：胃与十二指肠溃疡怎么区分（节律+好发）？怎么确诊（胃镜）？四大并发症是什么？怎么治（PPI+根除 Hp）？

前置知识检查

- 侵袭因素：胃酸、胃蛋白酶、Hp、NSAIDs、胆汁；防御因素：黏液、碳酸氢盐、黏膜血流、前列腺素、上皮修复。
- 十二指肠球部血供相对少、胃窦小弯易受 Hp 定植损伤。
- Hp 通过尿素酶产氨中和酸，在酸性环境长期定植。

高收益摘要

1. 好发：DU 在球部、GU 在胃角/胃窦小弯；DU 多于 GU（教材P374）。
2. 发病机制方向：DU=侵袭（胃酸）增强；GU=防御（屏障）减弱（教材P374）。
3. 典型症状：DU 空腹痛/夜间痛/进食缓解；GU 餐后痛（教材P374）。
4. 诊断：胃镜首选/金标准；X 线钡餐龛影（教材P375）。
5. 治疗：PPI 首选 + Hp 阳性铋剂四联根除（教材P377）。

结构化笔记

【掌握级】消化性溃疡的定义与发病机制（教材P374）
为什么重要：A1"GU vs DU 发病机制""溃疡多因"的根基。

第一性原理：
溃疡的本质是"侵袭>防御"。侵袭力（胃酸+胃蛋白酶+Hp+NSAIDs）增强或防御力（黏液+碳酸氢盐+血流+前列腺素）减弱，都可使黏膜被穿破到肌层以下。DU 以侵袭（胃酸）增强为主——幽门螺杆菌感染使壁细胞数增多、泌酸↑、基础胃酸高（壁细胞约 19 亿 vs 正常 10 亿）；GU 以防御（屏障）减弱为主——胃窦小弯黏膜屏障弱、Hp 破坏黏膜、NSAIDs 抑制前列腺素，而基础胃酸正常或偏低。如果胃酸不高、屏障又完好，就难以形成溃疡——但两种情况都离不开"酸"这个最终执行者，所以抗酸是与病因解除并重的治疗。
一句话：溃疡=侵袭压过防御；DU 是"酸进来太多"，GU 是"墙太薄挡不住"。

机制要点：侵袭因素（胃酸、胃蛋白酶、Hp、NSAIDs、胆汁反流）vs 防御因素（黏液、碳酸氢盐、黏膜血流、前列腺素、上皮更新）；GU 防御弱、DU 酸高（教材P374）。

消化性溃疡：侵袭与防御的失衡

内科学 消化系统·M4 消化性溃疡（确定性图谱通道）



内容依据人卫《内科学》第9版；render_diagram.py确定性渲染

展开：Hp 与 NSAIDs 在溃疡中的作用

Hp：十二指肠溃疡感染率高达 90%、胃溃疡 60%-90%；根除 Hp 能促进愈合、显著降低复发。NSAIDs：通过抑制前列腺素（黏膜保护因子）诱发溃疡，与 GU 关系更密切（约 25%GU 与 NSAIDs 相关），老年人及长期服阿司匹林者需警惕。（教材P374-375）

⚠ 易错陷阱

别把 GU 与 DU 的病机混为一谈：GU=防御（屏障）弱、DU=侵袭（胃酸）强。也正因方向不同，GU 疗程（6-8 周）长于 DU（4 周）。

【掌握级】消化性溃疡的临床表现：节律性上腹痛（教材P374）

为什么重要：A2/A3 病例题第一步"据痛判断 GU 还是 DU"。

第一性原理：

溃疡疼痛来自"酸刺激溃疡口"与"胃排空"的时相。DU 空腹时胃酸直接刺激后壁溃疡神经 → 疼痛；进食中和了酸、又将酸随食团带走 → 缓解；约 2-4 小时后酸再累积 → 再痛，夜间尤其明显（夜间泌酸高、无食物缓冲）→ 呈"空腹痛/夜间痛/进食缓解"。GU 进食后酸分泌被刺激、且溃疡口受食物机械刺激 → 餐后约 1 小时痛，1-2 小时后缓解，至下餐前消失 → 呈"餐后痛/进食-疼痛-缓解"。若疼痛节律消失、变为持续钝痛，提示穿孔/穿透/梗阻等并发症。

一句话：疼痛的"何时痛、何时缓"反映的是酸与食物交替刺激的节奏。

机制要点：典型=慢性、周期性、节律性上腹痛；DU=空腹痛/夜间痛/进食缓解；GU=餐后痛（教材P374）。

展开：特殊类型溃疡的腹痛特点

幽门管溃疡：餐后很快痛、易梗阻/出血/穿孔。球后溃疡：夜间痛+易出血，疼痛可放射背部。巨大溃疡（>2cm）：多见于 NSAIDs 者/老年人，疼痛剧烈顽固。无症状性溃疡（15%）：以出血/穿孔为首发。（教材P374-375）

应试锚点

"空腹痛、夜间痛、进食缓解"→DU；"餐后 1 小时痛"→GU；"抗酸剂疗效差的低胃酸溃疡"想到幽门管溃疡、球后溃疡、巨大溃疡、胃泌素瘤、癌性溃疡。

【掌握级】消化性溃疡的诊断与检查选择（教材P375）

为什么重要：A1"首选/金标准检查"，与胃癌鉴别在 M5 复用。

第一性原理：

溃疡的诊断要"直接看黏膜"，故胃镜是首选与金标准——直视龛影（溃疡），判断大小/部位/期别（活动期/愈合期/瘢痕期），并可活检排除胃癌、检测 Hp。X 线钡餐：直接征象为龛影（壁龛，凸出胃壁轮廓之外）、间接征象为激惹/痉挛/变形。当胃镜阴性或不宜胃镜时可选用钡餐。若溃疡大、边缘不整、污秽苔、周围黏膜僵硬，需活检排除癌性溃疡。如果只靠症状不验证，就无法区分良恶性——所以内镜+活检是溃疡与胃癌鉴别的关键。

一句话：胃镜看溃疡、活检分良恶，是溃疡诊断的最硬证据。

机制要点：胃镜首选+活检（排除胃癌）；X 线钡餐示龛影（直接征象）；Hp 检测（快速尿素酶/呼气试验）；疑穿孔/穿透用 CT（教材P375）。

展开：良性溃疡 vs 恶性（癌性）溃疡

良性：龛影壁光滑、位于胃腔轮廓之外、周围胃壁柔软、皱襞向溃疡集中。恶性：龛影边缘不整、位于胃腔轮廓之内、周围胃壁僵硬呈结节状、皱襞融合中断。内镜：良性底部平滑、边缘柔软；恶性形状不规则、污秽苔、边缘结节隆起、周围增厚。（教材P375/P379）

易错陷阱

胃镜能"看见"溃疡，但鉴别良恶性必须活检（取溃疡边缘，因癌变常发生在边缘）。X 线龛影位置（轮廓外=良性、轮廓内=恶性）是经典考点。

【掌握级】消化性溃疡的并发症（教材P378）

为什么重要：A1"最常见并发症/最少见"，B1 多选题的高频来源。

第一性原理：

溃疡是"穿到肌层以下"的破口，四种并发症对应四种穿透方向后果。① 出血（最常见，15%-25%）：破溃侵蚀到大血管 → 突发呕血/黑便，十二指肠后壁溃疡更易出血。② 穿孔：溃疡穿破浆膜 → 胃内容物入腹腔 → 急性弥漫性腹膜炎（突发刀割样上腹痛、板状腹、肝浊音界消失/缩小、膈下游离气体）。③ 幽门梗阻：幽门管溃疡+瘢痕或水肿 → 呕吐宿食、振水音（空腹/餐后 6-8h 阳性）、低钾低氯性碱中毒。④ 癌变：仅 GU 约 1% 癌变（DU 一般不癌变），癌

变发生在溃疡边缘。四联的"严重度/发生率"各不相同，出血最多见、DU 不癌变是最常考的分界点。
一句话：出血最常见、DU 不癌变，穿孔看板状腹+膈下气体，梗阻看呕吐宿食。

机制要点：出血（最常见，DU 易）；穿孔（板状腹、肝浊音界缩小、膈下游离气体）；幽门梗阻（呕吐宿食、振水音、低钾低氯性碱中毒）；癌变（GU 约 1%，DU 不癌变）（教材P378）。

展开：幽门梗阻与电解质紊乱

幽门梗阻剧烈呕吐→丢失胃酸（HCl）与钾 → 低钾低氯性代谢性碱中毒；可伴脱水、饥饿性酮症。处理需禁食、胃肠减压、纠正电解紊乱，必要时内镜球囊扩张或手术。（教材P378）

⚠ 易错陷阱

十二指肠溃疡最少见的并发症是癌变（一般不癌变）；十二指肠溃疡更易出血（溃疡多在球部、侵蚀血管）。幽门梗阻更多由 DU 或幽门管溃疡引起，不是 GU 常见。

【掌握级】消化性溃疡的治疗：PPI 与根除 Hp（教材P377）
为什么重要：A1"首选药/疗程/根除 Hp"压轴考点，也是 M10 出血用药基础。

第一性原理：
溃疡治疗的三个靶点：抑酸、根除 Hp、黏膜保护。① 抑酸：PPI 不可逆抑制质子泵，抑酸最强，为首选（症状缓解+愈合；DU 疗程 4 周、GU 6-8 周；H2 拮抗剂抑酸较弱）。② 根除 Hp：Hp 阳性者用铋剂四联（PPI+铋剂+2 种抗生素，如克拉霉素+阿莫西林）10-14 天，根除后复发率大幅下降——这是"治本"，因为 Hp 是溃疡的最重要病因。③ 黏膜保护：铋剂形成蛋白-铋复合物覆盖溃疡面；前列腺素类（米索前列醇）用于 NSAIDs 溃疡。停用 NSAIDs 也是关键。若只抑酸不根除 Hp，溃疡易复发——所以"抑酸治标+根除 Hp 治本"是溃疡治疗的完整逻辑。
一句话：PPI 抑酸让溃疡愈合，铋剂四联根除 Hp 防复发，双管齐下。

机制要点：PPI 首选（DU 4 周、GU 6-8 周）；Hp 阳铋剂四联（PPI+铋剂+2 抗生素）10-14 天；黏膜保护（铋剂、前列腺素类）；停 NSAIDs（教材P377）。

✓ 本章成功标准

能闭卷写出 GU/DU 的好发部位、节律、病机方向、首选胃镜、四联根除与四大并发症，即可覆盖 M4 绝大多数考点。

【熟悉级】特殊类型溃疡（教材P374-375）
为什么重要：A1/A2"某型溃疡的特点"。

- 幽门管溃疡：餐后很快痛、易幽门梗阻/出血/穿孔。
- 球后溃疡：位于球部以下、夜间痛+易出血、疼痛放射背部。
- 巨大溃疡：>2cm，见于 NSAIDs 者/老年人，疼痛剧烈顽固。
- 复合溃疡：胃+十二指肠同时，疼痛节律各随其型。
- 无症状性溃疡：15% 无症状，以出血/穿孔为首发（老年人/NSAIDs 者多）。
- 难治性溃疡：Hp 未除、继续 NSAIDs、穿透性、胃泌素瘤、癌性、吸烟等。

一遍记忆

"抗酸剂疗效差"的溃疡 = 低胃酸 GU、幽门管溃疡、球后溃疡、巨大溃疡、癌性溃疡、胃泌素瘤。

【熟悉级】消化性溃疡的疼痛与胃癌腹痛鉴别（教材P374-379）
为什么重要：M4↔M5 交叉，中老年人无规律上腹痛警惕胃癌。

- 良性溃疡：周期性、节律性上腹痛，有慢性病史（"有规律的痛"）。
- 胃癌：中老年人无规律性上腹痛、进行性加重、伴消瘦/贫血/乏力；胃酸缺、龛影在轮廓内、边缘僵硬。
- 若既往规律性溃疡痛变为持续性钝痛无节律，需警惕胃癌或穿透性溃疡。

一句话鉴别

"有节律痛多年"是良性溃疡；"无规律痛+消瘦+中老年"先想到胃癌，胃镜+活检定案。

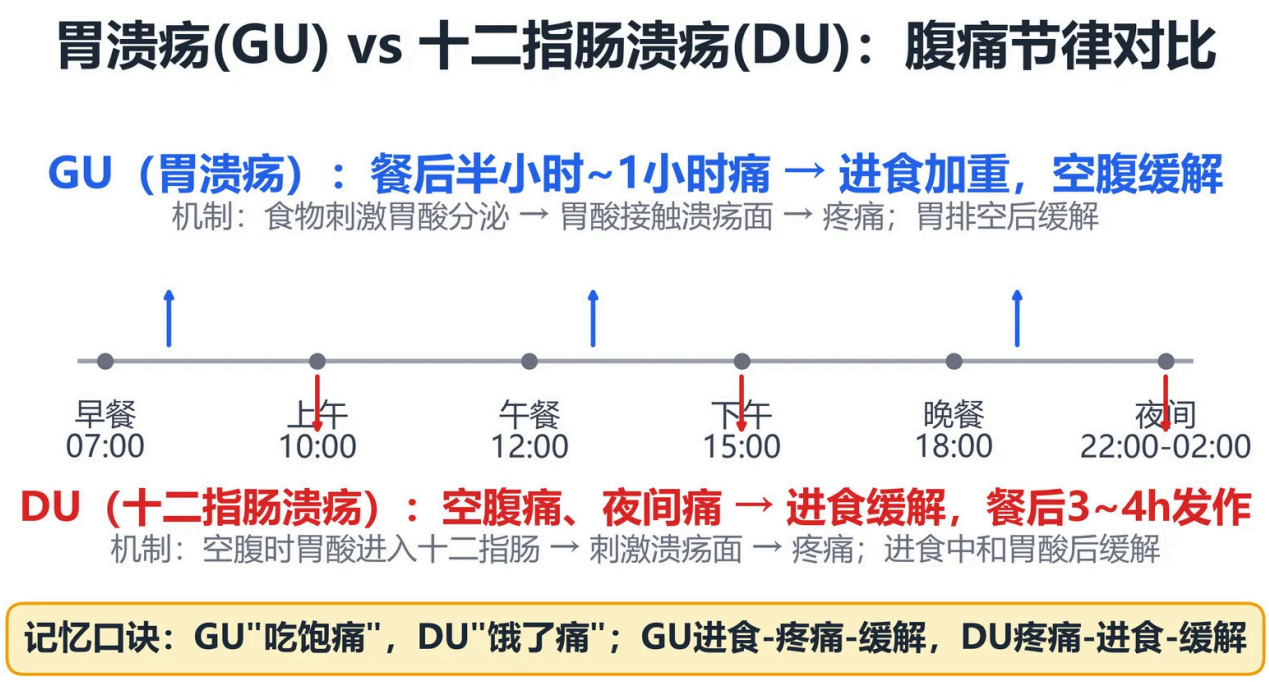
【了解级】消化性溃疡的流行病学与自然病程（教材P374）
为什么重要：了解级，识别高发人群。

全球约 10% 一生患病，男性多于女性；DU 多见于青壮年、GU 多见于中老年。近年随 PPI 应用溃疡发病率下降，但阿司匹林/NSAIDs 应用增多使老年溃疡增加。

对比速查

胃溃疡 vs 十二指肠溃疡

维度	胃溃疡（GU）	十二指肠溃疡（DU）
好发部位	胃角、胃窦小弯	球部（前/后壁多见）
发病年龄	中老年	青壮年
病机	防御（屏障）减弱	侵袭（胃酸）增强
基础胃酸	正常或偏低	增高（BAO/MAO↑）
Hp 感染率	60%-90%	90% 以上
疼痛节律	餐后痛（进餐-痛-缓解）	空腹痛/夜间痛（痛-进餐-缓解）
癌变	约 1%	一般不癌变
PPI 疗程	6-8 周	4 周



消化性溃疡并发症

并发症	发生率	关键点
出血	15%-25% 常见	最常见；DU 易出血
穿孔	1%-5%	板状腹、肝浊音界消失、膈下游离气体
幽门梗阻	2%-4%	呕吐宿食、振水音、低钾低氯性碱中毒
癌变	GU 约 1%	DU 不癌变

溃疡治疗药物选择

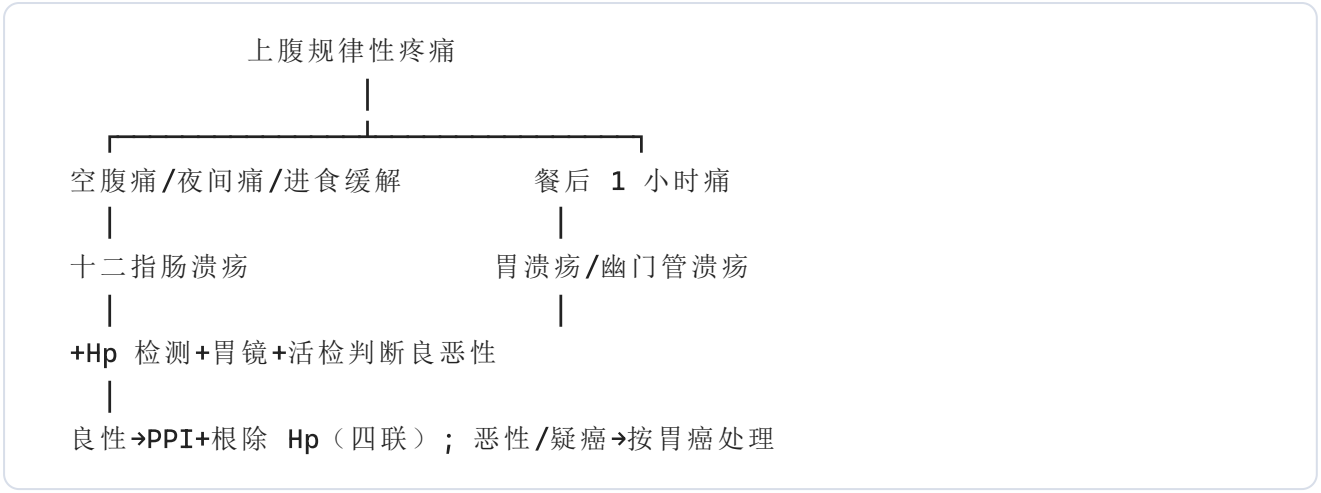
药物	作用	地位
PPI（奥美拉唑等）	抑制质子泵	首选，DU 4 周/GU 6-8 周
铋剂四联	根除 Hp	PPI+铋剂+2 抗生素，10-14 天
H2 拮抗剂（法莫替丁）	抑酸较弱	替代/维持
铋剂/前列腺素类	黏膜保护	保护溃疡面

因果链：侵袭/防御失衡→溃疡→并发症（D2）



此图展示"侵袭>防御→溃疡→四大并发症"的因果分叉；GU/DU 鉴别与并发症数值见上方「 对比速查」表格——图给机制、表给数据，二者互补。

鉴别决策树：上腹痛节律定位（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：疼痛节律（DU 空腹痛、GU 餐后痛）。
- 第二分支：胃镜+活检排除胃癌（中老年人无规律痛+消瘦更应警惕）。
- 治疗分支：Hp 阳性者必须根除（铋剂四联）。

主动回忆区

1. DU 与 GU 的发病机制方向：《DU 侵袭（胃酸）增强、GU 防御（屏障）减弱》。
2. 十二指肠溃疡的疼痛节律：《空腹痛/夜间痛/进食缓解》；胃溃疡：《餐后痛》。
3. 消化性溃疡确诊首选：《胃镜（+活检）》；X 线钡餐直接征象：《龛影》。
4. 最常见并发症：《出血》；十二指肠溃疡最少见并发症：《癌变》（一般不癌变）。
5. 穿孔的体征：《板状腹、肝浊音界缩小/消失、膈下游离气体》。
6. 幽门梗阻电介质紊乱：《低钾低氯性代谢性碱中毒》。
7. Hp 阳性溃疡的根除方案：《铋剂四联（PPI+铋剂+2 抗生素）》，疗程《10-14 天》。
8. 决策树路径题：中老年、无规律上腹痛+消瘦+胃酸缺乏 → 警惕《胃癌》，确诊靠《胃镜+活检》。

常见陷阱

1. DU 病因=酸高，GU 病因=屏障弱，方向别反。
2. DU 不癌变；GU 约 1% 癌变，癌变在溃疡边缘（活检取边缘）。
3. 穿孔的板状腹+肝浊音界消失+膈下游离气体是"三联征"；DU 更易出血。
4. 幽门梗阻呕吐→低钾低氯性碱中毒（丢酸丢钾），不是酸中毒。

5. 溃疡治愈关键是"抑酸+根除 Hp"；只抑酸不根除，复发率依然高。
6. 胃溃疡需 6-8 周疗程，且必须活检排除癌性溃疡。

记忆口诀

- 好发："DU 在球、GU 在角，酸高 DU、墙弱 GU"。
- 节律："DU 饿着也痛（夜间）、GU 吃饱就痛（餐后）"。
- 并发症四联："出血最常见、穿孔看游离气、梗阻吐宿食、GU 才癌变"。
- 根治："PPI 让愈合、铋剂四联断根（10-14 天）"。

本章小结

本章小结

- 溃疡=侵袭>防御；DU 酸高、GU 屏障弱，这是两类溃疡的"病机分水岭"。
- 诊断金标准=胃镜+活检（排除胃癌）；X 线龛影为直接征象。
- 治疗=PPI 抑酸（首选）+ Hp 阳性铋剂四联根除+停 NSAIDs；四大并发症中出血最常见、DU 不癌变。

  本章核心洞察：溃疡是"酸与墙"的博弈，治疗必须先分清"哪一方失守"（酸高抑酸、墙弱护黏膜），并在任何 Hp 阳性者身上根除 Hp——这是预防复发与癌变的关键一击。

深度链接

- Hp 根除 → M3 胃炎、M5 胃癌。
- 出血/穿孔 → M10 消化道出血。
- 癌性溃疡鉴别 → M5 胃癌。
- 胃泌素瘤 → 内分泌/神经内分泌肿瘤。

模块5：胃癌（GC）（M5）

模块信息

重点等级： 掌握 5 个 / 熟悉 2 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（好发部位、转移途径、早期胃癌定义）、A2（中老年无规律腹痛→胃癌）、X（病理分型/副癌）
关联模块：前导=M3 胃炎（癌前）、M4 溃疡（鉴别）；后续=超声内镜 T 分期→治疗
谱系位置：转折点3（慢性炎症→癌变终局，上消化道恶性）
预计阅读：约 20 分钟

先行组织者：胃癌 = "胃黏膜上皮的恶性转化"，与 Hp、萎缩/肠化生/异型增生、饮食密切相关。考点围绕四问：好发哪里？早期/进展期怎么分？转移往哪？怎么确诊（胃镜+活检）与治疗（早癌内镜/进展期手术）？

前置知识检查

- 胃癌多发生于胃窦小弯、胃角；与胃溃疡好发（胃角小弯）部分重叠。
- 淋巴结引流：胃周→胃左/腹腔干/肝总/脾→腹主动脉旁；可经胸导管至左锁骨上。
- 印戒细胞癌（弥漫型）分化差、预后差；肠型（分化好）与肠化生/肠型胃癌癌前相关。

高收益摘要

1. 好发：胃窦小弯、胃角；男性>女性，中老年（教材P379）。
2. 早期胃癌：局限于黏膜或黏膜下层，不论大小及有无淋巴结转移（教材P379）。
3. Borrmann 分型：Ⅰ息肉型、Ⅱ溃疡型、Ⅲ浸润溃疡型、Ⅳ弥漫浸润型（皮革胃）（教材P379-380）。
4. 转移：淋巴（左锁骨上 Virchow）、血行（肝最常见）、种植（卵巢 Krukenberg）（教材P379-380）。
5. 诊断：胃镜+活检金标准；超声内镜做 T 分期；早期癌内镜切除（教材P381）。

结构化笔记

【掌握级】胃癌的定义、流行病学与好发部位（教材P379）
为什么重要：A1"胃癌好发部位/高发人群"的基础定位。

第一性原理：

胃癌起源于胃黏膜上皮，好发于胃窦小弯与胃角——这一带是 Hp 定植、胆汁反流、食物机械摩擦最集中的区域，长期慢性炎症使黏膜发生萎缩-肠化生-异型增生，最终癌变。中老年男性、高盐腌熏/亚硝胺饮食、Hp 感染、萎缩性胃炎、家族史均为高危因素。如果慢性胃炎/溃疡能被控制，癌变窗口就被有效封堵——所以胃癌是"慢性胃病的终局之一"，而非凭空发生。

一句话：胃癌在"最受煎熬"的胃窦/胃角高发，是慢性炎症长期积累的癌变结局。

机制要点：内科学中胃癌=胃黏膜上皮恶性肿瘤；好发胃窦小弯、胃角；男性>女性、中老年；高危=Hp、盐腌熏制/亚硝胺、萎缩性胃炎/肠化生/异型增生、遗传（教材P379）。

展开：胃癌的危险因素与癌前

Hp 感染（最重要的可控因素）、饮食（盐腌、烟熏、亚硝胺、缺乏蔬果）、吸烟饮酒、残胃（残胃癌）、EBV 感染、遗传（家族性胃癌/遗传性弥漫型胃癌）。癌前状态=萎缩性胃炎、肠化生、异型增生；癌前病变以异型增生最重要。（教材P379）

> ⚠ 易错陷阱
>
> 胃癌好发胃窦小弯/胃角，不是胃底/贲门（贲门部胃癌相对较少，除非与 EBV/反流相关）。Hp 是胃癌最重要可控危险因素——根除 Hp 可降低胃癌风险。

【掌握级】早期胃癌的定义与镜下分型（教材P379）

为什么重要：A1"早期胃癌/微小胃癌"定义，决定能否内镜切除。

第一性原理：

把胃癌按"侵犯深度"而非"大小"分期：早期胃癌=癌浸润局限于黏膜或黏膜下层（不论病灶大小、不论有无淋巴结转移）。因为黏膜下层以下的胃壁含丰富淋巴管，一旦超过黏膜下层，淋巴结转移风险骤升——所以"早/晚"的生物学分界是黏膜下层的淋巴结屏障。若局限于黏膜层（黏膜内癌），淋巴结转移极少，可内镜切除；一旦突破黏膜下层，则需外科手术。

一句话：早期胃癌看"深度≤黏膜下层"，深度决定能不能内镜切除。

机制要点：早期胃癌=限于黏膜或黏膜下层（无论大小、有无淋巴结转移）；微小癌<0.5cm、小胃癌 0.6-1.0cm、"一点癌"为活检确诊而切除标本无癌（教材P379）。

展开：早期胃癌内镜下分型（IIa/IIb/IIc）

Ⅰ型：隆起型；Ⅱ型（表面型）：Ⅱa 浅表隆起、Ⅱb 浅表平坦、Ⅱc 浅表凹陷；Ⅲ型：凹陷型（最易见）。凹陷型早期胃癌有时与良性溃疡不易区分，需活检。早期胃癌内镜切除（ESD）是主要治疗。（教材P379）

应试锚点

"局限在黏膜/黏膜下层+无论大小与有无淋巴结转移"=早期胃癌。记住"深度是纲、大小是目"。

【掌握级】进展期胃癌的 Borrmann 分型与组织学分型（教材P379-380）

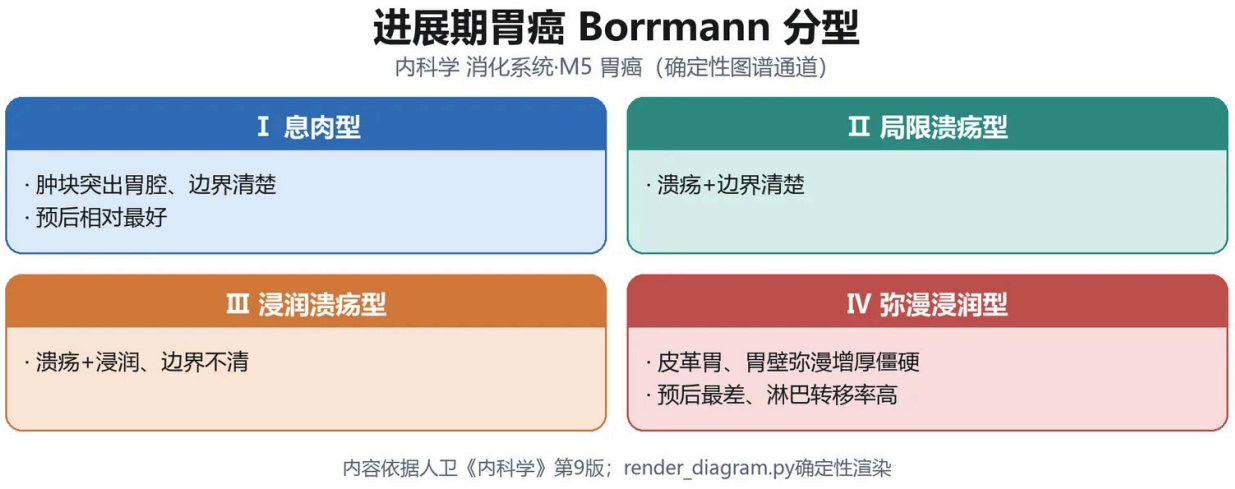
为什么重要：B1"皮革胃/某型特点"，X 多选。

第一性原理：

进展期胃癌按"大体形态"分四型（Borrmann）：Ⅰ息肉型（肿块突出）、Ⅱ局限溃疡型（溃疡+清楚边界）、Ⅲ浸润溃疡型（溃疡+浸润边界不清）、Ⅳ弥漫浸润型（肿瘤弥漫性浸润，胃壁僵硬呈"皮革胃"）。组织学按 Lauren 分肠型（分化好、Hp/肠化生相关、预后较好）与弥漫型（印戒细胞、分化差、预后差、常见于年轻人）。形态反映生长方式，生长方式决定浸润-转移行为——弥漫型更易浸润转移、预后更差。

一句话：Borrmann 分"块/疡/浸"、Lauren 分"肠/弥"；弥漫型弥漫浸润、预后差。

机制要点：Borrmann Ⅰ息肉型、Ⅱ局限溃疡型、Ⅲ浸润溃疡型、Ⅳ弥漫浸润型（皮革胃）；Lauren：肠型（分化好）、弥漫型（印戒细胞、分化差）；组织学以腺癌为主（教材P379-380）。



展开：Borrmann 分型与预后

Ⅰ型预后相对最好，Ⅳ型（弥漫浸润/皮革胃）预后最差、难切除、淋巴转移率高。弥漫型胃癌（印戒细胞）多见于年轻女性，与 CDH1 突变相关。（教材P380）

⚠ 易错陷阱

皮革胃（Ⅳ型弥漫浸润型）是进展期胃癌，表现为胃壁弥漫增厚僵硬、蠕动消失、不易舒张——钡餐呈"皮革样"，但内镜有时因胃壁僵硬充气不进，需注意。别把"皮革胃"当作早期病变。

【掌握级】胃癌的转移途径与临床表现（教材P379-380）

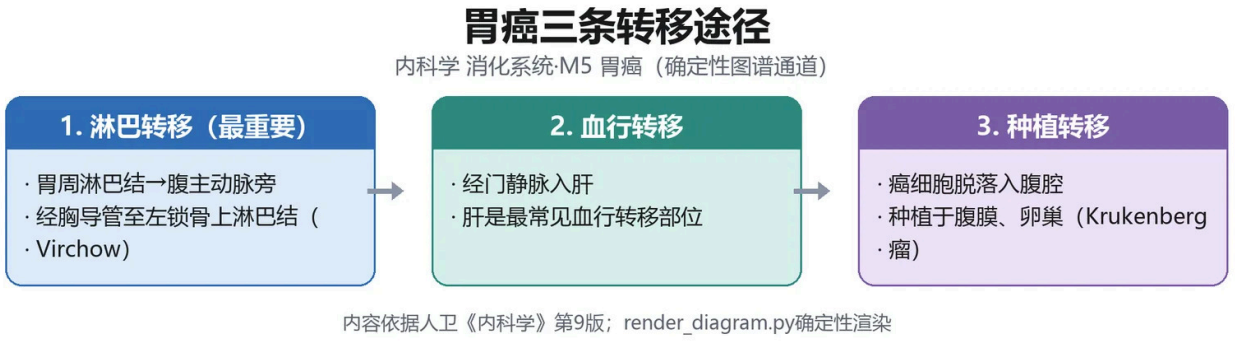
为什么重要：A1"最早转移/最常见转移部位"，连接副癌与远隔体征。

第一性原理：

胃癌转移循"播种-种植-淋巴-血行"多途径。① 淋巴转移：最重要，胃周淋巴结→腹主动脉旁→经胸导管至左锁骨上淋巴结（Virchow 淋巴结）；② 血行转移：经门静脉入肝，肝是最常见血行转移部位；③ 种植转移：癌细胞脱落入腹腔，种植于腹膜、卵巢（Krukenberg 瘤，种植于卵巢的黏液细胞癌）；④ 直接蔓延。临床表现早期多无症状，进展期为中上腹持续性疼痛、消瘦、乏力、食欲减退、上腹包块、呕血/黑便；远隔体征含左锁骨上淋巴结肿大。如果癌细胞不脱落、不移行，就不会有这些"远隔征象"——所以锁骨上与卵巢的"转移信号"是胃癌的典型首发警示。

一句话：淋巴结→锁骨上、血行→肝、种植→卵巢（Krukenberg），这是胃癌的三条"外逃路线"。

机制要点：淋巴（左锁骨上 Virchow 淋巴结，最重要）；血行（肝最常见）；种植（腹膜、卵巢 Krukenberg 瘤）；直接蔓延（教材P379-380）。



展开：胃癌的副癌/体征与"三阻"征

上腹包块、左锁骨上淋巴结、直肠指诊触及转移结节（Blumer 征）；呕血/黑便；远处转移相应症状。晚期可伴癌性腹水、黄疸（肝转移）、恶病质。（教材P380）

应试锚点

看到"左锁骨上淋巴结肿大+上腹不适"→首先想到胃癌（Virchow 淋巴结）；"卵巢转移性黏液癌"=Krukenberg 瘤，原发多在消化道（胃）。

【掌握级】胃癌的诊断：胃镜+活检与分期（教材P381）
为什么重要：A1"首选/金标准"，也是与良性溃疡鉴别的硬证据。

第一性原理：
胃癌确诊靠"看到+取到"：胃镜直观见病灶（溃疡型/隆起型/浸润型），活检取组织确诊（金标准）。超声内镜能分辨癌浸润的层次（局限黏膜?黏膜下层?肌层?浆膜?）→ 做 T 分期（判断是否需要内镜切除 vs 根治手术）。腹部 CT 用于评估淋巴结（N）与远处转移（M）。若只靠症状/X 线，无法区分良恶性与分期——所以"胃镜+活检"是胃癌诊断与分期的第一道硬证据。
一句话：胃镜看着、活检定性、超声内镜分层次、CT 查分期，四步构成胃癌评估。

机制要点：胃镜+活检=确诊金标准；超声内镜=T 分期（侵犯深度）；CT/MRI=淋巴结与远处转移（N/M）；X 线钡餐示龛影在轮廓内、周围僵硬（辅助）（教材P381）。

展开：胃癌的肿瘤标志物与内镜治疗

CEA 等肿瘤标志物特异性不高，主要用于疗效与复发监测，不作确诊。早期胃癌（局限于黏膜、无淋巴结转移）可行内镜下黏膜下剥离术（ESD）；黏膜下浸润或淋巴结可疑者行外科手术。（教材P381）

易错陷阱

CEA 升高不能确诊胃癌（CEA 特异性不高，也见于其他肿瘤/疾病）；确诊必须靠胃镜+病理活检。超声内镜用于 T 分期，而非初步筛查。

【熟悉级】胃癌的治疗原则（教材P382）
为什么重要：A2"早癌/进展期首选处理"，与预后连线。

- 早期胃癌（局限黏膜、无淋巴结转移）：内镜下切除（ESD/EMR），5 年生存率高（>90%）。
- 进展期胃癌：根治性手术（D2 淋巴结清扫）为获得长期生存的主要手段；围手术期化疗（新辅助/辅助）。
- 晚期/复发：化疗（氟尿嘧啶+铂类）、靶向（HER2 阳性用曲妥珠单抗、VEGFR 用雷莫昔单抗）、免疫（PD-1/PD-L1 抑制剂）。

- 不能切除或姑息：化疗+最佳支持治疗（缓解梗阻/疼痛/出血）。

> 治疗主线
>
> "早癌内镜切、进展期根治手术（D2）+化疗、晚期靶向/免疫/姑息"——分期决定治疗，正是早期胃癌预后极好的原因。

【熟悉级】胃癌与胃溃疡的鉴别（教材P379-382）
为什么重要：M4↔M5 交叉考点，中老年人无规律痛需警惕。

- 良性溃疡：周期性、节律性上腹痛，多年轻，胃酸正常或偏高，龛影在轮廓外、边缘柔软。
- 胃癌：中老年、无规律上腹痛、进行性加重、消瘦贫血，胃酸缺乏，龛影在轮廓内、边缘僵硬、周围黏膜中断；胃镜见污秽苔、边缘结节隆起。
- 关键：胃镜+活检定良恶性；癌变发生于溃疡边缘，活检取边缘组织。

> 一句话鉴别
>
> "有节律痛多年"=良性溃疡；"无规律痛+中老年+消瘦"=胃癌；都以胃镜+活检拍板。

【了解级】胃癌的预后因素（教材P382）
为什么重要：了解级，识别预后好坏线索。

预后与分期（最相关）、组织学（肠型优于弥漫型）、部位、是否根治性切除、淋巴结转移有关。早期胃癌 5 年生存率可 >90%，进展期显著下降，故早诊早治是关键。

对比速查

胃癌 Borrmann 分型

分型	形态	特点
Ⅰ	息肉型	肿块突出、界清
Ⅱ	局限溃疡型	溃疡+边界清楚
Ⅲ	浸润溃疡型	溃疡+浸润、边界不清
Ⅳ	弥漫浸润型	皮革胃、预后差

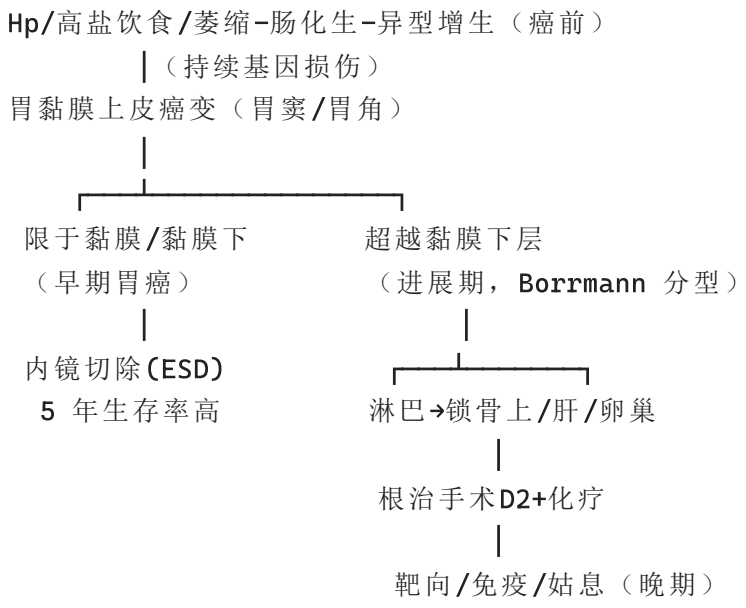
早期 vs 进展期胃癌

维度	早期胃癌	进展期胃癌
侵犯深度	≤黏膜/黏膜下层	超越黏膜下层
淋巴结转移	可无	常见
表现	多无症状	上腹痛、消瘦、贫血
治疗	内镜切除（ESD）	根治手术+化疗

胃癌转移途径

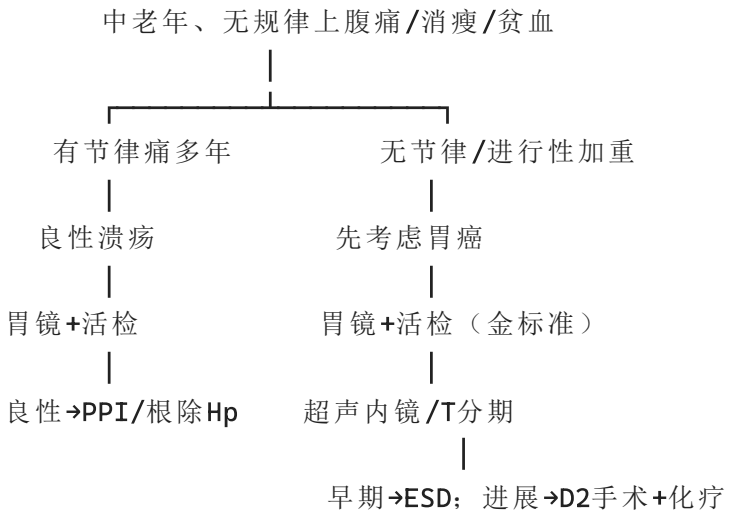
途径	最常见部位	特征
淋巴	左锁骨上淋巴结（Virchow）	最重要
血行	肝	经门静脉
种植	腹膜、卵巢	Krukenberg 瘤

因果链：癌前→胃癌→转移→治疗（D2）



ⓘ 此图展示"癌前→癌变（早/进展）→转移→分期治疗"完整链条；Borrmann/组织学与转移部位见上方「　　对比速查」表格——图给因果、表给标准与数据，二者互补。

鉴别决策树：中老年上腹不适定位（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：疼痛是否有规律、年龄、是否消瘦贫血。
- 第二分支：胃镜+活检定良恶性；超声内镜定 T 分期指导治疗。
- 治疗分支：早期（≤黏膜下、无淋巴结转移）内镜切除；进展期根治手术。

主动回忆区

1. 胃癌好发部位：《胃窦小弯、胃角》；高发人群：《中老年男性》。
2. 早期胃癌定义：《癌局限于黏膜或黏膜下层，不论大小及有无淋巴结转移》。
3. 进展期胃癌 Borrmann Ⅳ 型称《弥漫浸润型（皮革胃）》，预后最差。
4. 胃癌淋巴转移特征性体征：《左锁骨上淋巴结肿大（Virchow 淋巴结）》；血行转移最常见部位《肝》；卵巢种植转移《Krukenberg 瘤》。
5. 胃癌确诊金标准：《胃镜+病理活检》；判断 T 分期（侵犯深度）用《超声内镜》。
6. 早期胃癌（局限黏膜、无淋巴结转移）治疗：《内镜下切除（ESD/EMR）》。
7. 决策树路径题：中老年男性无规律上腹痛+消瘦+左锁骨上淋巴结肿大 → 考虑《胃癌》。

常见陷阱

1. 早期胃癌按"深度"（≤黏膜下层）分，不看大小；"一点癌"是活检确诊但切除标本无癌。
2. CEA 无特异，不能确诊胃癌；必须胃镜+活检。
3. 皮革胃=Ⅳ 型弥漫浸润型，属进展期、预后差，别误当早期。

4. 胃癌胃窦小弯高发；血行转移肝最常见、淋巴转移左锁骨上、种植卵巢（Krukenberg）。
5. 癌性溃疡龛影在"轮廓内、边缘僵硬"、良性在"轮廓外、边缘柔软"。

记忆口诀

- 好发："胃窦小弯胃角，中老年男高危"。
- 早晚期："看深度不看大小，黏膜下层是分界"。
- Borrmann："一块二疡三浸皮（皮革胃）"。
- 转移三线："淋巴锁上、血行肝、种植卵巢（Krukenberg）"。
- 确诊："胃镜+活检定癌，超声内镜分期"。

本章小结

本章小结

- 胃癌好发胃窦/胃角，Hp、萎缩性胃炎/肠化生/异型增生、高盐饮食是主要危险因素。
- 早期胃癌按深度（≤黏膜下层）分，内镜可切除、预后好；进展期按 Borrmann 分型、预后差。
- 确诊靠胃镜+活检；转移走淋巴（左锁骨上）、血行（肝）、种植（卵巢）三线。

  本章核心洞察：胃癌的"可治愈窗口"在早期——只要肿瘤还在黏膜下层以上（淋巴结屏障之内），内镜即可根除；控制 Hp 与癌前病变，就是主动把窗口拉长。

深度链接

- 癌前（萎缩/肠化生/异型增生）→ M3 胃炎。
- 癌性溃疡鉴别 → M4 消化性溃疡。
- 出血/梗阻 → M10 消化道出血。
- 幽门螺杆菌根除 → M3/M4（跨模块 D5 概念地图）。

模块6：炎症性肠病（IBD）（M6）

模块信息

重点等级：　掌握 5 个 /　熟悉 2 个 /　了解 1 个
预计题型：A1（UC vs CD、首选药）、B1（腹泻大便性状）、X（并发症、肠外表现）
关联模块：前导=M1 症状学（腹泻分类）；后续=↔肠结核/肠易激鉴别；肠外表现→PSC/关节
谱系位置：慢性反复（UC 连续性/CD 节段性），病程长可癌变
预计阅读：约 24 分钟

先行组织者：IBD 是一组病因未明的慢性非特异性肠道炎症，含溃疡性结肠炎（UC）与克罗恩病（CD）。核心鉴别轴只有两条：连续性 vs 节段性、黏膜层 vs 肠壁全层。记住这两条轴，UC 与 CD 的一切差异都能推出来。

前置知识检查

- 大肠（结肠）自直肠、乙状结肠→降结肠→横结肠→升结肠→回盲部；黏膜与黏膜下层较薄。
- 直肠受累多表现为里急后重；末端回肠受累多表现右下腹痛。
- 中毒性巨结肠多累及横结肠（肠壁张力差、扩张最明显）。

高收益摘要

1. IBD 含 UC 与 CD；UC 连续性、CD 节段性（教材P388/P392）。
2. UC 典型：黏液脓血便+里急后重，病变以直肠乙状结肠为主、连续分布（教材P388）。
3. CD 典型：节段性、累及全层、鹅卵石/纵行溃疡、瘘管、非干酪样肉芽肿；腹痛+腹泻+体重下降（教材P392）。
4. 治疗：UC 轻中度首选 5-氨基水杨酸（5-ASA）、重度激素；CD 激素/免疫抑制剂/生物制剂（教材P391/P394）。
5. 并发症：UC 中毒性巨结肠+癌变（病程长）；CD 肠梗阻最常见+瘘管（教材P388-394）。

结构化笔记

【掌握级】UC vs CD 的核心病理对比（教材P388/P392）
为什么重要：B1 共用选项题的主干，两条轴推全部差异。

第一性原理：

UC 与 CD 的本质区别是"炎症让肠变坏的方式不同"。UC：炎症从直肠开始、向近端连续蔓延，主要累及黏膜与黏膜下层——像"地毯式"地把黏膜烧烂，故表现为弥漫性充血、浅溃疡、隐窝脓肿；因限于黏膜层，很少穿孔、不形成瘘管；好发直肠乙状结肠。CD：炎症节段性（跳跃性）分布、累及肠壁全层——像"隔段打洞"，故有纵行溃疡、鹅卵石样、裂隙溃疡、非干酪样肉芽肿，全层受累易穿透→瘘管/腹腔脓肿；好发末端回肠+邻近右侧结肠。如果炎症只限于黏膜，就不会有瘘管与全层穿孔——所以"UC 无瘘管、CD 有瘘管"正是分层的直接后果。

一句话：UC=连片烧黏膜（隐窝脓肿、无瘘管），CD=隔段烧全身（全层、瘘管、肉芽肿）。

机制要点：UC=连续、黏膜/黏膜下层、直肠乙状结肠为主、隐窝脓肿、无（少见）瘘管；CD=节段性、全层、末端回肠+右侧结肠、纵行/裂隙溃疡、鹅卵石、非干酪样肉芽肿、瘘管多见（教材P388/P392）。

展开：UC 与 CD 内镜/影像对照

UC：黏膜弥漫充血水肿、颗粒状、浅溃疡、黏膜脆、结肠袋消失、铅管征；病变连续。CD：节段性、纵行或匐行溃疡、鹅卵石样外观、病变间黏膜正常、假息肉、肠腔偏心性狭窄、瘘管。（教材P388/P392）

⚠ 易错陷阱

别把 UC 与 CD 的"连续性/节段性"记反：UC=连续、CD=节段；UC 限于黏膜（无瘘管）、CD 累及全层（易瘘管）。这是所有鉴别题的根据地。

【掌握级】溃疡性结肠炎（UC）的临床表现（教材P388）

为什么重要：A2 病例题"黏液脓血便→UC"的题眼。

第一性原理：

UC 的病变在黏膜层，黏膜被炎症破坏→糜烂、浅溃疡、充血出血→黏液脓血便（活动期最重要的表现）；直肠受累→里急后重（排便不尽感）；左下腹/下腹痛+腹痛-便意-便后缓解。病情轻重与大便次数、便血程度相关：轻者 2-3 次/日、便血少；重者 >6-10 次/日、大量黏液脓血便。如果肠黏膜不再糜烂渗出，就不会有黏液脓血便——所以"黏液脓血便"既是 UC 的核心表现，也是轻重分度的标尺。

一句话：UC=黏膜烂出黏液脓血便+里急后重，便血程度就是病情天平。

机制要点：反复发作黏液脓血便+腹痛+里急后重；腹痛-便意-便后缓解；轻者 2-3 次/日、重者 >6-10 次/日（教材P388）。

溃疡性结肠炎(UC) vs 克罗恩病(CD)

对比维度	UC	CD
病变分布	连续性，从直肠逆行向上	节段性（跳跃性），全消化道均可
病变深度	黏膜层、黏膜下层（浅）	全层性（透壁性）
典型部位	直肠、乙状结肠（远端结肠）	回肠末端、回盲部（右下腹）
内镜表现	弥漫充血水肿、颗粒状、糜烂溃疡	纵行溃疡、鹅卵石样、裂隙样
病理特征	隐窝脓肿、杯状细胞减少	非干酪样肉芽肿（特征性）
腹痛特点	左下腹痛，便后缓解	右下腹痛，进食加重
腹泻	黏液脓血便（多见）	糊状或水样，脓血少
并发症	中毒性巨结肠、癌变	瘘管、脓肿、狭窄、肛周病变
肠外表现	关节炎、虹膜炎、结节性红斑	同左，更常见胆结石、肾结石
治疗首选	5-ASA（美沙拉嗪）	糖皮质激素 + 免疫抑制剂/生物制剂

展开：UC 的病情严重度与分型

按排便次数/便血/发热/心率/贫血分轻、中、重度；临床类型分初发、慢性复发、慢性持续、急性暴发。急性暴发（重症 UC）易并发中毒性巨结肠。常用 Truelove & Witts 或改良评估。（教材P388）

> 应试锚点
>
> ″黏液脓血便+里急后重+左下腹痛，抗菌无效″→考虑 UC（而非细菌性痢疾/阿米巴）；活动期便血程度反映病情轻重。

【掌握级】克罗恩病（CD）的临床表现（教材P392）

为什么重要：A2″腹痛+腹泻+体重下降+右下腹包块→CD″的题眼。

第一性原理：

CD 的病变在末端回肠与邻近右侧结肠、累及全层。全层炎症使肠壁增厚僵硬、肠腔狭窄→腹痛（右下腹/脐周，进食加重、排便/排气后缓解）+ 肠梗阻；黏膜纵行溃疡+裂隙溃疡→可穿孔成瘘管（穿透至其他肠段/器官，是 CD 特征性表现）；炎症+吸收不良→腹泻（糊状，少脓血）+体重下降。若炎症不累及全层、不穿透，就不会有瘘管与腹腔脓肿——所以瘘管、肛周病变是 CD 区别于 UC 的重要标志。

一句话：CD=全层炎症致腹痛梗阻+腹泻消瘦+瘘管，是″溃疡性结肠炎″的″穿透型″兄弟。

机制要点：节段性、末端回肠+邻近右侧结肠；右下腹/脐周腹痛（进食加重、便后缓解）、糊状腹泻（少黏液脓血）、体重下降；瘘管、肛周病变、腹腔脓肿；鹅卵石/纵行溃疡（教材P392）。

展开：CD 的并发症与肠外表现

并发症：肠梗阻（最常见，25%）、腹腔脓肿（次常见）、肠穿孔（3%）、肠出血（1%）、瘘管、癌变（结肠受累者）。肠外表现：外周关节炎、结节性红斑、坏疽性脓皮病、口腔溃疡、巩膜外层炎、前葡萄膜炎，以及骶髂关节炎、强直性脊柱炎、原发性硬化性胆管炎（PSC）。（教材P392-394）

> ⚠ 易错陷阱
>
> CD 最常见的并发症是肠梗阻（25%），不是肠穿孔；瘘管是 CD 特征性表现。"腹泻无黏液脓血、右下腹痛、发热消瘦"是 CD 画像，与 UC 的"黏液脓血便"形成对照。

【掌握级】IBD 的鉴别诊断（教材P388-394）
为什么重要：B1 腹泻"有无脓血"连环题，M6 的核心难点。

第一性原理：
IBD 要与感染性肠炎（菌痢/阿米巴）、肠结核、肠易激综合征（IBS）鉴别。① 有无脓血便：UC 活动期有黏液脓血便；CD 多为糊状、脓血少见；肠结核糊状、不含脓血；IBS 绝不含脓血——这是最硬的鉴别轴。② 病原学：菌痢/阿米巴可培养或找到病原，抗菌有效；IBD 抗菌无效。③ 肠结核：好发回盲部、环形溃疡、干酪样肉芽肿、PPD 强阳、抗结核有效、多伴肺结核；CD 非干酪样肉芽肿、抗结核无效。④ IBS 为功能性疾病、无器质病变、无脓血、夜间不痛。如果大便带脓血，就基本排除了 IBS 与单纯的肠结核——所以"脓血便"是缩小鉴别的第一把刀。
一句话：先分"有无脓血便"，再分"感染/免疫/功能性"，IBD、肠结核、IBS 由此分开。

机制要点：UC 黏液脓血便；CD 糊状少脓血；肠结核糊状无脓血+干酪样肉芽肿+抗结核有效；IBS 无脓血、功能性疾病（教材P388-394）。

展开：IBD vs 肠结核 vs 肠易激关键鉴别表

UC：黏液脓血便、连续、黏膜浅溃疡/隐窝脓肿、抗菌无效、癌变（病程长）。肠结核：糊状无脓血、回盲部、环形溃疡/激惹征、干酪样肉芽肿、抗结核有效、伴肺结核。CD：糊状少脓血、节段全层、纵行溃疡/非干酪肉芽肿、瘘管、抗菌/抗结核均无效。IBS：糊状、绝无脓血、无器质病变、夜间不痛。（教材P388-394）

⚠ 易错陷阱

① 抗结核对肠结核有效、对 CD 无效（这是二者鉴别关键）。② 溃疡性结肠炎癌变（病程>20 年风险↑10-15 倍），肠结核不癌变。③ 肠结核、CD 最常见并发症都是肠梗阻，但 UC 并发肠梗阻少见。

【掌握级】IBD 的治疗：UC 与 CD 分层（教材P391/P394）
为什么重要：A1"首选药"，IBD 治疗分期分层的核心考点。

第一性原理：
IBD 治疗按"轻中/重/难治"逐级升级。UC：轻中度首选5-氨基水杨酸（5-ASA，如美沙拉嗪）——作用于肠道局部、抗炎，避免全身副作用；重度（>6 次/日便血/发热）用糖皮质激素诱导缓解；激素无效/依赖者用免疫抑制剂（硫唑嘌呤、甲氨蝶呤）或生物制剂；急性暴发/中毒性巨结肠需手术。CD：轻中度（回肠/回结肠）布地奈德或柳氮磺胺吡啶；中重度用糖皮质激素；激素依赖/难治用免疫抑制剂、生物制剂（抗 TNF-α 英夫利昔/阿达木、抗整合素维得利珠、抗 IL-12/23 乌司奴）；口服小分子（JAK 抑制剂）用于难治。若轻症就用强效全身激素，副作用大且不必要——所以"轻重决定阶梯"是 IBD 用药的第一原则。
一句话：UC 轻中 5-ASA、重度激素、难治免疫/生物；CD 激素打底、难治上生物制剂/小分子。

机制要点：UC 轻中度 5-ASA 首选、重度激素、难治免疫抑制剂/生物制剂；CD 轻中度布地奈德/5-ASA、中重度激素、难治免疫抑制剂/生物制剂（抗 TNF、维得利珠、乌司奴）；口服小分子（JAK 抑制剂）用于难治（教材P391/P394）。

展开：5-ASA 与生物制剂的作用靶点

5-ASA（美沙拉嗪/柳氮磺胺吡啶）：作用于结肠局部黏膜，抗炎。抗 TNF-α（英夫利昔、阿达木）：阻断 TNF-α 促炎。维得利珠：阻断淋巴细胞向肠道迁移（整合素）。乌司奴：抗 IL-12/23。口服小分子：Janus 激酶（JAK）抑制剂（如托法替尼）。（教材P394）

✓ 本章成功标准

能闭卷写"UC 连续性+黏膜层+黏液脓血便+5-ASA 首选、中毒性巨结肠/癌变；CD 节段性+全层+瘘管+肠梗阻最常见+生物制剂"，即覆盖 IBD 绝大多数考点。

【熟悉级】IBD 的肠外表现（教材P390/P393）
为什么重要：X 型题"随肠炎控制而缓解/与肠炎共存"。

- 随肠炎控制可缓解（活动相关）：外周关节炎、结节性红斑、坏疽性脓皮病、巩膜外层炎、前葡萄膜炎、口腔复发性溃疡。

- 可与之共存/不随肠炎缓解：骶髂关节炎、强直性脊柱炎、原发性硬化性胆管炎（PSC）、淀粉样变性。
- 记住：外周关节炎/皮肤/眼病变随结肠切除或肠炎控制而缓解；轴性关节与 PSC 相对独立。

> 一记区分

"外周关节、皮肤、眼"活动相关可缓解；"轴性关节（骶髂/强直）、PSC"相对独立、常共存。PSC 与 UC 相关，可增加胆管癌风险。

【熟悉级】IBD 的粪便与实验室检查（教材P390-394）
为什么重要：A1"首选检查/确诊"，病例题辅助判读。

- UC：肉眼黏液脓血、镜下红细胞+脓细胞；活动期血沉快、CRP↑、贫血。
- CD：隐血试验阳性；血沉/CRP↑。
- 结肠镜+活检是确诊 IBD 的最重要/常规定检手段（UC 连续浅溃疡/隐窝脓肿；CD 节段/纵行溃疡/非干酪肉芽肿）。
- 需排除感染（粪便培养、找病原）；疑 CD 者查小肠（胶囊内镜/小肠镜）。

> 一遍记忆

"结肠镜+活检"是 UC 与 CD 的首选确诊；肠结核次选 X 线钡剂灌肠（激惹征/跳跃征）。

【了解级】口服小分子药物（教材P394）
为什么重要：了解级，识别新型治疗名称。

口服小分子（JAK 抑制剂如托法替尼、S1P 受体调节剂）与生物制剂同属"进阶治疗"，用于难治性 IBD，不依赖注射、药效与安全性待更充分验证；可作为生物制品失效后的治疗选择。

对比速查

UC vs CD 核心对比

维度	溃疡性结肠炎（UC）	克罗恩病（CD）
病变分布	连续性	节段性

维度	溃疡性结肠炎（UC）	克罗恩病（CD）
累及层	黏膜及黏膜下层	肠壁全层
好发部位	直肠、乙状结肠	末端回肠+右侧结肠
直肠受累	绝大多数	少见
大便	黏液脓血便	糊状，脓血少见
典型病理	隐窝脓肿、浅溃疡	纵行/裂隙溃疡、鹅卵石、非干酪肉芽肿
瘘管	罕见	多见（特征性）
最常见并发症	中毒性巨结肠（暴发）、癌变	肠梗阻（25%）
首要治疗	5-ASA 首选	激素/免疫抑制/生物制剂

四种肠道疾病腹泻/粪便鉴别

疾病	大便性状	脓血	关键鉴别
溃疡性结肠炎	黏液脓血便	有	连续、黏膜层、癌变
克罗恩病	糊状	少见	节段、全层、瘘管
肠结核	糊状	无	干酪样肉芽肿、抗结核有效
肠易激综合征	糊状/水样	无	功能性疾病、无器质

IBD 治疗阶梯

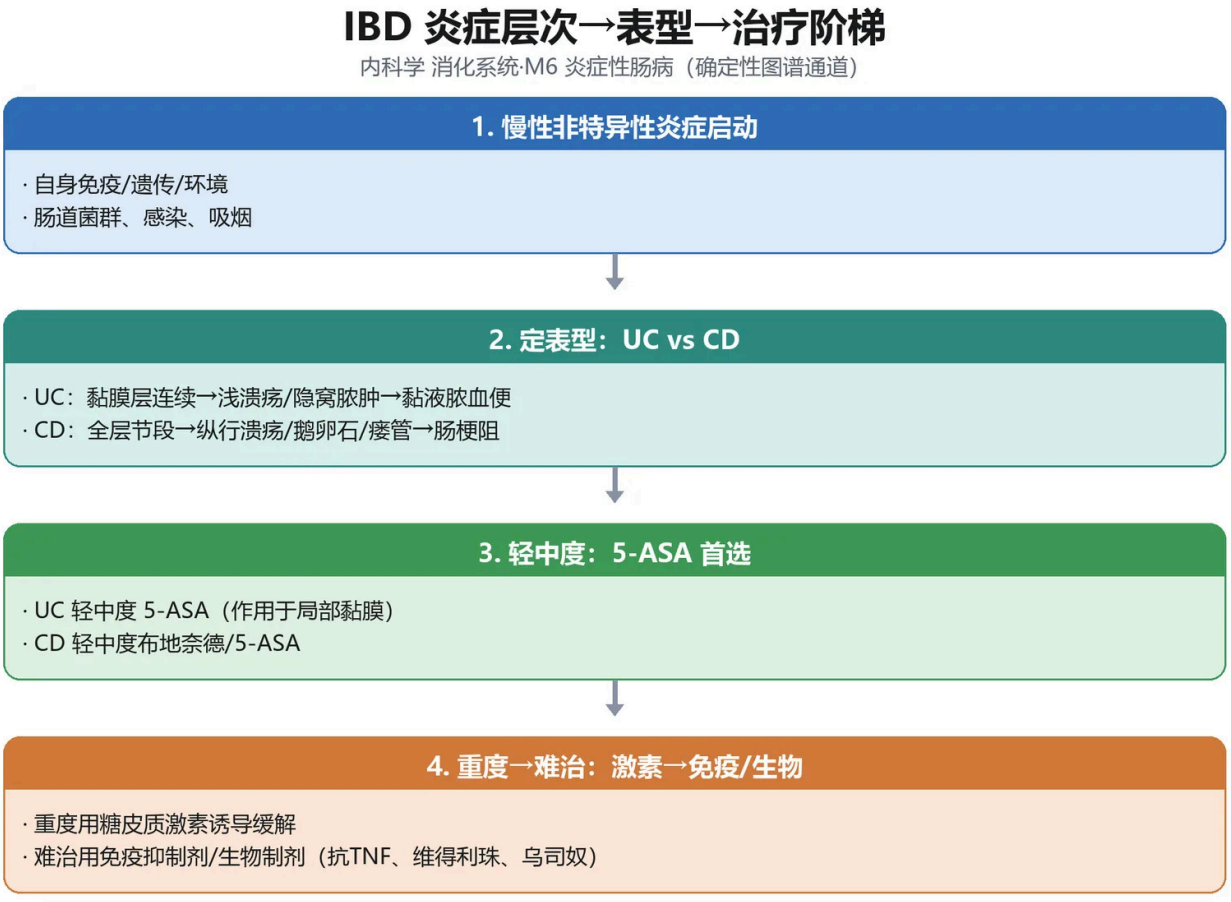
病情	UC	CD
轻中度	5-ASA 首选	布地奈德/5-ASA
重度	糖皮质激素	糖皮质激素
难治	免疫抑制/生物制剂	免疫抑制/生物制剂/小分子

因果链：炎症层次/分布→IBD 表型→治疗（D2）

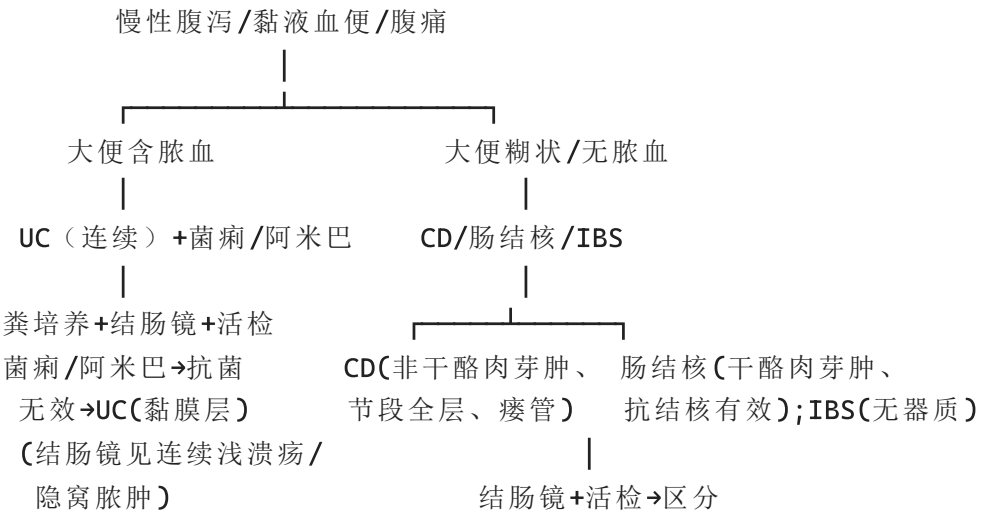
自身免疫/遗传/环境（肠道菌群、感染、吸烟）
|（慢性非特异性炎症）

黏膜层连续炎症（UC）	全层节段性炎症（CD）
浅溃疡/隐窝脓肿	纵行溃疡/鹅卵石/裂隙溃疡
黏液脓血便+里急后重	腹痛+腹泻消瘦+肠梗阻(25%)
中毒性巨结肠(暴发)	瘘管/腹腔脓肿（穿透全层）
病程>20年癌变(风险↑10-15倍)	结肠受累可癌变
5-ASA→激素→免疫/生物	激素→免疫抑制/生物制剂/小分子

ⓘ 此图展示"炎症层次/分布决定 UC/CD 表型→并发症→治疗"的完整链条；UC/CD 对比与治疗阶梯见上方「 对比速查」表格——图给因果、表给标准，二者互补。



鉴别决策树：慢性腹泻伴可疑 IBD（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：大便有无脓血（UC/感染"有"；CD/肠结核/IBS"无或少见"）。
- 第二分支：病原学+病理（菌痢/阿米巴抗菌有效；肠结核干酪肉芽肿/抗结核有效；CD 非干酪肉芽肿/抗结核无效；IBS 无器质）。
- 确诊靠结肠镜+活检。

主动回忆区

1. UC 病变分布《连续性》、累及《黏膜及黏膜下层》；CD《节段性》、累及《肠壁全层》。
2. UC 最典型症状：《黏液脓血便+里急后重》；CD 典型《腹痛+腹泻+体重下降，可伴瘘管》。
3. CD 最常见并发症：《肠梗阻（25%）》；特征性表现《瘘管》；典型病理《非干酪样肉芽肿、纵行/裂隙溃疡、鹅卵石》。
4. UC 轻中度首选《5-氨基水杨酸（5-ASA）》，重度用《糖皮质激素》。
5. UC 暴发/重症最易并发《中毒性巨结肠》；病程>20 年癌变风险↑《10-15 倍》。
6. CD 的肠外表现中，随肠炎控制可缓解的：《外周关节炎、结节性红斑、坏疽性脓皮病、巩膜外层炎、前葡萄膜炎、口腔溃疡》。
7. 决策树路径题：黏液脓血便+左下腹痛+抗菌 1 周无效 → 考虑《溃疡性结肠炎》，确诊首选《结肠镜+活检》。

常见陷阱

1. UC=连续+黏膜层（无瘘管）、CD=节段+全层（有瘘管），别记反。

2. CD 最常见并发症是肠梗阻（25%），不是穿孔；UC 暴发常见中毒性巨结肠。
3. "脓血便"在 UC/菌痢/阿米巴有、在 CD/肠结核/肠易激无或少见。
4. 抗结核对肠结核有效、对 CD 无效；肠结核干酪样肉芽肿、CD 非干酪样肉芽肿。
5. 溃疡性结肠炎癌变（病程长），肠结核不癌变。
6. 5-ASA 是 UC 轻中度首选、作用于结肠局部；全身激素用于重度。

记忆口诀

- 两条轴："UC 连续黏膜层、CD 节段烧全层"。
- UC 画像："黏液脓血+里急后重+便意后缓解"。
- CD 画像："右下腹痛+腹泻消瘦+瘘管鹅卵石"。
- 治疗："UC 轻中 5-ASA、重度激素；CD 激素打底、难治生物/小分子"。
- 并发症："CD 梗阻最常见、UC 暴发中毒性巨结肠+癌变"。

本章小结

本章小结

- IBD 含 UC 与 CD；UC 连续+黏膜层、CD 节段+全层——两条轴推全部分歧。
- 诊疗分三段：黏液脓血便（UC）、糊状少脓血（CD/肠结核/IBS）；结肠镜+活检确诊；轻重决定治疗阶梯。
- 治疗：UC 轻中度 5-ASA、重度激素、难治免疫/生物；CD 激素/免疫/生物制剂/小分子。

  本章核心洞察：IBD 的一切差异都源自"炎症烧在哪里、烧多深"——UC 浅而连片（脓血、无瘘管），CD 深而跳跃（消瘦、瘘管、梗阻）；治疗就是沿着这条"深浅/分布"梯度逐级升级。

深度链接

- 腹泻分类/粪便性状 → M1 总论。
- 肠结核/结核性腹膜炎鉴别 → 传染/感染（肠结核）。
- 结肠镜+活检确诊 → M10 消化道出血（内镜止血）。
- 肠外表现（PSC）→ 肝胆（跨模块 D5 概念地图）。

模块7：脂肪性肝病（FLD）（M7）

模块信息

重点等级： 掌握 3 个 / 熟悉 2 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（减重目标、NAFLD 谱系、酒精性肝病戒酒）、A2（代谢综合征+肝酶高→NAFLD）
关联模块：前导=M1 肝功能；后续=→M8 肝硬化、M9 肝癌；代谢综合征（肥胖/糖尿病）
谱系位置：转折点4（可逆脂肪→不可逆纤维化）
预计阅读：约 16 分钟

先行组织者：脂肪性肝病=肝脏里"攒了太多油"，分两姊妹——非酒精性（NAFLD/MASLD）与酒精性。本质都是"脂肪堆积→脂毒性→炎症→纤维化"。减肥是它的"特效药"，戒酒是酒精性的"根本药"。

前置知识检查

- 肝细胞负责脂质代谢：脂肪酸被摄取、合成甘油三酯、以 VLDL 输出。
- 胰岛素抵抗→脂肪组织释放游离脂肪酸↑、肝脂质沉积↑——NAFLD 与代谢综合征共病。
- 乙醇代谢主要在肝：乙醇→乙醛（毒性）→乙酸；乙醛损伤肝细胞、促脂肪合成与氧化应激。

高收益摘要

1. NAFLD 谱系：单纯性脂肪变性（NAFL）→非酒精性脂肪性肝炎（NASH）→肝纤维化→肝硬化（教材P405）。
2. 新命名的 MASLD：代谢相关脂肪性肝病，强调与代谢综合征相关（教材P405）。
3. 减重策略：减重 3%-5% 改善肝脂肪变；7%-10% 改善肝损伤/酶学（教材P406）。
4. 酒精性肝病：戒酒是根本；乙醇→乙醛毒性（教材P406）。

结构化笔记

【掌握级】NAFLD 的定义与疾病谱系（教材P405）
为什么重要：A1"NAFLD 谱系/是否进展"，理解"可逆转"的关键。

第一性原理：

NAFLD 是在排除酒精等其他肝病病因后，与胰岛素抵抗/代谢综合征相关的肝脂质沉积。它是一条可逆谱系：单纯性脂肪变性（NAFL，肝细胞大泡性脂肪变）→ 非酒精性脂肪性肝炎（NASH，脂肪变性+气球样变+炎症±Mallory 小体）→ 肝纤维化 → 肝硬化 → 肝癌。关键是：NAFL/NASH 阶段可逆（减重/控代谢可退回），一旦进展到肝纤维化-肝硬化则不可逆。如果只是脂肪堆、没有炎症坏死，就不会纤维化——所以"脂肪≥12.5%、炎症坏死"是区分 NAFL 与 NASH（是否进展）的核心。

一句话：NAFLD 是"可逆的油肝"，NASH 才是"有炎症、会向纤维化走"的危险阶段。

机制要点：NAFLD=排除酒精等病因、与代谢综合征相关；谱系 NAFL→NASH→肝硬化→肝癌；新命名代谢相关脂肪性肝病（MASLD）（教材P405）。

展开：MASLD 新命名与诊断标准

2023 年"代谢相关脂肪性肝病（MASLD）"取代 NAFLD，强调需有代谢危险因素（超重/肥胖、2 型糖尿病、血脂异常、高血压）之一；需排除过量饮酒等。保留 NASH→MASH（代谢相关脂肪性肝炎）概念。（教材P405）

> ⚠ 易错陷阱
>
> NAFLD 的诊断是排除性+代谢相关——须排除酒精性、病毒性、药物性等肝病。别把"影像提示脂肪肝"直接当 NAFLD，要先查饮酒史、乙肝丙肝、用药史。

【掌握级】NAFLD 的诊断与检查（教材P405-406）

为什么重要：A1"A1 首选筛查/确诊""为何需肝活检"。

第一性原理：

NAFLD 诊断链：① 排除其他肝病（酒精、病毒、药物、自身免疫）——这是 NAFLD 的"必要非充分"前提；② 影像学见脂肪浸润（超声示"明亮肝/弥漫性回声增强"，能检出 >1cm 脂肪浸润）；③ 部分需肝穿刺活检（金标准）——肝活检能明确"有无 NASH（炎症+气球样变）与肝纤维化程度"，因为影像学不能区分 NAFL 与 NASH，肝酶 ALT 升高也不特异。若患者肝酶持续升高、疑 NASH/纤维化，需肝活检评估；否则仅影像+代谢评估可拟诊。

一句话：影像看"有油"，肝活检才看出"有没有烧起来（NASH）与纤维化"。

机制要点：排除肝病（酒精/病毒/药物）；超声"明亮肝"；肝活检=金标准（脂肪变、气球样变、炎症、Mallory 小体、纤维化）；肝酶（ALT/AST、GGT）可升高但非特异（教材P405-406）。

展开：NAFLD 的实验室与血清学

ALT 可升高（AST/ALT 常<1，与酒精性肝病 AST/ALT>2 不同）；GGT 升高；血脂、血糖、胰岛素抵抗指标异常；可评估纤维化（FIB-4、NAFLD 纤维化评分）；超声/磁共振弹性成像评估纤维化。（教材P406）

应试锚点

看到"肥胖/糖尿病/血脂异常+ALT 升高+超声明亮肝、无饮酒史"→考虑 NAFLD；若要区分 NAFL 与 NASH，靠肝穿刺活检。酒精性肝病则 AST/ALT>2（戒酒+补液）。

【掌握级】NAFLD 的治疗：减重是核心（教材P406）

为什么重要：A1 数值题（减重 3%-5%/7%-10%），是"能逆转变硬"的证据。

第一性原理：

NAFLD 的病因是"能量过剩→肝脏脂质沉积→脂毒性炎症"，所以治疗的根本是减少能量、改善代谢，而非单纯护肝。减重 3%-5% 即可减少肝脂肪变（让"油"先下来）；减重 7%-10% 能改善肝损伤（ALT 等酶学）与部分 NASH 炎症。配合运动、控制血糖血脂、治疗代谢综合征。若合并 T2DM，可选 GLP-1 受体激动剂、SGLT2i 等改善代谢；保肝药物（水飞蓟素、多烯磷脂酰胆碱、熊去氧胆酸）为辅。如果体重不减、代谢不改善，脂肪与炎症就不会逆转——所以"减重控代谢"是 NAFLD 的治本之策。

一句话：NAFLD 不是靠"护肝片"，而是靠"减重控代谢"这条治本路。

机制要点：生活方式干预（减重+运动）为基石；减重 3%-5% 改善肝脂肪变、7%-10% 改善肝损伤（酶学）；治疗代谢综合征（肥胖、糖尿病、血脂异常、高血压）；GLP-1RA/SGLT2i 等改善代谢；保肝药物为辅；严重 NASH/肝硬化按相应处理（教材P406）。

展开：NAFLD 的具体干预措施

低热量/地中海饮食、限制果糖与含糖饮料、规律有氧+抗阻运动（每周≥150 分钟）、减重；控制血糖（二甲双胍/GLP-1RA/SGLT2i）、降脂（他汀，NAFLD 可用）、降压；避免肝毒性药物；戒酒（即使"非酒精性"也应限酒）。（教材P406）

✓ 本章成功标准

能闭卷写"NAFLD 谱系（NAFL→NASH→肝硬化→肝癌）、减重 3%-5% 改善脂肪变/7%-10% 改善酶学、酒精性肝病戒酒"，即覆盖 M7 绝大多数考点。

【熟悉级】酒精性肝病（教材P406）

为什么重要：A1"戒酒是根本""AST/ALT>2"的酒精性线索。

- 长期大量饮酒（乙醇）→ 酒精性脂肪肝 → 酒精性肝炎 → 肝纤维化/肝硬化。
- 戒酒是治疗根本：轻中度酒精性肝病戒酒后可显著改善；重症酒精性肝炎需戒酒+营养支持（肠内营养）+糖皮质激素（重症）。

- 实验室：AST/ALT>2（AST 升高显著，因线粒体损伤）、GGT 升高、平均红细胞体积（MCV）升高。

> 一次对比
>
> 酒精性肝病：AST/ALT>2（线粒体损伤为主）；NAFLD：AST/ALT<1。这是两者的简单生化鉴别点（结合饮酒史）。

【熟悉级】脂肪性肝病与其他肝病的鉴别（教材P405-406）
为什么重要：病例题"肝功能异常"首辨脂肪/病毒/酒精。

- NAFLD：无/少饮酒、代谢综合征、AST/ALT<1、超声明亮肝。
- 酒精性肝病：大量饮酒史、AST/ALT>2、GGT↑、MCV↑、戒酒有效。
- 病毒性肝炎：乙肝/丙肝标志物阳性、转氨酶显著升高、肝脏炎症坏死。
- 药物性肝损伤：用药史、停药后改善、特定的药物相关模式。

> 一句话鉴别
>
> 先问"喝不喝酒、查没查乙肝丙肝、吃什么药"，再定 NAFLD/酒精性/病毒性/药物性——脂肪肝诊断是"排他+代谢"。

【了解级】NAFLD 的流行病学与预后（教材P405）
为什么重要：了解级，"代谢病"背景与"肝癌风险"。

NAFLD 与肥胖、2 型糖尿病、代谢综合征同步流行，已成为全球最常见慢性肝病。多数仅处于 NAFL（不进展），少数进展为 NASH→肝硬化；NASH 相关肝硬化是肝癌的危险因素，也是隐源性肝硬化的重要来源。

对比速查

NAFLD 谱系与可逆性

阶段	病理	可逆性
单纯性脂肪变性（NAFL）	大泡性脂肪变	可逆

阶段	病理	可逆性
脂肪性肝炎（NASH）	脂肪变+气球样变+炎症	部分可逆
肝纤维化	纤维增生	基本不可逆
肝硬化	假小叶、再生结节	不可逆

NAFLD vs 酒精性肝病

维度	NAFLD	酒精性肝病
病因	代谢综合征（肥胖/糖尿病）	长期大量饮酒
饮酒	无/少量	大量
AST/ALT	<1	>2
核心治疗	减重 3%-5%/7%-10%	戒酒
标志	超声明亮肝	GGT↑、MCV↑

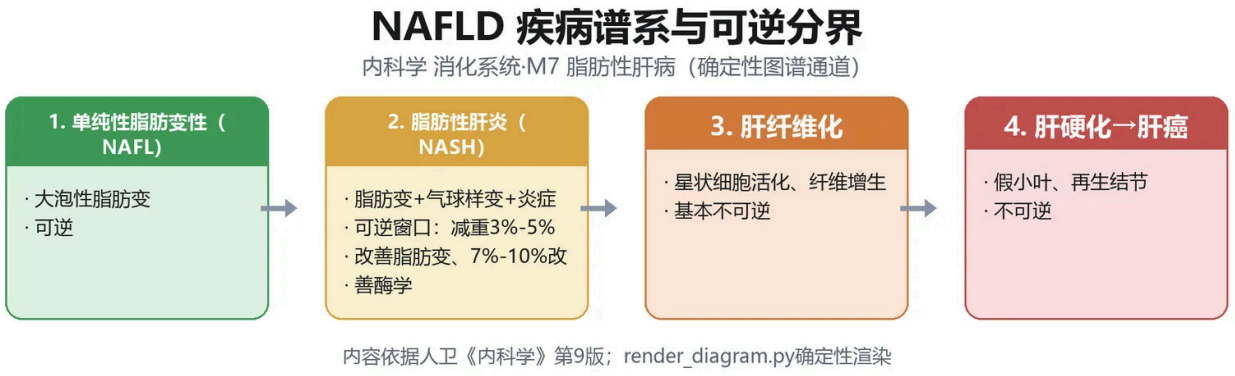
NAFLD 减重目标

减重幅度	效果
3%-5%	改善肝脂肪变
7%-10%	改善肝损伤（酶学）、部分 NASH

因果链：能量过剩→脂肪肝→纤维化→肝癌（D2）

高热量饮食/久坐/遗传（能量过剩）
　　|（胰岛素抵抗→肝脏脂质沉积）
肝脏甘油三酯堆积→单纯性脂肪变性(NAFL)★可逆
　　|（脂毒性→氧化应激→炎症）
NASH（脂肪变+气球样变+炎症）★可逆窗口
　　|（炎症→星状细胞活化）
肝纤维化（基本不可逆）
　　|（进一步重构）
肝硬化→肝癌
　　|
减重3%-5%改善脂肪变 + 7%-10%改善酶学
　　|
（酒精性：乙醇→乙醛毒性→同类谱系，戒酒为根）

ⓘ 此图展示"能量过剩→脂肪沉积→炎症（NASH）→纤维化→肝癌"的谱系与可逆性；减重目标与鉴别见上方「　　对比速查」表格——图给通路、表给数据，二者互补。



鉴别决策树：肝酶升高+影像脂肪肝（D4）

ALT/GGT 升高 + 超声"明亮肝"
　　|
┌──────────┴──────────┐
大量饮酒史　　无/少饮酒
　　|　　|
酒精性肝病　　NAFLD（代谢相关）
AST/ALT>2、GGT↑　　AST/ALT<1、肥胖/糖尿病
　　|　　|
戒酒+营养+重症激素　　减重3-5%/7-10%+控代谢
　　|　　|
复查肝功　　疑 NASH/纤维化→肝活检（金标准）

每一步的判断依据：

- 第一分支：饮酒史+AST/ALT。
- 第二分支：代谢综合征（肥胖/糖尿病/血脂/高血压）。
- 活检分支：影像不能区分 NAFL 与 NASH，需肝活检判断炎症/纤维化。

主动回忆区

1. NAFLD 的疾病谱系：《单纯性脂肪变性（NAFL）→NASH→肝纤维化→肝硬化→肝癌》。
2. NAFLD 诊断的核心是先《排除酒精、病毒、药物等其他肝病》+《有代谢相关因素》；金标准检查《肝穿刺活检》。
3. 减重《3%-5%》改善肝脂肪变；《7%-10%》改善肝损伤（酶学）。
4. NAFLD 的 ALT/AST 常《<1》；酒精性肝病常《>2》。
5. 酒精性肝病的根本治疗：《戒酒》；重症酒精性肝炎可用《糖皮质激素+营养支持》。
6. 决策树路径题：肥胖+2 型糖尿病+ALT 升高+超声明亮肝+无饮酒史 → 考虑《NAFLD（MASLD）》；核心治疗《减重+控代谢》。

常见陷阱

1. NAFLD 是"排除性+代谢相关"诊断，未排病毒/酒精/药物不能下 NAFLD。
2. 影像（超声）不能区分 NAFL 与 NASH——要分炎症/纤维化须肝活检。
3. 减重 3%-5% 改善脂肪变、7%-10% 改善酶学，两者数值别记反。
4. NAFLD 的 AST/ALT<1；酒精性>2——生化鉴别点。
5. 酒精性肝病的根本是戒酒，不只靠保肝药。

记忆口诀

- 谱系："油肝（NAFL）→烧肝（NASH）→硬肝（纤维化/肝硬化）→癌肝"。
- 减重："3-5 减油、7-10 减烧"。
- 生化线："NAFLD 的 AST/ALT<1、酒精性>2"。
- 治疗："脂肪肝靠减重控代谢、酒精肝靠戒酒"。

本章小结

本章小结

- NAFLD/MASLD 是与代谢综合征相关的"可逆油肝"，谱系由 NAFL→NASH→纤维化→肝硬化→肝癌。
- 诊断是排他+代谢相关；区分 NAFL 与 NASH（炎症/纤维化）靠肝活检。
- 治疗核心是减重控代谢（3%-5% 改善脂肪变、7%-10% 改善酶学）；酒精性肝病以戒酒为根本。

  本章核心洞察：脂肪肝是少数"可逆"的慢性肝病——只要还在 NASH 前，减重就能把"油和炎症"收回去；越过纤维化这道坎就再也退不回来。这正是"早干预即治愈"的代谢肝病逻辑。

深度链接

- NAFLD→肝纤维化→肝硬化 → M8 肝硬化；→肝癌 → M9 原发性肝癌。
- 代谢综合征/糖尿病 → 内分泌代谢。
- 酒精性肝病 → 戒酒+营养+重症激素（跨模块 D5 概念地图）。

模块8：肝硬化（LC） （M8）

模块信息

重点等级： 掌握 6 个 / 熟悉 2 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（病因/病理/并发症）、A2/A3（门脉高压→EGVB 出血→治疗）、B1（肝性脑病分期）、X（腹水机制/并发症）
关联模块：前导=M7 脂肪肝、M3 肝炎；后续=M9 肝癌、M10 消化道出血；终点=肝性脑病/肝肾综合征
谱系位置：转折点5（纤维化→假小叶，不可逆终局）
预计阅读：约 28 分钟

先行组织者：肝硬化 = 慢性肝病发展到"结构重构不可逆"的终局：假小叶形成 + 肝窦毛细血管化。由此产生两大后果——肝功能减退与门静脉高压，并派生出上消化道出血、肝性脑病、腹水、感染等全部并发症。抓牢"一发病、两后果、多并发症"这条主线即可。

前置知识检查

- 肝小叶是肝单位；肝硬化时正常小叶被"假小叶"（再生结节+纤维间隔）取代，结构紊乱。
- 门静脉高压=门静脉压>正常（约 12mmHg）；肝窦毛细血管化使肝窦压力↑、阻力↑。
- 侧支循环：食管胃底静脉（经胃左/胃右→奇静脉）、腹壁脐周静脉（水母头）、痔静脉、Retzius 静脉、脾肾分流。

高收益摘要

1. 病因：我国以病毒性肝炎（乙肝为主）最常见；乙醇、脂肪肝/NASH、胆汁淤积、血吸虫等（教材P417）。
2. 病理：假小叶 + 肝窦毛细血管化 + 门静脉高压（教材P418）。
3. 两个后果：肝功能减退（黄疸/出血/内分泌失调）+ 门静脉高压（脾大/食管胃底静脉曲张/腹水）（教材P418-419）。
4. 并发症：上消化道出血（最常见）、肝性脑病（最严重、最常见死因）、SBP、肝肾综合征（教材P420）。
5. 治疗：腹水限钠+螺内酯/呋塞米+白蛋白；EGVB 用生长抑素+内镜；肝性脑病用乳果糖+利福昔明（教材P424-426）。

结构化笔记

【掌握级】肝硬化的定义、病因与病理（教材P417-418）
为什么重要：A1"最常见病因""假小叶/肝窦毛细血管化"是病理题眼。

第一性原理：
肝硬化是慢性肝炎/损伤不断累积的结果：肝细胞变性坏死→纤维组织增生（细胞外基质沉积）→把残存肝细胞包绕成再生结节，正常肝小叶被假小叶取代（失去正常血管-肝细胞关系）；同时肝窦毛细血管化（内皮失窗孔、基底膜形成）使肝窦变"硬"、阻力大增，血流难以通过→门静脉高压。假小叶与肝窦毛细血管化是"不可逆"的病理标志——如果只有炎症无纤维化，就还停留在肝炎阶段可逆；一旦假小叶形成，结构已重构，再无回头路。
一句话：肝硬化=假小叶+肝窦硬化的"结构性终局"，乙肝是最大病因。

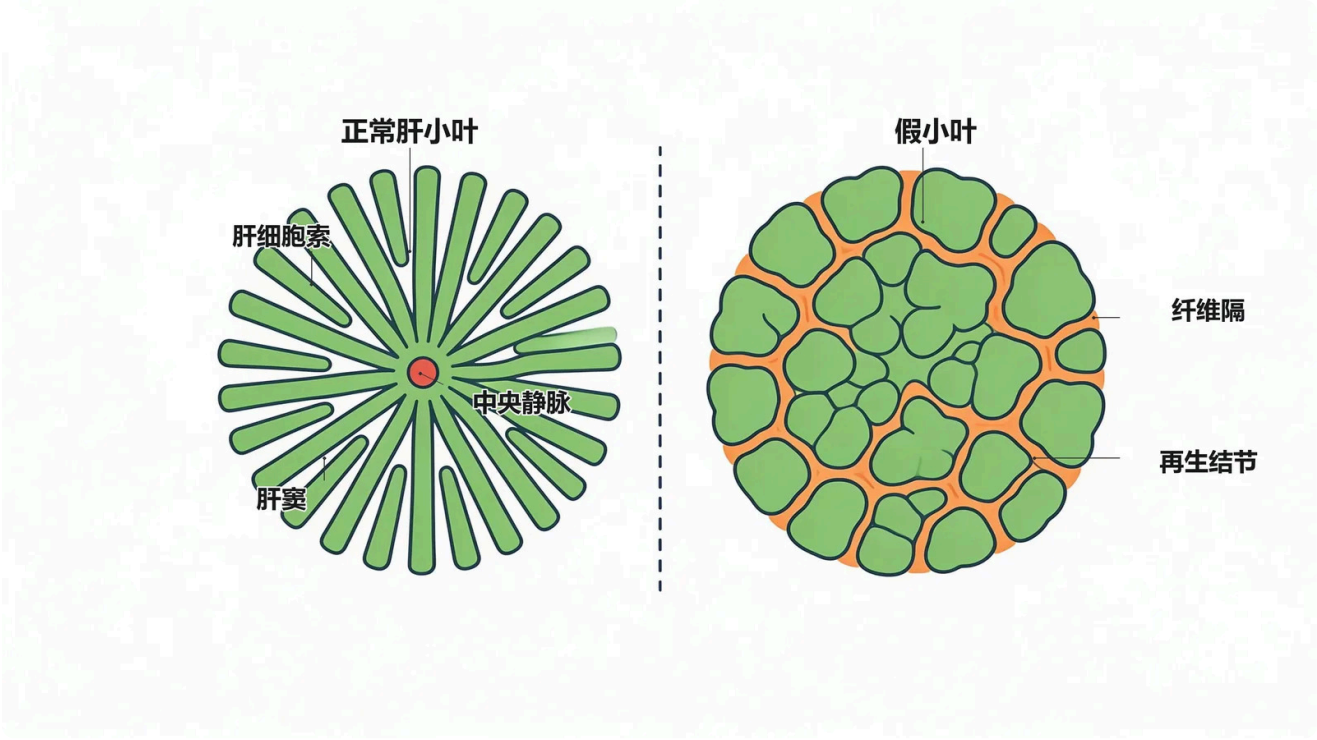
机制要点：病因=病毒性肝炎（乙肝为主）、乙醇、脂肪肝/NASH、胆汁淤积、自身免疫、血吸虫、遗传代谢；病理=假小叶形成、肝窦毛细血管化、门静脉高压（教材P417-418）。

展开：我国肝硬化病因排序与"三部曲"

我国以病毒性肝炎后肝硬化（乙肝最常见）居首；其次酒精性、代谢相关（NAFLD/NASH）、胆汁淤积性、血吸虫性。"乙肝→肝硬化→肝癌"称肝炎"三部曲"，是我国肝癌最主要发病路径。（教材P417）

⚠ 易错陷阱

我国肝硬化最常见病因是乙肝（病毒性肝炎），不是酒精；酒精性肝硬化在西方更常见。血吸虫性肝硬化在我国南方可见，与门静脉阻塞有关。



【掌握级】肝硬化的临床表现：代偿期 vs 失代偿期（教材P418-419）

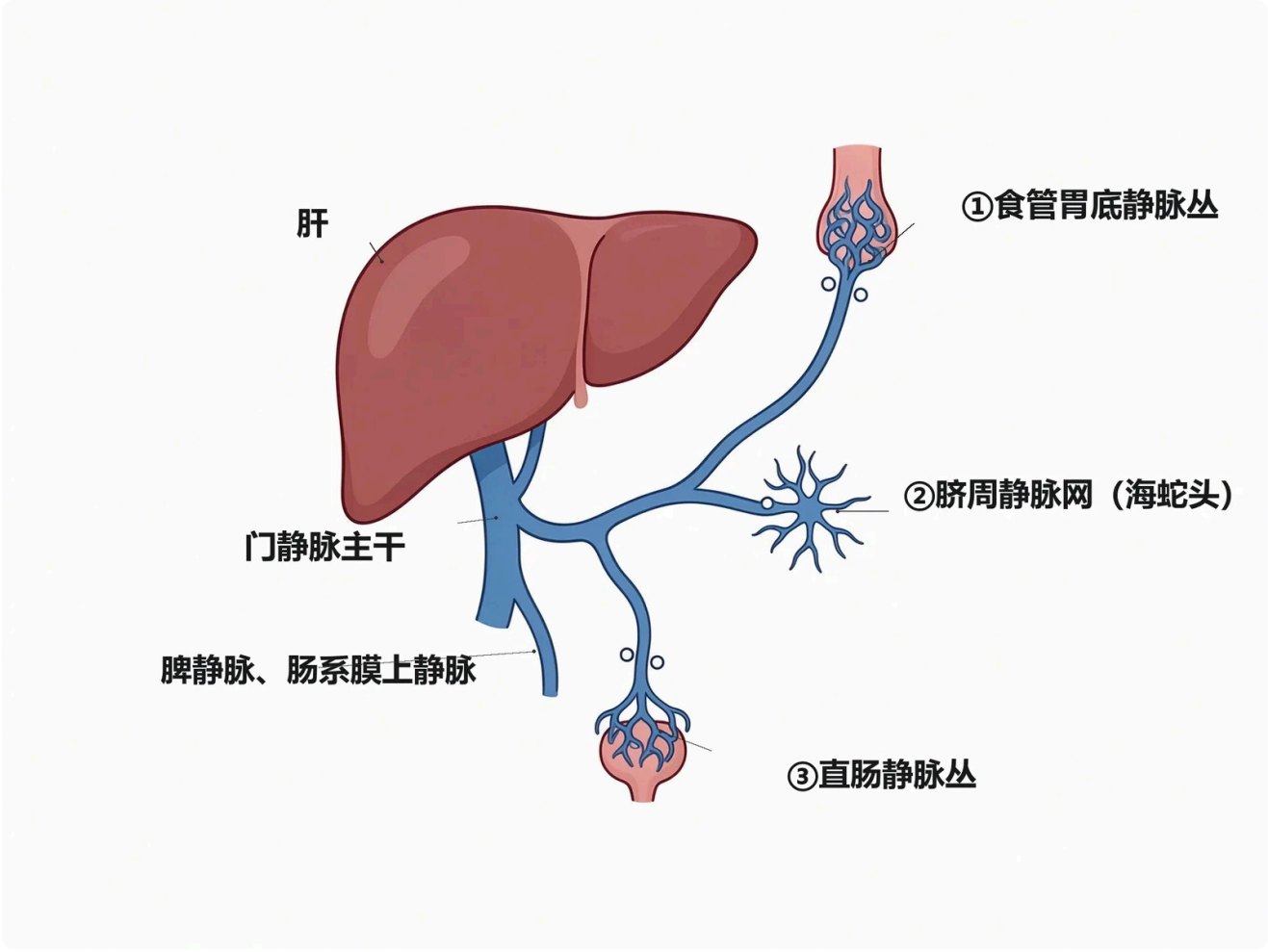
为什么重要：A2"代偿期/失代偿期表现"区分，B1 门脉高压体征。

第一性原理：

肝硬化由"肝功能减退"与"门静脉高压"两股力量共同塑造。代偿期：肝功能仍够用，仅非特异症状（乏力、食欲减退、厌油、腹胀），肝功能正常或轻度异常，肝大+脾大（门脉高压已起，但未失代偿）。失代偿期：① 肝功能减退——合成白蛋白↓（低蛋白）、凝血因子↓（出血倾向）、黄疸（肝细胞坏死）、雌激素灭活减少（蜘蛛痣、肝掌）、雄激素↓、促黑素↑（肝病面容、面色晦暗）；② 门静脉高压——脾大+脾功能亢进（全血细胞减少，血小板先降）、食管胃底静脉曲张（最具诊断价值，破裂→大出血）、腹壁静脉曲张（水母头）、腹水。若门脉压未升高，就不会有侧支循环与腹水——所以"门静脉高压"是失代偿期最大特征。

一句话：代偿期"人能抗、指标带点异常"；失代偿期"肝功垮+门脉高压"，蜘蛛痣肝掌、脾大、静脉曲张、腹水齐登场。

机制要点：代偿期=非特异症状+肝功能正常/轻度异常+肝大脾大；失代偿期=肝功能减退（黄疸/出血/蜘蛛痣肝掌/肝病面容）+门静脉高压（脾大脾亢、食管胃底静脉曲张、腹壁静脉曲张、腹水）（教材P418-419）。



展开：内分泌失调与门脉高压体征

雌激素灭活减少→蜘蛛痣、肝掌、男性乳房发育、性欲减退；肝病面容=促黑素↑。脾大是门脉高压较早体征；脾亢→血小板/白细胞/红细胞减少，血小板降低是较早提示门脉高压的血象信号。（教材P419）

应试锚点

"蜘蛛痣/肝掌"=雌激素↑（肝功能减退）；"脾大+食管胃底静脉曲张"=门静脉高压；"食管胃底静脉曲张"是门脉高压最具诊断价值的体征。

【掌握级】肝硬化腹腔积液（腹水）的形成机制（教材P419）

为什么重要：A1"腹水最主要的决定因素/机制"，X 多选。

第一性原理：

腹水是肝功能减退+门静脉高压的共同结果：① 门静脉高压——腹腔内脏血管床静水压↑→组织液吸收减少、漏入腹腔，这是决定性因素；② 低白蛋白血症——胶体渗透压↓→液体漏出；③ 有效循环血容量不足——门脉高压使大量血液滞留内脏→有效血容量↓→刺激RAAS（肾素-血管紧张素-醛固酮）与ADH分泌→钠水潴留；④ 肝对醛固酮/ADH 灭活减弱→继发性醛固酮增多、ADH↑；⑤ 肝淋巴回流障碍——肝窦压高、肝淋巴液生成增多、自肝包膜漏入腹腔。若门脉压不高、蛋白不低、钠水不潴留，就难以形成腹水——所以"门脉高压"与"钠水潴留"是腹水的两个引擎。

一句话：门脉高压"漏"、低蛋白"吸不住"、RAAS/ADH"留水"，三者叠加成腹水。

机制要点：门静脉高压（决定性）、低清蛋白（胶体渗透压↓）、有效循环血量不足→RAAS激活→钠水潴留、醛固酮/ADH 灭活减弱、肝淋巴回流障碍（教材P419）。

展开：SAAG 与腹水性质

血清-腹水白蛋白梯度（SAAG）≥11g/L 提示门静脉高压性腹水（肝硬化）；<11 提示结核、肿瘤等。肝硬化单纯腹水多为漏出液；合并自发性腹膜炎（SBP）时 WBC>500×10⁶/L、PMN>250×10⁶/L。（教材P419/P420）

> ⚠ 易错陷阱
>
> 腹水的决定性因素是门静脉高压（不是低蛋白）；SAAG≥11 才是门脉高压的"试纸"。别只盯蛋白浓度，漏出/渗出只是表象，SAAG 看驱动因素。

【掌握级】肝硬化的并发症总览（教材P420）

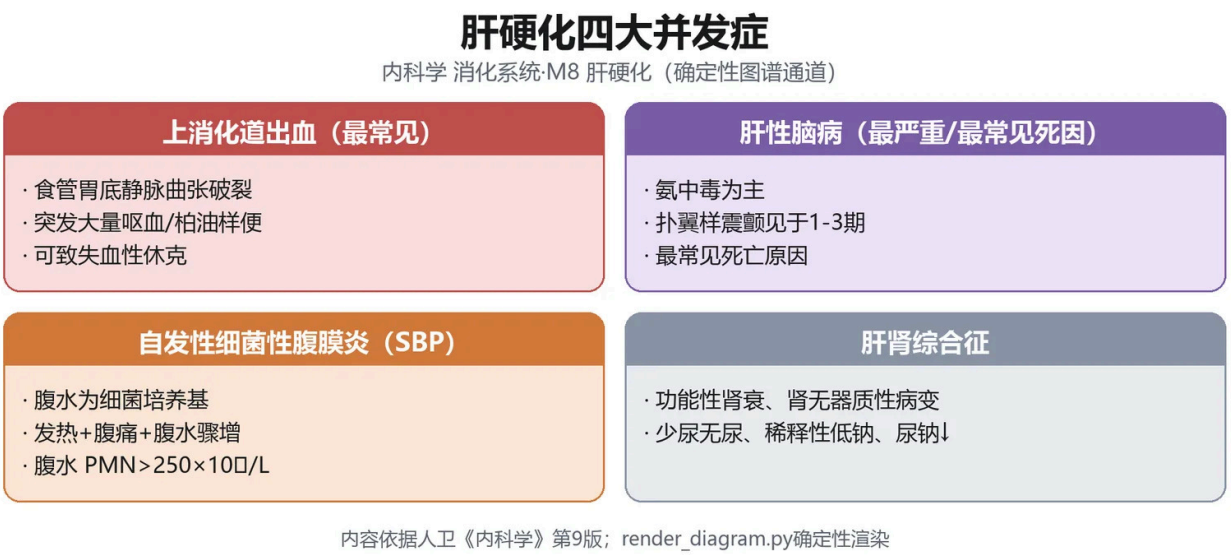
为什么重要：A1"最常见/最严重并发症""死因"，B1 并发症归类。

第一性原理：

肝硬化的并发症由"门脉高压"与"肝功能减退"两管齐下：① 上消化道出血（食管胃底静脉曲张破裂）——最常见并发症，突发大量呕血/柏油样便，可致失血性休克；② 肝性脑病——最严重并发症、最常见死亡原因，氨/假性神经递质致中枢紊乱；③ 自发性细菌性腹膜炎（SBP）——腹水是细菌培养基，肠源性革兰阴性杆菌感染，表现为发热+腹痛+腹水骤增；④ 肝肾综合征——严重门脉高压+有效血容量不足致肾血流骤减，出现少尿、无尿、稀释性低钠、尿钠减少；⑤ 其他：肝肺综合征、门静脉血栓、电解质酸碱紊乱、肝癌。如果门脉压不高、肝功不垮，这些并发症就无从谈起——所以并发症是"两后果"的具体爆发。

一句话：出血最常见、脑病最要命、SBP 看腹水、肝肾综合征看尿——都是门脉高压+肝衰的果实。

机制要点：上消化道出血（最常见）；肝性脑病（最严重、最常见死因）；SBP（革兰阴性杆菌）；肝肾综合征（少尿、稀释性低钠、尿钠↓）；肝肺综合征（低氧、杵状指、发绀）；门静脉血栓（教材P420）。



展开：SBP 与肝肾综合征要点

SBP：无腹内脏器感染源的腹膜炎，PMN>250×10⁶/L，抗生素（三代头孢）≥2 周。肝肾综合征：功能性肾衰，肾无器质病变，少尿无尿、氮质血症、稀释性低钠、尿钠减少，常由诱因（感染/出血/放腹水）触发，肾移植/TIPS 有效。（教材P420）

> 应试锚点
>
> 肝硬化最常见并发症=上消化道出血；最严重=肝性脑病；最常见死因=肝性脑病（此三问常考）。看到"肝硬化+腹水+发热+腹痛+腹水骤增"想到 SBP。

【掌握级】肝性脑病的临床分期与扑翼样震颤（教材P421）
为什么重要：B1"某期表现"，A2"意识障碍→查体"。

第一性原理：
肝性脑病是肝功能不全/门体分流引起的代谢紊乱-中枢功能失调综合征，多为可逆。其发生机制以氨中毒为主：肠道产氨（血氨主要来源）+肝衰竭清除氨下降+门体分流绕过肝→血氨↑→透过血脑屏障干扰脑细胞三羧酸循环（能量↓）、促进谷氨酰胺（脑水肿）、调节脑神经电活动；假性神经递质（β-羟酪胺、苯乙醇胺）替换去甲肾上腺素；色氨酸→5-HT。临床分 5 期，扑翼样震颤（手指/腕关节像鸟翅扇动）是特征性体征，见于 1-3 期、4 期无法引出（昏迷时消失）。若血氨能及时降下，神经精神症状可逆——所以肝性脑病是可逆的中枢代谢病。
一句话：肝性脑病=血氨上头"毒"脑子，分 5 期，扑翼样震颤是标志。

机制要点：氨中毒（主要）+假性神经递质+色氨酸/5-HT+锰；分期 0潜伏/1前驱/2昏迷前/3昏睡/4昏迷；扑翼样震颤 1-3 期有、4 期无；诱因=出血、大量排钾利尿、放腹水、高蛋白、镇静药、便秘、感染（教材P421）。

展开：肝性脑病 5 期要点

0 期：轻微脑病、无行为异常（仅神精心理测试异常）；1 期：轻度性格改变、欣快/淡漠、睡眠倒错；2 期：嗜睡、行为异常、定向力障碍、腱反射亢进、病理征+；3 期：昏睡可唤醒、神志不清；4 期：昏迷不能唤醒（浅昏迷腱反射亢进、深昏迷消失）。扑翼样震颤见于 1-3 期。（教材 P421）

⚠ 易错陷阱

扑翼样震颤是肝性脑病的特征性体征，但在 4 期（昏迷）无法引出（病人做不出动作），且也见于尿毒症/肺性脑病——非肝病特异。别误记成"昏迷期扑翼样震颤最明显"。

【掌握级】食管胃底静脉曲张出血（EGVB）的治疗与预防（教材P424）
为什么重要：A2/A3"呕血+肝硬化→首选处理"压轴考点，链接 M10。

第一性原理：
EGVB 源于门脉高压致食管胃底静脉曲张破裂，出血量大而凶险。治疗目标是"降压（减少门脉血流）+止血（内镜）+挽救（必要时 TIPS/手术）"。① 药物：生长抑素（可选奥曲肽）或特利加压素——收缩内脏血管、减少门静脉血流、降门脉压，是首选/最常用；② 内镜：急诊套扎（EVL）或硬化剂（EIS），为一线止血手段；③ 气囊压迫（三腔二囊管）：药物无效、不具备内镜/TIPS 时暂时用，持续≤24 小时，是"桥梁"；④ TIPS：急性大出血止血率≥95%，估计内镜成功率低者 72h 内行，最大副作用是诱发肝性脑病；⑤ 一级预防（已有曲张未出血者）：非选择性 β 受体阻滞剂（普萘洛尔）+内镜套扎。若只止血不降压，血流持续高压会再出血——所以"降压+止血+预防再出血"是完整闭环。
一句话：EGVB 首选生长抑素+内镜，气囊/TIPS 兜底，β 阻滞剂防再出血。

机制要点：药物首选生长抑素（收缩内脏血管降门脉压）；内镜套扎/硬化剂（一线止血）；三腔二囊管（暂时压迫≤24h，桥梁）；TIPS（止血率高但易诱发肝性脑病）；一级预防=非选择性 β 受体阻滞剂（普萘洛尔）+内镜（教材P424）。

展开：一级预防与二级预防

一级预防（未出血）：非选择性 β 受体阻滞剂（普萘洛尔）降低门脉压、减少出血；也可内镜套扎。二级预防（曾出血）：β 阻滞剂+内镜套扎；再出血高危者行 TIPS。（教材P424）

⚠ 易错陷阱

① EGVB 首选生长抑素，不是垂体后叶素（奥曲肽更安全）。② TIPS 止血效果好，但最大副作用是易诱发肝性脑病。③ 三腔二囊管持续≤24 小时（防黏膜糜烂），是"桥梁"非根治。④ 一级预防用非选择性 β 受体阻滞剂+内镜套扎。

【熟悉级】肝硬化腹腔积液的治疗（教材P425-426）
为什么重要：A1"首选利尿药""放腹水配多少白蛋白"数值考点。

- 限钠限水：氯化钠<2.0g/d、入水量<1000ml/d（低钠血症者<500ml/d）。
- 利尿：联合保钾（螺内酯首选）+排钾（呋塞米），螺内酯结构与醛固酮相似竞争性结合其受体；利尿不宜过快（防肝性脑病、肝肾综合征）。
- 输注白蛋白：利尿效果不佳时酌情补充。
- TIPS：降低门脉压、增加肾灌注，但易诱发肝性脑病。
- 大量放腹水+输白蛋白：顽固性腹水的姑息；每放 1000ml 腹水补白蛋白约 8g。
- 顽固性腹水慎用/不宜用非选择性 β 受体阻滞剂。

一遍记忆

腹水治疗=限钠水+螺内酯（首选）±呋塞米+白蛋白；顽固性→TIPS（诱脑病）或大量放腹水+白蛋白（每 1000ml 补 8g）。

【熟悉级】肝性脑病的治疗（教材P425）
为什么重要：A1/A2"首选灌肠液/用药"，针对"清除诱因+降氨+假性神经递质"。

- 去除诱因（止血、抗感染、纠正电解质/酸碱、慎用镇静药）、清除肠道积血（乳果糖导泻、生理盐水/稀醋酸灌肠）、防治便秘（乳果糖）。
- 乳果糖：被结肠细菌分解为乳酸/乙酸→降低肠道 pH→减少氨吸收，适用于各期，可口服或保留灌肠。
- 口服抗生素：抑制肠道产尿素酶菌、减少氨生成（利福昔明、甲硝唑、新霉素）。
- 减少假性神经递质：补充支链氨基酸。
- 禁用阿片类、巴比妥类、苯二氮䓬类镇静药（诱发/加重脑病）；烦躁者可试用异丙嗪、氯苯那敏。

应试锚点

清除肠道积血首选乳果糖（口服导泻+稀醋酸/生理盐水清洁灌肠）；降氨用乳果糖+利福昔明；禁用苯二氮䓬类镇静药。

【了解级】肝肺综合征与门静脉血栓（教材P420）
为什么重要：了解级，识别罕见并发症。

肝肺综合征：肝硬化基础上排除原心肺病后出现呼吸困难、发绀、杵状指、低氧（$PaO_2<70mmHg$），因肺内血管扩张、动脉血氧合障碍。门静脉血栓：血流淤滞致门静脉/肠系膜静脉血栓，表现难治性 EGVB、中重腹部胀痛、顽固性腹水、肠坏死、腹穿血性腹水。

对比速查

肝硬化代偿期 vs 失代偿期

维度	代偿期	失代偿期
症状	非特异（乏力、食欲减退）	明显（黄疸、出血、腹胀、神志改变）
肝功能	正常/轻度异常	明显异常（白蛋白↓、胆汁↑、凝血↓）
门脉高压	脾大（早期）	脾大+静脉曲张+腹水
体征	肝大/脾大	蜘蛛痣、肝掌、肝病面容、静脉曲张、腹水

肝硬化主要并发症

并发症	特点	图示
上消化道出血	最常见，EGVB 破裂	突发呕血/柏油样便
肝性脑病	最严重、最常见死因，可逆	氨中毒、扑翼样震颤
SBP	革兰阴性杆菌，腹水感染	发热、腹痛、$PMN>250\times10^6/L$
肝肾综合征	功能性肾衰	少尿、稀钠、尿钠↓

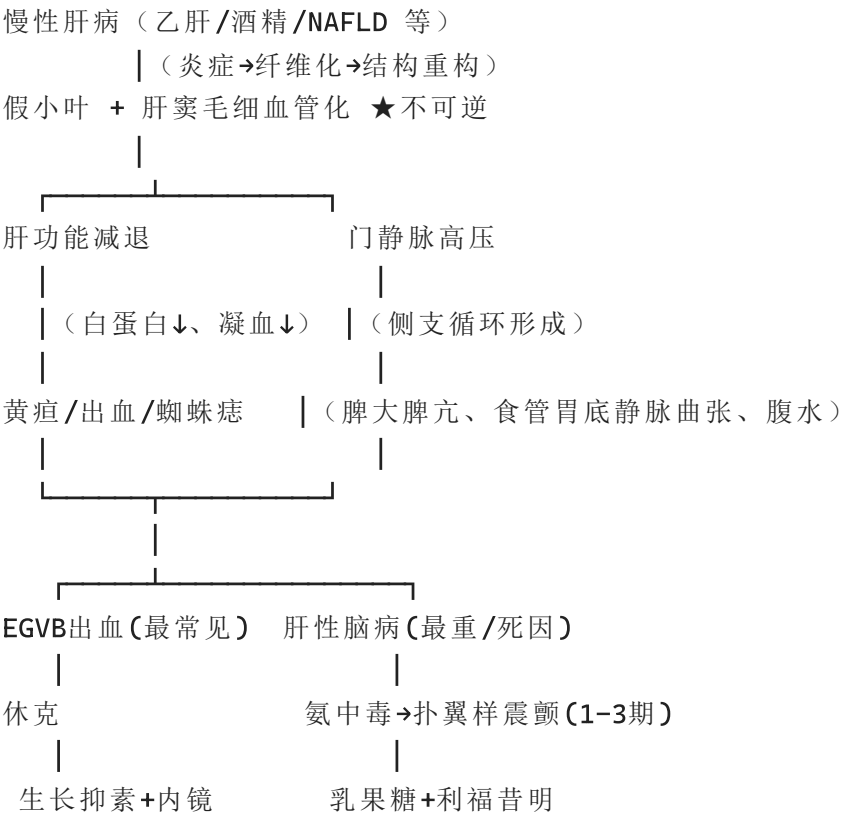
肝性脑病 5 期

期	别称	核心表现	扑翼样震颤
0	潜伏期	轻微脑病、无行为异常	无
1	前驱期	性格改变、睡眠倒错	可有
2	昏迷前期	嗜睡、定向力障碍、腱反射亢进	可有
3	昏睡期	昏睡可唤醒、神志不清	可有
4	昏迷期	不能唤醒	无（无法引出）

EGVB 治疗层级

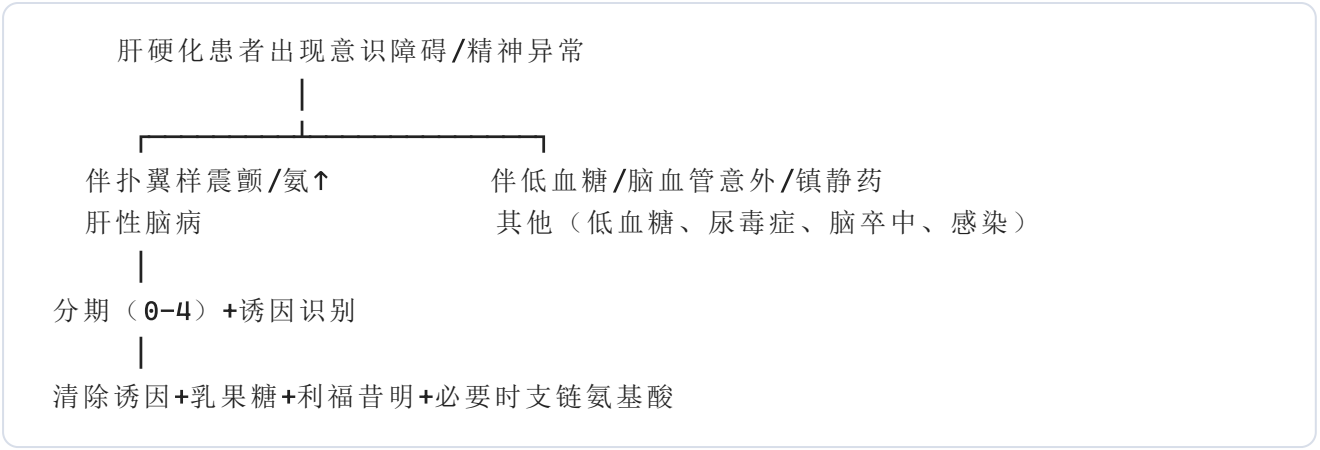
手段	地位	要点
生长抑素/奥曲肽	首选药物	收缩内脏血管降门脉压
内镜套扎/硬化剂	一线止血	EVL/EIS
三腔二囊管	桥梁	持续≤24h
TIPS	难治性	止血率高，易诱发肝性脑病
非选择性 β 阻滞剂	一级预防	普萘洛尔+内镜

因果链：慢性肝病→肝硬化→并发症（D2）



此图展示"慢性肝病→假小叶/肝窦硬化→肝功能减退+门脉高压→并发症"完整因果；代偿/失代偿与肝性脑病分期、EGVB 治疗见上方「 对比速查」表格——图给通路、表给标准与数据，二者互补。

鉴别决策树：肝病患者意识障碍（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：扑翼样震颤+氨↑+肝功能不全基础→肝性脑病；否则查低血糖、尿毒症、脑血管、镇静药过量、感染。
- 治疗分支：去除诱因（止血/抗感染/纠正电解质）+乳果糖降氨+利福昔明；禁用苯二氮䓬类镇静药。

主动回忆区

1. 我国肝硬化最常见病因：《病毒性肝炎（乙肝为主）》；病理标志《假小叶形成+肝窦毛细血管化》。
2. 失代偿期两大表现：《肝功能减退（黄疸/出血/蜘蛛痣肝掌）+门静脉高压（脾大脾亢/食管胃底静脉曲张/腹水）》。
3. 腹水形成的决定性因素：《门静脉高压》；其次《低白蛋白、RAAS/ADH 激活钠水潴留、肝淋巴回流障碍、醛固酮/ADH 灭活减弱》。
4. 肝硬化最常见并发症：《上消化道出血》；最严重/最常见死因：《肝性脑病》。
5. 肝性脑病特征性体征：《扑翼样震颤》（见于 1-3 期，4 期无法引出）；主要机制《氨中毒》。
6. EGVB 出血首选药物：《生长抑素（或奥曲肽）》；一线止血《内镜套扎/硬化剂》；气囊压迫持续《≤24 小时》；TIPS 最大副作用《诱发肝性脑病》。
7. 肝硬化腹水首选利尿药：《螺内酯》；（联合呋塞米）；大量放腹水每 1000ml 补《白蛋白约 8g》。
8. 肝性脑病降氨首选：《乳果糖（口服/灌肠）+利福昔明》；清除肠道积血用《乳果糖导泻+生理盐水/稀醋酸灌肠》。
9. 决策树路径题：肝硬化+大量呕血+腹水，下一步《生长抑素+急诊内镜套扎》；若伴意识障碍+扑翼样震颤→《肝性脑病，乳果糖+利福昔明》。

常见陷阱

1. 我国肝硬化最常见病因是乙肝；酒精性肝硬化西方更常见。
2. 腹水决定性因素是门脉高压，非低蛋白；SAAG≥11 是门脉高压"试纸"。
3. 肝硬化最常见并发症=上消化道出血；最严重/最常见死因=肝性脑病。
4. 扑翼样震颤在 4 期（昏迷）无法引出，且非肝病特异（也见于尿毒症/肺性脑病）。
5. EGVB 首选生长抑素；TIPS 易诱发肝性脑病；气囊压迫≤24h。
6. 肝性脑病禁用苯二氮䓬类、阿片类、巴比妥类镇静药。
7. 顽固性腹水不宜用非选择性 β 受体阻滞剂。

记忆口诀

- 病理："假小叶+肝窦硬，结构不可逆"。
- 两后果："肝功垮（黄出血痣掌）、门脉高（脾大曲张腹水）"。
- 并发症："出血最常见、脑病最要命、SBP 看腹水、肝肾看尿"。
- 肝性脑病："氨上头、分期 5、扑翼 1-3 期、乳果糖+利福昔明"。
- EGVB："生长抑素降门脉、内镜套扎止血、气囊 24h 兜底、β 阻滞剂防再出"。

本章小结

本章小结

- 肝硬化=慢性肝病的不可逆终局（假小叶+肝窦毛细血管化），我国以乙肝最常因。
- 两大后果：肝功能减退（黄疸/出血/内分泌失调）与门静脉高压（脾大/静脉曲张/腹水）。
- 治疗分轨：腹水（限钠水+螺内酯/呋塞米+白蛋白）、EGVB（生长抑素+内镜+β 阻滞剂预防）、肝性脑病（乳果糖+利福昔明+清除诱因）。

  本章核心洞察：肝硬化的一切灾难都源于"结构重构不可逆"这一事实——门脉高压与肝衰从此无法根治，只能通过"降压、排钠、降氨"去延缓其并发症；止血与防脑病是保命的最后防线。

深度链接

- 病因（乙肝/脂肪肝）→ M3 胃炎（Hp 与肝病）、M7 脂肪肝。

- 肝硬化→肝癌 → M9 原发性肝癌。
- EGVB/出血 → M10 消化道出血。
- 腹水/SAAG、肝性脑病 → M1 总论（腹水判定）。

模块9：原发性肝癌（HCC） （M9）

模块信息

重点等级： 掌握 4 个 / 熟悉 2 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（AFP 阈值、首选筛查/确诊、转移部位）、A2（乙肝+肝大+AFP 高→肝癌）、X（治疗/伴癌综合征）
关联模块：前导=M8 肝硬化、M3 肝炎；终点=肝内恶性；肝癌三部曲
谱系位置：转折点6（肝硬化→肝癌，肝内恶性终局）
预计阅读：约 20 分钟

先行组织者：原发性肝癌=源于肝细胞/肝内胆管上皮的恶性肿瘤，约 90% 为肝细胞癌（HCC）。我国肝细胞癌与"乙肝→肝硬化→肝癌"三部曲高度相关。考点围绕四问：诊断靠什么（AFP+增强CT"快进快出"）？怎么确诊（肝穿刺）？转移去哪？怎么治（手术/TACE/消融/移植）？

前置知识检查

- 肝细胞癌（HCC）来源于肝细胞；肝内胆管细胞癌（ICC）来源于肝内胆管。
- AFP（甲胎蛋白）由胚胎肝细胞合成，肝癌时再表达升高。
- 肝癌多伴肝硬化背景（再生结节、假小叶），故需与肝硬化再生结节鉴别。

高收益摘要

1. 组织学：肝细胞癌（HCC）占 90%（教材P427）。
2. 病因：病毒性肝炎（乙肝，约 90% 背景）、肝硬化、黄曲霉毒素、饮酒（教材P427-428）。
3. 诊断：AFP>400ng/ml 高度提示；增强 CT 呈"快进快出"；肝穿刺活检最可靠（教材P428）。
4. 治疗：手术切除首选；TACE 最常用非手术；射频/微波消融；小肝癌可肝移植（教材P429-430）。

结构化笔记

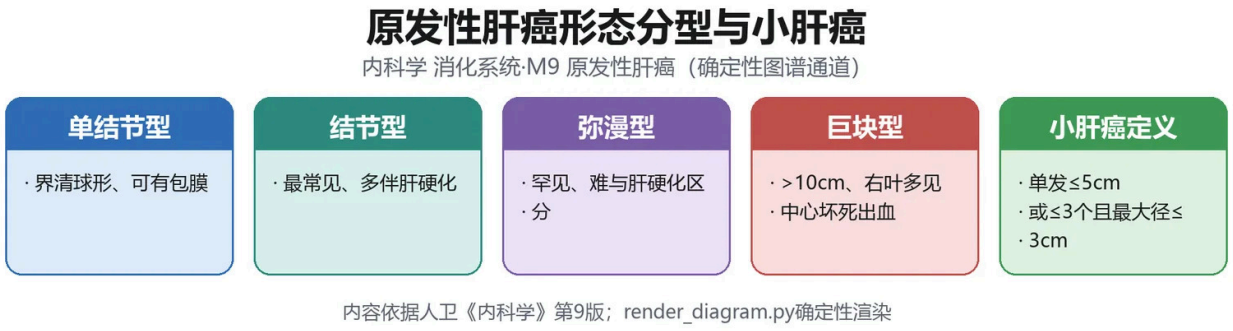
【掌握级】原发性肝癌的定义、病因与病理分型（教材P427-428）
为什么重要：A1"HCC 占多少/病因""组织分型"，三部曲基础。

第一性原理：
原发性肝癌=起源于肝细胞（肝细胞癌 HCC，约占 90%）或肝内胆管上皮（肝内胆管细胞癌 ICC）的恶性肿瘤。我国肝癌约 90% 有乙肝病毒（HBV）感染背景，走"乙肝→肝硬化→肝癌"三步曲；黄曲霉毒素 B1 通过影响 RAS/TP53 等基因促癌；酒精/NAFLD、血吸虫等也是诱因。若乙肝能被阻滞、肝硬化不进展，肝癌的"温床"就难以形成——所以控制病毒与肝硬化是阻断肝癌的第一步。按形态分单结节、结节、弥漫、巨块型；结节型最多见且多伴肝硬化；巨块型直径 >10cm 右叶多见。
一句话：肝癌≈HBV+肝硬化孵化出的肝细胞癌，结节型最常伴硬化。

机制要点：肝细胞癌（HCC）占 90%、肝内胆管细胞癌（ICC）、混合型；病因=HBV（约 90%）、黄曲霉毒素 B1、肝硬化、饮酒；病理分单结节/结节/弥漫/巨块型（教材P427-428）。

展开：小肝癌与形态分型

小肝癌=单发癌结节直径≤5cm，或多发病灶≤3 个且最大径≤3cm。单结节型界清球形、可有包膜；结节型常见、伴肝硬化；弥漫型罕见、难与肝硬化区分；巨块型>10cm、右叶多见、中心坏死出血。（教材P427）



⚠ 易错陷阱

肝癌的组织学绝大多数是肝细胞癌（HCC）（占 90%），不是胆管细胞癌。病因以 HBV 最相关；肝硬化（尤其乙肝后肝硬化）是最常见的癌变"温床"。

【掌握级】原发性肝癌的临床表现与伴癌综合征（教材P427-428）
为什么重要：A2"肝区疼痛+消瘦+肝大"，X"伴癌综合征"。

第一性原理：
肝癌发生在肝区，肿瘤生长撑胀肝被膜→肝区持续性钝痛（首现/最常见主诉）；肝脏进行性肿大、质硬、表面结节不平（触诊"硬如石"）；阻塞胆管→黄疸（晚期，多为梗阻性）；合并肝硬化背景→脾大、腹水（血性提示肝癌转移/门脉栓）。伴癌综合征由肿瘤本身代谢异常产生：自发性低血糖（肿瘤消耗或分泌胰岛素样物质）、红细胞增多症（异位促红细胞生成素），其他罕见高钙、高脂、类癌综合征。如果肿瘤不挤压被膜、不阻塞胆道、不分泌异常激素，症状可长期隐匿——所以肝癌早期常无症状，中晚期才以"痛、块、黄、消瘦"登场。
一句话：肝癌=肝区痛+肝大硬+黄疸消瘦；伴癌综合征是"肿瘤自己造成的代谢怪象"。

机制要点：肝区持续性钝痛、肝大质硬表面结节、黄疸（晚期阻塞性）、肝硬化征象（脾大/腹水/血性腹水）；伴癌综合征=自发性低血糖、红细胞增多症等（教材P427-428）。

展开：肝癌的转移途径

肝内转移（血行，最早/最常见）；肝外血行最常转移至肺；淋巴转移最常见肝门淋巴结；局部可直接蔓延、门静脉/肝静脉形成癌栓，或腹腔种植。（教材P427-428）

> 应试锚点
>
> 肝区持续性钝痛+肝大+消瘦+乙肝病史 → 想到肝癌；伴癌综合征常考自发性低血糖与红细胞增多症。肝脾大+血性腹水提示肝癌腹腔转移。

【掌握级】原发性肝癌的诊断：AFP 与影像/活检（教材P428）
为什么重要：A1"AFP 阈值""首选筛查/确诊"，病例题诊断主线。

第一性原理：
诊断肝癌用"肿瘤标志物+影像+病理"。① AFP：肝癌最常用标志物，在排除慢性/活动性肝炎、妊娠、生殖腺胚胎瘤后，AFP>400ng/ml 高度提示肝癌；仅轻度升高需结合影像动态观察（因为肝炎/肝硬化也可轻度升高，故需动态+影像）。② 影像：B 超为筛查首选（检出>1cm 占位）；增强 CT/MRI 示动脉期强化、门脉期/延迟期减退（"快进快出"），是明确诊断的首选影像；肝动脉造影用于增强 CT/MRI 难确诊的小肝癌。③ 肝穿刺活检：在超声/CT 引导下细针穿刺，是确诊最可靠的方法。如果 AFP 升高就武断诊断，会在肝炎/妊娠上误诊——所以必须"排除+动态+影像+病理"四级把关。
一句话：AFP>400 是高度信号、增强 CT"快进快出"是影像铁证、肝穿刺是最终确诊。

机制要点：AFP>400ng/ml 高度提示（排除肝炎/妊娠/生殖腺胚胎瘤）；B 超筛查首选；增强 CT/MRI"快进快出"=明确诊断首选影像；肝动脉造影（小肝癌）；肝穿刺活检=确诊最可靠（教材P428）。

展开：肝癌的临床诊断标准（线索）

有 HBV/HCV 感染或任何肝硬化者，满足①两项典型肝癌影像学特征且病灶≤2cm；或②一项典型影像特征+病灶>2cm 或 AFP 升高（尤其持续升高）→可临床诊断。不满足者需"活检或密切随访 AFP+影像"。（教材P428）

> ⚠ 易错陷阱
>
> AFP 升高不能直接确诊肝癌（慢性活动性肝炎/妊娠/生殖腺胚胎瘤可升）；排除上述后才 >400 高度提示。确诊最可靠是肝穿刺活检；B 超是筛查首选、增强 CT 是明确诊断首选。

【掌握级】原发性肝癌的治疗（教材P429-430）
为什么重要：A1"首选治疗""TACE 适应证"，压轴考点。

第一性原理：
肝癌治疗按"能否彻底清除+肝功能否耐受"分级。① 手术切除：获得长期生存的首选手段（适用于肝功能代偿、肿瘤局限无远处转移者）；② 消融治疗（射频 RFA、微波 MWA、无水乙醇注射 PEI、HIFU）：超声/CT 引导下局部直接杀灭肿瘤，适合不耐受手术的小肝癌；③ 经动脉化疗栓塞（TACE）：最常用的非手术方法——把化疗药+栓塞剂经肝动脉注入肿瘤供血支，堵死肿瘤血供、局部高浓度化疗；因肝癌主要由肝动脉供血、周围肝由门静脉供血，故 TACE 选择性损伤肿瘤；④ 肝移植：适用于小肝癌+肝功能失代偿、不宜切除者；⑤ 放疗（姑息）、靶向（索拉非尼/仑伐替尼）、免疫治疗。若肝功能太差（Child C），手术/消融风险高，多倾向 TACE/靶向/姑息。
一句话：手术首选根治，TACE 最常用非手术，小肝癌可消融或移植；肝功决定治疗"上限"。

机制要点：手术切除首选（获得长期生存）；TACE=最常用非手术（化疗+栓塞，堵肿瘤血供）；射频/微波消融（局部杀灭，小肝癌）；肝移植（小肝癌+肝功失代偿）；放疗（姑息）；靶向（索拉非尼、仑伐替尼）/免疫（教材P429-430）。

展开：肝癌"为何一般不作全身化疗"

肝癌对全身化疗不敏感（局部血药浓度低、副作用大、疗效差），故不常规全身化疗；主要靠手术、TACE、消融、靶向、免疫。TACE 正是利用"肝动脉供瘤血"实现局部治疗。（教材P429-430）

> ✓ 本章成功标准
>
> 能闭卷写"HCC 占 90%、AFP>400、增强 CT 快进快出、肝穿刺确诊最可靠、手术首选/TACE 最常用非手术/小肝癌可移植"，即覆盖 M9 绝大多数考点。

【熟悉级】原发性肝癌与继发性肝癌/肝硬化结节鉴别（教材P428）
为什么重要：B1"肝占位"鉴别，区分原发/继发/硬化结节/脓肿。

- 原发性肝癌：乙肝/肝硬化背景、AFP 升高、增强 CT"快进快出"、单发/多发结节。
- 继发性肝癌：多由结直肠/胃/胰腺癌转移，AFP 多不升高，影像多为多发性、无肝硬化背景。
- 肝硬化再生结节：良性、AFP 多正常、血供与肝癌不同；需增强 MRI/随访区分，必要时活检。
- 肝脓肿：发热、肝区压痛、白细胞升高、影像中心坏死液化、抗感染有效。

一次对比

"AFP 升高+乙肝背景+肝硬化"→原发性肝癌；"无乙肝+多发占位+AFP 正常"→继发性肝癌（结直肠等来源）。肝脓肿有感染征象。

【熟悉级】肝癌的筛查与随访（教材P428）
为什么重要：A1"高危人群筛查首选"，说明早诊意义。

- 高危人群（HBV/HCV、肝硬化、长期饮酒、NAFLD 者）应定期筛查：血清 AFP + 肝脏超声，每 6 个月一次。
- 筛查异常者行增强 CT/MRI 明确；小肝癌早发现→手术/消融→预后好。
- 治疗后随访：AFP+影像，监测复发与肝功。

一遍记忆

"乙肝/肝硬化/饮酒/NAFLD"高危者每 6 个月查AFP+超声——筛查首选，也是早诊早治的关键。

【了解级】肝癌的靶向与免疫治疗（教材P430）
为什么重要：了解级，识别新药名称。

晚期肝癌可选用酪氨酸激酶抑制剂（索拉非尼、仑伐替尼）与免疫检查点抑制剂（PD-1/PD-L1 单抗），部分与靶向联合，用于不能手术/切除后复发者的姑息与延长生存。

对比速查

肝癌分型与病理

分型	来源/特点	备注
肝细胞癌（HCC）	肝细胞，占 90%	最多见
肝内胆管细胞癌（ICC）	肝内胆管	—
混合型	两者混合	少见
结节型（形态）	常见、多伴肝硬化	最多见形态

肝癌检查选择

检查	地位	要点
AFP	肿瘤标志物	>400ng/ml 高度提示
B 超	筛查首选	检出>1cm 占位
增强 CT/MRI	明确诊断首选	"快进快出"
肝动脉造影	小肝癌确诊	符合率>90%
肝穿刺活检	确诊最可靠	超声/CT 引导细针

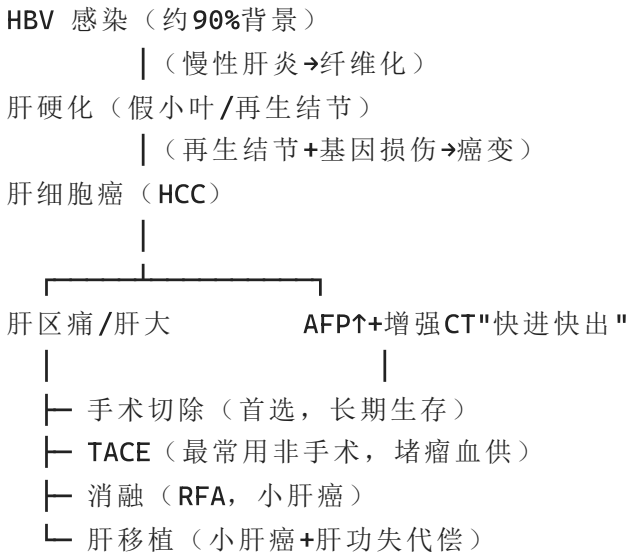
肝癌治疗层级

治疗	适应证	地位
手术切除	局限、肝功代偿	首选（长期生存）
TACE	非手术	最常用非手术
消融（RFA/MWA）	小肝癌、不耐手术	局部根治
肝移植	小肝癌+肝功失代偿	根治性替代
靶向/免疫	晚期/复发	延长生存

肝癌 vs 继发性肝癌 vs 肝硬化结节

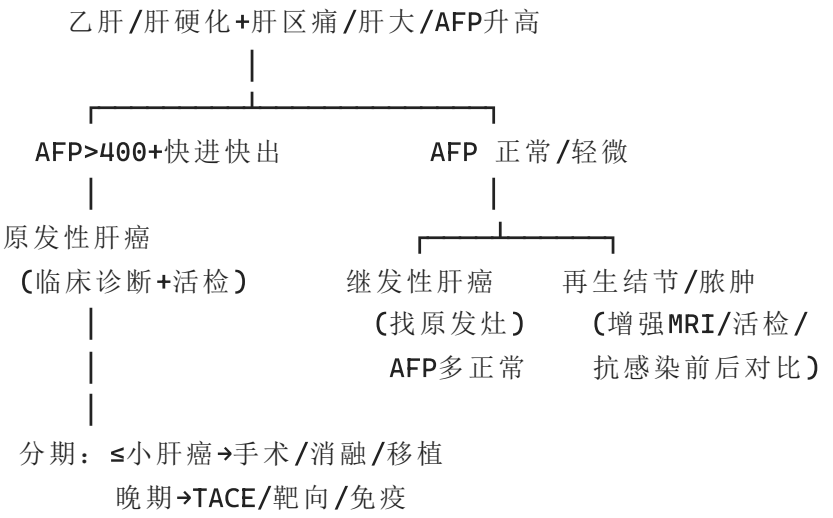
疾病	AFP	背景	影像
原发性肝癌	升高	乙肝/肝硬化	快进快出
继发性肝癌	多正常	无肝硬化	多发、原发灶
肝硬化再生结节	多正常	肝硬化	血供非典型

因果链：HBV→肝硬化→肝癌→治疗（D2）



此图展示"HBV→肝硬化→肝癌→分期治疗"完整链条；诊断标准与治疗层级见上方「　　对比速查」表格——图给因果、表给标准与数据，二者互补。

鉴别决策树：肝区占位/肝大定位（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：AFP+背景+影像（快进快出）。
- 第二分支：AFP 正常者找"继发（原发灶）或良性结节/脓肿"。
- 治疗分支：肿瘤大小+肝功能（Child 分级）决定手术/消融/TACE/移植。

主动回忆区

1. 原发性肝癌最常见的组织类型：《肝细胞癌（HCC，占 90%）》。
2. 我国肝癌最主要病因背景：《HBV 感染（约 90%）》+肝硬化。
3. AFP 高度提示肝癌的阈值：《>400ng/ml》（需排除慢性/活动性肝炎、妊娠、生殖腺胚胎瘤）。
4. 肝癌筛查首选：《肝脏超声（B 超）》；明确诊断首选影像《增强 CT/MRI（快进快出）》；确诊最可靠《肝穿刺活检》。
5. 肝癌血行转移最常到《肺》；淋巴转移最常见《肝门淋巴结》。
6. 肝癌治疗首选（获得长期生存）：《手术切除》；最常用非手术《TACE（经动脉化疗栓塞）》；小肝癌可《射频消融》或《肝移植》。
7. 伴癌综合征典型表现：《自发性低血糖、红细胞增多症》。
8. 决策树路径题：乙肝 15 年+肝区痛+AFP 890ng/ml+增强 CT 动脉期强化、门脉期减退 → 考虑《原发性肝癌》。

常见陷阱

1. HCC 占 90%；病因以 HBV 相关，走"乙肝→肝硬化→肝癌"三部曲。
2. AFP>400 不能单独确诊（肝炎/妊娠/生殖腺胚胎瘤可升），须排除+动态+影像；确诊靠肝穿刺。
3. B 超是筛查首选、增强 CT 是明确诊断首选——别混。
4. 肝癌一般不作全身化疗（不敏感）；以手术/TACE/消融/靶向/免疫为主。
5. 肝内转移最早最常见、肝外血行最常转肺、淋巴最常见肝门淋巴结。
6. 结节型肝癌最多见且多伴肝硬化；弥漫型难与肝硬化区分。

记忆口诀

- 三部曲："乙肝→肝硬化→肝癌"。
- 诊断："AFP 400、快进快出、肝穿刺定案"。
- 治疗："手术首选、TACE 最常用、小肝癌消融/移植"。
- 转移："肝内最早、肺最常、肝门淋巴"。
- 伴癌："低血糖、红细胞多"。

本章小结

本章小结

- 原发性肝癌以 HCC（90%）为主，与 HBV/肝硬化高度相关，走"乙肝→肝硬化→肝癌"三部曲。
- 诊断=AFP（>400 高度提示）+ 增强 CT"快进快出"+ 肝穿刺（确诊最可靠）；B 超筛查首选。
- 治疗=手术切除首选、TACE 最常用非手术、小肝癌可消融/移植；肝癌一般不作全身化疗。

  本章核心洞察：肝癌是"肝硬化的恶性续集"——只要肝硬化被"放任"，再生结节就有癌变风险；而肝癌的"可治愈窗口"在早期（小肝癌可手术/消融/移植根治），所以高危人群的 AFP+超声筛查是真正能救命的环节。

深度链接

- 肝硬化→肝癌 → M8 肝硬化。

- 病毒性肝炎/乙肝 → 感染（病毒性肝炎）。
- 肝占位/腹水 → M1 总论、M10 消化道出血（肝癌破裂出血/血性腹水）。
- 肝癌破裂出血 → M10 消化道出血（跨模块 D5 概念地图）。

模块10：消化道出血（GIB） （M10）

> ⓘ 模块信息
>
> 重点等级： 掌握 4 个 / 熟悉 2 个 / 了解 1 个
> 预计题型：A1（分类、最常因、出血量估计）、A2/A3（呕血黑便→定位→止血）、B1（上消化道出血病因与表现）
> 关联模块：前导=M4 溃疡、M8 肝硬化、M9 肝癌；汇总全部出血性并发症
> 谱系位置：六转折点共同的"并发症枢纽"，贯通 M4/M8/M9
> 预计阅读：约 22 分钟

先行组织者：上消化道出血是"出血性并发症总账"——以屈氏韧带（Treitz）为界，本模块范围为Treitz 以上。考点围绕四问：按哪里分（Treitz 以上）？最常见病因是什么（溃疡>静脉曲张）？怎么判断"还在出血/出血量"（活动性征象+BUN）？怎么止血（内镜±PPI/生长抑素）？

前置知识检查

- 屈氏韧带（Treitz 韧带）：界定上、下消化道的解剖标志（约十二指肠空肠交界）。
- 呕血=上消化道出血经口呕出（暗红/鲜红）；黑便（柏油样）=血液在肠内经消化后排出。
- 鲜血便（下消化道）多为下段结肠/直肠病灶；暗红/果酱样便多提示中下段。

高收益摘要

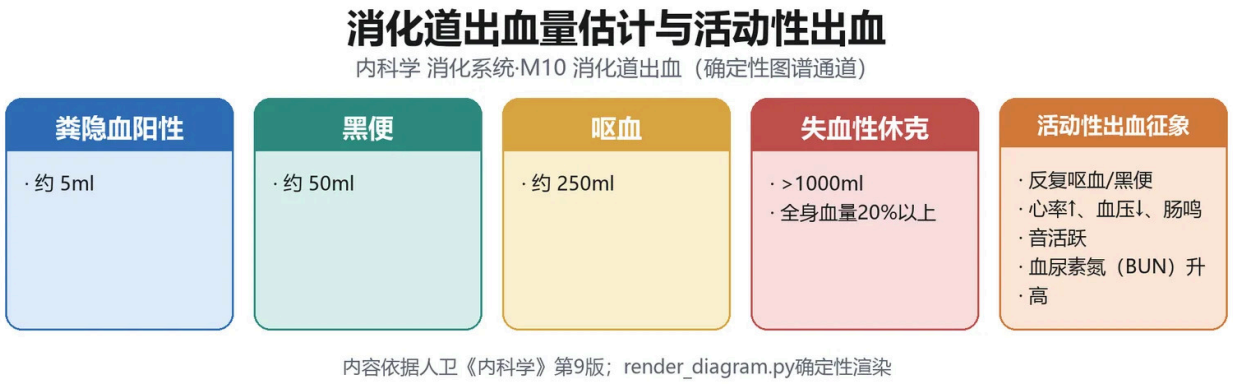
1. 分类：上消化道出血=Treitz 以上；下消化道=Treitz 以下（教材P460）。
2. 上消化道出血病因：消化性溃疡最常见；其次食管胃底静脉曲张破裂、急性糜烂出血性胃炎、胃癌（教材P460）。
3. 活动性出血/出血量：反复呕血黑便+心率↑血压↓+肠鸣音活跃+血尿素氮升高；黑便>50ml、呕血>250ml、休克>1000ml（教材P461）。
4. 止血：非静脉曲张用 PPI；静脉曲张用生长抑素；均急诊内镜下止血（教材P463）。

结构化笔记

【掌握级】消化道出血的定义与部位分类（教材P460）
为什么重要：A1/B1"属上还是下消化道出血"的分线题。

第一性原理：
消化道出血按屈氏韧带（Treitz 韧带）为界：其上为上消化道（食管、胃、十二指肠、肝、胆、胰、胃空肠吻合术后空肠上段），表现为呕血+黑便；其下为下消化道（空肠以下小肠、结肠、直肠、肛管），多表现为便血（鲜血/暗红/果酱样）。为何上消化道多"呕黑"、下消化道多"便鲜"？因为上消化道出血在胃内被胃酸+肠液消化成柏油样黑便，量大反流入胃则呕血；下消化道出血未及消化即随粪便排出，故颜色鲜/暗红。如果血液在肠道停留久（下段缓慢或上段少量），也可能转黑便——所以"黑便"可以是上消化道，也可以是慢速下消化道出血。
一句话：Treitz 定上下，上呕黑、下便鲜，但黑色便≠只能在上。

机制要点：上消化道出血=Treitz 韧带以上（食管、胃、十二指肠、肝胆胰、胃空肠吻合口后空肠上段）；下消化道=Treitz 以下（小肠、结肠、直肠、肛门）（教材P460）。



展开：呕血 vs 咯血鉴别

呕血：胃病史、上腹不适、呕出暗红/棕色、酸性、混食物残渣、后黑便。咯血：肺病史、喉痒咳嗽、咯出鲜红、碱性、混痰泡沫、后血痰数日。（教材P460）

⚠ 易错陷阱

呕血与咯血要分清：呕血=消化道、酸性、混食物、后黑便；咯血=呼吸道、碱性、混泡沫痰、后血痰数日。看到"痔疮/肛裂/直肠癌"出血属于下消化道出血，血鲜红、与大便不混或表面附着。

【掌握级】上消化道出血的常见病因（教材P460）
为什么重要：A1"最常见病因"，出血题定位起点。

第一性原理：

上消化道出血的病因按频次：消化性溃疡最常见（溃疡侵蚀血管）；其次食管胃底静脉曲张破裂（门脉高压，量大胆凶）；急性糜烂出血性胃炎（应激/NSAIDs）；胃癌（肿瘤溃破）。还有 Mallory-Weiss 综合征（剧烈呕吐致食管贲门黏膜撕裂）、Dieulafoy 病。为何溃疡居首？因为溃疡是"穿到肌层以下"的破口，最易侵犯血管；静脉曲张虽凶，但需已肝硬化门脉高压。若无溃疡/曲张，多数上消化道出血为急性胃黏膜病变。判病因时"有无肝炎/肝硬化背景、有无溃疡病史/NSAIDs 史、有无呕吐后出血"是关键问诊。

一句话：溃疡最常见、曲张最凶险——先问病史锁定二者之一。

机制要点：最常见=消化性溃疡；其次=食管胃底静脉曲张破裂、急性糜烂出血性胃炎、胃癌；另有 Mallory-Weiss 综合征、Dieulafoy 病（教材P460）。



展开：Mallory-Weiss 与 Dieulafoy 病

Mallory-Weiss 综合征：剧烈呕吐后食管贲门黏膜纵形撕裂，多在"呕吐-呕血"序列后出现。

Dieulafoy 病：胃体/胃底黏膜下畸形粗大动脉（恒径动脉）破溃，出血量大而反复，胃镜/内镜可夹闭。（教材P460）

> 应试锚点
>
> "呕血+黑便"首选想到消化性溃疡；"呕血+肝硬化/肝炎史+腹水+脾大"先想到食管胃底静脉曲张破裂；"大量饮酒/NSAIDs+呕血"想到急性糜烂出血性胃炎/急性胃黏膜病变。

【掌握级】活动性出血的征象与出血量估计（教材P461）

为什么重要：A2"判断是否仍出血/出血量"，数值题与病例题核心。

第一性原理：

判断"是否仍在出血"看下游指标：反复呕血/黑便、胃管抽出血液、心率增快、血压下降、肠鸣音活跃、网织红细胞升高、血尿素氮升高。其中血尿素氮（BUN）升高有双重机制：① 肠内血液被分解吸收（肠源性氮质血症）；② 血容量↓→肾前性↓→BUN 滞留；故 BUN/肌酐比值升高，提示上消化道出血（血液在肠道吸收）。出血量估计：粪隐血阳性约 5ml、黑便约 50ml、

呕血约 250ml、失血性休克（全身血量 20% 以上或>1000ml）。若昏迷/大量出血后 BUN 升高明显，提示出血量大或在持续。
一句话：呕黑次数+心率血压+BUN 升高≈"还在出血、量不小"。

机制要点：活动性出血=反复呕血黑便、心率↑、血压↓、肠鸣音活跃、网织红↑、BUN↑；出血量：隐血+约5ml、黑便约50ml、呕血约250ml、休克约>1000ml（教材P461）。

展开：BUN 升高的双重机制与临床意义

① 肠源性：上消化道出血血液在肠道被分解吸收→血氨/尿素氮↑；② 肾前性：大量失血→有效血容量↓→肾灌注↓→BUN 滞留。故 BUN/Cr 比值升高常提示上消化道出血，且与出血量/持续相关。（教材P461）

⚠ 易错陷阱

血尿素氮升高在上消化道出血更明显（血液肠道吸收），而下消化道出血 BUN 升高不明显（未及充分吸收即排出）。别把所有"BUN 高"都当肾衰——先排除消化道出血。

【掌握级】消化道出血的治疗：内镜下止血与药物（教材P463）
为什么重要：A2/A3"首选止血""内镜时机"压轴考点。

第一性原理：
消化道出血治疗"先稳定循环、再精确止血"。① 补充血容量（晶体+胶体、必要时输血）是抢救第一步——先保命再止血；② 抑酸：非静脉曲张（溃疡/胃炎）用大剂量 PPI，抑制胃酸使血小板聚集与凝血更稳定（pH>6 利于止血）；③ 静脉曲张出血用生长抑素（或奥曲肽）降低门脉压；④ 急诊内镜止血：血流动力学稳定后 12～24 小时内行急诊胃镜，注射 1:10000 肾上腺素、钛夹、热凝固，静脉曲张行套扎/硬化剂——内镜既能诊断又能止血，是上消化道出血的核心；⑤ 内镜失败或难治→介入/手术（TIPS、外科）。若只止血不补液，患者可因失血性休克死亡——所以"循环支持优先、内镜止血为核心、病因分层用药"是完整逻辑。
一句话：先补液保命→PPI/生长抑素→12-24h 急诊内镜止血→必要时 TIPS/手术。

机制要点：补充血容量（首选）；非静脉曲张出血用 PPI；静脉曲张出血用生长抑素/奥曲肽（降门脉压）；急诊内镜（血流动力学稳定后12-24h）注射肾上腺素/钛夹/热凝/套扎；内镜失败→TIPS/手术（教材P463）。

✓ 本章成功标准

能闭卷写"Treitz 分类、溃疡最常见、BUN 升高提示活动性上消化道出血、补液→PPI/生长抑素→12-24h 急诊内镜止血"，即覆盖 M10 绝大多数考点。

【熟悉级】失血程度分级与输血指征（教材P461-462）
为什么重要：A2"是否输血/输液"判断。

- 轻度：失血约<500ml，心率↑、血压正常，可仅输液。
- 中度：500-1000ml，心率快、收缩压偏低、少尿，需补液+考虑输血。
- 重度：>1500ml 或休克，心率快、血压下降、汗冷、神志淡漠，需积极补液+输血。
- 输血指征：Hb<70g/L、或收缩压<90mmHg、或大量失血致休克；活动性大出血优先维持循环。

一遍记忆

"先补液保命，Hb<70 或休克才输血"——输血不是首选，循环支持才是第一要务。

【熟悉级】急诊内镜检查的时机与禁忌（教材P463）
为什么重要：A1"出血后几小时做胃镜""什么情况暂缓"。

- 急诊胃镜：血流动力学稳定后 12～24 小时内进行（血压、心率稳定后尽快），能明确出血灶+止血。（教材P463）
- 暂缓/禁忌：急性重症心肺疾病、休克未纠正、疑穿孔/严重凝血障碍者先稳定再评估。
- 静脉曲张出血：胃镜下套扎/硬化剂为一线；药物无效/内镜失败→TIPS。

应试锚点

血流动力学稳定后 12～24 小时内行急诊胃镜（诊断+治疗）；疑穿孔、休克未纠正、严重心肺疾病者先稳定。静脉曲张出血首选内镜套扎。

【了解级】特殊病因的出血处理（教材P460-463）
为什么重要：了解级，识别罕见病因。

Mallory-Weiss：多为自限性，可内镜下夹闭/注射；出血多止。Dieulafoy 病：止血靠内镜（钛夹/热凝）或介入栓塞。肝癌破裂出血：血性腹水+突发腹痛，多为晚期，可行介入栓塞/保守。

对比速查

上消化道出血特征（Treitz 韧带以上）

维度	上消化道出血
范围	Treitz 韧带以上
表现	呕血+黑便
最常见病因	消化性溃疡
血尿素氮	常升高（血液肠道吸收）
首选检查	胃镜

出血量估计

出血量	表现
约 5ml	粪隐血阳性
约 50ml	黑便（柏油样）
约 250ml	呕血
>1000ml（>20%血量）	失血性休克

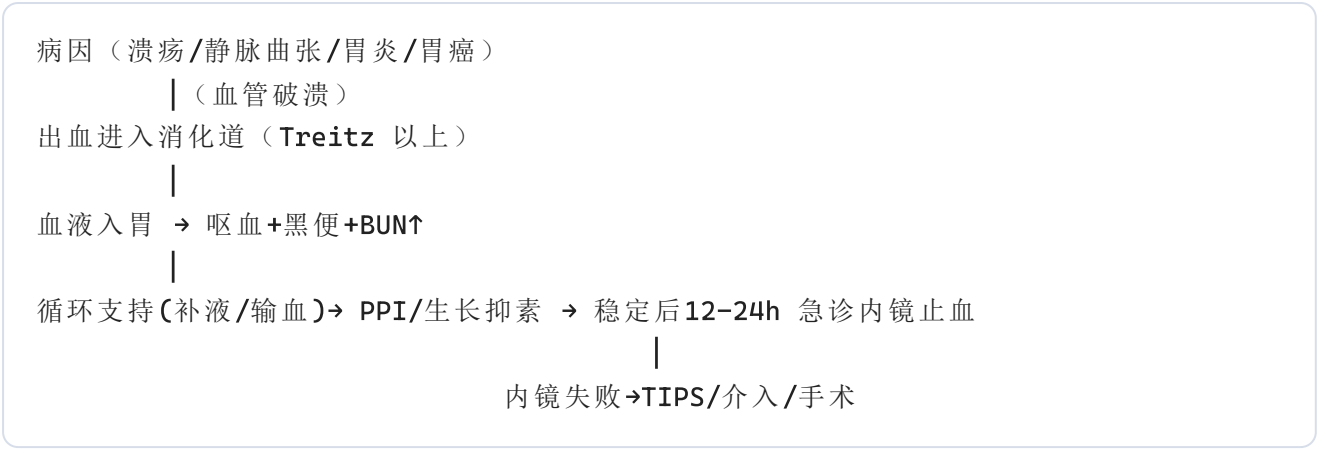
上消化道出血病因排序

病因	特点
消化性溃疡	最常见，溃疡蚀血管
食管胃底静脉曲张	肝硬化背景，量大凶险
急性糜烂出血性胃炎	应激/NSAIDs
胃癌	肿瘤溃破

上消化道止血策略

病因	药物	内镜/介入
非静脉曲张（溃疡/胃炎）	大剂量 PPI	注射肾上腺素/钛夹/热凝
静脉曲张（EGVB）	生长抑素/奥曲肽	套扎/硬化剂，失败→TIPS

因果链：出血来源→表现→止血（D2）



此图展示"病因→出血→表现→止血"完整链条；出血量估计见上方「 对比速查」表格——图给因果、表给标准与数据，二者互补。

鉴别决策树：消化道出血定位（D4）



每一步的判断依据：

- 主诉：呕血/黑便+BUN↑→上消化道出血；鲜血便需警惕上消化道快速通过（BUN 升高有提示意义）。
- 问病史分病因：溃疡/曲张/胃炎/胃癌。
- 治疗分支：静脉曲张用生长抑素+套扎；非静脉曲张用 PPI+内镜注射/钛夹。

主动回忆区

1. 上、下消化道出血的分界：《屈氏韧带（Treitz 韧带）》。
2. 上消化道出血最常见病因：《消化性溃疡》；其次《食管胃底静脉曲张破裂》。
3. 提示上消化道出血且正在活动的化验：《血尿素氮（BUN）升高》（BUN/Cr 比值升高）。
4. 出血量：粪隐血《约5ml》、黑便《约50ml》、呕血《约250ml》、失血性休克《>1000ml》。
5. 非静脉曲张上消化道出血首选药物《大剂量 PPI》；静脉曲张出血首选《生长抑素（或奥曲肽）》。
6. 急诊内镜检查时机：《血流动力学稳定后 12～24 小时内》；静脉曲张内镜下《套扎/硬化剂》。
7. 决策树路径题：突发呕血+黑便+乙肝病史+腹水+脾大 → 考虑《食管胃底静脉曲张破裂出血》，首选《生长抑素+急诊内镜套扎》。

常见陷阱

1. 上消化道出血≠均有呕血（可仅黑便）；BUN 升高提示血液肠道吸收——上消化道更明显。
2. 鲜血便也可能是上消化道快速出血（肠蠕动快），不能仅凭颜色分上下。
3. 呕血与咯血别混（呕=酸性、混食物、后黑便；咯=碱性、混泡沫、后血痰）。
4. 补液/输血是抢救第一步，别只盯着止血；Hb<70 或休克才输血。
5. 急诊内镜在血流动力学稳定后 12～24 小时内；静脉曲张用生长抑素+套扎、非静脉曲张用 PPI。

记忆口诀

- 分类：″Treitz 定上下，上消化道=呕黑、BUN 升″。
- 病因：″溃疡最常见、曲张最凶险、胃炎胃癌随后排″。
- 活动出血：″呕黑次数+心率血压+BUN 升″。
- 出血量：″5 隐血、50 黑便、250 呕血、千毫升休克″。
- 止血：″先补液、PPI（非曲张）/生长抑素（曲张）、稳定后12-24h 内镜止血″。

本章小结

本章小结

- 消化道出血按 Treitz 韧带分为上消化道（本模块范围：呕血/黑便、BUN↑）。
- 上消化道出血最常见病因=消化性溃疡，其次食管胃底静脉曲张破裂。
- 处理=补液保命→PPI（非静脉曲张）/生长抑素（静脉曲张）→12-24h 急诊内镜止血→必要时 TIPS/手术。

  本章核心洞察：消化道出血是 M4/M8/M9 的"出血性总账"——治疗的第一步永远是"循环支持保命"，再按"静脉曲张 vs 非静脉曲张"分层用药，内镜是诊断与止血的双重抓手；BUN 升高是判断"上消化道+活动性出血"的便宜却关键的一招。

深度链接

- 溃疡出血 → M4 消化性溃疡。
- 食管胃底静脉曲张/肝硬化 → M8 肝硬化。
- 肝癌破裂出血 → M9 原发性肝癌。
- 血容量/输血 → 急症/血液系统（跨模块 D5 概念地图）。

模块11：胰腺炎（M11）

模块信息

重点等级： 掌握 6 个 / 熟悉 3 个 / 了解 2 个
预计题型：A1（最常病因、诊断标准、生长抑素剂量、假性囊肿阈值、预后）、A2/A3（急性腹痛+血酶升高→程度分级→治疗阶梯）、B1（MAP/MSAP/SAP；急性水肿型 vs 出血坏死型；淀粉酶 vs 脂肪酶）
关联模块：前导=M1 消化总论（腹痛鉴别、诊疗技术）；胆道疾病（共同通道）↔ 外科肝外胆道篇；假性囊肿/LSPH→M10 出血；慢性胰腺炎→内分泌篇糖尿病
谱系位置：消化"腺体轴"——胰酶在胰内提前激活致自身消化：急性（轻→重症 MODS 急危）、慢性（内外分泌功能不可逆损害）
预计阅读：约 25 分钟

先行组织者：胰腺炎 = 胰酶在不该激活的地方（胰内）被提前激活 → 自身消化。急性按四问复习：什么病因（胆道疾病首要）？怎么发病（胰管内高压→酶原激活）？怎么诊断分级（3 条中 2 条 + 器官衰竭定轻重）？怎么治（去病因 + 控炎症：补液→抑酶→镇痛→内镜/抗感染→肠内

营养）？慢性胰腺炎是反复炎症后的纤维化终点，重点记"腹痛体位 + 脂肪泻 + 糖尿病 + AIP 泼尼松"。

前置知识检查

- 胰管与胆总管汇合成共同通道开口于十二指肠壶腹部——胆道疾病引发 AP 的解剖基础（教材P441）。
- 胰酶（胰蛋白酶原、脂肪酶、淀粉酶）由腺泡细胞合成、经胰管排出；血淀粉酶/脂肪酶升高提示胰腺损伤（教材P443）。
- 多器官功能障碍（MODS）：呼吸（PaO_2/FiO_2）、循环（收缩压）、肾（肌酐）——AP 程度分级与预后核心（教材P444-445）。

高收益摘要

1. 诊断三选二：急性持续中上腹痛 + 血淀粉酶/脂肪酶>正常上限 3 倍 + AP 典型影像学改变；48h 内明确（教材P444）。
2. 首要病因=胆道疾病（共同通道）；TG≥11.3mmol/L 极易发生 AP；药物含噻嗪类/硫唑嘌呤/糖皮质激素/磺胺类（教材P441）。
3. 程度分四档：MAP→MSAP→SAP→CAP；器官衰竭>48h 不缓解=重症（SAP）；改良 Marshall ≥2 分=器官衰竭（教材P444-445）。
4. 治疗两大任务：寻找并去除病因 + 控制炎症；液体复苏 24h 黄金期、乳酸钠林格；镇痛用哌替啶（吗啡/阿托品禁用）；胆源性行急诊内镜 EST+取石（教材P445-447）。

结构化笔记

【掌握级】定义与病因（教材P441）
为什么重要：A1"最常见病因""哪类药物促发"的直接来源。

第一性原理：
AP 是多种病因导致胰腺组织自身消化所致的胰腺水肿、出血及坏死等炎症性损伤，临床以急性上腹痛及血淀粉酶/脂肪酶升高为特点。为什么胆道疾病居首？因为胰管与胆总管形成共同通道开口于壶腹部——结石/蛔虫嵌顿、Oddi 括约肌损伤使胰管流出道不畅→胰管内高压→酶原在腺泡内被激活。酒精促胰液分泌+氧化代谢产活性氧；高甘油三酯（TG≥11.3mmol/L 极易发生）以脂球微栓+毒性脂肪酸损伤；高钙促胰管钙化与胰酶提前活化；药物（噻嗪类利尿剂、硫唑嘌呤、糖皮质激素、磺胺类）多发生在服药最初 1～2 个月。记住"胆道-酒精-高脂-高钙-药物"前五类基本覆盖考点。
一句话：胰管堵则高压，酶在胰内先醒——胆道疾病靠共同通道占居首。

机制要点：胆道疾病（首要，共同通道）；酒精；胰管阻塞（结石/肿瘤/胰腺分裂）；十二指肠降段疾病；手术与创伤（ERCP）；代谢障碍（TG≥11.3 极易、高钙血症）；药物（噻嗪类/硫唑嘌呤/糖皮质激素/磺胺类）；感染；过度进食；其他（特发性）（教材P441）。

应试锚点

高甘油三酯血症阈值 TG≥11.3mmol/L、药物诱因 服药最初 1～2 个月、胰腺分裂=主副胰管未融合——均为 A1 数值/定义题眼。

【掌握级】发病机制与病理（教材P442-443）

为什么重要：机制题（B1"哪一步是启动环节"）与病理分型/局部并发症名词题。

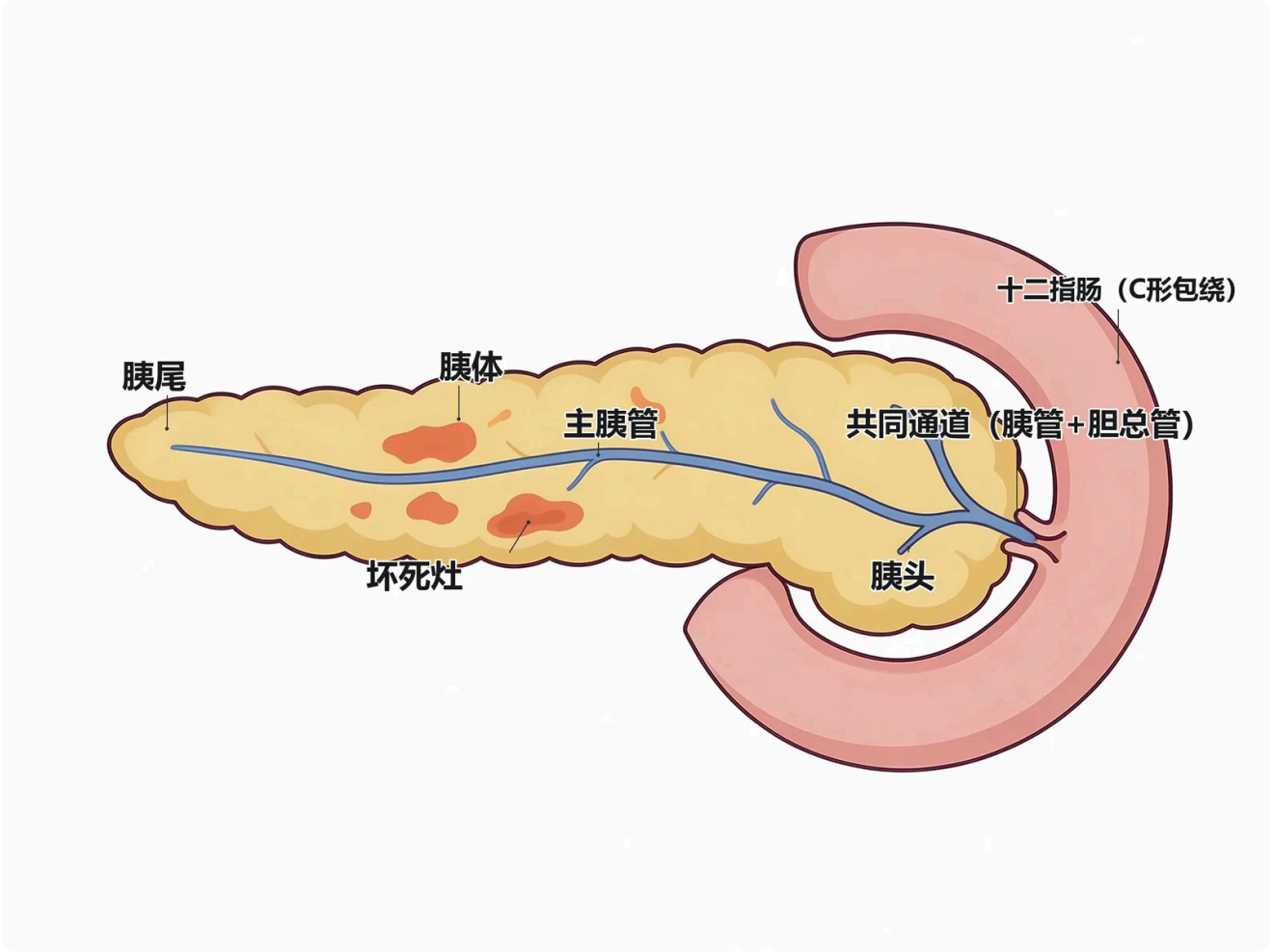
第一性原理：

各种病因→胰管内高压→腺泡细胞内 Ca^{2+} 显著上升→溶酶体在腺泡细胞内提前激活酶原（如胰蛋白酶原）→大量活化胰酶消化胰腺自身。随后两条破坏通路：① 损伤腺泡细胞→激活核因子-κB→下游 TNF-α、IL-1、花生四烯酸代谢产物、活性氧→血管通透性↑→大量炎性渗出；② 胰腺微循环障碍→出血、坏死。炎症因子正反馈逐级放大，超过机体抗炎能力即向全身扩展→MODS。

病理上急性水肿型（多见、可发展为出血坏死型）与急性出血坏死型（脂肪坏死斑块、出血棕黑胰腺）。局部并发症六连：急性胰周液体积聚（无纤维隔、半数自吸）→胰瘘→胰腺假性囊肿（囊壁无上皮、含胰酶，与真性囊肿鉴别的关键）→胰腺坏死（ANC 早期边界不清，约 1 个月包裹成 WON）→胰腺脓肿→左侧门静脉高压 LSPH（脾静脉血栓→脾大+胃底静脉曲张）。

一句话：高压→钙升→酶先醒→自食；炎症正反馈→MODS；局部六并发症从"积液→瘘→囊→坏死→脓肿→LSPH"一路升级。

机制要点：胰管内高压→腺泡细胞 Ca^{2+}↑→溶酶体提前激活胰蛋白酶原→自身消化；NF-κB 炎症放大+微循环障碍；病理=水肿型/出血坏死型；局部并发症=胰周液体积聚、胰瘘、假性囊肿（无上皮含胰酶）、坏死（ANC→WON）、脓肿、LSPH（教材P442-443）。



展开：假性囊肿 vs 真性囊肿 / ANC vs WON

- 胰腺假性囊肿：病程 1 个月左右纤维组织增生形成囊壁，囊壁由肉芽/纤维组织构成、缺乏上皮，囊内无菌生长、含有胰酶；区别于真性囊肿（有上皮衬里）。
- ANC（急性坏死物集聚）：早期坏死物+液体，边界不清；WON（包裹性坏死）：1 个月左右被网膜包裹、纤维组织局限，边界清楚。
- LSPH：脾静脉血栓形成→脾大、胃底静脉曲张——是胰腺炎导致"胃底静脉曲张出血"的特殊通路（与肝硬化 EGVB 机制不同但汇入同一出血枢纽）。（教材P442-443）

⚠ 易错陷阱

假性囊肿"囊壁无上皮、含胰酶"是与真性囊肿鉴别的核心；ANC/WON 是"同一种坏死物"被包裹前后的两个阶段，不是两种病；Grey-Turner 征（两侧腹部瘀斑）与 Cullen 征（脐周瘀斑）=出血坏死型胰腺炎皮下出血，属局部并发症，不要当成"普通瘀伤"。

【掌握级】临床表现（教材P443）

为什么重要：A2 病例题主诉识别（急性腹痛+恶心呕吐+发热），MODS 症状体征对应表为 B1 考点。

第一性原理：

AP 三大临床板块：① 急性腹痛（绝大多数首发症状，中左上腹甚至全腹、向背部放射）+恶心呕吐、轻度发热、中上腹压痛、肠鸣音减少、轻度脱水貌；② 急性多器官功能障碍及衰竭（腹痛持续不缓解、腹胀加重→陆续出现循环、呼吸、肠、肾及肝衰竭——表4-20-1）；③ 胰腺局部并发症（急性液体积聚、胰腺坏死、胰性腹腔积液时腹痛腹胀明显，可伴休克及腹腔间隔室综合征；大量胰性胸腔积液→呼吸困难；出血坏死→血性腹腔积液渗至皮下→Grey-Turner/Cullen 征）。两个高危提示：病程早期出现胸腔积液→易发展为重症；胰腺坏死>30% →感染概率明显增加，感染多在 AP 发作 2 周后。假性囊肿<5cm 时 6 周内约 50% 自行吸收。

一句话：腹痛打头、MODS 定危、局部并发症看"积液/坏死/出血/感染"四件套。

机制要点：首发=急性腹痛（中左上腹、向背放射）；MODS（循环/呼吸/肠/肾/肝衰竭）；Grey-Turner 征/Cullen 征=出血坏死型；早期胸腔积液提示重症倾向；胰腺坏死>30% 感染概率↑、感染多在起病 2 周后（教材P443）。

> 一遍记忆
>
> 胰腺感染时间窗："坏死过三成、两周后感染"——坏死 >30% 才谈预防性抗感染，感染高峰在起病 2 周后（病程第 1 周内少见）。

【掌握级】辅助检查与诊断（教材P443-444）

为什么重要：A1"淀粉酶/脂肪酶时间窗与敏感性"，诊断标准三选二是病例题分线依据。

第一性原理：

血酶是筛查：淀粉酶起病 2～12 小时升高、48 小时开始下降、持续 3～5 天；脂肪酶24～72小时升高、持续 7～10 天，敏感性与特异性略优于淀粉酶。关键纠偏：血酶升高幅度与病情严重程度无确切关联——轻症可明显升高，重症（胰腺广泛坏死）酶可不高。反映病情程度的指标：WBC、CRP>150mg/L、血糖↑、TB/AST/ALT↑、白蛋白↓、BUN/Cr↑、PaO_2↓、血钙<2mmol/L、TG↑。影像：腹部超声（常规初筛，尤适合胆源性病因）；增强 CT（评估胰腺坏死，时机在起病 1 周左右，早期可无坏死显示）；MRCP/EUS（找胆胰病因）。诊断=3 条中任意 2 条（急性持续中上腹痛；血淀粉酶或脂肪酶>正常上限 3 倍；AP 典型影像学改变），48h 内明确诊断。

一句话：酶看时间窗别拼高低，CT 一周后再看坏死，诊断三选二、48h 内拍板。

机制要点：淀粉酶 2-12h 升/48h 降/3-5 天；脂肪酶 24-72h 升/7-10 天（敏感特异略优）；酶水平与病情程度无确切关联；CRP>150、血钙<2、TG↑；增强 CT（起病 1 周左右评估坏死）；诊断=腹痛+酶>3 倍+典型影像三选二、48h 内明确（教材P443-444）。

展开：胰腺癌与 CP 相关酶学/影像鉴别提示

- 血淀粉酶/脂肪酶升高但"病史不像 AP"时，要想到胆石症、肠梗阻等急腹症也可轻度升高（通常<2 倍正常值）——鉴别见下（教材P445）。

- 影像选择口诀：超声找胆石、增强 CT 看坏死、MRCP/EUS 挖病因（胰管/胆道）。

> ⚠ 易错陷阱
>
> ① 血酶"越高越重"是错误直觉——重症坏死型酶可不高，严重程度看器官衰竭与影像坏死范围；② 增强 CT 不是起病当天就做，坏死评估宜在起病 1 周左右；③ 诊断必须"3 条中 2 条"，单靠腹痛或单靠酶升高都不够。

【掌握级】程度分级与改良 Marshall 评分（教材P444-445）
为什么重要：B1 四档分级、数值型">48h=重症"是压轴级考点。

第一性原理：
分级核心=器官衰竭 + 胰腺坏死两个维度（表4-20-4）：MAP（无器官衰竭、无局部或全身并发症）；MSAP（一过性器官衰竭≤48h 恢复，或伴局部/全身并发症）；SAP（器官衰竭持续>48h，可伴感染性坏死）；CAP（持续器官衰竭+感染性坏死）。器官衰竭判定用改良 Marshall 评分（≥2 分=器官衰竭）：呼吸看 PaO_2/FiO_2、循环看收缩压、肾看肌酐。为什么"48h"是分界？一过性（≤48h）可逆、病死率低；持续（>48h）反映全身炎症失控，是重症的标志。临床上急性上腹痛+淀粉酶升高→先补液评估、48h 内完成分级，决定监护等级与是否转 ICU。
一句话：衰竭定轻重、48h 分水岭、Marshall 三器官 ≥2 即衰竭。

机制要点：MAP/MSAP/SAP/CAP（表4-20-4）；器官衰竭>48h=重症（SAP）；改良 Marshall 评分=呼吸（PaO_2/FiO_2）、循环（收缩压）、肾（肌酐），≥2 分=器官衰竭（教材P444-445）。



内容依据人卫《外科学》第9版；render_diagram.py 确定性渲染，文字与结构可复核

展开：器官衰竭与感染性坏死的组合

CAP=持续器官衰竭+感染性坏死（最凶）；SAP 可伴无菌性坏死（坏死>30% 感染风险↑）；MSAP 是一过性衰竭或仅局部并发症——"器官衰竭是否>48h"是第一判断轴，坏死是否感染是第二判断轴。

✓ 本章成功标准

能闭卷写出"MAP 无衰竭 / MSAP 一过性 / SAP 超 48h / CAP 加感染性坏死"四档，并能用改良 Marshall 三器官快速判断有无器官衰竭——即覆盖分级题绝大多数考点。

【掌握级】治疗（教材P445-447）

为什么重要：A2/A3 首选药/首选操作（哌替啶、生长抑素、急诊内镜、抗生素、营养）集中区。

第一性原理：

治疗两大任务：寻找并去除病因 + 控制炎症，坚持内科及微创为主（手术会加重全身炎症，SAP有手术禁忌倾向）。① 监护：APACHEⅡ评分≥8 → SAP 概率约 70%，高龄/BMI≥28/妊娠属高危。② 器官支持：液体复苏抓住 24h 黄金期、用乳酸钠林格（优于生理盐水），MSAP 约 3500～4000ml/d，SAP 不宜大量补液（防腹高压/肺水肿）；呼吸支持；肠功能维护（芒硝 40g 导泻+口服抗生素，总液量<2000ml）；连续性血液净化。③ 减少胰液分泌：禁食（病初 48h）+生长抑素：轻症 250μg/h（或奥曲肽 25μg/h）共 3 天；SAP 高危/MSAP 于 48h 内 500μg/h（或奥曲肽 50μg/h），3～4 天后减半、用 4～5 天。④ 镇痛：哌替啶 50～100mg 肌注；吗啡禁用（增加 Oddi 括约肌压力）、阿托品禁用（加重肠麻痹）。⑤ 去除病因：胆源性行急诊内镜（EST+取石、鼻胆管引流），恢复后择期处理胆石。⑥ 预防与抗感染：坏死>30% 预防性静脉亚胺培南/美罗培南 7～10 天；疑/确诊感染选能透过血胰屏障的抗生素（碳青霉烯类、三代头孢+抗厌氧、喹诺酮+抗厌氧），疗程 7～14 天、降阶梯。⑦ 早期肠内营养：MAP/MSAP 起病 48～72h 开始，改善黏膜屏障、防细菌移位。⑧ 局部并发症：假性囊肿<4cm 几乎均自吸；>6cm 或多发观察 6～8 周无缩小则引流（经皮/内镜/外科）；脓肿在抗生素基础上引流或坏死组织清除。

一句话：补液保 24h、抑酶用生长抑素、镇痛认哌替啶、胆源快内镜、坏死超三成上碳青霉烯、48-72h 上肠内营养。

机制要点：监护（APACHEⅡ≥8 高危）；液体复苏 24h 黄金期、乳酸钠林格、MSAP 3500-4000ml/d；禁食病初 48h+生长抑素（轻症 250μg/h 或奥曲肽 25μg/h 共 3 天；SAP 高危/MSAP 48h 内 500/50μg/h，3-4 天后减半）；镇痛哌替啶 50-100mg（吗啡/阿托品禁用）；胆源性急诊内镜 EST+取石；坏死>30% 预防性亚胺培南/美罗培南 7-10 天，已感染选透过血胰屏障抗生素、降阶梯、7-14 天；早期肠内营养 48-72h；假性囊肿<4cm 自吸、>6cm 观察 6-8 周后引流（教材P445-447）。

展开：为什么"禁食+抑酶"与"早期肠内营养"不矛盾

病初 48h 禁食是为减少胰液分泌；48～72h 后 MAP/MSAP 即可经口肠内营养——目的是改善胃肠黏膜屏障、减少细菌移位（感染源多来自肠道）。"越饿越安全"是错误观念：长期肠外营养会加重肠屏障破坏与感染风险。

⚠ 易错陷阱

① 吗啡（Oddi 括约肌压力↑）与阿托品（肠麻痹）在 AP 镇痛中均禁用，首选哌替啶；② 预防性抗生素不是常规，仅坏死>30% 时用 7～10 天；③ 假性囊肿阈值是 <4cm 自吸、>6cm 观察 6～8 周后引流，<5cm/6 周 50% 自吸是病理过程的另一口径，别混。

【熟悉级】慢性胰腺炎（教材P447-449）

为什么重要：B1"CP 病因/表现/治疗"，AIP 泼尼松剂量数值题。

第一性原理：

CP=各种原因致胰腺局部/弥漫性慢性进展性炎症，伴内外分泌功能不可逆损害。病因：我国胆道系统疾病常见；酒精被视作首要病因（但仅不到 10% 酗酒者最终发展 CP）；遗传性（阳离子胰蛋白酶原、SPINK1、CFTR 基因，幼年发病 RAP 模式）；自身免疫性 AIP（血清 IgG4>1350mg/L）；高钙血症；特发性（20～30 岁早发/60～70 岁迟发）。表现三件套：反复上腹痛（平卧位加重、前倾坐位/弯腰/蜷曲减轻——与胰腺癌腹痛体位相似）、外分泌不全（脂肪泻：大便 3～4 次/日、色淡量多有气泡恶臭）、内分泌不全（约半数发生糖尿病）。诊断：影像（X 线钙化、超声/EUS、CT 胰管不规则扩张、ERCP 示胰管侧支扩张为最早特征，MRCP 已渐取代诊断性 ERCP）+内外分泌功能（粪便弹性蛋白酶↓）+免疫（IgG4）。治疗：腹痛用胰酶制剂/奥曲肽/非阿片止痛，ERCP 取石+支架为一线；外分泌不全用高活性肠溶胰酶餐中服用+PPI 或 H2RA 减破坏；AIP 泼尼松 30～40mg/d 渐减至 5～10mg/d；手术用于内镜失败/胰管结石梗阻/并发症。

一句话：腹痛前倾轻、脂肪泻加糖尿，AIP 看 IgG4 泼尼松压，胰酶要餐中服。

机制要点：腹痛（平卧加重、前倾蜷曲减轻）；外分泌不全（脂肪泻）；内分泌不全（约半数糖尿病）；IgG4-AIP>1350mg/L；ERCP 胰管侧支扩张最早征象、MRCP 渐取代诊断性 ERCP；治疗=胰酶餐中服+PPI、ERCP 一线、AIP 泼尼松 30-40mg/d 渐减（教材P447-449）。

应试锚点

CP 与胰腺癌都可有"上腹痛前倾位减轻+消瘦"，鉴别靠影像（钙化/假性囊肿偏 CP；胰头肿块+无痛性黄疸偏癌）与 EUS-FNA 病理——A2 病例题常考这组鉴别。

【熟悉级】鉴别诊断（教材P445）

为什么重要：A2"腹痛+血酶升高"先排除哪些病。

第一性原理：

急性上腹痛+血淀粉酶/脂肪酶升高，除 AP 外需排除：胆石症（超声见结石、疼痛偏右上腹放射肩背）、消化性溃疡（节律性疼痛、内镜确诊）、心肌梗死（ECG+肌钙蛋白，下壁心梗可腹

痛）、急性肠梗阻（立位腹平片液平面）。鉴别利器：这些急腹症的血淀粉酶/脂肪酶可轻度升高，但通常<正常值 2 倍——超过 3 倍强烈指向 AP（结合影像与病史即可分线）。
一句话：先看酶几倍——>3 倍想 AP，<2 倍想胆石/溃疡/心梗/肠梗阻。

机制要点：胆石症、消化性溃疡、心肌梗死、急性肠梗阻——血流粉酶/脂肪酶可升高但通常<2 倍正常值（教材P445）。

【了解级】预后与预防（教材P447）
为什么重要：A1 预后数值（重症死亡率约 15%）。

第一性原理：
轻症 1 周左右康复、不留后遗症；重症死亡率约 15%，存活者多遗留假性囊肿、WON、脓肿、脾静脉栓塞等并发症与不同程度胰腺功能不全。未去除病因可反复发作 AP，反复炎症纤维化→演变为慢性胰腺炎。预防=积极治疗胆胰疾病、适度饮酒及进食（部分病人需严格戒酒）。
一句话：轻一周、重 15%，去病因防复发、戒酒防慢性化。

机制要点：轻症 1 周康复；重症死亡率约 15%；未去除病因可复发→慢性胰腺炎；预防=治胆胰疾病+适度饮酒进食（教材P447）。

对比速查

AP 程度分级（表4-20-4 口径）

分级	器官衰竭	胰腺坏死/并发症	临床含义
MAP	无	无	轻症，1 周左右康复
MSAP	一过性（≤48h 恢复）	可伴局部/全身并发症	中重症，需密切监护
SAP	持续>48h	可伴感染性坏死	重症，死亡率约 15%
CAP	持续>48h	感染性坏死	危重症，最凶险

急性水肿型 vs 出血坏死型

维度	急性水肿型	急性出血坏死型
比例	较多见	较少见
大体	肿大、充血、水肿、炎细胞浸润	脂肪坏死斑块、出血、棕黑胰腺

维度	急性水肿型	急性出血坏死型
进展	可发展为出血坏死型	数小时至数天即可能重症化

血淀粉酶 vs 血脂肪酶

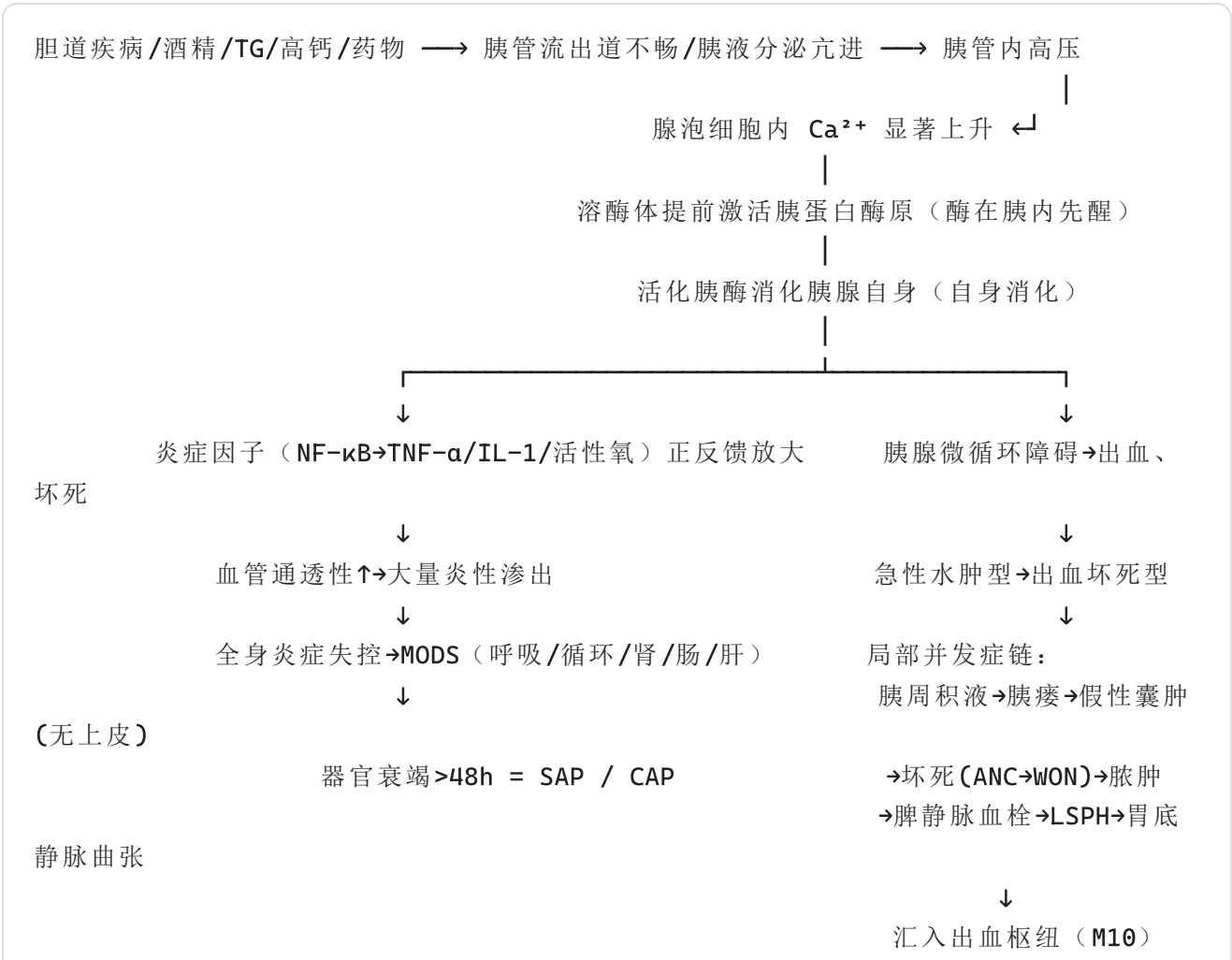
维度	淀粉酶	脂肪酶
升高时间	2～12h	24～72h
下降/持续	48h 开始降、持续 3～5 天	持续 7～10 天
敏感/特异	较好	略优
共同注意	幅度与病情严重程度无确切关联	同左

急性胰腺炎 vs 慢性胰腺炎

维度	急性胰腺炎	慢性胰腺炎
本质	一次性自身消化炎症	慢性进展性炎症、内外分泌不可逆损害
核心表现	急性腹痛+血酶升高	反复腹痛（前倾减轻）+脂肪泻+糖尿病
主要病因	胆道疾病/酒精/TG	酒精/胆胰管病/遗传/AIP/特发
治疗重心	补液抑酶镇痛、去病因	胰酶替代+PPI、ERCP 取石/支架、AIP 激素

因果链

急性胰腺炎发生-发展-转归因果链



此图展示病因→胰管内高压→酶原提前激活→自身消化→（炎症正反馈→MODS）与（微循环障碍→出血坏死→局部并发症链）两条平行通路，以及向慢性胰腺炎与出血枢纽的转归。对比表与治疗阶梯回看「　　对比速查」。

鉴别决策树

急性上腹痛 + 血淀粉酶/脂肪酶升高

血淀粉酶/脂肪酶 > 正常上限 3 倍？
├─ 是（且腹痛持续中上腹）→ 疑 AP → 增强 CT/超声证实典型改变 → 确诊 AP（3 条中 2 条）
│　└─ 48h 内分级：改良 Marshall ≥2 分（>48h）=SAP/CAP → 重症监护
├─ 否（<2 倍）→ 按病史定位：
│　├─ 右上腹绞痛放射右肩 + 超声结石 → 胆石症/胆绞痛
│　├─ 节律性上腹痛 + 内镜溃疡 → 消化性溃疡
│　├─ 胸痛/出汗 + ECG ST 改变 + 肌钙蛋白↑ → 心肌梗死（下壁）
│　└─ 腹痛+呕吐+停止排气排便 + 立位腹平片液平面 → 急性肠梗阻
└─ 影像不典型但临床表现高度怀疑 → MRCP/EUS 寻找病因（胆胰管/壶腹病变）

决策要点

酶幅度是第一分线器：>3 倍直奔 AP，<2 倍转向胆石/溃疡/心梗/肠梗阻四鉴别；确诊后 48h 内完成程度分级，决定监护强度。

主动回忆区

1. AP 诊断的"3 条中 2 条"是哪三条？——《急性持续中上腹痛》《血淀粉酶或脂肪酶>正常上限 3 倍》《AP 典型影像学改变》
2. AP 最常见病因？高甘油三酯血症的促发阈值？——《胆道疾病（胆石症及胆道感染）》《TG≥11.3mmol/L》
3. 淀粉酶、脂肪酶各自的升高与下降时间？——《淀粉酶 2-12h 升、48h 降、持续 3-5 天；脂肪酶 24-72h 升、持续 7-10 天》
4. SAP 与 CAP 的分界（两轴）？——《器官衰竭持续>48h=重症；CAP=持续器官衰竭+感染性坏死》
5. 改良 Marshall 评分≥2 分代表什么？三器官分别看什么？——《器官衰竭；呼吸看 PaO_2/FiO_2、循环看收缩压、肾看肌酐》
6. AP 镇痛首选药与禁用药？——《哌替啶 50-100mg；吗啡（Oddi 括约肌压力↑）与阿托品（肠麻痹）禁用》
7. 胆源性 AP 的病因去除手段？胰腺坏死>30% 的预防性抗生素与疗程？——《急诊内镜 EST+取石；亚胺培南/美罗培南 7-10 天》
8. 胰腺假性囊肿的引流指征？CP 的腹痛体位特点？——《>6cm 观察 6-8 周无缩小则引流；平卧加重、前倾蜷曲减轻》

常见陷阱

1. 血酶幅度≠病情轻重：重症（广泛坏死）血酶可不高；轻症可显著升高——严重程度看器官衰竭与影像坏死。
2. 增强 CT 时机：坏死评估在起病 1 周左右，起病当天 CT 阴性不能排除 AP。
3. 镇痛"吗啡/阿托品禁用"：吗啡升高 Oddi 括约肌压力、阿托品加重肠麻痹——只认哌替啶。
4. 假性囊肿阈值混用：<4cm 自吸、>6cm 观察 6～8 周后引流；<5cm/6 周 50% 自吸是病理过程中的另一口径。
5. 预防性抗生素非常规：仅坏死>30% 或疑感染时使用，且选能透过血胰屏障的抗生素、降阶梯。

6. ″禁食越久越安全″是错的：MAP/MSAP 起病 48～72h 应尽早肠内营养，保护肠黏膜、防细菌移位。

记忆口诀

1. AP 病因：「胆、酒、堵、高、药」——胆道疾病、酒精、胰管阻塞、代谢障碍（TG≥11.3/高钙）、药物（噻嗪/硫唑嘌呤/激素/磺胺）。
2. AP 诊断：「腹痛、酶三倍、影像典型，三选二、48h 定案」。
3. 程度分级：「无衰竭 MAP、一过 MSAP、超 48h 就 SAP、加感染坏死 CAP」。
4. AP 治疗：「补液黄金 24h、林格；禁食加抑酶（生长抑素）；镇痛哌替啶；胆源内镜取石」。
5. 假性囊肿：「四自吸、六观察、八周后引流」。
6. 慢性胰腺炎：「痛前倾、泻脂肪、半得糖尿病；AIP 泼尼松、胰酶餐中服」。

本章小结

本章小结

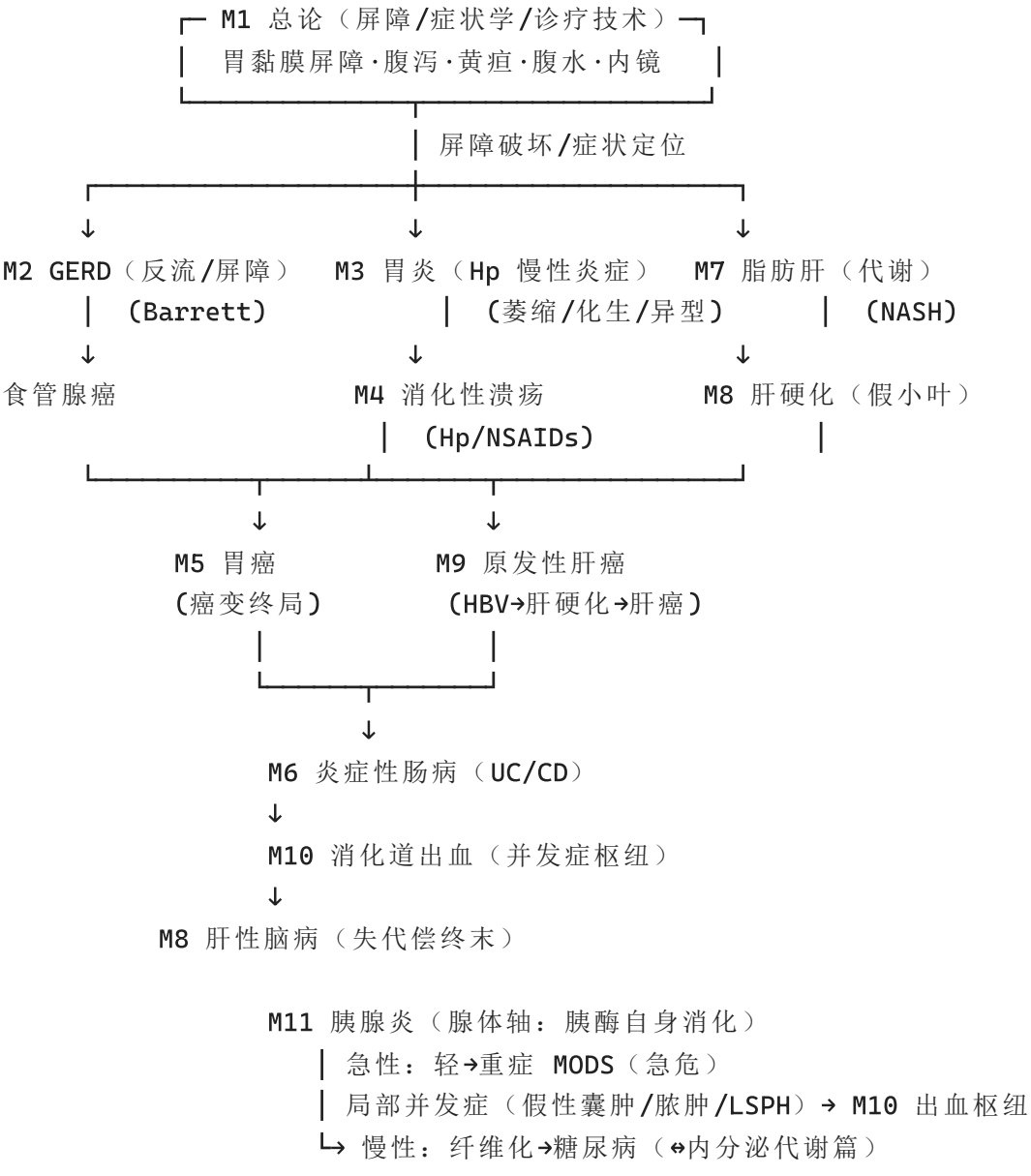
- take-home 1：AP 是″胰酶在胰内提前激活″的自身消化病——胆道疾病（共同通道）居首，TG≥11.3 极易促发；诊断 3 条中 2 条、48h 内完成。
- take-home 2：程度分级看两轴——器官衰竭（改良 Marshall ≥2、>48h=SAP）与坏死是否感染（CAP）；治疗=液体复苏 24h 黄金期（乳酸钠林格）→禁食+生长抑素→哌替啶镇痛→胆源性急诊内镜→坏死>30% 碳青霉烯→48-72h 肠内营养。
- take-home 3：慢性胰腺炎=内外分泌功能不可逆损害（腹痛前倾轻+脂肪泻+半数糖尿病），AIP 靠 IgG4 与泼尼松；局部并发症（假性囊肿/LSPH）是 AP 与出血枢纽 M10 的衔接点。
- 本章核心洞察：胰腺炎把″腺体自身消化″这条机制主线讲透——一切治疗（补液、抑酶、镇痛、抗感染、营养）都在回答同一个问题：″怎么让被激活的胰酶停下来、让失控的炎症别伤到全身″。重症 AP 的 MODS 与肝性脑病一样，是消化系统危重终末的典型代表。

深度链接

- 急性腹痛与消化诊疗技术 → M1 消化系统总论（腹痛定位/内镜/超声）。

- 胆道疾病/共同通道 → 外科·肝外胆道疾病（胆囊结石、胆总管结石）——胆源性 AP 的病因治疗承接。
- 假性囊肿/LSPH→胃底静脉曲张出血 → M10 消化道出血（出血枢纽）。
- 慢性胰腺炎→糖尿病 → 内分泌篇·糖尿病（胰腺内分泌不全）。
- 重症 AP 的 MODS/呼吸肾支持 → 急诊与危重症（多器官功能障碍）。

消化系统跨模块概念地图（D5）



关键跨模块链路：

- M3→M4→M5（胃癌链）：Hp（胃炎）→消化性溃疡（Hp 参与）→萎缩/肠化生/异型增生（癌前）→胃癌。一条"幽门螺杆菌-胃病-胃癌"主线，M3/M4/M5 共用同一病因（Hp）与同一癌前通路。

- M2→食管腺癌（Barrett 链）：GERD（反流致鳞状上皮损伤）→Barrett 食管（柱状上皮化生）→重度异型增生→食管腺癌。这是消化系统"慢性炎症→癌"的独立范例（食管）。
- M7→M8→M9（肝病三部曲链）：脂肪肝（NAFLD/NASH）→肝硬化（假小叶，不可逆）→肝癌。叠加 M3 的乙肝背景，"乙肝→肝硬化→肝癌"是我国肝癌最主要通路。
- M4/M8/M9→M10（出血枢纽链）：消化性溃疡（最常见）、食管胃底静脉曲张（肝硬化）、肝癌破裂（晚期）都汇入 M10 消化道出血——M10 是全部出血性并发症的"总账"。
- M8→肝性脑病（失代偿终末链）：肝硬化（门脉高压+肝衰）→肝性脑病（氨中毒）→扑翼样震颤→乳果糖+利福昔明。合并 M10 出血（EGVB）是高危组合（出血是肝性脑病最常见诱因）。
- M11→M10/M8（腺体轴链）：胆道疾病（共同通道）→胰腺炎；假性囊肿/脓肿/脾静脉血栓（LSPH→胃底静脉曲张）汇入 M10 出血枢纽；重症 AP 的 MODS 与肝性脑病同为消化危重终末；慢性胰腺炎→糖尿病（↔内分泌代谢篇）。

ⓘ 此图展示 11 模块间的 6 条跨模块链路；每条链路都对应真题病例组（如"呕血+肝硬化→EGVB→生长抑素+内镜"；"急性腹痛+血酶升高→AP→分级→哌替啶/生长抑素"）。具体机制与数据回看各模块「 对比速查」与「 因果链」。

第二部分 泌尿系统疾病（第五篇 泌尿系统疾病 • P465-538）

> 教学计划 2026 | 4 模块 • 教材浓缩型 v5.1 五维深度体系（D1-D5）
> 来源：《内科学（第10版）》第五篇 P465-538 + 贺银成讲义补充 + 教学计划
> 版本：内科学_泌尿系统_v1 | 目标：临床医学期末/执医基础
> v5 升级：第一性原理（D1）+ 因果链（D2）+ 谱系梯度（D3）+ 决策树（D4）+ 概念地图（D5）

科目导航：泌尿系统疾病怎么学?

一句话核心逻辑链：肾脏病 = 把「滤过膜（肾小球）」「管道（肾小管/尿路）」「内分泌工厂（EPO/骨化三醇/排钾排酸）」三套系统逐一击穿；前三模块打击滤过膜与管道，慢性肾衰竭则"一败俱败"，把全身器官拖入水、电、酸碱失衡与毒素蓄积的终末链条。

- 命题规律（对照执医/期末高频）：肾病综合征（诊断标准+病理分型+血栓并发症）与慢性肾衰竭（分期+贫血+低蛋白饮食）是两大主战场；急性肾炎的"感染后 2 周+C3 一过性下降"、尿路感染的"定位+短程疗法"为必考单选。
- 题型结构：A1（数值/标准：蛋白尿 3.5g、白蛋白 30g/L、GFR 分期、血肌酐阈值）；A2/A3（病例组：先诊断→再机制→后治疗）；B1（共用选项：各型肾炎病理、尿检查定位）；X（机制多选：肾病综合征并发症、CKD 饮食原则）。

- 复习路径：总论"滤过屏障+临床综合征分类"（M1 前置）→ 各型肾小球肾炎（M1）→ 肾病综合征（M2）→ 尿路感染（M3，感染通路）→ 慢性肾衰竭（M4，终点总账）。前三步造"病因"，M4 收"并发症总账"。
- 避坑提示：① 数值必背（3.5g/d、30g/L、GFR 60/30/15、血肌酐 178/442/707）；② "蛋白尿>3.5g 且白蛋白<30g/L 为必须"是肾炎与肾综的分水岭；③ 病例题先看"C3 是否下降、白细胞管型、肾区叩痛"再回推诊断；④ 慢性肾衰竭"最容易纠正的"与"透析不能纠正的"要分开记。

> 本科目 60% 的题都在考"同一个底层能力"
>
> 即分型-标准-首选三件套：什么病→凭什么确诊→怎么治。对每个病回答这三问即可覆盖考点。

使用指南

分层阅读策略：

- 掌握级（逐字精度）：诊断标准、分级阈值、首选药、疗程——考前必背，配合 D1 理解记忆。
- 熟悉级（能复述机制与鉴别）：机制推导、影像特征、药物分类、鉴别要点。
- 了解级（眼熟即可）：罕见类型、病理细节、扩展知识。

主动回忆法：每模块「 主动回忆区」的填空（答案用《》包裹）先遮住答案自测，再展开核对；「 决策树」要求自己从主诉口述完整路径，而不是只看图。

三遍刷法：第 1 遍只读 D1 第一性原理 + D2 因果链（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用决策树和回忆区输出检验。

泌尿系统疾病谱系总览（D3：从良到危）

无症状性尿检异常（五分类框架的最轻端）
↓ ← 转折点1：免疫复合物突破滤过屏障，出现肾炎综合征/蛋白尿
急性肾小球肾炎（链球菌感染后，急性起病、多可自限）
↓ ← 转折点2：蛋白尿>3.5g/d 伴低白蛋白，漏出失守
肾病综合征（滤过膜渗漏，继发血栓/感染）
↓ ← 转折点4：感染/高血压/毒素持续，肾小球硬化+间质纤维化
慢性肾衰竭（CKD4-5 期，全身多系统受累）
↓ ← 转折点5：GFR<15 且代谢无法维持
终末期肾病（ESRD，需肾脏替代治疗）

关键转折点识别：

- 转折点1（滤过屏障被打破）：肾炎综合征——血尿 + 红细胞管型是标志。
- 转折点2（分子开关）：肾病综合征诊断的定量门槛 3.5g/d。
- 转折点4（慢性化）：从"病灶"到"瘢痕"，肾单位不可再生。
- 每次越过转折点，肾功能呈非线性、加速性恶化。

模块速览地图

模块	名称	教材基线	谱系位置	与其他模块关键连接
M1	肾小球肾炎	P473-489	转折点1-2（免疫攻击滤过屏障）	→M2肾综、→M4慢肾衰
M2	肾病综合征	P480-486	转折点3（滤过屏障大量漏出）	由 M1 各型引起，→M4 慢性肾衰
M3	尿路感染	P499-504	感染通路（肾盂/膀胱，多可治愈）	→M4 慢性肾衰（反复反流）、↔泌尿结石
M4	慢性肾衰竭	P525-533	转折点4-5（共同终末通路）	汇总 M1/M2/M3 全部肾单位丢失

模块1：肾小球肾炎（含原发性肾小球疾病总论核心）

模块信息

重点等级：　掌握 2 个 /　熟悉 1 个 /　了解 0 个
预计题型：A1（综合征分型）、A2/A3（病例：上感后血尿）、B1（急性/慢性肾炎病理）、X（C3 与预后）
关联模块：前导=总论滤过屏障；后续=肾病综合征、慢性肾衰竭
谱系位置：转折点1-2（免疫复合物攻击滤过屏障，多为自身免疫）
预计阅读：约 30 分钟

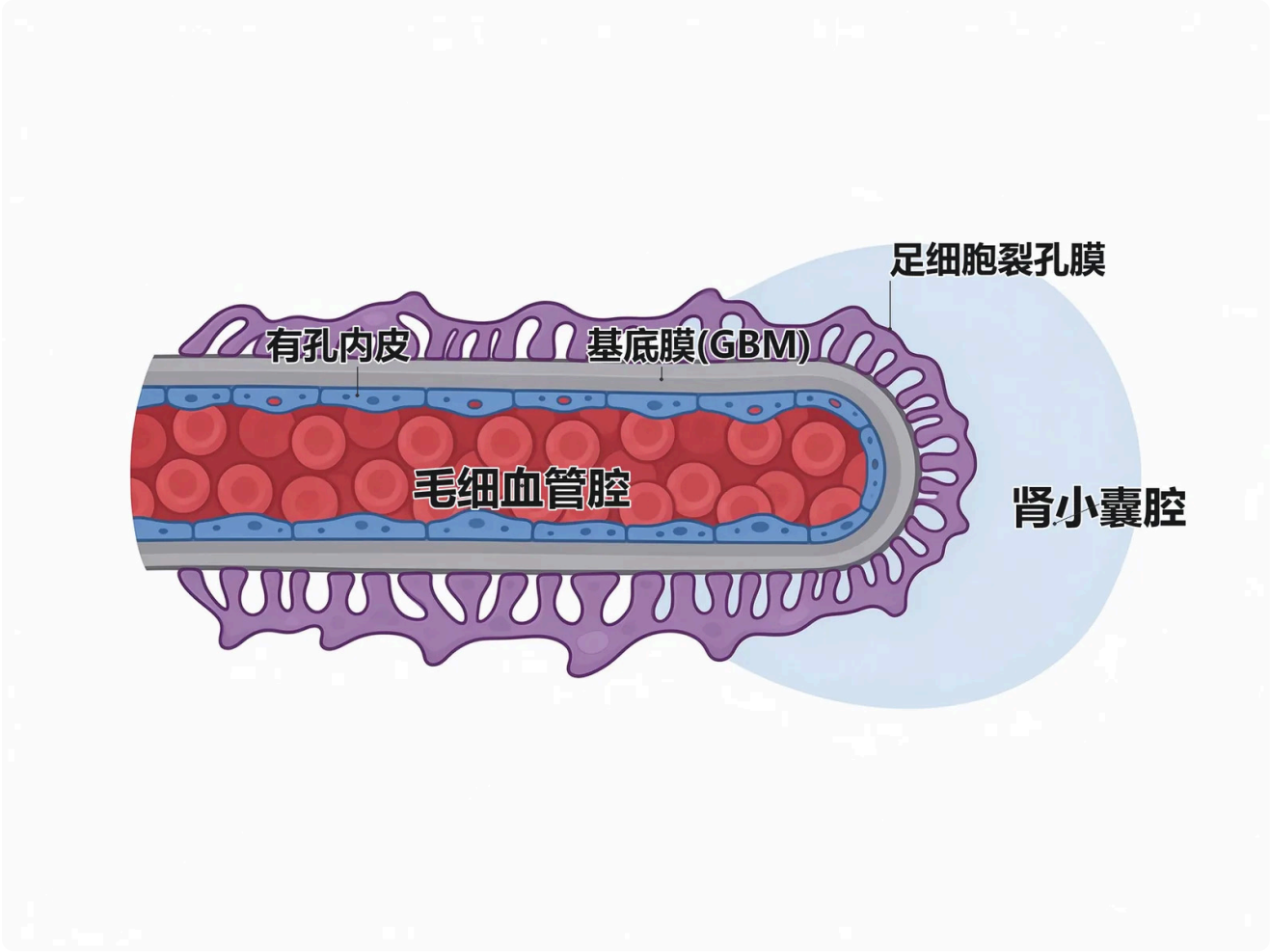
先行组织者：本章围绕一条主线——"免疫复合物/抗体怎么打到肾小球上"。看懂滤过屏障（哪里被破坏、漏什么、堵什么），就能反推每个病为什么会血尿、水肿、高血压、肾功能下降。

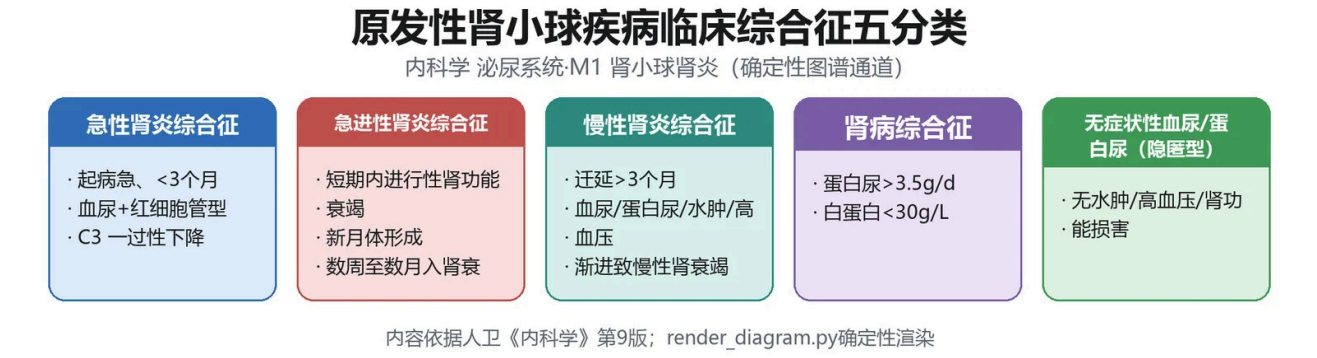
前置知识检查

- 肾单位 = 肾小球（滤过）+ 肾小管（重吸收/排泄）；肾小球滤过屏障由内皮细胞、基底膜、脏层上皮细胞（足细胞）三层构成（教材P466）。
- 滤过屏障有机械屏障（孔径，阻大分子）与电荷屏障（带负电的硫酸乙酰肝素，阻负电蛋白如白蛋白）（教材P466）。
- 足细胞足突融合 → 电荷屏障破坏 → 白蛋白大量漏出（肾病综合征的开端）。

一句话记忆滤过屏障

内皮挡「细胞」，基底膜挡「大分子」，足细胞挡「带负电的白蛋白」——三层各守一道门。





高收益摘要

1. 临床综合征五分类（教材P473）：①急性肾炎综合征（起病急、<3个月）；②急进性肾炎综合征（短期内进行性肾功能衰竭）；③慢性肾炎综合征（迁延>3个月）；④肾病综合征；⑤无症状性蛋白尿和/或血尿（隐匿型，无水肿/高血压/肾功能损害）。
2. 急性肾炎 = 链球菌感染后：上感后 2 周起病，血尿+红细胞管型，C3 一过性下降（教材P476）。
3. 慢性肾炎 = 迁延渐进——血尿/蛋白尿/水肿/高血压 >3 个月，终致慢性肾衰竭（教材P487）。

结构化笔记

【掌握级】急性肾小球肾炎：链球菌感染后 2 周、血尿+红细胞管型、补体 C3 一过性下降（教材P476）

为什么重要：本题是"上感后血尿"病例题的黄金模板，一题定三考（诊断/机制/治疗）。

第一性原理：

乙型溶血性链球菌致肾炎菌株感染后，宿主产生针对链球菌抗原（蛋白酶外毒素 B）的抗体；该抗体与肾小球内成分交叉反应、或循环/原位形成免疫复合物并激活补体，触发肾小球内炎症细胞浸润与内皮细胞、系膜细胞增生（毛细血管内增生性）。补体被大量消耗 → C3 下降；增生使毛细血管袢狭窄 → 肾小球滤过率下降 → 水钠潴留 → 水肿、高血压、一过性氮质血症。如果补体没有被大量激活消耗，C3 就不会一过性下降——这一"消耗史"正是诊断的钥匙。

本质上就是"链球菌抗体误伤自家肾小球"的免疫交叉反应。

展开：急性肾炎的机制、体征与治疗要点

- 病理：毛细血管内增生性肾小球肾炎；电镜下肾小球上皮细胞下有驼峰状电子致密物沉积；免疫荧光 IgG+C3 粗颗粒状沿毛细血管壁/系膜区沉积（教材P476）。
- 临床表现：上感后 2 周起病；血尿（30% 肉眼血尿）；80% 水肿（晨起眼睑+下肢）；80% 一过性高血压（与水钠潴留有关，降压首选利尿剂）；一过性肾功能不全多于 1-2 周恢复（教材P476）。
- 治疗：以支持对症为主——急性期卧床、低盐饮食、氮质血症期低蛋白、少尿限液；有链球菌感染证据用青霉素 10-14 天；不宜使用糖皮质激素与细胞毒药物（教材P476，贺银成补充）。

⚠ 易错陷阱

① 急性肾炎高血压首选利尿剂（水钠潴留所致），非 ACEI。

② 慢性肾炎/肾综则首选 ACEI/ARB。③ "急性肾炎水肿机制=肾小球滤过率下降致水钠潴留"，不是血浆胶体渗透压降低——后者是肾病综合征水肿的机制。③ C3 在发病 8 周内恢复正常是急性肾炎的诊断要点。

【掌握级】慢性肾小球肾炎：迁延 >3 个月、渐进性进展为慢性肾衰竭（教材P487）

为什么重要：慢性肾衰竭最常见的病因（我国），病程长、考"诱因加重"。

第一性原理：

各种病理类型（系膜增生、膜性肾病、局灶节段性硬化等）持续存在免疫炎症，反复损伤肾小球；残存肾单位被迫"高灌注、高滤过、高代谢"代偿，短期维持 GFR，长期却加速肾小球硬化和间质纤维化 → 肾单位数量只减不增 → 渐进性肾衰。如果残存肾单位不被迫超负荷运转，硬化就不会加速——但代偿本身又成为第二次打击，这就是慢性化的悖论。

本质上就是"肾单位的代偿性透支换取短期报平安，账总是要还的"。

展开：慢性肾炎诊断与治疗

- 诊断：尿检异常（蛋白尿、血尿）+ 水肿/高血压史 >3 个月，除外继发性与遗传性后临床可诊断（教材P487）。
- 治疗：以延缓进展为核心——控制血压（首选 ACEI/ARB）、减少尿蛋白、限盐、避免肾毒性药物；不主张长期使用糖皮质激素。
- 加重诱因：感染、高血压控制不佳、有效血容量不足（脱水/大出血/休克）、肾毒性药物（NSAIDs、氨基糖苷、造影剂、含马兜铃酸中药）、泌尿道梗阻（教材P487，贺银成补充）。

> ⓘ 急性肾炎与慢性肾炎核心差异
>
> 急性肾炎=自限、激素不宜；慢性肾炎=迁延>3 月、降压护肾为主（ACEI/ARB）。二者"一般治疗"相近，区别在是否自限、是否需长期降压护肾。

【熟悉级】原发性肾小球疾病总论核心：临床综合征五分类与滤过屏障（教材P466/P473）
为什么重要：M2 肾病综合征、M4 慢性肾衰的分型语言都建立在此之上。

- 滤过屏障三层：有孔内皮→基底膜（带负电硫酸乙酰肝素）→足细胞足突（裂孔膜）。（教材P466）
- 临床综合征五分类：急性肾炎综合征（<3 月）、急进性肾炎综合征（短期肾功能衰竭）、慢性肾炎综合征（>3 月）、肾病综合征、无症状性血尿/蛋白尿。（教材P473）
- 机械屏障破坏→大分子（大分子 IgG）漏出；电荷屏障破坏→负电白蛋白漏出。肾综主因是足细胞损伤致电荷屏障失守。

> 血尿定位（肾小球 vs 肾后）
>
> 肾小球源性血尿：红细胞形态多样、大小不一（畸形/棘形）；肾后性（尿路/结石/肿瘤）：红细胞均一、形态正常。镜下血尿 红细胞>3/HPF，肉眼血尿 尿含血>1ml/L（教材P466，贺银成补充）。

对比速查

表1：急性肾炎与慢性肾炎鉴别

项目	急性肾炎	慢性肾炎
起病	急（链球菌感染后 2 周）	慢性迁延
前驱	链球菌后 2 周	多无
血尿	有（30% 肉眼）	有
蛋白尿	轻中	有
水肿/高血压	有（一过性）	有
肾功能	一过性、自限	渐进性下降
病理	毛细血管内增生	多种（系膜增生/膜性/FSGS 等）
C3	一过性↓（8 周内恢复）	多正常
治疗	支持对症、青霉素抗感染	降压（ACEI/ARB）、减少尿蛋白

因果链流程图（D2）

```
链球菌感染
  ↓（2周潜伏期，产生抗链球菌抗体）
免疫复合物形成 + 补体激活
  ↓
毛细血管内增生 → 滤过膜受损
  ↓  ↓
血尿+红细胞管型      GFR下降 → 水钠潴留
  ↓                  ↓   ↓
C3消耗↓            水肿   高血压(首选利尿)
  ↓
8周内C3恢复 / 肾功能恢复 (自限)
```

> ⓘ 因果链解释
>
> 急性肾炎是"补体被消耗→C3 一过性下降"的可逆链路，多数 8 周内自限恢复。

鉴别诊断决策树

```
上感后血尿 + 感染后2周 + C3↓ → 急性肾炎（自限）
尿检异常迁延>3月 + 水肿/高血压 → 慢性肾炎（ACEI/ARB）
```

主动回忆区

- 急性肾炎多于感染后《2 周》起病；血清 C3 下降并于发病《8 周》内恢复（教材 P476）。
- 慢性肾炎病程《>3 个月》，我国多数慢性肾衰竭由《慢性肾小球肾炎》进展而来（教材 P487）。
- 滤过屏障三层为《有孔内皮、基底膜、足细胞足突》（教材P466）。

常见陷阱

- 急性肾炎水肿机制是水钠潴留（GFR 下降），不是胶体渗透压降低。
- 慢性肾炎降压首选 ACEI/ARB，而急性肾炎是利尿剂。

记忆口诀

> 链球肾炎两周起，血尿管型 C3 低，八周恢复靠自愈，降压利尿不宜激素。
> 慢性肾炎迁延久，降压护肾 ACEI，减少蛋白尿为要，莫上激素长期留。

本章小结

小结

1. 急性肾炎：上感后 2 周+C3↓=急性肾炎，自限、不宜激素。
2. 慢性肾炎：迁延>3 月且伴水肿/高血压，以降压护肾（ACEI/ARB）为主。
   本章核心洞察：肾小球肾炎是"免疫攻击滤过屏障"，急性者多自限、慢性者需长期护肾延缓肾衰。

模块2：肾病综合征

模块信息

重点等级： 掌握 4 个 / 熟悉 3 个 / 了解 1 个
预计题型：A1 标准数值、A2/A3 病例、B1 病理分型、X 并发症与治疗。
关联模块：由 M1 各型引起；可进展为慢性肾衰竭；血栓/感染是并发症
谱系位置：转折点3（滤过屏障大量漏出蛋白，属"漏"而非"堵"）
预计阅读：约 28 分钟

先行组织者：把肾病综合征想成"滤过屏障的筛孔被撕大"——分子/电荷屏障失守，白蛋白漏成大人，血里只剩"水从血管逃进组织、肝拼命合成蛋白与脂质"的失衡画面。所有并发症都能从"漏蛋白"推出来。

前置知识检查

- 肾小球滤过膜有机械屏障与电荷屏障；正常的白蛋白因带负电被电荷屏障挡住。（教材P480）
- 血浆胶体渗透压主要由白蛋白维持；血管与组织间水的流动听从"静水压-胶体渗透压"之差。
- 肝脏是白蛋白与多数脂蛋白的合成场所；凝血/纤溶因子也与肝合成有关。

记忆钩子

"三高一低"是肾病综合征的简化；但必须满足的是"大量蛋白尿 + 低白蛋白血症"两项。

高收益摘要

1. 诊断标准（教材P480）：①大量蛋白尿 >3.5g/d；②低白蛋白血症 <30g/L——这两项为必要条件；③水肿；④高脂血症。①+② 为必备。
2. 病理分型与年龄：儿童→微小病变型（脂性肾病）；青少年→系膜增生性；中老年→膜性肾病（教材P480，贺银成补充）。
3. 膜性肾病：中老年多见，PLA2R 抗体阳性，肾静脉血栓发生率 40%-50%（教材P482-483）。
4. 并发症（教材P483）：感染（最常见）、血栓/栓塞（肾静脉血栓最多）、急性肾损伤（微小病变型最多）。

5. 治疗（教材P484-485）：ACEI/ARB 减少尿蛋白；泼尼松 1mg/(kg·d) 足量 8 周→缓慢减药→10mg/d 维持半年。

结构化笔记

【掌握级】肾病综合征诊断标准：蛋白尿>3.5g/d + 白蛋白<30g/L 为必备（教材P480）
为什么重要：这是"肾综 vs 肾炎"的分水岭数值，也是病例题第一问。

第一性原理：
滤过屏障（机械+电荷）受损而"漏蛋白"，原尿中蛋白质超过近端小管重吸收能力，形成大量蛋白尿；大量白蛋白丢失使血中白蛋白骤降 → 血浆胶体渗透压降低 → 水分从血管进入组织间隙 → 水肿；肝脏代偿性增加白蛋白与脂蛋白合成，合成速度跟不上丢失即出现低白蛋白血症，同时脂蛋白合成增加、外周利用减少 → 高脂血症。如果滤过屏障对白蛋白仍然把关，就不会有>3.5g/d 的蛋白尿，也就没有后面的低白蛋白、水肿、高脂血症连环反应——所以蛋白尿是"因"。
本质上就是"滤过膜筛孔撕大，把身体里的蛋白与水分一起漏了出去"。

展开：肾病综合征病理生理链

- 大量蛋白尿：机械+电荷屏障受损，近端小管重吸收达到饱和上限。
- 低白蛋白血症：尿中丢失 + 肾小管分解 + 摄入不足（肠黏膜水肿）+ 肝合成代偿不足。
- 水肿：主因是低白蛋白→胶体渗透压↓→水入组织间隙；部分因有效循环血量↓激活 RAAS 致水钠潴留；部分系肾脏本身原发水钠潴留。
- 高脂血症：胆固醇、甘油三酯、LDL、VLDL、Lp(a) 均升高，HDL 正常或降低。（教材P480）



⚠ 易错陷阱

① 诊断必须满足的是"蛋白尿>3.5g/d + 白蛋白<30g/L"——水肿和高脂血症即使漏掉也可诊断。② 这是急性肾损伤而非慢性肾衰竭的并发症来源（教材P483）。③ "早期激素治疗时机"里膜性肾病单用激素无效。

【掌握级】病理分型：微小病变型 vs 膜性肾病（教材P481/P482-483）

为什么重要：病理类型决定"对激素是否敏感"，是治疗选择的依据。

第一性原理：

微小病变型肾病是最"表浅"的损伤——光镜下肾小球基本正常，仅电镜见足细胞足突广泛融合（电荷屏障失守），无炎症增生，故对糖皮质激素极其敏感（儿童 90% 有效）；膜性肾病则是"原位免疫复合物"攻击基底膜——上皮下电子致密物沉积、基底膜增厚并形成钉状突起，属"结构性"损伤且易高凝，故单用激素无效、易并发肾静脉血栓。如果足突只是"融合"而基底膜完整，可逆性就高；一旦基底膜被增厚/钉突破坏，就难逆转——这是两种病理预后的第一性差异。本质上就是"电荷屏障受伤（微小病变，可逆）与基底膜构建伤（膜性，难逆）"的区别。

展开：常见病理类型对比

类型	光镜	免疫/电镜	高发	激素敏感性
微小病变型	肾小球正常，近端小管脂肪变	免疫荧光阴性；足突融合	儿童	敏感，单用有效
膜性肾病	基底膜增厚	钉突；PLA2R(+)；血栓40-50%	中老年	单用无效，需联合
系膜毛细血管性	双轨征	系膜区/内皮下致密物	青少年	治疗困难
局灶节段性硬化	节段硬化	足突融合，顶端型相对好	青少年男性	30%-50% 有效

肾病综合征常见病理分型对比

病理类型	好发人群	病理特征	治疗与预后
微小病变型肾病(MCD)	儿童最常见(80%)	光镜正常，电镜足突融合	激素敏感，90%可缓解，易复发
系膜增生性肾炎(MsPGN)	我国常见，青少年	系膜细胞/基质增生	激素+免疫抑制剂，疗效不一
膜性肾病(MN)	中老年最常见	GBM弥漫增厚，钉突形成	激素+CTX/CNI，易血栓，自发缓解1/3
局灶节段性肾小球硬化(FSGS)	青少年，肥胖/反流相关	局灶节段硬化+玻璃样变	激素+CNI，疗效差，进展快
系膜毛细血管性肾炎(MPGN)	青少年，低补体血症	双轨征，系膜插入GBM	激素+免疫抑制剂，疗效差

记忆钩子

"足突融合"见于微小病变、膜性、局灶节段性硬化三者；但考题答案恒定锁定微小病变型（脂性肾病）。钉突=膜性，双轨征=系膜毛细血管性。

【掌握级】并发症：感染、血栓栓塞（肾静脉最多）、急性肾损伤（教材P483）

为什么重要：并发症是病例题"第二问"与"防治"考点，尤其膜性肾病的血栓。

第一性原理：

大量蛋白漏出使免疫球蛋白（IgG）、补体成分、抗凝/纤溶因子、金属结合蛋白等一并丢失 → 免疫力低下（感染）；同时血液浓缩、高脂血症使血黏度升高，肝代偿性合成蛋白导致凝血-抗凝-纤溶失衡、血小板激活 → 高凝状态 → 血栓栓塞。如果补体与免疫球蛋白不从尿中流失，感染就不会易发；如果凝血与纤溶系统不失衡，就不会高凝成栓——所以"漏蛋白"是感染与血栓共同的上游因。

本质上就是"蛋白质的无差别丢失，把免疫和凝血两套系统一起掏空"。

展开：并发症好发部位与防治

- 感染：最常见，部位依次为呼吸道、泌尿道、皮肤；是诱发复发与疗效不佳主因。

- 血栓/栓塞：以肾静脉血栓最多（10%-50%），膜性肾病最高（整体 40%-50%）；突发腰痛、血尿、尿蛋白增加、肾功能减退要警惕。
- 急性肾损伤：以微小病变型肾病居多。
- 防治：血浆白蛋白 <20g/L 提示高凝，应开始预防性抗凝；利尿不宜过快过猛以防血容量不足、加重高凝。（教材P483，贺银成补充）

> ⚠ 易错陷阱
>
> 肾病综合征并发的是急性肾损伤，不是慢性肾衰竭；肾静脉血栓最多见于膜性肾病；微小病变型肾病虽病理轻、预后好，却最多并发急性肾衰竭——"病理轻≠不留并发症"。

【掌握级】治疗：ACEI/ARB 降蛋白、糖皮质激素三阶段方案（教材P484-485）
为什么重要：治疗原则是高频数字题，激素"足量-减量-维持"三阶段必背。

第一性原理：
ACEI/ARB 通过扩张出球小动脉，降低肾小球内压，并直接影响基底膜对大分子的通透性 → 减少尿蛋白、延缓 GFR 下降。糖皮质激素则抑制免疫炎症反应、抑制醛固酮与抗利尿激素分泌、影响基底膜通透性 → 利尿、消蛋白。激素必须"足量（把炎症压住）→缓慢减量（防止反弹）→长期维持（巩固）"，因为免疫炎症一旦被压制又过早撤药，会立刻复发。如果炎症不被一次性压到位，蛋白尿就反复；如果蛋白尿不控制，肾小球内压持续高，硬化就加速——所以"降蛋白"与"护肾"是同一件事。
本质上就是"降压降蛋白与抗炎，都是为让肾小球别在高压下硬化的护肾动作"。

展开：糖皮质激素三阶段与疗效判断

阶段	泼尼松用法	关键数字
起始足量	口服 8 周，可延至 12 周	1mg/kg·d
缓慢减药	每 2-3 周减 10%	20mg/d 时更缓
长期维持	最小有效剂量维持半年	10mg/d

- 激素敏感型：8-12 周内缓解；激素依赖型：减量到一定程度即复发；激素抵抗型：8-12 周常规治疗无效。
- 细胞毒药物（常用环磷酰胺）用于激素依赖/抵抗型；环孢素用于激素与细胞毒无效的难治病例。

治疗原则按病理分型

微小病变型对激素敏感、初治单用；膜性肾病单用激素无效、需激素联合烷化剂；局灶节段性硬化 30%-50% 单用有效、无效加环孢素；系膜毛细血管性不宜使用激素、疗效差。

【熟悉级】肾病综合征病因：原发性 vs 继发性（教材P480）
为什么重要：病例题"判断原发/继发"是诊断第一步。

- 继发性常见（按年龄）：儿童—过敏性紫癜肾炎、乙肝相关性肾炎、狼疮性肾炎；青少年—同上+紫癜；中老年—糖尿病肾脏病、肾淀粉样变性、骨髓瘤性肾病、肿瘤性肾病（教材P480，贺银成补充）。
- 中年以上新发肾病综合征，要高度警惕糖尿病肾病、淀粉样变、骨髓瘤等继发因素。
- 表现为肾病综合征的肾小球疾病：微小病变型、膜性肾病、狼疮性肾炎、链球菌感染后急性肾炎等均可出现。

记忆

"中老年继发性肾病综合征"三大源：糖尿病、淀粉样变、骨髓瘤/肿瘤。看到"50 岁+新发蛋白尿"先查这三样。

【了解级】血清 PLA2R 抗体与膜性肾病
为什么重要：作为膜性肾病的特异性标志物，近年高频。

- 抗磷脂酶 A2 受体（PLA2R）抗体阳性对原发性膜性肾病有诊断意义，可用于鉴别原发与继发并指导治疗；膜性肾病肾静脉血栓并发症发生率 40%-50%（教材P482-483）。

教材提示

PLA2R 抗体是原发性膜性肾病的分子指纹，转阴提示缓解；继发性（如 SLE、肿瘤）相关膜性肾病多为阴性。

对比速查

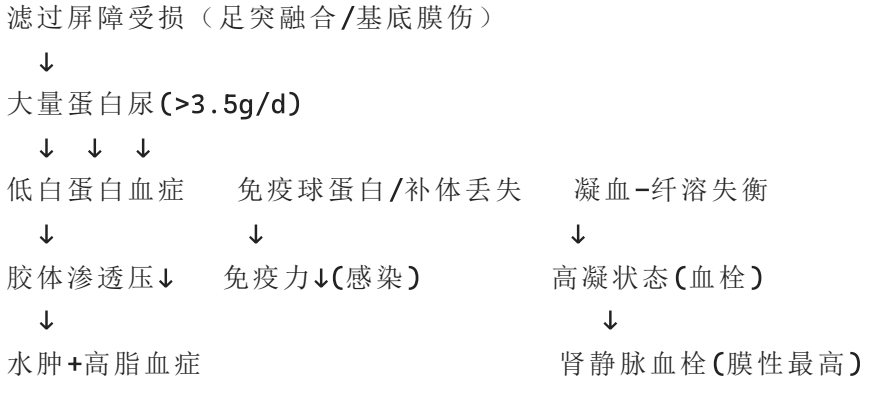
表1：肾病综合征诊断四联与鉴别

项目	肾病综合征	肾炎综合征	备注
蛋白尿	>3.5g/d（必须）	有（不定量）	肾综门槛高
白蛋白	<30g/L（必须）	多正常或轻降	肾综必备
水肿	明显（低蛋白性）	有（水钠潴留性）	机制不同
高脂血症	有	无	肾综特征
核心	滤过膜"漏"	滤过膜"炎/堵"	鉴别关键

表2：肾病综合征并发症与病理类型

并发症	好发病理	临床提示
感染	各型	免疫球蛋白丢失，最常见
血栓/栓塞	膜性肾病（40%-50%）	白蛋白<20g/L 时预防抗凝
急性肾损伤	微小病变型	突发少尿、肌酐升高
代谢紊乱	各型	蛋白/脂肪代谢失衡

因果链流程图（D2）



因果链解释

肾病综合征一切并发症源于"蛋白无差别漏出"：漏白蛋白→水肿高脂，漏免疫球蛋白→感染，漏抗凝/纤溶因子+血液浓缩→血栓。根源是一个（滤过膜漏），分支是三个。其中高脂血症又进一步升高血黏度、加重血栓，形成正反馈。

鉴别诊断决策树

```
水肿+蛋白尿 → 蛋白尿>3.5g/d且白蛋白<30g/L?
  ├→ 否 → 肾炎综合征方向(查血尿/高血压/C3)
  └→ 是 → 肾病综合征 → 查病因(原发/继发)
        ├→ 儿童+激素敏感 → 微小病变型
        ├→ 中老年+PLA2R(+) → 膜性肾病
        ├→ 伴紫癜/乙肝/狼疮 → 继发性
        └→ 反复低蛋白+血尿 → 系膜毛细血管/局灶硬化
             ↓
       查并发症：腰痛+血尿+肾功能减退 → 肾静脉血栓
```

主动回忆区

- 肾病综合征诊断必须满足的《大量蛋白尿>3.5g/d》与《低白蛋白血症<30g/L》（教材P480）。
- 儿童肾病综合征最常见的原发类型是《微小病变型（脂性肾病）》（教材P480）。
- 膜性肾病肾静脉血栓发生率为《40%-50%》，特异标志物为《PLA2R 抗体》（教材P482-483）。
- 糖皮质激素：泼尼松《1mg/(kg·d)》足量《8 周》，减至《20mg/d》时易复发，最小有效剂量《10mg/d》维持《半年》（教材P485）。
- 肾病综合征最常见并发症是《感染》，血栓好发部位是《肾静脉》（教材P483）。

常见陷阱

- 肾病综合征并发急性肾损伤，不是慢性肾衰竭。
- 肾静脉血栓最多见于膜性肾病，但急性肾损伤最多见于微小病变型。
- 水肿+大量蛋白尿≠一定是肾综，必须先满足"蛋白尿>3.5g/d + 白蛋白<30g/L"两项。
- 膜性肾病单用激素无效，须联合烷化剂；微小病变型激素敏感可单用。

记忆口诀

> 激素三阶段：足量八周压炎症，二至三周减一成，降到二十慢又慢，最小十毫克半年。
> 脂性肾病用激素，无效再加细胞毒；膜性肾病最顽固，首用激素加毒物。

本章小结

小结

1. 诊断先过数值关：3.5g/d 蛋白尿 + 30g/L 白蛋白是硬门槛。
2. 病理决定疗效：微小病变型对激素敏感，膜性肾病须联合，靠 PLA2R 与血栓风险识别。
3. 防并发症=防失守：感染、肾静脉血栓、急性肾损伤都从"漏蛋白"来。

   本章核心洞察：肾病综合征是"滤过屏障的漏"，治疗核心是堵住漏（激素/免疫药）并防次生灾害（血栓/感染）。

模块3：尿路感染

模块信息

重点等级： 掌握 3 个 / 熟悉 3 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（定义/真性菌尿）、A2/A3（病例：发热+腰痛）、B1（上/下尿路定位）、X（易感因素）
关联模块：反复发作可致慢性肾盂肾炎→慢性肾衰竭；与泌尿系结石/梗阻互为因果
谱系位置：感染通路（多经上行，多可治愈，属"外敌入侵"不同于免疫"自伤"）
预计阅读：约 25 分钟

先行组织者：尿路感染是唯一"外来病原体"致病的模块——大肠埃希菌上行入侵。记住三件事：① 谁致病（大肠埃希菌为主）；② 定位上还是下（看全身症状/肾区叩痛/白细胞管型）；③ 疗程怎么定（膀胱炎短程、肾盂肾炎 2 周）。

前置知识检查

- 健康尿道有自洁与黏膜屏障；女性尿道短、邻近肛门，故好发。
- 尿流冲刷是抵御上行感染的主要机制；尿路梗阻/反流打破此机制。
- 大肠埃希菌是社区泌尿系感染最主要的革兰氏阴性杆菌。

记忆钩子

上行感染以大肠埃希菌为主；下行（血行）感染以金黄色葡萄球菌为主——一看来源就分菌。

高收益摘要

1. 定义/分类（教材P499）：按有无症状分症状性尿感与无症状细菌尿；按部位分上尿路（肾盂肾炎）与下尿路（膀胱炎）感染；按尿路状态分复杂性与非复杂性；按发作次数分孤立与反复发作。
2. 真性细菌尿：清洁中段尿培养 $\geq 10^5$ CFU/ml；诊断尿路感染的最主要依据是真性细菌尿而非临床症状（教材P499，贺银成补充）。
3. 急性膀胱炎（教材P500）：尿路刺激征+耻骨上痛，无全身症状、无肾区叩痛、无白细胞管型；占尿感 90%。
4. 急性肾盂肾炎（教材P501）：尿路刺激征 + 寒战高热 + 腰痛 + 肾区叩痛 + 白细胞管型。
5. 治疗（教材P503）：急性膀胱炎用呋喃妥因 5 日 / TMP-SMZ 3 日短程疗法；妊娠、老年、糖尿病者行 7 天疗法；肾盂肾炎给 2 周疗程。

结构化笔记

【掌握级】尿路感染定义、分类与真性细菌尿标准（教材P499）
为什么重要：一连串"定义判断题"的基础，真性菌尿是所有诊断的硬标准。

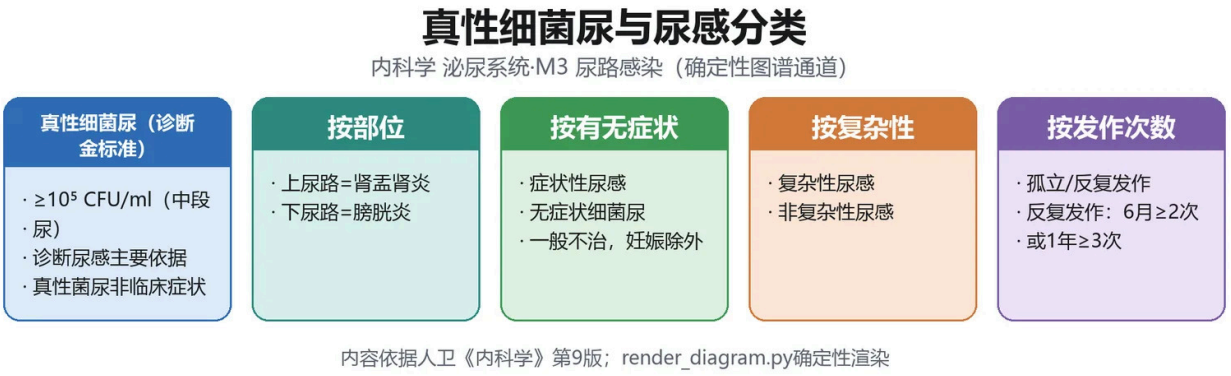
第一性原理：
诊断尿路感染最可靠的依据不是"病人觉得痛"，而是"尿里真的有细菌"——因为尿路刺激征可由非感染因素（如尿道综合征、神经源性膀胱）引起。真性细菌尿（$\geq 10^5$ CFU/ml）才能将"感染"与"仅有症状"区分开。如果以症状而非细菌学为准，就会把大量非感染性膀胱刺激误诊为尿感——所以真性菌尿是金标准。分类上，按部位区分上（肾盂）下（膀胱）有治疗意义：下尿路对短程抗生素敏感，上尿路需更长疗程。
本质上就是"用细菌学证据而非主观症状来定性感染"。

展开：尿路感染分类与易感因素

- 分类：症状性/无症状细菌尿；上尿路（肾盂肾炎）/下尿路（膀胱炎）；复杂性/非复杂性；孤立/反复发作（6 个月内 ≥2 次或 1 年内 ≥3 次）。
- 反复发作：再感染=新病原体；复发=同一病原体，多发生于停药后 2 周内（贺银成补充）。
- 易感因素：尿路梗阻、结构异常、机体免疫力低下、女性/性生活、膀胱输尿管反流、妊娠、医源性（留置导尿管 >3 天感染率 90% 以上）（教材P499）。

⚠ 易错陷阱

① 诊断尿路感染的最主要依据是真性细菌尿，不是临床表现。② 真性菌尿下限为 $\geq 10^5$ CFU/ml（清洁中段尿）。③ "复发=同一病原体"与"再感染=新病原体"要分清。



【掌握级】急性膀胱炎 vs 急性肾盂肾炎定位（教材P500/P501）

为什么重要：病例题"定位"是治疗的按钮——短程 vs 2 周。

第一性原理：

下尿路（膀胱炎）感染局限在膀胱，炎症浅表、吸收微弱 → 只有尿路刺激征、无全身症状、无肾区叩痛；上尿路（肾盂肾炎）感染深入肾实质/肾盂，炎症广泛、产生免疫反应与败血症样表现 → 出现寒战高热、腰痛、双侧或患侧肾区叩击痛。肾小管间质受累时形成白细胞管型（从肾小管脱落），是定位到"上尿路"的实验室证据。如果感染只到膀胱而不侵入肾实质，就不会有全身发热与白细胞管型——所以"有无全身症状+白细胞管型"就是上下分界的钥匙。

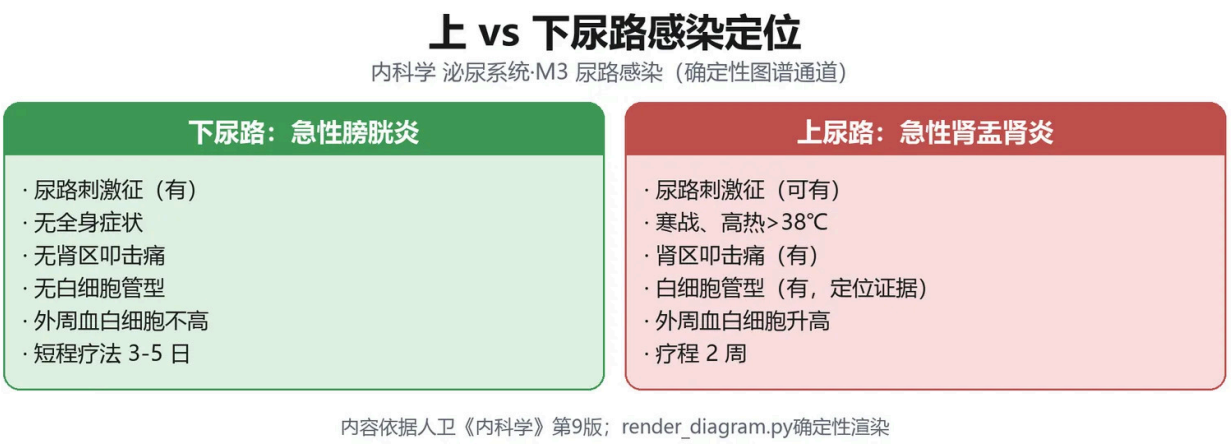
本质上就是"炎症的深度与广度决定了是局部（膀胱）还是全身（肾盂）表现"。

展开：上下尿路定位要点

要点	急性膀胱炎（下）	急性肾盂肾炎（上）
尿路刺激征	有	有
全身症状	无	有（寒战、高热>38℃）
肾区叩击痛	无	有
白细胞管型	无	有
外周血白细胞	不高	升高

⚠ 易错陷阱

① 下尿路（膀胱炎）无全身症状、无肾区叩痛、无白细胞管型；② 上尿路可有尿路刺激征，但以全身症状为主；③ 定位的实验室证据首选白细胞管型及肾小管功能受损表现。④ 急性期不宜做静脉肾盂造影（贺银成补充）。



【掌握级】尿路感染治疗：短程疗法 vs 7 天/2 周疗程（教材P503）
为什么重要：治疗是"疗程题"主力，妊娠/老年/糖尿病者疗程加长。

第一性原理：
急性膀胱炎感染浅、菌量少，短程药物即可清除，且疗程短、副作用小、依从性好、复发率低——呋喃妥因 5 日、TMP-SMZ 3 日是推荐短程疗法；但对妊娠、老年、糖尿病、免疫力低下及男性病人，因解剖/功能异常或免疫力弱、复发风险高，需更长疗程（7 天）；急性肾盂肾炎感染深、菌量大，需2 周疗程。如果病人局部防御完好，短程即可；一旦存在复杂因素或免疫低下，就必须延长时间压低复发——所以疗程=与"复发风险 + 感染深度"匹配。
本质上就是"用足够长的疗程去覆盖足够深的感染，避免复发残留"。

展开：尿路感染治疗方案速查

- 急性膀胱炎：短程疗法（呋喃妥因 5 日、TMP-SMZ 3 日、匹美西林 3-5 日）；备选左氧氟沙星、头孢呋辛酯、头孢克洛。
- 7 天疗法：妊娠女性、老年、糖尿病、免疫力低下及男性病人。
- 急性肾盂肾炎：病情轻者口服，2-3 天显效，完成 2 周疗程；严重感染（高热、中毒症状重）需住院静脉给药（环丙沙星、左氧氟沙星、头孢曲松等），热退后继续静脉 3 天再改口服至 2 周；治疗 72 小时无好转按药敏换药。（教材P503，贺银成补充）
- 经验性用药：初发放疗前选对革兰氏阴性杆菌有效的抗生素（大肠埃希菌为主）。

记忆钩子

疗程口诀：膀胱炎 3-5 天，肾盂肾炎 2 周，复发治 6 周（肾盂肾炎复发用 6 周疗程）。

【熟悉级】尿路感染主要致病菌与易感途径（教材P499）
为什么重要：抗菌药选择的依据，"大肠埃希菌"是锚点。

- 上行感染（绝大多数）致病菌：大肠埃希菌为主（非复杂约 85%），其次变形杆菌、克雷伯菌、粪肠球菌、腐生葡萄球菌；下行（血行）感染：金黄色葡萄球菌。
- 产超广谱β-内酰胺酶的革兰氏阴性耐药菌、肠球菌比例在我国复杂尿感中升高。
- 感染途径：上行为主，血行播散少见。细菌黏附（P 型、I 型菌毛）与 K 抗原是重要致病力因素。

识别

女性患者 + 尿路刺激征 + 无发热 = 膀胱炎（大肠埃希菌）；发热 + 腰痛 + 肾区叩痛 = 肾盂肾炎。抗菌谱始终对准革兰氏阴性杆菌。

【了解级】无症状细菌尿与反复发作尿路感染
为什么重要：作为"真性菌尿但无症状"的判断点。

- 无症状细菌尿：有真性菌尿、无尿路感染症状与体征，诊断依靠尿细菌培养；无症状菌尿一般不需要治疗（妊娠期妇女除外，因为可能影响到胎儿/母亲）（教材P499，贺银成补充）。
- 反复发作尿路感染：6 个月内 ≥2 次或 1 年内 ≥3 次；分再感染（新病原体）、复发（同病原体）。

门诊是否治疗

非妊娠健康女性的无症状细菌尿通常不需抗生素；一旦出现症状或妊娠则需治疗，并积极寻找并去除易感因素（梗阻/反流/结石）。

对比速查

表1：尿路感染病例定位

特征	急性膀胱炎	急性肾盂肾炎	慢性肾盂肾炎
全身症状	无	有（高热）	不典型
肾区叩痛	无	有	可有

特征	急性膀胱炎	急性肾盂肾炎	慢性肾盂肾炎
白细胞管型	无	有	可有
病程	急性	急性	反复 >6 月
影像	无异常	—	肾凹凸/肾盂变形缩窄

表2：尿路感染治疗疗程

类型	疗程	代表药物
急性膀胱炎（短程）	3-5 日	呋喃妥因、TMP-SMZ
妊娠/老年/糖尿病	7 天	敏感抗生素
急性肾盂肾炎	2 周	喹诺酮类、头孢菌素
肾盂肾炎复发	6 周	按药敏

因果链流程图（D2）

```
大肠埃希菌(上行) + 尿路梗阻/反流/免疫力低下
  ↓
细菌黏附尿道上皮 → 定植(真性细菌尿≥10^5)
  ↓  ↓
膀胱炎(浅表炎症)      肾盂肾炎(肾实质炎症)
(尿路刺激征/无热)     (全身高热/腰痛/叩痛)
  ↓                    ↓
短程3-5日治愈          白细胞管型 → 2周疗程
                          ↓(反复/复杂)
                       慢性肾盂肾炎 → 慢性肾衰竭
```

ⓘ 因果链解释

尿路感染的级联从"细菌定植"开始，是否上升到肾实质取决于尿流是否通畅 + 宿主防御 + 细菌毒力。一旦反复发作成慢性肾盂肾炎，即进入慢性化，可致肾间质纤维化与慢性肾衰竭——与肾炎殊途同归的终点。

鉴别诊断决策树

```
尿频尿急尿痛 → 真性细菌尿?
  ├→ 否 → 尿道综合征(非感染; 查精神/局部因素)
  └→ 是 → 尿路感染 → 定位
        ├→ 无全身症状/无肾区叩痛 → 急性膀胱炎 → 短程3-5日
        ├→ 有高热/腰痛/肾区叩痛/WBC管型 → 急性肾盂肾炎 → 2周
        └→ 反复>6月 + 肾盂变形 → 慢性肾盂肾炎 → 去除易感因素+抗感染
              ↓
      伴梗阻/反流/结石/妊娠/糖尿病 → 复杂性尿感(需7天+处理诱因)
```

主动回忆区

- 尿路感染最常见的致病菌是《大肠埃希菌》；下行血行感染最常见《金黄色葡萄球菌》（教材P499）。
- 诊断尿路感染的最主要依据是《真性细菌尿》；清洁中段尿培养计数《≥10^5 CFU/ml》（教材P499）。
- 急性膀胱炎典型表现是《尿路刺激征》且无全身症状，占尿感《90%》（教材P500）。
- 急性肾盂肾炎确诊的尿检证据是《白细胞管型》（教材P501）。
- 急性膀胱炎推荐短程疗法：《呋喃妥因 5 日》/《TMP-SMZ 3 日》；妊娠、老年、糖尿病者用《7 天疗法》（教材P503）。
- 反复发作性尿路感染指《6 个月内≥2 次或 1 年内≥3 次》（教材P499）。

常见陷阱

- 诊断依据是真性细菌尿，不是症状；只有尿路刺激征而无菌尿当心尿道综合征。
- 下尿路无全身症状、无肾区叩痛、无白细胞管型；上尿路反之。
- 无症状细菌尿在非妊娠健康女性一般不需治疗；妊娠者必须治。
- 复杂尿感（男性/孕妇/结构异常/留置导尿管）需 7 天疗程并处理诱因，不能只给短程。

记忆口诀

> 本是大肠埃希菌，上行膀胱下内侵；发热腰痛肾叩痛，白细胞管型定肾盂。
> 膀胱短程三五日，肾盂两周一疗程；孕妇老年糖尿病，七天乃是不二法。

本章小结

小结

1. 诊断看细菌不看症状：真性菌尿 ≥10^5 CFU/ml 是硬标准。
2. 定位看深度：无热/无叩痛=膀胱炎，高热/叩痛/白细胞管型=肾盂肾炎。
3. 疗程看风险：短程治膀胱炎、2 周治肾盂肾炎，复杂/高危人群延至 7 天。

本章核心洞察：尿路感染的本质是"外来细菌趁尿流淤滞之机定植"；治疗核心是"用对时长的抗生素把细菌压回无害"，并堵住导致反复的梗阻/反流诱因。

模块4：慢性肾衰竭

模块信息

重点等级： 掌握 4 个 / 熟悉 3 个 / 了解 1 个
预计题型：A1 分期数值、A2/A3 病例、B1 CKD 分期、X 饮食与并发症。
关联模块：由肾病综合征/慢性肾炎/尿感进展而来；累及血液、心血管、骨、神经多系统
谱系位置：转折点4-5（共同终末通路，G<60 后加速硬化）
预计阅读：约 30 分钟

先行组织者：慢性肾衰竭是"肾单位不可再生+残存单位高滤过代偿"的终局。把肾脏的三个功能（排泄毒素、调节水电酸碱、内分泌）逐条"断电"，就能推演全身所有症状：排毒↓→尿毒症毒素蓄积；排钾排酸↓→高钾+代谢性酸中毒；内分泌↓→EPO 少（贫血）、骨化三醇少（骨病）、PTH 高（骨病）。

前置知识检查

- CKD 定义：各种原因致肾脏结构/功能异常≥3 个月，或 GFR<60 ml/(min·1.73m^2) ≥3 个月（教材P525）。
- GFR 正常值约 (100±20) ml/min；残存肾单位代偿性高灌注、高滤过、高代谢。
- 肾脏三大功能：排泄代谢废物、调节水电酸碱平衡、内分泌（EPO/骨化三醇/肾素）。

记忆钩子

慢性肾衰竭 = 把"排泄、调节、内分泌"三张"存折"逐一透支。分期的依据是 GFR（国际 5 期）或血肌酐（我国 4 期）。

高收益摘要

1. CKD 分期（教材P525）：K/DOQI 按 GFR 分 5 期。
   1 期≥90、2 期 60-89、3a 45-59、3b 30-44、4 期 15-29、5 期<15。
2. 常见病因：我国最常见=慢性肾小球肾炎；发达国家=糖尿病肾病；最常见的继发性肾脏病=糖尿病肾病（教材P525，贺银成补充）。
3. 肾性贫血（教材P528）：由促红细胞生成素（EPO）减少所致，治疗用 rHuEPO 并补铁。
4. 低蛋白饮食（教材P530）：CKD3 期起 0.6~0.8g/kg·d，50% 高生物价蛋白，加 α-酮酸。
5. 高钾血症防治（教材P531）：限制钾摄入、避免库存血与含钾药物、纠正酸中毒、用降钾树脂/利尿剂/透析；严重高钾需紧急处理。
6. 肾脏替代治疗（教材P533）：血液透析、腹膜透析、肾移植；透析指征与时机需综合 GFR 与症状判断。

结构化笔记

【掌握级】CKD 概念与 K/DOQI 1-5 期分期（教材P525）
为什么重要：所有慢性肾病分期的"国际语言"，数值题必考。

第一性原理：
CKD 以"GFR 持续下降≥3 个月"为时间维度，把肾脏损伤从"仍有代偿"到"终末"分成 5 期。因为残存肾单位会高灌注、高滤过代偿，GFR 早期下降可不伴明显症状；但一旦 GFR 降到某一阈值（尤其 <30），代谢废物与水、电解质、酸碱失衡、贫血、骨病等并发症相继显现。如果肾单位数量充足、GFR 能长期维持，就不会进入失代偿——而肾单位不可再生，所以 GFR 一旦跌破阈值即进入"不可逆下坡"。分期没有治愈意义，但指导"何时开始延缓、何时准备替代治疗"。
本质上就是"用 GFR 这个剩余产能指标，把不可逆的肾衰下坡切成五个台阶"。

展开：K/DOQI 分期与我国分期对照

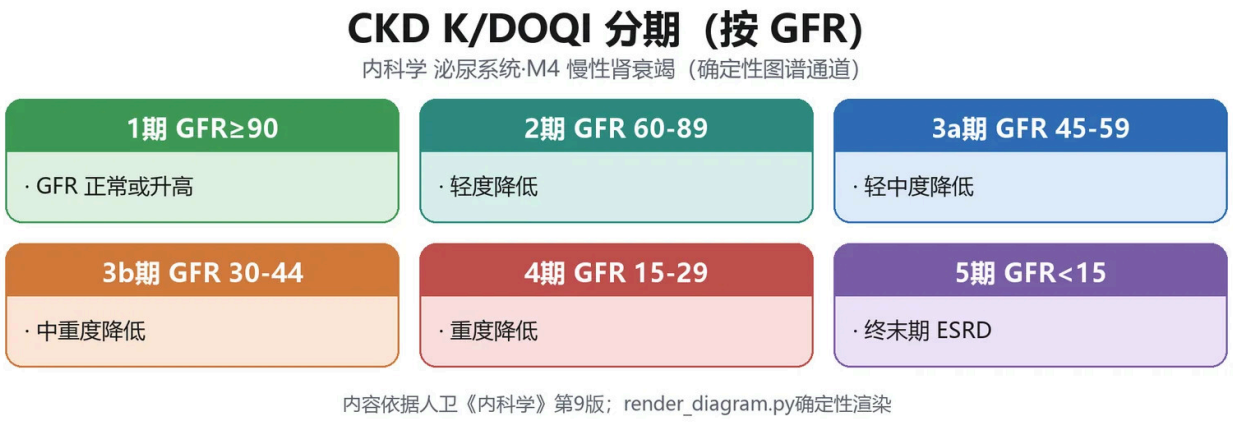
CKD 期	GFR ml/(min·1.73m²)	特征	我国分期(按血肌酐)
1	≥90	GFR 正常或升高	—
2	60-89	轻度降低	代偿期 50-80
3a	45-59	轻中度降低	失代偿 20-50
3b	30-44	中重度降低	—
4	15-29	重度降低	肾衰竭期 10-20

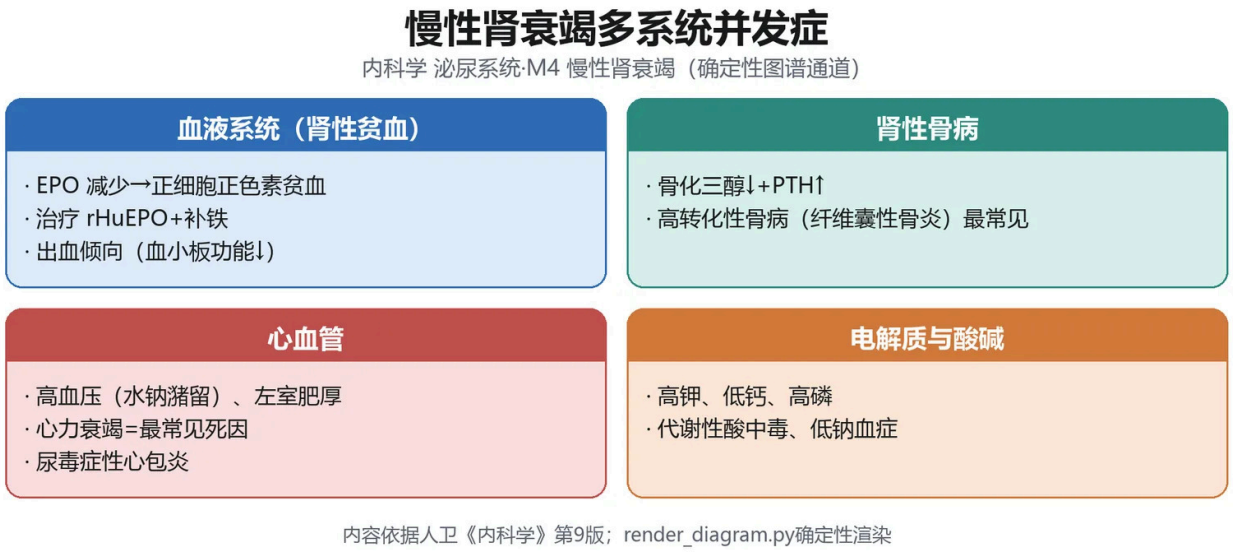
CKD 期	GFR ml/(min·1.73m²)	特征	我国分期(按血肌酐)
5	<15	终末期 ESRD	尿毒症期 <10

- 慢性肾衰竭多等同于 CKD4-5 期；既往国内教材分期以血肌酐整数阈值 178/442/707 μmol/L 为界，本版对比表采用 133-177/186-442/451-707/≥707 区间（见下表），国际分期以 GFR 为准（教材P525，贺银成补充）。

⚠ 易错陷阱

① 国际分期依据 GFR，我国分期（1992）依据 血肌酐，两者不可混用。② CKD5 期 = GFR<15（或已透析）。③ 血肌酐>707 μmol/L（我国的尿毒症期）才出现显著临床表现与生化异常。





【掌握级】肾性贫血：EPO 减少所致（教材P528）

为什么重要：病例题"贫血-肾衰"因果链的高频考点，治疗用 EPO+铁。

第一性原理：

肾脏是促红细胞生成素（EPO）的主要产生地，EPO 刺激红系祖细胞向成熟红细胞分化。慢性肾衰竭时肾实质毁损 → EPO 分泌减少 → 红系造血原料不足 → 贫血；同时伴缺铁、营养不良、红细胞寿命缩短、胃肠道慢性失血、炎症等加重因素。如果肾脏还能分泌足量 EPO，就不会出现肾性贫血——所以"贫血 + 肾衰"几乎锁死 EPO 这一原因。治疗用重组人 EPO（rHuEPO）并同时补铁。

本质上就是"造血指令（EPO）的工厂停工，血造不出来"。

展开：慢性肾衰竭血液系统表现

- 贫血：多为轻-中度正细胞正色素性贫血；rHuEPO + 铁剂为主要治疗。
- 出血倾向：与血小板功能降低有关（而非单纯数量减少），晚期可有凝血因子活性下降。
- 血栓形成倾向：透析病人动静脉内瘘易阻塞，与抗凝血酶III活性下降、纤溶不足有关。
- 慢性肾衰竭死因：最常见为心力衰竭（贺银成补充）。

> 记忆钩子
>
> 贫血找 EPO，骨病找骨化三醇，高钾找排钾。慢性肾衰竭的内分泌"断电三兄弟"：EPO↓、$1,25\text{-}(OH)_2D_3$↓、PTH↑。

【掌握级】低蛋白饮食：0.6-0.8g/(kg·d)，50% 高生物价蛋白，可加 α-酮酸（教材 P530）

为什么重要：饮食治疗是高频"多选题"，直接考查数值与原则。

第一性原理：

蛋白质代谢产生含氮废物（尿素等），需经肾排泄。当 GFR 下降、排毒能力不足时，限制蛋白摄入可减少含氮代谢产物生成，减轻尿毒症症状，并降低肾小球内高压、延缓硬化。但若蛋白摄入过低会致负氮平衡、营养不良，故需保证足量热量（30-35 kcal/kg·d）并补充高生物价蛋白（50%）（提供必需氨基酸、利用率高、废物少），必要时加 α-酮酸（可经氨基化转成必需氨基酸并降低尿素氮）。如果不控制蛋白，毒素负荷持续压顶；如果蛋白压得太低，则先饿死自己——所以是"限量+提质+补热量"的精确平衡。

本质上就是"既然排不动废物，就从源头少产生一点，同时保证不亏营养"。

展开：CKD 各期蛋白摄入方案

阶段	蛋白摄入 [g/(kg·d)]	说明
CKD1-2 期	0.8-1.0	无论有无糖尿病
CKD3 期起至未透析	0.6-0.8	本考点；50% 高生物价

阶段	蛋白摄入［g/(kg·d)］	说明
血透/腹透	1.0-1.2	透析丢蛋白需补足

- 磷摄入 <800mg/d；透析者蛋白需求更高。低蛋白饮食须同时保证热量与维生素、叶酸及控制钾磷。

⚠ 易错陷阱

① 低蛋白饮食从 CKD3 期起（0.6-0.8g/kg·d）；CKD1-2 期为 0.8-1.0，透析为 1.0-1.2。② 必须足量热量，不能只限蛋白；③ 约 50% 的蛋白应为高生物价（蛋/瘦肉/鱼/牛奶）；④ 有条件可加 α-酮酸。

【掌握级】高钾血症防治（教材P531）
为什么重要：高钾是致死性急症，防治原则是病例题与安全题重点。

第一性原理：
钾主要经肾排泄。慢性肾衰竭时肾小球滤过下降 + 肾小管排钾能力减弱，且代谢性酸中毒使钾从细胞内移向细胞外 → 钾蓄积 → 高钾血症，严重者可致致命性心律失常。如果排钾通道（肾小管）和缓冲池（细胞内钾）都正常，血钾就不会飙升——所以治高钾一方面"减摄入"（限饮食钾、避免库存血与含钾药物），另一方面"促排泄/促转移"（纠正酸中毒、用降钾树脂、襻/噻嗪利尿剂、严重者透析）。防治核心是"断源 + 开路 + 促转移"。
本质上就是"钾的出路（肾排泄）断了，就要靠限制进路和另找出口把它降下来"。

展开：慢性肾衰竭电解质紊乱防治

- 代谢性酸中毒：用碳酸氢钠；纠正酸中毒可降低血钾（纠正太快可致游离钙降低引手足搐搦）。
- 低钙/高磷：血磷高刺激 PTH；限制磷摄入，GFR<30 时用磷结合剂（碳酸钙较佳）；明显低钙口服骨化三醇。
- 高钾血症：限制钾、避免库存血/含钾药、纠正酸中毒、降钾树脂、利尿、严重者透析。
- 低钠血症：水钠潴留相关，常与高血压、心力衰竭并存（教材P531，贺银成补充）。

⚠ 易错陷阱

① 慢性肾衰竭为高钾、低钙、高磷、代谢性酸中毒（绝非低钾/高钙）。② 严重高钾是致命急症，需紧急处理。③ 用碳酸氢钠纠正酸中毒过快，游离钙骤降可引发手足搐搦。

【熟悉级】慢性肾衰竭临床综合征与尿毒症毒素（教材P525-531）
为什么重要：病例题"多系统受累"的识别，理解每类症状的机制。

- 水电解质酸碱失衡：代谢性酸中毒、高钾、低钠、低钙、高磷、高镁、活性维生素 D 缺乏。
- 尿毒症毒素：小分子（钾磷 H+ 尿素氮高）、中分子（PTH 等，致骨病/脑病/内分泌紊乱）、大分子（β2 微球蛋白等）。（教材P525）
- 心血管：高血压（水钠潴留主因）、左心室肥厚、心力衰竭（最常见死因）、尿毒症性心包炎（血性）、动脉粥样硬化（透析后加重）。
- 消化系统：食欲不振、恶心呕吐、口腔尿味——慢性肾脏病最早表现。
- 神经：中枢（尿毒症脑病：疲乏→嗜睡→昏迷）；周围（袜套样感觉障碍、不宁腿）。

透析对应关系

透析能迅速纠正：心力衰竭、出血倾向、尿毒症肺炎；透析不能纠正：脂代谢异常；透析可加重：动脉粥样硬化（贺银成补充）。

【熟悉级】肾性骨营养不良（肾性骨病）（教材P525-531）
为什么重要：由"骨化三醇不足+PTH 升高"驱动，理解骨病机制。

- 因代谢与内分泌紊乱（PTH 升高、$1,25\text{-}(OH)_2D_3$ 不足）致骨矿化与代谢异常。
- 分型：高转化性骨病（纤维囊性骨炎，PTH 高、破骨活跃，最常见）、低转化性骨病（骨软化症、骨再生不良）、混合性骨病。
- X 线见骨骼囊样缺损、骨质疏松；易发生骨折。

记忆

高转化=纤维囊性骨炎（PTH 高）最常见；低转化=骨软化（骨化三醇不足/铝中毒）+ 骨再生不良（PTH 低）。

【了解级】肾脏替代治疗（教材P533）
为什么重要：明确"何时需替代"及三种方式的适应证。

- 指征：GFR 严重下降（<15 或进入 CKD5 期）、合并药物难以控制的尿毒症症状/水钠潴留/严重高钾/严重酸中毒等。
- 三种方式：血液透析、腹膜透析、肾移植（肾移植为最佳长期方案，需综合评估）。
- 需结合 GFR、症状、并发症与营养状态综合判断；我国多数慢性肾衰竭最终需要替代治疗。

教材提示

血液透析/腹膜透析是维持生命的手段，肾移植才是彻底替代肾脏功能的最佳选择；规律透析病人需注意动静脉内瘘维护与预防感染。

对比速查

表1：慢性肾衰竭分期与临床标志

指标	代偿期	失代偿期	肾衰竭期	尿毒症期
GFR(ml/min)	50-80	20-50	10-20	<10
血肌酐(μmol/L)	133-177	186-442	451-707	≥707
对应 CKD	2 期	3 期	4 期	5 期
临床	正常	轻度贫血/夜尿	贫血/胃肠症状	显著异常

表2：慢性肾衰竭主要电解质与内分泌紊乱

紊乱	方向	机制/后果
血钾	高钾	排钾减少+酸中毒
血钙	低钙	骨化三醇不足
血磷	高磷	肾排磷减少
酸碱	代酸	H+ 潴留
EPO	减少	肾性贫血
骨化三醇	减少	肾性骨病
PTH	升高	继发性甲旁亢

因果链流程图（D2）

肾单位不可再生 + 残存单位高滤过代偿
↓
GFR持续下降(不可逆下坡)
↓ ↓ ↓ ↓
排毒↓ 排钾排酸↓ 内分泌↓ 造血原料↓
↓ ↓ ↓ ↓
尿毒症毒素蓄积 高钾+代谢性酸中毒 骨化三醇↓PTH↑ EPO↓
↓ ↓ ↓ ↓
消化/神经/心血管 致命性心律失常 肾性骨病 肾性贫血
↓
GFR<15 → 终末期 → 肾脏替代治疗(血透/腹透/肾移植)

> ⓘ 因果链解释
>
> 慢性肾衰竭级联从"GFR 下降"一个源头分叉成四条链：排毒↓、排钾排酸↓、内分泌↓、造血↓。它们互相加重，最终殊途同归到终末期，只能靠肾脏替代治疗。

鉴别诊断决策树

肾功能减退+贫血/高钾/尿毒症症状
├→ 有明确慢性病史+双肾萎缩 → 慢性肾衰竭
├→ 突然起病+双肾体积正常/增大 → 急性肾损伤
└→ 肾前性(脱水/低血压) → 血容量不足 → 补液后纠正
双肾无萎缩+近期有肾毒性药/造影剂 → 急性(药物性/造影剂性)
慢性病程+糖尿病史 → 糖尿病肾病
慢性病程+高血压史 → 高血压肾小动脉硬化

主动回忆区

- CKD 定义为肾脏结构/功能异常《≥3 个月》，或 GFR《<60 ml/(min·1.73m²)》≥3 个月（教材P525）。
- K/DOQI 5 期 GFR：CKD4 期《15-29》、CKD5 期《<15（或透析）》（教材P525）。
- 我国慢性肾衰竭最常见病因是《慢性肾小球肾炎》，发达国家为《糖尿病肾病》（教材P525）。
- 肾性贫血由《促红细胞生成素（EPO）减少》引起（教材P528）。

- 低蛋白饮食：从 CKD3 期起至未透析者为《0.6-0.8g/(kg·d)》，约《50%》为高生物价蛋白，可加《α-酮酸》（教材P530）。
- 慢性肾衰竭电解质为《高钾、低钙、高磷、代谢性酸中毒》（教材P531）。
- 肾脏替代治疗含《血液透析、腹膜透析、肾移植》（教材P533）。

常见陷阱

- 分期依据：国际用 GFR，我国用血肌酐；血肌酐>707μmol/L 为尿毒症期。
- 电解质方向：高钾、低钙、高磷、代谢性酸中毒（勿记成低钾/高钙）。
- 低蛋白饮食从 CKD3 期起，且必须足量热量；透析者反而要增加蛋白。
- 慢性肾衰竭最常见死因是心力衰竭；贫血用 EPO+铁。

记忆口诀

> 高钾低钙高磷酸，贫血骨病与心衰；EPO 少来血不足，骨化三醇少骨难。
> 低蛋白是三五八，五成更要高生物；酮酸之助不可少，热量三十到三五。

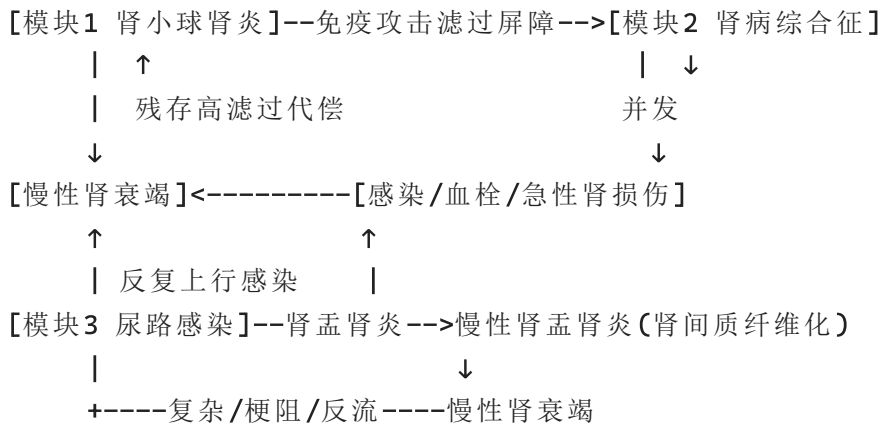
本章小结

小结

1. 分期定节奏：GFR<60 后进入加速下坡，<30 准备替代治疗。
2. 三类症状分得清：排毒↓（尿毒症毒素）、排钾排酸↓（高钾代酸）、内分泌↓（贫血骨病）。
3. 饮食是可控抓手：低蛋白+高生物价+足量热量+α-酮酸，延缓下坡。

   本章核心洞察：慢性肾衰竭是"肾单位不可再生的总账清算"，治疗核心是踩刹车并平稳过渡到替代治疗。

泌尿系统跨模块概念地图（D5）



跨系统链：

糖尿病 --> 糖尿病肾脏病 --> 肾病综合征/慢性肾衰竭

SLE --> 狼疮性肾炎 --> 肾病综合征/肾小球肾炎

高血压 --> 高血压肾小动脉硬化 --> 慢性肾衰竭

肾综合征血栓 --> 肾静脉血栓 --> 肺栓塞(跨系统)

跨模块关键链路（≥3 条）：

1. 肾小球肾炎 → 肾病综合征 → 血栓/感染/急性肾损伤：M1 免疫攻击滤过屏障，若漏出超阈值即进入 M2；M2 的感染/血栓又反作用于肾功能。
2. 尿路感染 → 肾盂肾炎 → 慢性肾盂肾炎 → 慢性肾衰竭：反复上行感染致肾间质纤维化。
3. 慢性肾衰竭 → 肾性贫血/肾性骨病/心血管：肾功能衰减牵动造血、骨代谢与心血管多系统。
4. 跨系统链：糖尿病→糖尿病肾脏病、SLE→狼疮性肾炎、高血压→高血压肾病、肾综→肾静脉血栓→肺栓塞。

概念地图解读

泌尿系统疾病的共同终末通路是"肾单位丢失"。无论外来（感染）还是自身（免疫）攻击，只要导致肾小球硬化与间质纤维化，都汇入慢性肾衰竭这一终点。识别"何时会变成慢性肾衰"是跨模块复习的最高价值点。

第三部分 内分泌和代谢性疾病（第七篇 内分泌和代谢性疾病 • P653-747）

> 教学计划 2026 | 3 模块 • 教材浓缩型 v5.1 五维深度体系（D1-D5）
> 来源：《内科学（第10版）》第七篇 P653-747 + 贺银成讲义补充 + 教学计划
> 版本：内科学_内分泌代谢_v1 | 目标：临床医学期末/执医基础
> v5 升级：第一性原理（D1）+ 因果链（D2）+ 谱系梯度（D3）+ 决策树（D4）+ 概念地图（D5）

科目导航：内分泌和代谢性疾病怎么学?

一句话核心逻辑链：内分泌疾病 = 一条「下丘脑-垂体-靶腺」负反馈轴被打断 + 一个「激素信使」要么过多、要么过少、要么靶点失灵。轴是"油门与刹车"的平衡，一旦负反馈失灵，激素就顺着一条病态通路放大成病。

- 命题规律（对照教材第七篇 P653-747）：糖尿病（P724-747）占第七篇近一半篇幅，是绝对主战场；甲状腺功能亢进症（P686-692）次之；总论（P654-662）虽薄，却是所有内分泌病共用的"轴-键-反馈"语言，决定了你能不能理解下游疾病。
- 题型结构：A1（数值/标准题：甲状腺毒症定义、糖尿病诊断阈值、糖代谢分类）、A2/A3（病例组：先诊断→再机制→后选药）、B1（共用选项：T1DM vs T2DM、DKA vs HHS 鉴别）、X（机制多选：TRAb 亚型、急性代谢紊乱鉴别）。
- 复习路径：总论建"轴-反馈"框架（M1）→ 甲状腺亢进的"正反馈过强+靶器官激惹"（M2）→ 糖尿病的"胰岛素绝对/相对不足"（M3，含急性与慢性两条并发症线）。先立轴，再套病。
- 避坑提示：① 数值与阈值必须逐字背（糖尿病四标准、糖代谢三分类、DKA 血糖范围、HHS 渗透压）；② 治疗药物记"首选+特例"（MMI 首选、PTU 妊娠早期/危象；二甲双胍早用保留）；③ 急性代谢紊乱 DKA vs HHS 从"血酮/渗透压/年龄"三轴切分。

> 本科目 60% 的题都在考"同一个底层能力"
>
> 即 轴——键——反馈 三件套：什么轴（下丘脑-垂体-靶腺）→ 键失灵在哪（靶腺？受体？抗体？）→ 反馈还行不行。复习每个内分泌病都主动回答这三问，即覆盖绝大多数考点。

使用指南

分层阅读策略：

- 掌握级（逐字精度）：诊断标准、阈值数值、首选药物、分型依据——考前必背，配合 D1 理解记忆。
- 熟悉级（能复述机制与鉴别）：发病机制推导、慢性并发症谱、药物不良反应。
- 了解级（眼熟即可）：罕见类型、激素化学细节。

主动回忆法：每模块「　　主动回忆区」填空（答案用《》包裹）先遮住自测，再展开核对；「　　决策树」要求自己从主诉口述完整路径。

三遍刷法：第 1 遍只读 D1 第一性原理 + 因果链（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用决策树和回忆区输出检验。

内分泌代谢性疾病谱系总览（D3：从良到危）

```
正常糖稳态（胰岛素分泌=胰岛素作用，负反馈平衡，最轻）
  ↓ ← 转折点1：胰岛素相对不足/抵抗 → 血糖代偿升高、尚未达诊断
糖耐量受损（IFG/IGT，可逆，一过性，生活方式可逆转）
  ↓ ← 转折点2：失代偿，血糖达诊断阈值
T2DM（慢性高血糖，可控制不可治愈）
  ├─ ↓ 转折点3a：胰岛素严重缺乏+应激/感染催化 → 糖分解+脂肪动员
  │      糖尿病酮症酸中毒（DKA，急性可逆，不治致死）
  ├─ ↓ 转折点3b：渗透性利尿+脱水（老年、多无糖尿病史）
  │      高渗高血糖综合征（HHS，渗透压≥320，高死亡）
  └─ ↓ 转折点4：微血管/大血管长期受累
         慢性并发症：DKD、视网膜病变、神经病变、糖尿病足、冠心病（不可逆）

甲状腺轴正常（TSH-甲状腺激素负反馈，最轻）
  ↓ ← 转折点A：TSAb 刺激 TSHR，不受负反馈约束
亚临床甲亢（TSH↓、FT3/FT4正常，可无症状）
  ↓ ← 转折点B：激素过量 > 靶器官代偿
Graves 甲亢（甲状腺毒症，表现：心动过速/消瘦/突眼）
  ↓ ← 转折点C：应激/感染/碘负荷/131I 治疗诱发重度交感激惹
甲状腺危象（高热≥39℃+心动过速+意识障碍+大汗，可致死）
```

关键转折点识别：

- 转折点2（糖耐量受损→糖尿病）：一个阈值之夜，诊断标准四选一皆可定。
- 转折点3a/3b（慢病→急性）：急性代谢紊乱是"急刹车失效"，DKA 看血酮、HHS 看渗透压。
- 转折点4（急性可逆→慢性不可逆）：微血管基底膜增厚（DKD、视网膜）与动脉粥样硬化（冠心病）。

- 转折点C（甲亢→危象）：促发核心是"交感神经-甲状腺激素"竞相放大，需先用大剂量 PTU 断合成、再抑制释放。
- 每次越过转折点，代谢或血流动力学呈非线性恶化。

模块速览地图

模块	名称	教材页码	谱系位置	与其他模块关键连接
M1	内分泌总论	P654-662	全谱系共用工具层（轴/键/反馈）	为 M2、M3 提供"轴-反馈"语言
M2	甲状腺功能亢进症	P686-692	甲状腺轴正反馈过强（转折点A/B/C）	用负反馈轴理解；→危象
M3	糖尿病	P724-747	胰岛素轴失代偿（转折点1-4）	用总论理解；→急性与慢性并发症

模块1：内分泌总论（M1）

模块信息

重点等级： 掌握 3 个 / 熟悉 2 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（激素分类）、B1（轴关系）、X（负反馈机制）
关联模块：前导知识=生理学内分泌章；后续应用=M2、M3 全部
谱系位置：全谱系共用工具层（不直接构成疾病，但决定所有下游判断）
预计阅读：约 15 分钟

先行组织者：本章解决三个问题——① 激素是什么、怎么分类；② 一个激素为什么会"多/少"（轴与负反馈）；③ 看见一个内分泌异常，如何三步定位到"轴、腺体、病因"。这三个能力是 M2、M3 的"解码器"。

前置知识检查

- 激素按化学本质分为含氮激素（肽/蛋白/胺）、类固醇激素（胆固醇衍生）、脂肪酸衍生物（前列腺素类）。

- 含氮激素经细胞膜受体-G蛋白-第二信使起效；类固醇激素经胞内/核受体调节基因转录。
- 下丘脑-垂体-靶腺构成"上级指令-中转-执行"三级链，靠负反馈闭环。

高收益摘要

1. 激素化学分类决定作用方式：含氮激素走膜受体，起效快；类固醇走核受体，起效慢而持久（教材P654）。
2. 负反馈失灵是内分泌病的共同第一性机制：TSH↓伴FT4↑即"靶腺激素抑制上级"，负反馈正常；若TSH↑且FT4↑则反馈失灵（教材P656）。
3. 内分泌病诊断三步：功能诊断（多/少）→ 定位诊断（下丘脑/垂体/靶腺）→ 病因诊断（免疫/肿瘤/遗传）（教材P659）。

结构化笔记

【掌握级】激素的定义与化学分类（教材P654）
为什么重要：分类直接决定作用方式与检测办法，是理解一切内分泌病的地基。

第一性原理：
激素是"信使"，但信使怎么传递取决于其化学本质。含氮激素（肽/蛋白/胺）亲水，进不了细胞，只能绑定膜受体，经 G 蛋白激活第二信使（cAMP/IP3），毫秒级起效；类固醇激素亲脂，直接穿膜进胞，绑定核受体，调节基因转录，起效慢但持久。如果某激素亲水却想调控基因，就不可能——所以"分类→机制"是一一对应的硬约束。
一句话：本质上是"亲水走膜、亲脂走核"，信使的化学性质决定它做事的方式。

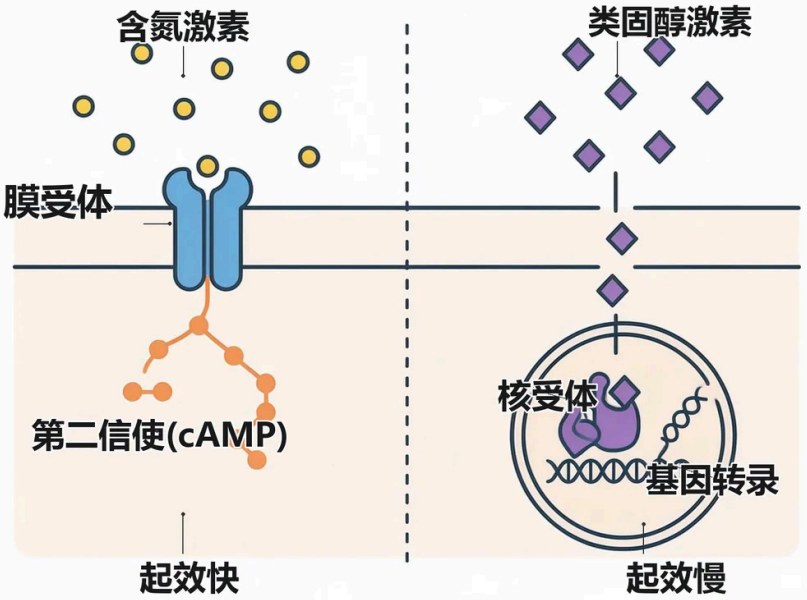
机制要点：含氮激素=胰岛素、生长激素、TSH、TSH 释放激素（TRH）；类固醇=皮质醇、性激素、醛固酮、维生素D；脂肪酸衍生物=前列腺素、白三烯（教材P654）。

展开：三大类激素对照表

类别	代表	受体位置	起效速度	作用原理
含氮激素	胰岛素、TSH	膜受体	快（秒-分）	G蛋白-第二信使
类固醇	皮质醇、性激素	核受体	慢（时-天）	调控基因转录
脂肪酸衍生物	前列腺素	膜受体	快	局部旁分泌

⚠ 易错陷阱

甲状腺激素（T3/T4）本质是胺类（含氮），却走核受体起效——它是含氮激素里的"例外"。别因为它是"含氮"就默认走膜受体，考试常在这设坑。



【掌握级】下丘脑-垂体-靶腺轴与负反馈调节（教材P656）

为什么重要：甲亢（TSH↓FT4↑）、库欣（ACTH↑皮质醇↑）等病的"谁高谁低"全靠它判断。

第一性原理：

轴是一条"上级-中转-执行"命令链，靠负反馈闭环维稳。靶腺激素升高时，会反馈抑制下级（垂体与下丘脑）的分泌，把激素拉回正常——这是"刹车"。如果靶腺激素升高却没有抑制住上级（TSH 反而升高），说明上级或轴断了反馈，即"刹车失灵"。甲状腺：TSH 高 + FT4 高 = 垂体病变或反馈失灵的甲亢；TSH 低 + FT4 高 = 靶腺（甲状腺）原发亢进的甲亢，负反馈仍正常。如果只是靶腺出问题而反馈正常，上位TSH就会代偿性下降——所以"谁高谁低"能直接定位病灶。一句话：本质上是"下级被上级压着，上级被下级抑制"，谁打破这个双向抑制，病就出在哪一级。

机制要点：TRH（下丘脑）→TSH（垂体）→T3/T4（甲状腺）→负反馈抑制 TRH/TSH。TSH 是反映甲状腺功能最敏感的第一线指标；单一 T3 升高称 T3 型甲亢，单一 T4 升高称 T4 型甲亢（教材P656、P690）。

展开：负反馈轴与"疾病定位"速查

激素组合	病灶所在级	负反馈状态
TSH↓ FT4↑	甲状腺（靶腺原发亢进）	正常（TSH被抑制）
TSH↑ FT4↑	垂体/上位病变	失灵（反馈断）
TSH↑ FT4↓	甲状腺原发减退	正常（TSH代偿升高）

> ⓘ 负反馈是"诊断坐标轴"
>
> 记住一句判断口诀：靶腺激素与 TSH 同向改变 = 负反馈失灵（病在上位/轴）；反向改变 = 负反馈正常（病在靶腺本身）。

【掌握级】内分泌代谢病的诊断三方面（教材P659）
为什么重要：病例题"先定功能、再定位、再找病因"是最标准的诊断顺序。

第一性原理：
诊断一条病要回答三个递进问题。①功能诊断：激素是多了还是少了（多=亢进，少=减退）——回答"是不是病"。②定位诊断：多/少发生在轴的第几级（下丘脑/垂体/靶腺）——回答"病在哪"。③病因诊断：是肿瘤、自身免疫、遗传还是药物——回答"为什么"。三者由浅入深，若只做功能诊断而不定位，就可能"治了靶腺却漏了垂体瘤"。如果只测一个激素绝对值而不结合"谁高谁低"，就分不清功能与定位。
一句话：本质上是"先看有没有病，再看病在哪，最后看病因是什么"，层层递进。

机制要点：功能诊断靠激素测定、激发/抑制试验；定位诊断靠影像（MRI/CT）联合激素水平；病因诊断靠自身抗体、基因分析、病理（教材P659）。

展开：三步诊断逻辑链

步骤	回答问题	常用手段
功能诊断	多还是少	激素±激发/抑制试验
定位诊断	轴的第几级	影像（MRI/CT）+激素
病因诊断	为什么	抗体、基因、病理

记忆钩子

一功能、二定位、三病因——像"体检→拍片→化验"，后一步永远依赖前一步结果。



【熟悉级】激素分泌的调节方式（教材P656）
为什么重要：X 型题常考"哪些属于负反馈/正反馈/神经调节"。

- 负反馈：最常见，靶腺激素抑制上级（如皮质醇抑制 CRH/ACTH）。
- 正反馈：少见，如分娩时催产素的正反馈，以及排卵前 LH 峰。
- 神经调节：交感/副交感直接调控（如应激时儿茶酚胺释放）。
- 自身调节：激素量对自身分泌的旁路约束（如甲状旁腺对血钙）。

正反馈是"罕见但致命"

正反馈一旦启动就是放大回路，只用于需要一次性"爆发"的生理时刻（分娩、排卵）；内分泌病中持续的"正反馈样"失控（如 Graves 的 TSAb）往往就是病理本质。

【熟悉级】内分泌系统的整合作用（下丘脑-垂体）教材P656
为什么重要：理解"下丘脑是神经与内分泌的枢纽"，才能串起 M2/M3。

- 下丘脑既接收神经信号，又释放 TRH/CRH/GnRH 等"释放/抑制激素"，是神经-内分泌转换站。
- 垂体分腺垂体（前叶，分泌 TSH/ACTH/LH/FSH/GH/PRL）与神经垂体（后叶，分泌 ADH/催产素）。
- 外周靶腺（甲状腺、肾上腺、性腺）把命令转化为终末激素，再负反馈回上级。

ⓘ 轴的三级命名

上（下丘脑释放激素）→ 中（垂体促激素）→ 下（靶腺激素），后缀"释放激素/促激素/（终末）激素"三件套，串起全部轴。

【了解级】激素的作用特点（教材P654）

- 激素有特异性、高效能、放大效应；微量激素经受体级联放大，可产生巨大生物效应。
- 血中激素多为游离态起作用，结合蛋白（如 TBG）是"储存池"，因此测定应关注游离浓度。

⚠ 易错陷阱

血中总激素（TT3/TT4）受结合蛋白 TBG 影响（妊娠、雌激素使 TBG↑，总激素↑但游离正常）；诊断甲亢应看游离 FT3/FT4，总激素升高不等于真甲亢（教材P690）。

对比速查

表1：激素化学分类与作用方式

类别	代表激素	受体	起效	特点
含氮激素	胰岛素、TSH	膜受体	快	亲水，不进胞
类固醇	皮质醇、性激素	核受体	慢而持久	亲脂，调控转录
脂肪酸衍生物	前列腺素	膜受体	快	局部旁分泌

表2：三步诊断与常用手段

诊断步骤	回答	常用手段	举例
功能诊断	多还是少	激素测定、激发/抑制试验	测FT4、TSH
定位诊断	第几级	影像+激素水平	垂体MRI
病因诊断	为什么	抗体、基因、病理	TRAb、基因分析

因果链流程图（D2：负反馈轴如何把"正常"推成"病"）

[基因易感/自身免疫/肿瘤]
↓
[上级信号异常或靶腺被错误刺激]
↓
[激素分泌↑（未受负反馈约束，或靶腺原发自主分泌）]
↓
[负反馈被"压制"但压不住（TSH↓却无法代偿）] ← 关键失衡点
↓
[靶器官持续被过量激素"激惹"（心、骨骼、代谢）]
↓
[临床表现（甲亢:心动过速/消瘦；代谢紊乱）]
↓
[失代偿 → 急症（甲状腺危象）]

ⓘ D2 因果链解读

这条链说明内分泌病的起点常在"负反馈约束失效"。治疗的核心不是单纯"抑多/补少"，而是重新建立反馈平衡（如阻断1型糖尿病自身免疫、用 ATD 恢复甲功、用二甲双胍恢复胰岛素敏感性），否则只是暂缓解表。

鉴别诊断决策树：一个"激素异常"如何三步定位

发现激素绝对值异常
├─ 是激素"多了"还是"少了"？（功能诊断）
│ ├─ 多了 → 亢进方向
│ └─ 少了 → 减退方向
└─ 判断靶腺激素与上级激素的"方向"
├─ 靶腺↑ 且 上级TSH↓ → 病在靶腺原发（负反馈正常）
├─ 靶腺↑ 且 上级TSH↑ → 病在上位/轴（负反馈失灵）
└─ 靶腺↓ 且 上级TSH↑ → 病在靶腺原发减退（负反馈正常）
└─ 寻找病因（抗体/肿瘤/药物/遗传）

（此决策树用于 M2 甲亢、M3 糖尿病分型的"定位"思维，三分支鉴别≥3。）

主动回忆区

- 激素按化学本质分三类，含氮激素走《膜受体》，类固醇走《核受体》。
- TRH→《TSH》→T3/T4，形成《下丘脑-垂体-靶腺》轴。

- TSH 与靶腺激素《同向》改变提示负反馈失灵（病在上位）；《反向》改变提示病在靶腺。
- 内分泌病三步诊断：《功能诊断》→《定位诊断》→《病因诊断》。

常见陷阱

- 总激素 vs 游离激素：妊娠/雌激素使 TBG↑→总TT4↑但游离正常，勿误判为甲亢。
- T3 型甲亢：仅 FT3 升高、FT4 正常，见于甲亢早期或复发初期，易漏诊。
- 负反馈方向误判：判断"病在哪一级"务必看"靶腺激素 vs 上级激素"的同向/反向，不能单看一个绝对值。
- 正反馈≠病理：生理性正反馈（分娩催产素、排卵 LH 峰）是正常的，不要把"正反馈"一律当病。

记忆口诀

激素分类：含氮走膜、类固醇走核、脂肪酸旁分泌。
负反馈判断：同向病在上，反向病在腺。
诊断三步：一功能、二定位、三病因。

本章小结

> ⓘ 总论 take-home
>
> 1. 激素=信使，化学分类决定作用方式：含氮走膜受体（快）、类固醇走核受体（慢而持久）。
> 2. 负反馈是内分泌病的"坐标"：靶腺激素与上级同向=反馈失灵（病在上位），反向=病在靶腺。
> 3. 诊断三步：功能（多/少）→定位（第几级）→病因（为什么），层层递进。
>
>   本章核心洞察：内分泌病的第一性本质是「负反馈约束被打破」——所有治疗的努力，归根结底是重建立反馈平衡，而非单纯对抗单一激素。

模块2：甲状腺功能亢进症（M2）

模块信息

重点等级： 掌握 4 个 / 熟悉 3 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（甲状腺毒症定义、TRAb）、A2/A3（病例：诊断→机制→选药）、B1（MMI vs PTU 选择）、X（TRAb 亚型、危象处理）
关联模块：前导=M1 总论负反馈轴；延伸=甲亢相关心脏病、甲状腺危象
谱系位置：甲状腺轴正反馈过强（M1 转折点A/B/C 的完整实例）
预计阅读：约 18 分钟

先行组织者：M2 是 M1「负反馈轴」的完美实例。先用轴定位：TSH↓FT4↑ → 病在靶腺（甲状腺）原发亢进。再问三个问题：谁刺激它（TsAb）、表现如何（甲状腺毒症+突眼+胫前黏液性水肿）、怎么恢复平衡（ATD/131I/手术）。

前置知识检查

- 甲状腺毒症统指"血中甲状腺激素过多"，其下再分"甲亢"与"非甲亢"两类。
- 甲状腺轴：TRH→TSH→T3/T4，T3/T4 负反馈抑制 TRH/TSH。
- TSAb 是 Graves 病的致病抗体，刺激 TSHR 且不受负反馈约束。

高收益摘要

1. 甲状腺毒症≠甲亢：甲亢是甲状腺本身合成释放过多激素；非甲亢性甲状腺毒症（亚急性甲状腺炎、外源甲状腺素)是激素"进来了"而非"造多了"（教材P686）。
2. Graves 病是甲亢最常见原因：占甲亢80%以上，由 TSAb 刺激 TSHR 引起（教材P686）。
3. TRAb（含TSAb）阳性率80%-100%：是诊断Graves一线指标，并指导停药与复发判断（教材P690）。
4. ATD 首选 MMI：仅妊娠早期、甲状腺危象、MMI 反应差者用 PTU（教材P691）。

结构化笔记

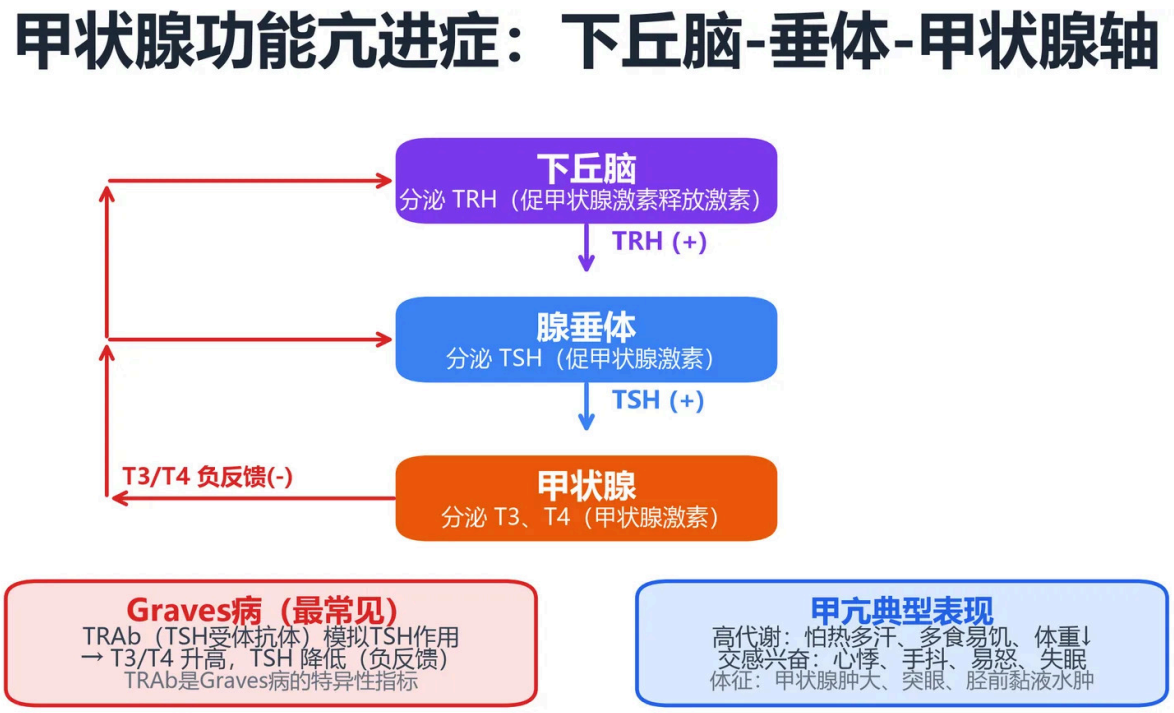
【掌握级】甲状腺毒症的定义与两类区分（教材P686）
为什么重要：区分"甲亢"与"非甲亢性甲状腺毒症"决定治疗方向（抑制合成 vs 只对症）。

第一性原理：

血中 T3/T4 会升高有两种截然不同的来源：一是甲状腺自己过度合成释放（甲亢，需抑合成）；二是甲状腺没造多，激素是从别处"进来"的（如亚急性甲状腺炎激素漏出入血、过量服甲状腺素、异位甲状腺组织分泌）。二者临床表现都是"甲状腺毒症"，但一个要治甲状腺、一个要治炎症或停药。如果只看"血清激素高"就上抗甲状腺药，非甲亢性毒症会无效甚至有害。所以必须先判别"造多了"还是"进来了"。

一句话：本质上是"生产过剩（甲亢）"与"库存泄漏（非甲亢）"的区别。

机制要点：甲亢=甲状腺滤泡过度合成（Graves、结节性甲状腺肿、甲状腺自主高功能腺瘤）；非甲亢性=亚急性甲状腺炎、桥本甲状腺炎甲亢期、过量服甲状腺素、异位甲状腺（教材P686）。

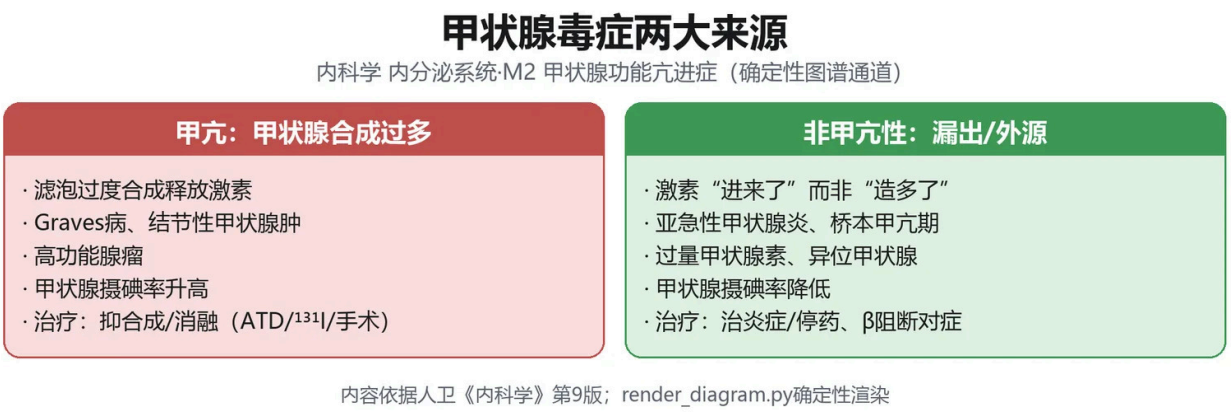


展开：甲状腺毒症两大来源

类型	来源	甲:摄取率	治疗
甲亢	甲状腺过度合成	升高	抑合成/消融
非甲亢性毒症	激素漏出/外源/异位	降低	治炎症/停药

⚠ 易错陷阱

亚急性甲状腺炎是"非甲亢性甲状腺毒症"的代表：因滤泡破坏激素漏出入血，甲状腺摄碘率降低，此时不该用 ATD，而应对症（β 阻断剂）或抗炎。别把"激素高"一律当甲亢治。



【掌握级】Graves 病的发病机制（TSAb 刺激 TSHR）（教材P686）

为什么重要：理解 TSAb 的"不受负反馈约束"是破解甲亢为何持续的最关键一步。

第一性原理：

Graves 病由自身抗体 TSAb 持续刺激 TSH 受体（TSHR）引起。正常时 TSHR 只被 TSH 驱动，TSH 又受 T3/T4 负反馈压制，所以"油门"能被"刹车"踩住。但 TSAb 是旁路信号，它模仿 TSH 激活腺苷酸环化酶，却不理会 T3/T4 的负反馈——即"油门踩死、刹车失灵"。结果是甲状腺滤泡上皮不断增生、持续分泌过量激素。如果 TSAb 能被负反馈压制，Graves 就不会持续亢进；正是这种"超脱调控"的刺激，才让甲亢反复、继发甲状腺肿大。

一句话：本质上是"一辆油门失控、刹车失效的激素列车"。

机制要点：TSHR 是主要自身抗原，浸润的淋巴细胞产生 TRAb（含 TSAb、TBAb、TBIAb 三型）；TSAb 致病、TBAb 阻断，二者可互相转化，占优势者决定甲功方向（教材P686-687）。

展开：TRAb 三型与甲功方向

抗体	功能	对甲功影响
TSAb	刺激TSHR	亢进（致病）
TBAb	阻断TSHR	减退
TBIAb	结合但无功能	中性

ⓘ TRAb 是"病根"指标

TRAb 不只诊断，还指导停药与复发：停药前要求足疗程+TRAb 转阴+最小剂量维TSH正常。TRAb 升高者复发风险大。

【掌握级】TRAb 的诊断价值与阳性率（教材P690）

为什么重要：TRAb 阳性率、停药/复发判断是高频考点。

第一性原理：

TRAb 是"病根抗体"，而不是"病果激素"。它直接反映有无"免疫刺激甲状腺"这一机制，故对鉴别甲亢病因（Graves vs 结节性甲亢）最特异。未经治疗的 Graves 患者 TRAb 阳性率高达 80%-100%，故 TRAb 阳性几乎可锁定 Graves。治疗目标是让 TRAb 转阴、恢复免疫耐受；若 TRAb 仍高，停药后抗体再度刺激，必然复发。

一句话：本质上是"用抗体做哨兵，监视免疫攻击是否撤退"。

机制要点：TRAb 阳性率 80%-100%，是诊断 Graves 一线指标；治疗中监测 TRAb 判断病情活动度，停药前 TRAb 转阴是必要条件之一（教材P690）。

展开：TRAb 何时升高、何时转阴

病程	TRAb	临床意义
未经治疗	阳性（80%-100%）	确诊Graves
治疗中	可转阴/下降	判断缓解
停药后复发	再度升高	复发风险↑

记忆钩子

"TRAb——确诊找它、停药看它、复发听它"，三个动作都用同一个抗体。

【掌握级】甲亢的药物治疗选择（ATD：MMI vs PTU）（教材P691）

为什么重要：MA 问"首选哪种药"+特例是执医高频单选。

第一性原理：

抗甲状腺药物（ATD）抑制甲状腺激素合成。MMI（甲巯咪唑）肝毒性小、半衰期长、每日一次，故一般首选；PTU（丙硫氧嘧啶）半衰期短需一日多次，且能在外周抑制 T4→T3（起效快、可短时间内降激素水平），故只在需要快速/特殊场景用：①妊娠早期（PTU 致畸风险小于 MMI）②甲状腺危象（需快速降 T3）③对 MMI 反应差/不耐受。如果这两种药在作用上没有"药代/毒性"差异，就不需要记住这些特例——正是毒性谱与起效速度的差别，才造就"首选 vs 特例"的分工。

一句话：本质上是"好管、稳、毒性小=首选；快、能救急、特殊人群=特例"。

机制要点：MMI 抑制激素合成、起效稍慢；PTU 抑制合成+抑制 T4→T3，起效快。疗程一般 18-24 个月，分初治、减量、维持期（教材P691）。

展开：MMI 与 PTU 选择题速查

场景	首选	理由
一般甲亢初始	MMI	肝毒性小、一日一次
妊娠早期	PTU	致畸风险小于MMI
甲状腺危象	PTU	抑制T4→T3、起效快
MMI反应差	PTU	换药

⚠ 易错陷阱

ATD 最常见不良反应是粒细胞减少（用药后2-3个月），表现为发热、咽痛，需立即复查血常规；WBC<3×10⁹/L 或 N<1.5×10⁹/L 应停药并升白细胞。两类 ATD 粒细胞减少有交叉反应，不能互相换药。

【熟悉级】Graves 眼病（GO）的发病机制（教材P687）
为什么重要：突眼是 Graves 特征性表现，机制常考单选题。

- 眶后组织淋巴细胞浸润+成纤维细胞增殖+糖胺聚糖沉积→眶内容物体积增大、脂肪水肿→突眼、眼外肌受累。
- 甲状腺-眼存在共同抗原与信号通路：TSHR 与 IGF-1 受体共享信号，眶后成纤维细胞表达 TSHR 被 TSAb 刺激。
- GO 与甲亢可同时或先后发生；5% 患者甲功正常。分活动期与稳定期，中重度活动期用糖皮质激素/免疫调节。

🖊 突眼机制是"共同受体效应"

关键记忆：眼病不靠"甲状腺激素高"解释，而靠"TSHR/IGF-1 受体共同信号"解释——这正是为何甲功正常也可能突眼。

【熟悉级】放射性碘 131I 治疗 与 甲状腺危象处理（教材P692/P691）
为什么重要：131I 适应证/禁忌证、危象用药次序是病例题常客。

- 131I：被甲状腺摄取后释放 β 射线破坏滤泡细胞，治愈率约 85%+。适应证：ATD 失败/不良反应、手术禁忌/风险高、颈部手术或外照射史、合并肝损伤/白细胞减少/房颤/糖尿病、病程长、老年。禁忌：妊娠期、哺乳期、确诊或可疑甲状腺癌；中重度活动期 GO 慎

用。

- 甲状腺危象（甲亢急症）：高热≥39℃+心动过速+大汗+烦躁→意识障碍。治疗次序：①大剂量 PTU 抑制合成+抑制 T4→T3（首选）→②1-2h 后加无机碘（卢戈碘液）抑制释放→③大剂量普萘洛尔阻断 T4→T3+抗交感→④糖皮质激素。

> 危象用药"四步"口诀
>
> 断合成（PTU）→ 断释放（碘）→ 断转换（普萘洛尔/糖皮质激素）→ 抗应激。记住"先抑合成、再堵释放、后拆转换"。

【了解级】手术治疗甲亢（教材P692）

- 甲状腺大部切除术用于：甲状腺显著肿大压迫、中重度甲亢、ATD/131I 不适合者。
- 术前须用 ATD+碘剂准备（碘剂抑制释放、缩小腺体、减少血流）；主要风险喉返神经损伤、甲状旁腺功能减退、术后甲减/复发。

> 治疗三选择的适用人群
>
> ATD（内科，首选）、131I（放射性，无菌无创、不易复发）、手术（外科，切除）。三者按人群与病情权衡，不是互相替代。

对比速查

表1：甲亢治疗三选择对比

方法	机制	适应证	禁忌/副作用
ATD	抑合成	初始/年轻/轻中	粒细胞减少、肝损
131I	破坏滤泡	失败/复发/老年	妊娠、哺乳、甲状腺癌
手术	切除大部	大/压迫/中重度	喉返神经、甲旁减

表2：甲亢与非甲亢性甲状腺毒症鉴别

项目	甲亢(Graves)	非甲亢(亚甲炎)
甲状腺摄碘率	升高	降低

项目	甲亢(Graves)	非甲亢(亚甲炎)
病因本质	过度合成	激素漏出
甲状腺肿	弥漫性肿大+杂音	压痛
治疗	ATD/131I/手术	对症+抗炎

因果链流程图（D2：TSAb 如何把正常甲状腺推向危象）

```
[遗传易感 + 环境(感染/应激/碘) → 免疫耐受破坏]
        ↓
[浸润淋巴细胞产生 TSAb → 持续刺激 TSHR]
        ↓
[腺苷酸环化酶激活 → 滤泡上皮增生 + 过度分泌 T3/T4]
        ↓
[负反馈被"压住但失效": TSH↓ 却无力撤回增生的滤泡]   ← 关键失衡点
        ↓
[甲状腺毒症: 心动过速/消瘦/多汗/手颤 (+突眼/胫前黏液性水肿)]
        ↓
[应激/感染/碘负荷/131I 诱发 → 交感-激素竞相放大]
        ↓
[甲状腺危象: 高热≥39℃+心动过速+意识障碍 (可致死)]
```

ⓘ D2 因果链解读

这条链的起点是 TSAb 绕过负反馈。所以治疗先选 ATD 抑合成（退车），危象时升级为 PTU+碘+普萘洛尔（急刹）。单纯补"碘"或"β阻断剂"只能缓解症状，不能断病根——因为病根在 TSAb 的持续刺激。

鉴别诊断决策树：一个"甲功升高"如何定位与选药

```
血清 TSH↓ 且 FT3/FT4↑
  ├─ 甲状腺摄碘率(RAIU)?
  │     ├─ ↑ → 甲亢
  │     │       ├─ TRAb阳性 → Graves（首选ATD: MMI）
  │     │       ├─ TRAb阴性+结节/甲扫冷结节 → 自主高功能腺瘤(手术/131I)
  │     │       └─ 弥漫性结节(毒性结节性甲状腺肿)
  │     └─ ↓ → 非甲亢性甲状腺毒症（亚甲炎/外源/桥本甲亢期）
  │           → 对症/停药/抗炎（不用ATD）
  └─ 伴随危象高危因素（高热/意识障碍）→ 甲状腺危象
        → 大剂量PTU → 碘 → 普萘洛尔/糖皮质激素
```

（此决策树分支含 Graves/自主高功能腺瘤/亚甲炎/危象，≥3 鉴别。）

主动回忆区

- 甲状腺毒症分《甲亢》与《非甲亢性》两类；亚甲炎属《非甲亢性》（摄碘率《降低》）。
- Graves 病致病抗体是《TSAb》，不受《负反馈》约束。
- TRAb 阳性率《80%-100%》，是诊断 Grave 的《一线》指标，并指导《停药与复发》。
- ATD 一般首选《MMI》；（妊娠早期/甲状腺危象/MMI反应差）用《PTU》。
- 甲状腺危象用药次序：断合成《PTU》→断释放《碘》→断转换《普萘洛尔/糖皮质激素》。

常见陷阱

- 甲状腺毒症≠甲亢：亚甲炎摄碘率降低，不能用 ATD。
- T3 型甲亢：仅 FT3↑、FT4 正常，常见于甲亢早期或复发初期，易漏诊。
- TRAb 三型别混：TSAb 致病（亢进）、TBAb 阻断（减退）、TBIAb 中性。
- 131I 禁忌：妊娠期、哺乳期、甲状腺癌禁用；中重度活动期 GO 慎用。
- ATD 粒细胞减少：用药后 2-3 个月，发热咽痛提示；出现即停药，且两类 ATD 不能互换。
- 总激素受 TBG 影响：看病程判断甲亢请用游离 FT3/FT4，妊娠者总 T4 升高但游离未必。

记忆口诀

甲状腺毒症两类：造多了（甲亢）vs 漏进来（非甲亢）。
靶腺定位：TSH↓FT4↑ = 病在甲状腺本身（负反馈正常）。
ATD 选择：首选 MMI，早孕危象换 PTU。
危象四步：断合成（PTU）→断释放（碘）→断转换（普萘洛尔）→抗应激（激素）。

本章小结

ⓘ 甲亢 take-home

1. 甲状腺毒症≠甲亢：先分"造多了（甲亢）"与"漏进来（非甲亢）"，非甲亢性（亚甲炎）摄碘率降低、不用 ATD。
2. Graves 由 TSAb 刺激 TSHR 且不受负反馈约束：TSAb 是病根，TRAb 确诊、停药、复发看它。
3. ATD 首选 MMI，PTU 仅用于妊娠早期/危象/MMI反应差；危象按"断合成→断释放→断转换"次序处理。

本章核心洞察：甲亢的本质是「TSAb 绕过负反馈的持续刺激」，治疗的核心是重建立反馈平衡（ATD/131I/手术），而非单纯对抗甲状腺激素本身。

模块3：糖尿病（M3）

ⓘ 模块信息

重点等级： 掌握 5 个 / 熟悉 4 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（诊断标准、糖代谢分类、HbA1c/GA 意义）、A2/A3（病例：分型→并发症→用药）、B1（T1DM vs T2DM、DKA vs HHS）、X（急性代谢紊乱鉴别、慢性并发症）
关联模块：前导=M1 总论"轴与反馈"；延伸=心脑血管病、肾病、视网膜病变、神经系统
谱系位置：胰岛素轴失代偿（M1 转折点1-4 的完整实例）
预计阅读：约 25 分钟

先行组织者：M3 是第七篇最厚、最重的一章。先抓住一句话——胰岛素分泌绝对不足（T1）或相对不足/抵抗（T2），然后沿两条并发症线展开：①急性（DKA、HHS）②慢性（微血管 DKD/视网膜，大血管冠心病，神经病变/糖尿病足）。诊断用四选一标准，分型看 T1 vs T2，治疗以二甲双胍为底座。

前置知识检查

- 胰岛素由胰岛 β 细胞分泌，是唯一降血糖激素；其对立面是胰高血糖素、皮质醇、肾上腺素等升糖激素。
- 糖尿病诊断靠静脉血浆葡萄糖（葡萄糖氧化酶法），非全血/末梢指血。
- 糖化血红蛋白 HbA1c 反映 8-12 周平均血糖；糖化白蛋白 GA 反映 2-3 周。

高收益摘要

1. 糖尿病=多病因的慢性高血糖，伴胰岛素分泌/作用缺陷（教材P724）。
2. T1DM 免疫介导、易 DKA；T2DM 占90%-95%、胰岛素抵抗+β细胞功能缺陷（教材P725-728）。
3. 诊断四选一：症状+随机血糖≥11.1 / FPG≥7.0 / OGTT 2h≥11.1 / HbA1c≥6.5%；无典型症状改日复查（教材P732）。
4. 二甲双胍早用且保留，是 T2DM 的基础用药；用前查肾功能（eGFR<30 禁用）(教材P734)。



5. DKA 用小剂量胰岛素（0.1U/kg·h）持续静滴，急症关键是补液+胰岛素；pH<6.9 才补碱（教材P743-745）。

结构化笔记

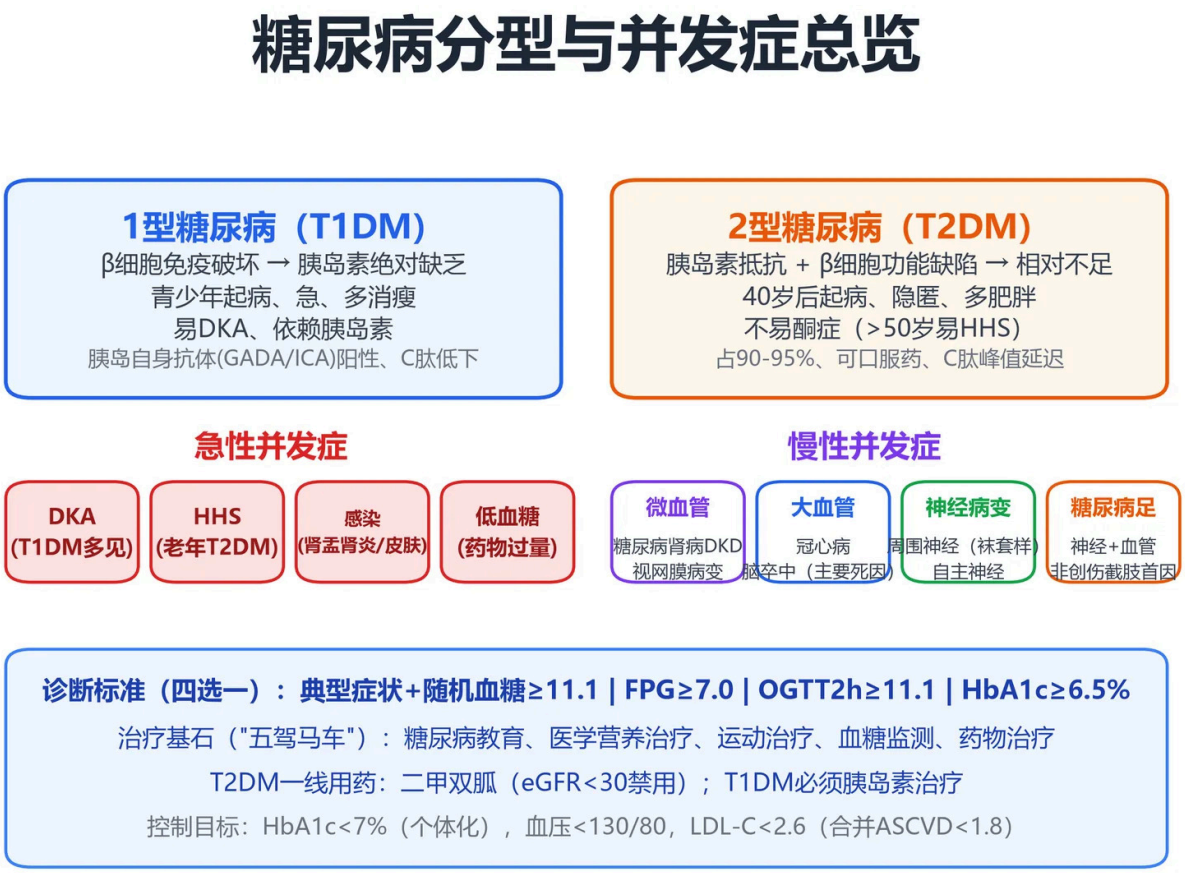
【掌握级】糖尿病的定义与总病理生理（教材P724）
为什么重要：定义中的"多病因+分泌/作用缺陷"决定分型与治疗思路。

第一性原理：

血糖平衡 = 胰岛素"降" vs 胰高血糖素等"升"的博弈，靠胰岛 β 细胞按需分泌维持正常。糖尿病发生时，要么 β 细胞绝对不足（T1，分泌根本上不来），要么胰岛素抵抗+相对分泌不足（T2，胰岛素虽然够但靶组织不敏感）。于是"升血糖"力量持续占优→慢性高血糖→多系统受损。如果胰岛素分泌正常又无抵抗，血糖就不会失控——这正是"胰岛素绝对/相对不足"是糖尿病之"本"的原因。

一句话：本质上是"降糖力量（胰岛素）失守"，升糖力量趁虚而入。

机制要点：长期代谢紊乱损害眼、肾、神经、心、血管；应急/应激可致急性代谢紊乱（DKA、HHS）（教材P724）。



展开：糖尿病→多系统损害

受累系统	代表病变
眼	视网膜病变（微血管）
肾	糖尿病肾脏病（DKD）
神经	周围/自主神经病变
心脑	冠心病、脑卒中（大血管）
足	糖尿病足（神经+血管）

⚠ 易错陷阱

糖尿病并发症分急性（DKA、HHS、感染、低血糖）与慢性（微血管、大血管、神经、足）。急性是"急刹车"，慢性是"累积损伤"，考试把二者分开问，别混。

【掌握级】糖尿病分型：T1DM vs T2DM（教材P725-728）
为什么重要：分型决定"必须胰岛素"还是"可口服"，是 B1 高频题。

第一性原理：
T1DM 是 β 细胞被免疫破坏，胰岛素绝对缺乏，所以起病急、青少年多见、易 DKA，必须外源胰岛素；T2DM 是胰岛素抵抗+β 细胞功能进行性缺陷，起病隐匿、40 岁后多见、多肥胖，生存不依赖胰岛素。判别的关键是"β 细胞还剩多少功能（胰岛素/C 肽）+ 有无自身免疫（胰岛抗体）"。如果 T1 靠口服药，必失效；如果 T2 误当 T1 用胰岛素，虽有效但过度。所以分型不是"选药"而是"决定治疗路线"。
一句话：本质上是"β 细胞被毁（T1）" 与 "β 细胞疲惫+靶组织迟钝（T2）"。

机制要点：T1DM 青少年急起、易 DKA，90% 新诊断者胰岛自身抗体阳性；T2DM 占 90%-95%、餐后/空腹血糖缓慢升高、多合并肥胖/高血压/血脂异常（教材P725-728）。

展开：T1DM 与 T2DM 关键鉴别

项目	T1DM	T2DM
起病	急，青少年	隐匿，40岁后
体形	多消瘦	多肥胖
β细胞	绝对缺乏	抵抗+缺陷
酮症	易DKA	不易（>50岁易HHS）
治疗	依赖胰岛素	口服/胰岛素抵抗

🖊 分型看"抗体+C 肽"

关键是胰岛自身抗体（GADA/ICA）+ 胰岛素/C肽释放：T1 抗体阳性、C 肽低下；T2 抗体阴性、C 肽峰值延迟或不足。

【掌握级】糖尿病的诊断标准（教材P732）

为什么重要：四个阈值与"无典型症状须复查"是执医必背硬考点。

第一性原理：

血糖是连续变量，正常与糖尿病之间是"人为划定的阈值"，这些阈值选在对微血管并发症（尤视网膜病变）风险开始跳升的切点（约 11.1 的 2h 血糖）。因不同方法（空腹/随机/OGTT/HbA1c）测不同时间点的糖代谢，故四选一即可确诊；但任何单一"高血糖"都可能是应激或一过性，故无典型症状时须改日复查排除假阳性。如果有典型"三多一少"症状，则一次达标即可诊。

一句话：本质上是"任一指标越过微血管风险阈值 + 排除一过性高血糖"。

机制要点：随机血糖（任意时间）≥11.1 或 FPG（空腹≥8h）≥7.0 或 OGTT 2hPG≥11.1 或 HbA1c≥6.5%；无典型症状者改日复查确认（教材P732）。

展开：糖尿病诊断四标准

指标	阈值(mmol/L/%)	备注
随机血糖	≥11.1	有症状即诊
空腹血糖	≥7.0	空腹≥8h
OGTT 2h	≥11.1	75g无水葡萄糖
HbA1c	≥6.5%	补充诊断标准

⚠ 易错陷阱

无典型症状者必须改日复查（二次确认）；仅一次达标不可确诊。孕妇另按 GDM 标准（见下），不是普通成人标准。

【掌握级】糖尿病酮症酸中毒（DKA）的处理（教材P743-745）

为什么重要：急症处理次序、小剂量胰岛素、补碱指征是病例题核心。

第一性原理：

DKA 是胰岛素严重缺乏+升糖激素（胰高血糖素等）过剩所致。胰岛素缺→葡萄糖不能被利用而堆积→身体改用脂肪供能→大量游离脂肪酸在肝生成酮体（乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮）→酮体是酸→酸中毒；同时高血糖→渗透性利尿→大量失水失钠→血容量不足。所以治疗三件事：补液（先恢复容量）+ 小剂量胰岛素（缓慢降糖、抑制酮体生成）+ 补钾。如果补碱过快，会造成血钾

骤降、脑脊液反常性酸中毒、脑水肿——所以只在 pH<6.9 才少量补碱。用"大剂量胰岛素"快速降糖反而加剧低钾与脑水肿。
一句话：本质上是"胰岛素断供→脂肪代偿→酮体堆积"，治疗是"先补液、再慢慢供上胰岛素"。

机制要点：诱因以感染最常见（停胰岛素、应激、酗酒、SGLT2i）；血糖 16.7-33.3，尿酮强阳性，CO_2CP 降低（教材P743-745）。

展开：DKA 处理四步

步骤	措施	要点
补液	先快后慢	恢复血容量
胰岛素	小剂量0.1U/kg·h静滴	缓降糖、抑酮体
补钾	见尿补钾	防低钾
补碱	pH<6.9才用	少量慢速等渗

记忆钩子

DKA 口诀：补液先行、小剂量胰岛素、见尿补钾、酸重才补碱。记住"小剂量"是灵魂，大剂量反而闯祸。

【掌握级】二甲双胍：T2DM 的基础用药（教材P734）
为什么重要：为什么"早用且保留"、何时禁用，是最常考的药物题。

第一性原理：
二甲双胍降糖靠改善胰岛素敏感性（抑制肝糖输出、改善外周摄取、抑制肠吸收），而不直接刺激 β 细胞，所以不增体重、低血糖风险低，又能改善血脂、抗血小板聚集，是"代谢友好"的基础药。它"早用"是因为早期 T2DM 以胰岛素抵抗为主，越早用越能护 β 细胞；"保留"是因其在全程治疗中都应作为基石，联合其他药时仍保留。但二甲双胍经肾排泄，eGFR<30 时清除差、有乳汁酸中毒风险，故禁用。
一句话：本质上是"让迟钝的胰岛素重新'听话'，全程当基石"。

机制要点：用于 T2DM 一线，可单用或联合；不良反应以消化道反应为主，最严重是乳酸性酸中毒；低血糖少见（教材P734）。

展开：二甲双胍安全要点

项目	要点
作用	改善胰岛素敏感性、抑肝糖输出
优点	不增体重、低血糖少、护β细胞
禁忌	eGFR<30、严重感染/缺氧/肝损、孕妇哺乳
副作用	消化道为主；最重乳酸性酸中毒

⚠ 易错陷阱

eGFR<30 禁用二甲双胍，因易致乳酸性酸中毒；合并严重感染、缺氧、大手术、酗酒者不宜用。别把它当成"随便能用的降糖药"。

【熟悉级】糖尿病慢性并发症（教材P729-731）
为什么重要：DKD、视网膜、神经病变、糖尿病足的分期/特点是 A2 病例题素材。

- 感染：皮肤、泌尿道、肺部感染高发，是主要诱因之一。
- DKD（GA 分期）：用 eGFR（G1-G5）+ 尿白蛋白/肌酐比 A1-A3 联合分期；典型病理为结节性肾小球硬化（K-W 结节），病史常 >10 年。
- 视网膜病变：Ⅰ-Ⅲ 期非增生型（NPDR）、Ⅳ-Ⅵ 期增生型（PDR）；与 DKD、神经病变常并存。
- 周围神经病变：最常见，对称性肢端麻木/感觉减退；糖尿病足=神经异常+血管病变相关溃疡/感染，是非创伤性截肢主因。

🖊 并发症"十年之约"

DKD 与视网膜病变多发生于糖尿病病史 >10 年；而周围神经病变是糖尿病最常见的慢性并发症——"肾病看十年、神经最常犯"。

【熟悉级】高渗高血糖综合征（HHS）（教材P746-747）
为什么重要：与 DKA 的鉴别、为什么会"高渗无酮"是执医 X 题。

- 以严重高血糖（≥33.3）、高血浆渗透压（≥320mOsm/L）、脱水为特点，无明显酮症。

- 常见于老年 T2DM，超过 2/3 患者无糖尿病病史；诱因常为感染、呕吐、腹泻、大量利尿。
- 因渗透压高、脱水瘀，最易误诊漏诊；血钠正常或高，尿酮体阴性/弱阳性。

为什么 HHS "无酮"

HHS 患者仍有少量残存胰岛素，足以抑制脂肪分解与酮体生成，却不足以降糖——所以"糖很高、酮不高、渗透压高"。而 DKA 是胰岛素近乎全无，脂肪代偿产酮。

【熟悉级】糖代谢状态分类与 GDM（教材P733）
为什么重要：IFG/IGT 阈值 + GDM 三个阈值都是必背数值。

- 正常糖耐量（NGR）：FPG<6.1 且 OGTT 2h<7.8。
- 空腹血糖受损（IFG）：FPG 6.1-<7.0 且 2h<7.8。
- 糖耐量减低（IGT）：FPG<7.0 且 2h 7.8-<11.1。
- GDM：孕 24-28 周 OGTT，FPG≥5.1 或 1h≥10.0 或 2h≥8.5 即诊。

妊娠为何要单独标准

妊娠期胰岛素抵抗加重、血糖目标更严（阈值更低），且 GDM 影响胎儿，故用独立的、更低的诊断阈值（FPG≥5.1）。

【熟悉级】胰岛素治疗与注射方案（教材P736-737）
为什么重要：何时必须用胰岛素、强化方案与低血糖风险是治疗题重点。

- 必须用胰岛素：T1DM、妊娠 DM、口服药控制不佳、急性并发症（DKA/HHS）、围手术期、严重肝肾功能不全。
- 按起效分：速效（餐前）、短效、中效、长效；基础+餐时（多次注射）或胰岛素泵。
- 低血糖是最主要不良反应（剂量太大、饮食失调、进餐延迟），亦可见轻度水肿、视物模糊、脂肪营养不良。

记忆钩子

"该用胰岛素的场合"：T1、孕、急、手术、肾肝衰、口服失效——可记为"一型孕急手肾口服败"。

【了解级】其他降糖药与特殊类型糖尿病（教材P735-737）

- 磺脲类、格列奈类（促分泌）、TZD（PPARγ 增敏）、α-糖苷酶抑制剂（阿卡波糖，抑糖吸收）、SGLT2i、DPP-4i、GLP-1RA（后两类与心肾保护相关）。
- 特殊类型：MODY（单基因，<25 岁、三代家族史、无需胰岛素）、线粒体基因突变糖尿病（母系遗传、耳聋）、糖皮质激素所致糖尿病、继发性糖尿病。

> SGLT2i 与 GLP-1RA 是"双功能"
>
> 二者不仅有降糖作用，还能护心、护肾（减重、降压、改善心衰）——这是近年 T2DM 合并心肾疾病的首选方向。

对比速查

表1：T1DM 与 T2DM 对比

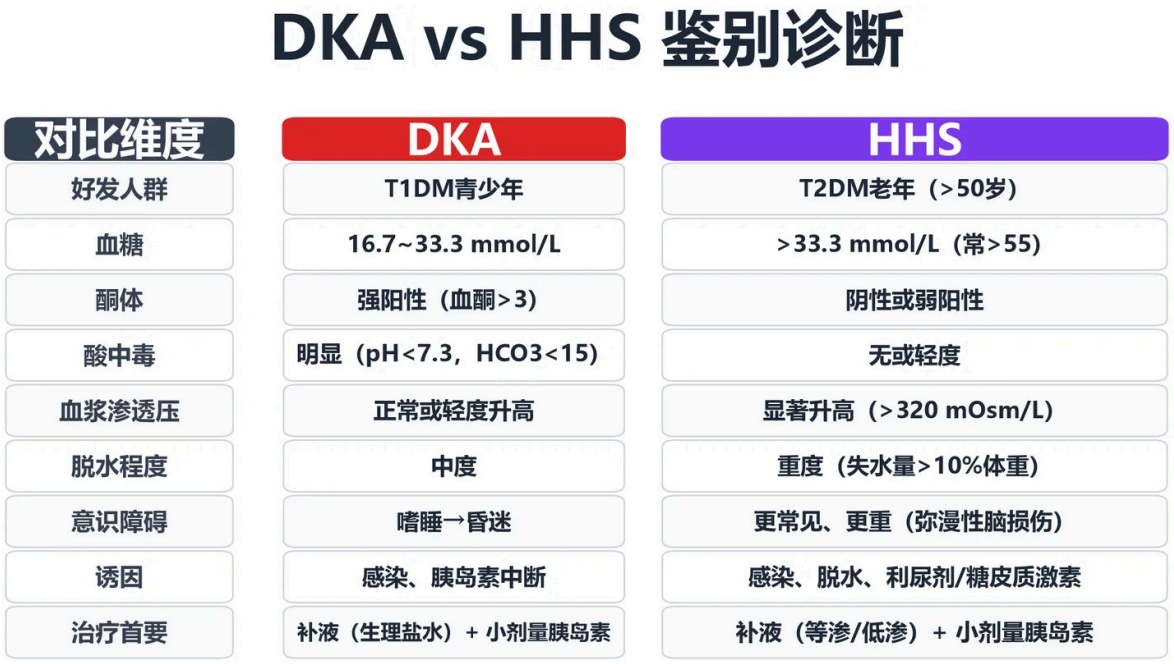
项目	T1DM	T2DM
起病年龄	<30岁	>40岁
起病方式	急	隐匿
体形	消瘦	肥胖
酮症倾向	易DKA	不易(HHS)
胰岛素/C肽	低下/缺乏	峰值延迟或不足
治疗依赖	外源胰岛素	口服±胰岛素抵抗

表2：糖代谢状态分类（教材P733）

状态	FPG(mmol/L)	OGTT 2h(mmol/L)
NGR	<6.1	<7.8
IFG	6.1-<7.0	<7.8
IGT	<7.0	7.8-<11.1
DM	≥7.0	≥11.1

表3：DKA 与 HHS 对比

项目	DKA	HHS
血糖	16.7-33.3	≥33.3
渗透压	轻度↑(290-310)	≥320
血酮	显著↑	正常/稍增
血钠	降低	正常或高
酸中毒	明显	无/轻
典型人群	T1DM	老年T2DM



因果链流程图（D2：胰岛素失守如何走向急性与慢性并发症）

```
[β细胞免疫破坏(T1) / 胰岛素抵抗+β细胞衰竭(T2)]
        ↓
[血糖持续升高 → 渗透性利尿(多尿/多饮/脱水)]
        ↓
[胰岛素相对或绝对不足]
        ├─ 升糖激素过剩+脂肪动员 → 酮体堆积 → 酸中毒 → DKA
        ├─ 血糖极高+脱水(老年) → 血浆渗透压≥320 → 昏迷 → HHS
        └─ 长期高血糖
              ├─ 微血管病变：DKD / 视网膜病变 (病史>10年)
              ├─ 大血管病变：冠心病 / 脑卒中 (主要死因)
              └─ 神经病变 + 外周血管 → 糖尿病足(非创伤截肢)
```

ⓘ D2 因果链解读

这条链证明糖尿病的分型（T1 绝对缺、T2 相对缺）决定急性并发症走向（T1→DKA，T2老年→HHS），而病程与血糖控制决定慢性并发症。治疗核心是"恢复胰岛素分泌/敏感性 + 长期控糖"，否则急则 DKA/HHS、缓则心脑肾眼足全受累。

鉴别诊断决策树：一个"三多一少"如何诊与分型

```
烦渴多饮+多尿+体重下降
  ├─ 测血糖（静脉血浆）
  │     ├─ 随机≥11.1 或 FPG≥7.0 或 OGTT2h≥11.1 或 HbA1c≥6.5%
  │     │     └─ 无典型症状？→ 改日复查确认（一次不足卒诊）
  │     └─ 未达标 → 糖代谢状态分类（IFG/IGT/NGR）
  └─ 确诊后分型
        ├─ 年龄<30 / 消瘦 / 抗体阳性 / C肽低 → T1DM（胰岛素）
        ├─ 年龄>40 / 肥胖 / 抗体阴性 / C肽延迟 → T2DM（二甲双胍起）
        └─ 孕妇 24-28周 → GDM（FPG≥5.1/1h≥10.0/2h≥8.5）
  └─ 出现急症（恶心/深大呼吸/意识障）
        ├─ 血酮↑+酸中毒 → DKA（补液+小剂量胰岛素）
        └─ 血糖极高+渗透压≥320+无酮 → HHS（大量补液+胰岛素）
```

（此决策树分支含 T1/T2、GDM、DKA/HHS 与 IFG/IGT，≥3 鉴别。）

主动回忆区

- 糖尿病本质是《胰岛素分泌/作用缺陷》引起的慢性高血糖。

- T1DM《免疫介导》、易《DKA》；T2DM 占《90%-95%》、《胰岛素抵抗+β细胞缺陷》。
- 诊断四选一：随机血糖≥《11.1》、空腹≥《7.0》、OGTT2h≥《11.1》、HbA1c≥《6.5%》。
- 糖代谢分类：IFG 空腹《6.1-<7.0》；IGT 2h《7.8-<11.1》。
- GDM 孕《24-28》周 OGTT：FPG≥《5.1》或 1h≥《10.0》或 2h≥《8.5》。
- HbA1c 反映《8-12》周血糖；GA 反映《2-3》周。
- DKD 用《GA 分期》（eGFR G1-G5 + 白蛋白尿 A1-A3）。
- DKA 用《小剂量》胰岛素（0.1U/kg·h）；补碱指征 pH《<6.9》。
- HHS 血糖≥《33.3》、渗透压≥《320》mOsm/L。

常见陷阱

- 无典型症状须复查：一次高血糖不可卒诊，排除应激/一过性。
- 诊断用静脉血浆：全血/末梢指血比血浆低约 15%，勿混；孕妇按 GDM 低阈值。
- "三多一少"不典型：T2DM 常无症状，易漏诊，故对高危人群筛查。
- DKA vs HHS：看血酮（DKA 高、HHS 无）与渗透压（HHS≥320）；HHS 常无糖尿病史。
- DKA 别用大剂量胰岛素：快速降糖致低钾、脑水肿；补碱仅 pH<6.9。
- 低血糖也是糖尿病急症：血糖<2.8 可昏迷，勿只看"高血糖"。
- 二甲双胍 eGFR<30 禁用；肝肾功能不全、严重感染、缺氧不用。

记忆口诀

糖尿病诊断：随十一、空七、OGTT 十一、糖化六点五。
糖代谢分类：NGR<6.1/<7.8；IFG 6.1-7；IGT 2h 7.8-11。
分型：T1 急瘦酮症抗体阳，T2 缓胖隐匿抗体阴。
DKA 治疗：补液胰岛素（小剂量）、见尿补钾、酸重补碱。
HHS 特征：老年 T2、血糖≥33.3、渗透压≥320、无酮。

本章小结

糖尿病 take-home

1. 糖尿病=胰岛素绝对/相对不足：T1 免疫破坏易 DKA，T2 抵抗+β细胞缺陷易 HHS，分型决定治疗路线。
2. 诊断四选一（随机≥11.1/空腹≥7.0/OGTT2h≥11.1/HbA1c≥6.5%），无典型症状须改日复查；GDM 用更低阈值。
3. 治疗以二甲双胍为基石（早用保留），急症（DKA/HHS）以补液+小剂量胰岛素为先；慢性并发症按"十年肾病、神经常见"筛查。

   本章核心洞察：糖尿病的本质是「降糖力量（胰岛素）失守、升糖力量占优」，因此治疗核心是恢复胰岛素分泌/敏感性（二甲双胍）并在急症时补液+小剂量供胰岛素，同时长期控糖以阻断微血管与大血管并发症。

内分泌代谢跨模块概念地图（D5）

链路1：糖尿病 → 微血管病变（跨系统）
  糖尿病
    ├ 微血管(基底膜增厚) → 糖尿病肾脏病DKD(GA分期) → 肾衰
    ├ 微血管 → 糖尿病视网膜病变(NPDR/ PDR) → 失明
    └ 微血管+神经+血供 → 糖尿病足 → 非创伤性截肢

链路2：糖尿病 → 大血管/代谢综合征（跨系统，超出内分泌）
  糖尿病 + 肥胖/高血压/血脂异常
    └ 动脉粥样硬化(早/快/重) → 冠心病 / 脑卒中 / 肾动脉硬化
    └ 胰岛素抵抗 → 非酒精性脂肪性肝病(脂肪肝) → 肝硬化风险

链路3：甲亢 → 甲状腺危象（急症升级）
  Graves甲亢(TSAb刺激TSHR)
    └ 应激/感染/碘负荷/131I → 交感-激素竞相放大 → 甲状腺危象(高热/心动过速/意识障碍)
    └ 长期甲亢 → 甲亢性心脏病(房颤/心衰)

链路4：负反馈轴 → 各内分泌病（总论统一语言）
  下丘脑-垂体-靶腺轴(负反馈)
    ├ 甲状腺轴失灵 → 甲亢(TSH↓FT4↑) / 甲减(TSH↑FT4↓)
    ├ 肾上腺轴失灵 → 库欣(ACTH↑皮质醇↑) / 艾迪生(皮质醇↓)
    └ 胰岛素轴失灵 → 糖尿病(血糖↑，无单一"轴激素"却同理为降与升失衡)

D5 概念地图解读

这四条链路说明：①糖尿病是"一个病，多条系统并发症"，急则 DKA/HHS、缓则心脑肾眼足；②甲亢可急升为危象、慢转为甲亢性心脏病；③内分泌病共享"负反馈轴"这一统一语言——理解了 M1 的"轴与反馈"，M2/M3 都是它的实例。

第四部分 风湿性疾病（第八篇 风湿免疫病 • P807-826）

> 教学计划 2026 | 3 模块 • 教材浓缩型 v5.1 五维深度体系（D1-D5）
> 来源：《内科学（第10版）》第八篇 P807-826 + 贺银成讲义补充 + 教学计划
> 版本：内科学_风湿性疾病_v1 | 目标：临床医学期末/执医基础
> v5 升级：第一性原理（D1）+ 因果链（D2）+ 谱系梯度（D3）+ 决策树（D4）+ 概念地图（D5）

科目导航：风湿性疾病怎么学?

一句话核心逻辑链：风湿免疫病 = 免疫系统「打错了靶」。本该攻击外来病原的自身抗体与免疫复合物，转而攻击自身组织（滑膜、肾脏、皮肤、血细胞），造成多系统慢性炎症与器官损伤。抓住「哪个抗体 → 打哪个靶 → 引起什么症状」这条主线，这门课就从死记硬背变成因果推理。

- 命题规律：三大主线——① 自身抗体谱（ANA、抗dsDNA、抗CCP、RF、抗Sm、抗磷脂抗体）是绝对主战场；② 「筛选 / 标记性 / 活动性」三种抗体用途老是考；③ 治疗药的两类定位必须分清——「症状缓解药」（NSAIDs/激素，快但不控病程） vs 「病情控制药」（DMARDs/免疫抑制剂，慢但防结构破坏）。
- 题型结构：A1（抗体归属/数值）、A2/A3（病例：多系统受累先定位病→再查抗体→后定治疗）、B1（抗体与疾病共用选项）、X（活动性指标多选）。
- 复习路径：总论（病谱+抗体语言，M1）→ 类风湿关节炎（M2）→ 系统性红斑狼疮（M3）。M1 是「词典」，M2/M3 是「两篇范文」。
- 避坑提示：① 记牢「RF≠RA」——RF 对 RA 特异性仅约 86%，正常人群 1%~5% 也阳性；② 记牢「标记性 ≠ 活动性」——抗Sm 是标记性但与活动度无关，抗dsDNA 才是活动性指标；③ 关节畸形是晚期表现，与活动度无关。

本科目 60% 的题都在考「同一个底层能力」

即 病名-抗体-治疗 三件套：什么病（分类/临床）→ 凭什么确诊（哪个抗体/分类标准）→ 怎么治（首选+能否控病程）。对每个病主动回答这三问，即可覆盖绝大多数考点。

使用指南

分层阅读策略：

- 掌握级（逐字精度）：抗体归属、分类标准条目、首选治疗——考前必背，配合 D1 理解记忆。
- 熟悉级（能复述机制与鉴别）：临床特征、关节外表现、活动性指标、X 线分期。
- 了解级（眼熟即可）：发病机制细节、罕见亚型、扩展知识。

主动回忆法：每模块「 主动回忆区」的填空（答案用《》包裹）先遮住答案自测，再展开核对；「 决策树」要求自己从主诉口述完整路径，而不是只看图。

三遍刷法：第 1 遍只读 D1 第一性原理 + D2 因果链（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用决策树和回忆区输出检验。

风湿性疾病谱系总览（D3：从良到危）

```
未分化结缔组织病 / 血清阴性脊柱关节病（早期、可控制，最轻）
  ↓ ← 转折点1：免疫攻击聚焦滑膜，出现持续性滑膜炎
类风湿关节炎（RA）—— 侵蚀性、对称性多关节炎
  ↓ ← 转折点2：免疫复合物/抗体沉积→多系统受累
系统性红斑狼疮（SLE）—— 全身多系统受损
  ↓ ← 转折点3：免疫复合物打穿肾小球
狼疮性肾炎 → 肾病综合征 / 肾衰
  ↓ ← 转折点4：抗磷脂抗体致高凝
抗磷脂综合征（血栓+习惯性流产+血小板减少）
  ↓ ← 转折点5：不可逆结构破坏 / 中枢受累
RA 关节畸形（天鹅颈/纽扣花/纤维强直）+ 神经精神狼疮（NP-SLE）
```

关键转折点识别：

- 转折点1（无结构损害→可逆滑膜炎）：免疫攻击聚焦滑膜，早期炎症仍可逆。
- 转折点2（限关节→多系统）：抗体/免疫复合物沉积于皮、肾、血、浆膜，SLE 多系统受累。

- 转折点3（可控→脏器衰竭）：狼疮性肾炎若延误治疗，进行性损伤至肾衰。
- 转折点4（炎症→血栓）：抗磷脂抗体致高凝状态，血栓、血小板减少、习惯性流产。
- 转折点5（结构→功能）：关节骨破坏不可逆，畸形与功能丧失；狼疮脑病提示预后差。

模块速览地图

模块	名称	谱系位置	与其他模块关键连接
M1	风湿总论	全谱系词典层（病谱+抗体语言）	为 M2/M3 提供分类、抗体分型与活动指标
M2	类风湿关节炎	转折点1→5 的慢性进程	↔M1 抗体、↔SLE/AS/痛风/骨关节炎鉴别、→肺间质/心包
M3	系统性红斑狼疮	转折点2→5 的多系统受累	↔M1 抗体、↔RA 鉴别、→狼疮肾炎/APS/血液系统

模块1：风湿性疾病总论（M1）

模块信息

重点等级：　掌握 4 个 /　熟悉 2 个 /　了解 1 个
预计题型：A1（抗体归属）、B1（抗体与疾病共用选项）、X（活动性指标）
关联模块：前导知识=免疫学基础；后续应用=M2/M3 全部
谱系位置：全谱系词典层（病谱+抗体语言，决定所有下游判断）
预计阅读：约 12 分钟

先行组织者：本章只解决一个问题——掌握「病谱分类」与「抗体语言」两把钥匙。第一把钥匙（分类）让你看见病名就归位；第二把钥匙（抗体）让你从指标倒推疾病与活动性。这两把钥匙是所有风湿病例题的「解码器」。

前置知识检查

- 自身免疫 = 免疫系统对自身抗原产生免疫应答、造成组织损伤。

- 自身抗体靶点分层：核内（ANA）、胞质（ANCA）、可提取核抗原（ENA）、磷脂（抗磷脂抗体）。
- 炎症急性时相蛋白：CRP 由肝合成、受 IL-6 诱导；ESR 反映纤维蛋白原与球蛋白升高。
- 诊疗思路上「先筛查后精确」：先查 ESR/CRP 判断有无炎症，再查抗体谱定位具体疾病。
- 抗体与「有无/活动」两问：有的抗体只回答"有没有该病"，有的能回答"病情有多活动"。

> 知识衔接
>
> 免疫学「自身耐受打破」是全部风湿病的前提：耐受完好→有病也不起免疫损伤；耐受一破→自身抗体攻击自身组织。

高收益摘要

1. 风湿性疾病定义：免疫介导、以疼痛（关节/肌肉）为核心、可累及多系统的疾病（P808）。
2. 十大类分类：RA、SLE 属弥漫性结缔组织病；AS 属血清阴性脊柱关节病（P808）。
3. 抗体三用途：ANA=筛选；抗Sm/抗CCP=标记；抗dsDNA=活动性（P810）。

结构化笔记

【掌握级】风湿性疾病的定义与分类（教材P808）
为什么重要：病例题第一步是「看到病名先归大类」，分类直接指向疾病谱系与治疗策略。

第一性原理：
风湿病本质是「免疫攻击自身组织」。若免疫耐受完好，自体内不被攻击，就不会出现慢性炎症与多系统损伤——这就是「如果免疫系统不打错靶，就不会有风湿病」的底层逻辑。分类依据的是「攻击的靶组织与机制」：弥漫性结缔组织病（RA、SLE、干燥综合征）主攻结缔组织、以自身抗体为特征；血清阴性脊柱关节病（AS）主攻中轴关节且 RF 阴性。所以看见一个病名，就能按「攻靶+抗体」两条轴归位。
一句话：风湿病=免疫打错靶，分类=按「打哪+打什么」分室。

机制要点：弥漫性结缔组织病=RA、SLE、干燥综合征、皮肌炎、系统性硬化症、血管炎、重叠综合征；血清阴性脊柱关节病=AS、银屑病关节炎、反应性关节炎、肠病性关节炎、未分化脊柱关节病；骨关节病=骨关节炎（退行性）；另含代谢、感染相关、肿瘤、神经血管、骨与软骨病变等，共 10 大类（P808）。

展开：风湿性疾病十大类速查

大类	代表病	关键特征
弥漫性结缔组织病	RA、SLE、SS、皮肌炎	自身抗体、多系统
血清阴性脊柱关节病	AS、银屑病关节炎	RF 阴性、中轴受累
骨关节病	骨关节炎	退行性、非免疫
代谢相关	痛风	尿酸结晶
感染相关	风湿热	病原体相关

⚠ 易错陷阱

「结缔组织病」≠「风湿病」：风湿病是上位概念（含 10 大类），弥漫性结缔组织病只是其下一类。不要把「风湿病」与「结缔组织病」画等号。



【掌握级】关键自身抗体的临床用途（教材P810）

为什么重要：B1 共用选项题与 A2 病例题的高频考点，全部围绕抗体「筛选/标记/活动性」三用途。

第一性原理：

检测抗体的目的在回答三件事：① 筛查——谁阳性率且覆盖疾病（ANA 对 SLE 灵敏度近 100%，故为最佳筛选）；② 标记——谁特异度高、见到即基本确诊（抗Sm 对 SLE 特异度 99%，抗CCP 对 RA 高特异）；③ 活动性——谁滴度随病情起伏（抗dsDNA、RF 效价）。若一项抗体只问「有没有」而不问「有多高」，就无法评估活动度——这就是「如果抗体不与活动度相关，就不能当活动性指标」的判据。记住：筛选靠灵敏度、标记靠特异度、活动性看滴度变化。

一句话：筛选看灵敏、标记看特异、活动性看滴度。

机制要点：ANA=SLE 最佳筛选（特异度低）；抗dsDNA=SLE 标记性+活动性；抗Sm=SLE 血清标记性（与活动无关）；抗CCP=RA 特异抗体（约 75%、特异度 93%~98%）；RF=RA 非特异（IgM 为主，正常人群 1%~5% 阳性）（P810）。

展开：五大核心抗体对照

抗体	灵敏度	特异度	临床用途
ANA	约100%	65%	SLE 最佳筛选
抗dsDNA	70%	95%	SLE 标记+活动性
抗Sm	25%	99%	SLE 血清标记
抗CCP	约75%	93~98%	RA 高特异
RF	75~80%	86%	RA 非特异

记忆钩子

一张表背三用途：筛选=ANA；标记=抗Sm、抗dsDNA、抗CCP；活动性=抗dsDNA、RF 效价。



【掌握级】活动期炎症指标（教材P810）

为什么重要：判断「病情是否活动」是治疗指征，也是 X 型题集中地。

第一性原理：

炎症时免疫细胞释放细胞因子（IL-1、IL-6、TNF-α），刺激肝合成急性时相蛋白——CRP 升高；血沉反映纤维蛋白原/球蛋白增多。这两者是「非特异」活动标志，凡炎症皆升高。但补体不同：SLE 活动期免疫复合物大量沉积并消耗补体 C3/C4，使其下降。若免疫复合物未大量沉积，补体就不会被消耗——这就是「没有免疫复合物大量沉积，C3/C4 就不降低」的判据。

一句话：CRP/ESR 是「炎症温度计」，C3/C4 是「免疫复合物余量」。

机制要点：活动期标志=ESR、CRP 升高；SLE 活动期补体 C3/C4 下降；RA 活动时 ESR、CRP 升高而血清补体大多正常或轻度升高（P810）。

展开：为什么 SLE 活动期补体反而下降

补体是免疫复合物的「清道夫」，活动期大量免疫复合物形成并沉积，补体被消耗（C3、C4 降解增多），故血清补体下降。因此补体低下既支持 SLE 诊断、又提示疾病活动。它与 ESR/CRP「升高=活动」方向相反，别记反。（P810）

> ⓘ 关键辨析
>
> ESR/CRP 升高适用于几乎所有炎症活动（含 RA）；但补体 C3/C4 下降是 SLE 特异的活动性表现，二者方向相反，考试常以此设陷阱。

【掌握级】风湿病病史采集与体格检查要点（教材P808-810）

为什么重要：A2/A3 病例题的「起手式」，先问清关节与关节外表现才能定位病种。

第一性原理：

若一个病人只有关节痛、无关节外症状，病种范围就窄（RA/骨关节炎/痛风）；若同时有发热、皮疹、肾功能异常等多系统受累，则要高度怀疑全身性自身免疫病（如 SLE）。因此病史中「关节

（对称/晨僵/部位）」与「关节外（皮疹/口腔溃疡/脱发/肾）」两条线缺一不可——如果只问关节不问全身，就会漏掉 SLE 这类多系统病。体征同理：关节肿胀压痛指向滑膜炎、蝶形红斑指向 SLE、类风湿结节指向 RA。
一句话：先分「纯关节」还是「多系统」，再按体征归病。

机制要点：问清关节痛部位（对称小关节=RA、中轴=AS、单侧大关节=痛风/骨关节炎）、晨僵时长、关节外表现（皮疹、口腔溃疡、脱发、蛋白尿）；查体注意关节肿胀/压痛/畸形、皮肤红斑、类风湿结节、淋巴结与肝脾（P808-810）。

展开：病史与体征两条线速记

线索	提示
对称小关节晨僵>1h	RA
中轴腰背痛	AS
单关节红肿热痛	痛风/感染
蝶形红斑+光敏	SLE
类风湿结节	RA 活动

为什么问「晨僵时长」很重要

晨僵是滑膜炎的活动性指标：RA 晨僵常超 1 小时、骨关节炎晨僵短暂。时长是鉴别滑膜炎（免疫）与退行性病变（非免疫）的常用分界。

【熟悉级】风湿性疾病临床表现共性（教材P808-810）
为什么重要：A2 病例题「多系统受累+关节痛」的题干线索。

- 关节症状：疼痛、肿胀、晨僵（久卧后僵硬、活动后减轻，是滑膜炎活动性指标）。
- 皮肤黏膜：SLE 蝶形红斑、盘状红斑、黏膜溃疡、脱发；RA 类风湿结节。
- 器官受累：浆膜（胸膜、心包）、肾（蛋白尿/血尿）、血液（贫血/血小板减少）、神经精神。
- 同一疾病可多系统受累，且关节外表现常提示病情活动。

记忆钩子

风湿病「三多」：多系统、多关节、多抗体；凡不明原因多系统受累+发热/关节痛，先想到风湿免疫病。

【熟悉级】风湿病的辅助检查组合思路（教材P810）
为什么重要：病例题「实验室检查顺序」与「某项指标指向什么」是 B1 题高频来源。

- 初步判断「有无炎症活动」：血常规（贫血/白细胞/血小板）、ESR、CRP、球蛋白。
- 定位「是哪一种病」：ANA、抗ENA、抗dsDNA、抗CCP、RF、ANCA、抗磷脂抗体。
- 评估「是否器官受累」：尿常规/肾功能（肾）、肝功能、胸片/心脏（浆膜/肺）、自身抗体滴度。
- 口诀式流程：先炎症 → 再抗体 → 后脏器，条理分明。

检查顺序为什么这样排

炎症指标（ESR/CRP）回答「有没有活动」、抗体回答「是哪一种病」、脏器检查回答「伤了哪里」。三者互补才能完成「定性+定位+定程度」三步诊断。

【了解级】风湿病治疗框架分类（教材P810）

- 治疗分症状缓解（NSAIDs、糖皮质激素）+ 病情控制/改变病情（DMARDs、免疫抑制剂、生物制剂）。前者快但不改病程，后者慢但能防结构破坏。
- NSAIDs 常见不良反应：胃肠道（溃疡/出血）、肾脏、心血管（选择性 COX-2 抑制剂风险）；糖皮质激素长期应用可致感染、骨质疏松、库欣样综合征，故需权衡并联合免疫抑制剂以减量。

对比速查

表格1：三大候选抗体用途对比

抗体	灵敏度	特异度	用途定位
ANA	约100%	65%	最佳筛选
抗Sm	25%	99%	血清标记（与活动无关）

抗体	灵敏度	特异度	用途定位
抗dsDNA	70%	95%	标记+活动性

表格2：症状缓解药 vs 病情控制药

药类	代表	起效	能否控病程
NSAIDs	布洛芬	快	否
糖皮质激素	泼尼松	快	否
DMARDs	甲氨蝶呤	1~3 月	是
生物制剂	TNF-α 拮抗剂	中	是

表格3：活动期指标「通用 vs 特异」对比

指标	适用疾病	活动期变化
ESR	各类炎症活动	升高
CRP	各类炎症活动	升高
补体 C3/C4	SLE	下降（被消耗）
抗dsDNA 滴度	SLE	升高（与活动相关）
RF 效价	RA	升高（与活动相关）

因果链流程图

```
免疫耐受打破（遗传+环境+感染）
  ↓ ← 转折点：自身抗原被 APC 呈递给 CD4+T
B 细胞活化 → 产生自身抗体（ANA/RF/抗CCP/抗dsDNA）
  ↓
抗体/免疫复合物沉积于靶组织
  ↓ ← 依攻击靶组织不同，分化出不同病
滑膜 → RA；肾/皮/血/浆膜 → SLE
  ↓
炎症因子（IL-6/TNF-α）→ ESR/CRP 升高（活动指标）
  ↓
免疫复合物大量消耗 → 补体 C3/C4 下降（SLE 活动特异的反向指标）
```

> ⓘ 因果链解读
>
> 这是「耐受打破→抗体产生→靶组织损伤→炎症/补体变化」的主线。记住顺序：先有抗体（诊断线索）→ 后有沉积（器官损伤）→ 再有活动指标（ESR/CRP/补体），顺序不乱，病例题自然能推。

鉴别诊断决策树

```
关节痛为主诉
  ├─ 中轴受累（腰背痛/晨僵）→ 血清阴性脊柱关节病（AS，查 HLA-B27）
  ├─ 对称性小关节+晨僵>1小时 → RA（查 RF/抗CCP）
  ├─ 单个关节突发剧痛+红肿热 → 痛风（查血尿酸/关节液尿酸结晶）
  ├─ 老年+承重关节+活动后痛 → 骨关节炎（退行性）
  ├─ 关节痛+发热+脓性关节液 → 感染性关节炎（滑液培养）
  └─ 多系统+蝶形红斑+肾损害 → SLE（查 ANA/抗dsDNA/补体）
```

> ⓘ 鉴别要点
>
> 问两句话分到楼上：①「痛在哪」——中轴偏 AS、小关节对称偏 RA、单关节红肿偏痛风/感染；②「有没有全身其他系统问题」——有则偏 SLE。

主动回忆区

- 风湿性疾病的核心定义是《免疫介导、以疼痛为核心、可累及多系统》。
- RA、SLE 属于分类中的《弥漫性结缔组织病》。

- SLE 的最佳筛选抗体是《抗核抗体（ANA）》，其对 SLE 灵敏度《近 100%》、特异度《65%》。
- 抗Sm 抗体是 SLE 的《血清标记性抗体》，与《疾病活动度无关》。
- SLE 活动期最敏感（且与活动相关）的抗体是《抗dsDNA抗体》。
- RA 高特异抗体是《抗CCP抗体》。
- 风湿病活动期最常见的两个炎症指标是《ESR》和《CRP》。
- SLE 活动期特殊的表现是《补体 C3/C4 下降》。
- RA、SLE 属于分类中的《弥漫性结缔组织病》，共分《10 大类》。
- 「结缔组织病」是风湿病的《上位概念》下的一个子类，二者《不能等同》。
- 风湿病的核心症状（疼痛部位）是《关节/肌肉疼痛》，常伴《晨僵》。
- 疑风湿病的检查思路是「先《炎症指标》→ 再《抗体谱》→ 后《脏器》」。
- RF 的靶抗原是《变性IgG分子的Fc片段》，主要为《IgM》型。

常见陷阱

- 把「风湿病」与「结缔组织病」等同：风湿病是上位概念，结缔组织病只是其中一类。
- 认为 RF 阳性=RA：RF 特异性仅约 86%，正常人群 1%~5% 阳性，其他自身免疫病/慢性炎症也阳性。
- 认为「补体升高=活动」：SLE 活动期补体是降低的。
- 混淆「筛选/标记/活动性」：筛选靠灵敏度（ANA）、标记靠特异度（抗Sm/抗CCP）、活动性看滴度（抗dsDNA）。
- 认为 ESR/CRP 升高只特异于某一种病：它们是非特异炎症指标，凡炎症活动皆升高。
- 认为 RF 阴性可排除 RA：RF 阴性不能排除 RA；诊断 RA 需结合临床表现与抗CCP。

记忆口诀

- 「筛选 ANA、标记 Sm 和 dsDNA、活动性 dsDNA 和 RF 效价」——一表背三用途。
- 「补体低=狼疮活动」——反向指标，与 ESR/CRP 相反。
- 「先炎症、再抗体、后脏器」——辅助检查三步走。

本章小结

3 条 take-home

① 风湿病=免疫打错靶致多系统损伤，分类按「攻靶+抗体」两轴；② 抗体三用途：筛选（ANA）、标记（抗Sm/抗CCP）、活动性（抗dsDNA/RF 效价）；③ 活动指标：ESR/CRP 升高为通用，SLE 活动期补体 C3/C4 下降为特异。

本章核心洞察：全章由一个底层机制（自身抗体/免疫复合物打靶）外化成一张抗体谱。把这张谱记牢，M2/M3 只是它的两个具体样例。

模块2：类风湿关节炎（M2 • RA）

模块信息

重点等级： 掌握 4 个 / 熟悉 4 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（病理/抗体/分期）、A2（对称性多关节炎病例）、X（活动性指标）
关联模块：前导=总论 M1；鉴别=SLE、AS、痛风、骨关节炎；跨系统=肺间质、心包
谱系位置：转折点1→5 的经典慢性进程（可诊治→可致残）
预计阅读：约 15 分钟

先行组织者：RA 的核心命题是「滑膜为何发炎→如何侵蚀骨→怎么用药物拦下来」。抓住「滑膜炎→血管翳→骨破坏→畸形」这条链，临床、化验、治疗就都能串起来。

前置知识检查

- 滑膜是覆盖关节内面的组织，正常薄而光滑，含滑液起润滑作用。
- 关节基本结构：软骨、滑膜、滑液、关节囊、骨端。
- 「侵蚀性」= 骨/软骨被炎症破坏；「对称性」= 双侧同名关节同时受累。

知识衔接

RA 的「滑膜」相当于免疫战的「前线战场」——免疫细胞在此聚集并持续攻击骨与软骨，理解这一点就能理解「为什么是滑膜炎起病、最终致骨破坏」。

高收益摘要

1. 定义：以侵蚀性、对称性多关节炎为主要表现的慢性全身性自身免疫病（P814）。
2. 基本病理：滑膜炎+血管翳形成，最终关节软骨和骨破坏致畸形（P814）。
3. 关键抗体：抗CCP 抗体约 75% 检出、特异度 93%~98%，诊断价值高于 RF（P816）。
4. 治疗分层：确诊后尽早用传统 DMARDs（首选甲氨蝶呤）、起效 1~3 月（P818）。

结构化笔记

【掌握级】类风湿关节炎的定义与基本病理（教材P814）

为什么重要：「侵蚀性、对称性、滑膜炎、血管翳」四个词是诊断与理解的起点，几乎每道病例题都踩在这上面。

第一性原理：

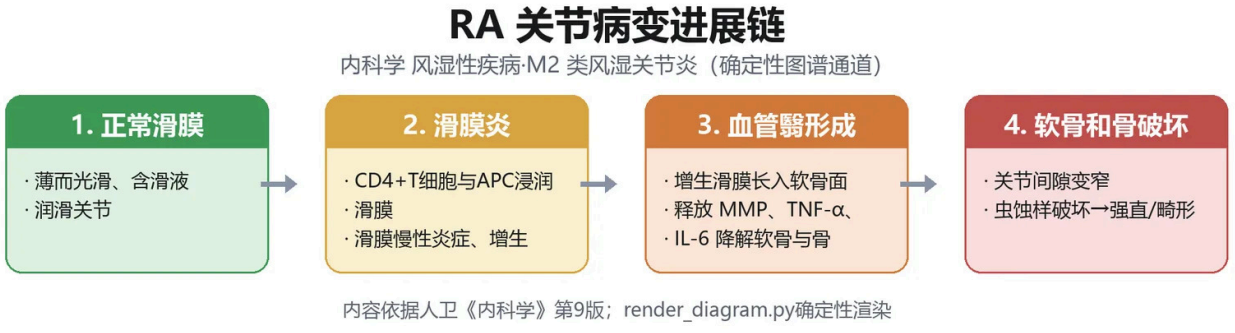
免疫紊乱是主要机制：活化的 CD4+T 细胞与 MHC-Ⅱ 阳性 APC 浸润滑膜，滑膜自身抗原被提呈，启动特异性免疫应答。若滑膜不被免疫细胞持续浸润，就不会有滑膜炎——这是「如果免疫细胞不来打滑膜，就不会有滑膜炎」的判据。慢性滑膜炎使滑膜增生、血管翳形成，血管翳像「侵蚀机」一样破坏软骨与骨，最终关节畸形。所以「滑膜炎」是病理核心，「血管翳」是走向破坏的关键一步。

一句话：滑膜炎是火苗，血管翳是烧穿骨头的火舌。

机制要点：基本病理=滑膜慢性炎症+血管翳形成，逐渐出现关节软骨和骨破坏，最终关节畸形、功能丧失；好发于 35~50 岁，女性多见（P814）。

展开：血管翳为何能「吃掉」骨头

血管翳是增生的滑膜组织长入软骨面，它释放溶酶体酶、基质金属蛋白酶（MMP）与炎症因子（TNF-α、IL-6），直接降解软骨与骨质。炎症不控制，血管翳持续生长→关节间隙变窄→虫蚀样破坏→强直。这就是「宁可早控制、不要等破坏」的理由。（P814）



⚠ 易错陷阱

「侵蚀性」是 RA 与 SLE 关节病变的关键区别——RA 关节有骨破坏（侵蚀性），SLE 关节多为非侵蚀性。考试常以此设干扰项。

【掌握级】抗CCP 抗体与 RF 的诊断价值（教材P816）

为什么重要：RA 确诊与早期诊断最核心的两个血清学指标，且直接比较两者特异度。

第一性原理：

RF 是抗 IgG Fc 片段抗体，多见于 IgM 型；其阳性提示「免疫复合物」存在，但特异性低——慢性炎症、其他自身免疫病、1%~5% 正常人都可阳性，故 RF 阳性不能确诊、RF 阴性也不能排除。抗CCP 抗体针对瓜氨酸化表位，是 RA 更特异的「指纹」：约 75% 检出、特异度 93%~98%。若只靠 RF，特异性（约 86%）不足；正因为抗CCP 特异度更高，它对 RA 诊断价值高于 RF——这就是「如果 RF 特异性足够高，就不需要抗CCP」的反证。两者都查可提高诊断信心，尤其抗CCP 助早期诊断。

一句话：RF 广筛（非特异），抗CCP 精诊（高一格）。

机制要点：RF 阳性率 75%~80%、特异度约 86%，滴度与活动性和严重度平行；抗CCP 灵敏约 75%、特异度 93%~98%，特异性高于 RF，有助于早期与不典型病例诊断（P816）。

展开：RF 与抗CCP 一张表分胜负

指标	阳性率/灵敏	特异度	临床意义
类风湿因子（RF）	75~80%	约86%	滴度反映活动/严重度，但不特异
抗CCP 抗体	约75%	93~98%	高特异，助早期诊断

记忆钩子

RF 会「广撒网」（非特异），抗CCP 会「精准狙击」（高特异）；RF 看滴度评活动、抗CCP 看有无定诊断。

【掌握级】类风湿关节炎的治疗分层（教材P818）

为什么重要：治疗原则「尽早、联合、达标」是本模块必考，药物定位（症状 vs 病情）是核心。

第一性原理：

RA 治疗分两层。一层只缓解症状——NSAIDs 抗炎镇痛、糖皮质激素快速消炎，但都不控制病情、不防结构破坏；另一层控制病程——DMARDs（甲氨蝶呤等）虽起效慢（1~3 月）、短期无镇痛，却能延缓/防止关节骨结构破坏。若只用 NSAIDs/激素，症状被压住而病持续进展，等停药损伤已不可逆——这就是「NSAIDs/激素只治标不治本」的判据。因此一经确诊应尽早用 DMARDs，首选甲氨蝶呤；病情重可加生物制剂（TNF-α 拮抗剂等）与激素桥接。

一句话：NSAIDs/激素灭火，DMARDs 拆柴火。

机制要点：NSAIDs 缓解症状；传统 DMARDs（甲氨蝶呤首选、来氟米特、柳氮磺吡啶、羟氯喹）起效 1~3 月、可延缓病情；生物 DMARDs（TNF-α 拮抗剂、IL-6 拮抗剂）多与甲氨蝶呤联用；靶向 DMARDs（JAK 抑制剂，如托法替布）。糖皮质激素仅快速改善症状、不控病情（P818）。

展开：RA 治疗药物「四层楼」定位

层	代表药	起效	控病程？
NSAIDs	塞来昔布	快	否
糖皮质激素	泼尼松	快	否
传统 DMARDs	甲氨蝶呤	1~3 月	是
生物/JAK	TNF-α 拮抗剂	中	是

⚠ 易错提示

糖皮质激素对 RA「只能迅速改善症状、不能控制病情」，与 DMARDs 的定位相反。病例题若问「能延缓骨破坏的药」，答案必须落在 DMARDs/生物制剂，而非 NSAIDs/激素。



【熟悉级】RA 的关节表现（教材P814-815）
为什么重要：病例题诊断线索来源，晨僵与受累关节部位是判别要点。

- 晨僵：见于约 95% 病人，为活动性指标之一，通常持续一小时以上。
- 关节痛与肿胀：最早症状，呈对称性、持续性，时重时轻，受累关节有压痛。
- 常累及关节：腕、掌指关节、近端指间关节（对称性），也可累及肩、髋、颞下颌关节。
- 晚期畸形：最常见的为「天鹅颈」样及「纽扣花」样畸形；关节畸形为晚期表现、与活动度无关。

为什么 RA 爱侵犯小关节

滑膜丰富的小关节（腕、掌指、近端指间）是滑膜炎的「重灾区」。别与骨关节炎（承重大关节）混淆。

【熟悉级】RA 的关节外表现（教材P816）
为什么重要：A2 病例题「多系统表现」常以此扩展，也是 X 型题考点。

- 类风湿结节：最常见关节外表现，约 30%~40% 出现，提示病情活动。
- 肺：肺间质病变最常见，可胸膜炎、肺内结节、Caplan 综合征（尘肺+RA）。
- 心脏：心包炎最常见；眼：继发干燥综合征致干眼；神经：正中神经受压（腕管综合征）。
- 血液：贫血最常见、血小板增多与活动度相关；Felty 综合征=RA 伴脾大、中性粒减少、血小板减少、贫血。

记忆钩子

RA 关节外「一结一脏四系统」：类风湿结节、心包炎，加肺/眼/神经/血液。

【熟悉级】RA 的辅助检查与影像学分期（教材P816）
为什么重要：X 线分期与「哪些检查对早期诊断有意义」是 A1 题与病例题的高频点。

- 实验室：RF（IgM 型为主）、抗CCP（高特异）、ESR/CRP（活动）、血常规（贫血、血小板↑）。
- 关节滑液：活动期量增多、白细胞↑、中性粒↑。
- X 线（双手+腕）：Ⅰ期软组织肿胀+关节周围骨疏松；Ⅱ期关节间隙变窄；Ⅲ期虫蚀样改变；Ⅳ期半脱位+纤维/骨性强直。
- MRI 对早期诊断极有意义；超声可显示滑膜增生与血流信号、反映炎症活动。

记忆钩子

X 线分期「疏、窄、虫、直」——Ⅰ肿疏、Ⅱ窄、Ⅲ蚀、Ⅳ强直；早期求 MRI、活动看超声。

【掌握级】RA 的诊断：2010 ACR/EULAR 分类标准（教材P817-818）

为什么重要：RA 无独立诊断标准，靠分类标准打分（≥6 分），是病例题判分依据。

第一性原理：

RA 临床表现多样、早期可无典型畸形，故用「分类标准」把「很可能是 RA」的人圈出来，而非一次性确诊。标准把四项证据（关节受累、血清学、持续时间、急性时相反应物）计分，累计≥6 分即可分类为 RA，敏感性高、便于早识别早治疗。若仅凭单项（如 RF 阳性）定罪，会漏诊误诊——所以「只看单项抗体就下诊断行不通，需多维度综合评分」，这正是分类标准存在的意义。

一句话：RA 不能一锤定音，靠四维评分≥6 分归类。

机制要点：2010 ACR/EULAR 标准含关节受累（1 中大=0、2~10 中大=1、1~3 小=2、4~10 小=3、>10 含小=5）、血清学（RF/抗CCP 双阴=0、低滴=2、高滴=3）、滑膜炎≥6 周=1、CRP/ESR 异常=1；≥6 分分类为 RA（P817-818）。

展开：2010 ACR/EULAR 评分表

维度	条目	分值
关节受累	1 中大	0
关节受累	2~10 中大	1
关节受累	1~3 小	2
关节受累	4~10 小	3
关节受累	>10 含小	5
血清学	RF/抗CCP 双阴	0
血清学	单低滴	2
血清学	高滴	3
持续时间	≥6 周	1
急性时相	CRP/ESR 异常	1

⚠ 易错提示

分类标准是「分类」非「诊断」；且「小关节」指掌指、近端指间、第 2~5 跖趾、腕关节，不含远端指间与第一腕掌/跖趾关节——考试常以此设干扰。

【熟悉级】RA 的治疗目标与用药监测（教材P818）
为什么重要：病例题「联用、监测、禁忌」是治疗部分的细化考点。

- 达标治疗：以临床缓解为目标（常用 DAS28 等评分），既改善症状又防结构破坏。
- 生物制剂（TNF-α 拮抗剂等）：增加感染风险，用前须筛查结核与乙肝；常与甲氨蝶呤联用。
- 甲氨蝶呤：需监测肝功能、血象，常规补充叶酸以减轻不良反应。
- 糖皮质激素：仅短期桥接，长期用需防感染、骨质疏松、库欣样综合征。

⚠ 易错提示

生物制剂（TNF-α 拮抗剂等）与甲氨蝶呤联用虽是常规，但会增加感染风险——用前必须筛查结核与乙肝，活动性感染期禁用。

【了解级】RA 的发病机制（教材P814）

- 免疫紊乱为主，CD4+T 细胞与 MHC-Ⅱ 阳性 APC 浸润关节滑膜；遗传与 HLA-DRB1 相关，TNF-α 基因亦有关；病原体通过分子模拟参与发病。

对比速查

表格1：RA 活动性指标 vs 严重程度指标

指标	反映活动性	反映严重程度
晨僵	是	否
ESR/CRP	是	ESR 是
RF 效价	是	是
关节畸形	否（晚期表现）	是

指标	反映活动性	反映严重程度
血小板增高	是	否

表格2：RA 与 SLE 关节病变对比

对比项	类风湿关节炎	系统性红斑狼疮
受累关节	腕、掌指、近端指间	指、腕、膝
骨破坏	有（侵蚀性）	多无（非侵蚀性）
关节畸形	天鹅颈/纽扣花	Jaccoud（可复非侵蚀）
特征抗体	抗CCP、RF	ANA、抗dsDNA、抗Sm

表格3：RA 影像学检查价值对比

检查	价值定位	特点
X 线（双手/腕）	诊断/分期/监测	Ⅰ~Ⅳ期分期标准
MRI	早期诊断	显示滑膜/骨髓水肿
超声	活动度/穿刺	滑膜血流信号
关节镜	诊断/治疗	直视滑膜取材

表格4：RA 关节外表现累及系统

系统	最常见表现
皮肤	类风湿结节
肺	肺间质病变
心脏	心包炎
血液	贫血、血小板↑
眼	继发干燥综合征
特殊	Felty 综合征、Caplan 综合征

因果链流程图

遗传易感（HLA-DRB1）+ 环境（感染分子模拟）+ 免疫紊乱
↓ ← 转折点：CD4+T 细胞与 APC 浸润滑膜
滑膜自身抗原被提呈 → 特异性免疫应答
↓
慢性滑膜炎（促炎细胞因子 TNF-α/IL-6 释放）
↓ ← 滑膜增生，形成血管翳
血管翳侵蚀软骨与骨 → 关节间隙变窄 → 虫蚀样破坏
↓
晚期：关节半脱位 → 纤维性/骨性强直 → 畸形（天鹅颈/纽扣花）
↓
抗 CCP/RF 产生 + ESR/CRP 升高（辅助诊断与活动评估）

ⓘ 因果链解读

这条链从「免疫紊乱→滑膜炎→血管翳→骨破坏→畸形」一路下行，正对应治疗要「尽早干预」的位置——在血管翳形成前用 DMARDs 才能阻断骨破坏。记住「滑膜炎是源头、血管翳是枢纽、畸形是终点」。

鉴别诊断决策树

对称性多关节肿痛为主诉
├─ 晨僵>1h + 小关节对称 + RF/抗CCP阳性 → RA
├─ 青年男性 + 中轴腰背痛/晨僵 + HLA-B27阳性 → AS
├─ 老年 + 承重关节 + 活动后痛、无晨僵 → 骨关节炎（退行性）
├─ 单关节突发红肿热痛 + 血尿酸高 → 痛风
├─ 关节痛 + 发热 + 单关节红肿 + 滑液脓性 → 感染性关节炎
└─ 蝶形红斑/脱发 + 蛋白尿 + 抗dsDNA阳性 → SLE（关节多无骨破坏）

ⓘ 鉴别要点

三个关键判别：① 是否有骨破坏（RA 有、SLE 常无）；② 受累关节（RA 小关节对称、OA 大关节承重、AS 中轴）；③ 抗体（RA=抗CCP/RF、SLE=抗dsDNA/ANA、AS=HLA-B27、痛风=尿酸）。

主动回忆区

- RA 定义：以《侵蚀性、对称性多关节炎》为主要表现的慢性全身性自身免疫病。
- RA 的基本病理改变是《滑膜炎》和《血管翳》形成。
- 抗CCP 抗体对 RA 的检出率约《75%》、特异度《93%~98%》。
- RF 对 RA 特异性《约 86%》，正常人群《1%~5%》可阳性。
- 判断 RA 活动性最有意义的指标之一是《RF 效价》。
- RA 确诊后应尽早使用《传统 DMARDs》，首选《甲氨蝶呤》。
- RA 晚期最常见的畸形是《天鹅颈》样与《纽扣花》样畸形。
- 对 RA 关节进行 X 线分Ⅰ期（软组织肿胀/骨疏松）→Ⅱ期（《关节间隙变窄》）→Ⅲ期（虫蚀样改变）→Ⅳ期（半脱位/强直）。
- RA 常受累且最典型的关节是《腕、掌指关节、近端指间关节》。
- NSAIDs 对 RA 只能《缓解症状》，不能控制病情、不防骨破坏。
- 糖皮质激素对 RA 只能《迅速改善症状》，不能控制病情。
- 能延缓/防止关节骨结构破坏的药物是《DMARDs、生物制剂（TNF-α 拮抗剂等）》。
- 生物制剂常与《甲氨蝶呤》联用以增效减副。

常见陷阱

- 认为 RF 阳性即可确诊 RA：RF 特异性约 86%，正常人亦可阳性；应结合临床表现与抗 CCP。
- 认为晨僵越久越好判断：晨僵是活动性指标，但需结合 ESR/CRP 与 RF 效价综合判断。
- 认为「关节畸形=病情活动」：关节畸形是晚期表现，与活动度无关（活动度看晨僵、ESR、RF 效价）。
- 用 NSAIDs 或激素「长期控病程」：它们只缓解症状，不能防骨破坏；控病程必须用 DMARDs/生物制剂。
- 忽视 MRI 对早期诊断的意义：RA 早期 X 线可正常，MRI 才能显示滑膜/骨水肿。
- 认为关节滑液检查可确诊 RA：滑液白细胞↑是非特异炎症反应，确诊需临床+影像+抗体。

记忆口诀

- 「一滑膜炎、二血管翳、三骨破坏、四畸形」——RA 病理四步走。
- 「RF 广筛看滴度，抗CCP 高特异定诊断」。
- 「疏、窄、虫、直」——X 线分期Ⅰ肿疏、Ⅱ窄、Ⅲ蚀、Ⅳ强直。

- 「NSAIDs 和激素只灭火，DMARDs 拆柴火」。
- 「活动看晨僵+ESR+RF 效价，畸形与活动无关」。

本章小结

ⓘ 3 条 take-home

① RA=免疫紊乱致滑膜炎→血管翳→骨破坏→畸形；② 诊断靠临床（对称小关节+晨僵）+抗CCP（特异度 93%~98%）/RF（看滴度）；③ 治疗核心是早用 DMARDs（首选甲氨蝶呤），NSAIDs/激素只缓解症状不减病程。

本章核心洞察：RA 的「可逆窗口」在血管翳形成之前——理解这条时间轴，就能明白为什么「确诊即用 DMARDs、早治疗防畸形」是临床铁律。

模块3：系统性红斑狼疮（M3 • SLE)

ⓘ 模块信息

重点等级： 掌握 4 个 / 熟悉 4 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（抗体归属/临床表现）、A2（多系统受累病例）、X（活动性指标/治疗）
关联模块：前导=总论 M1；鉴别=RA、药物性狼疮；跨系统=狼疮性肾炎、血液系统、抗磷脂综合征
谱系位置：转折点2→5 的多系统受累（可累及肾、血、浆膜、神经精神）
预计阅读：约 15 分钟

先行组织者：SLE 是「免疫复合物病」的教科书——自身抗体+免疫复合物沉积于多个器官，造成多系统受累。抓住「哪个抗体→打哪个靶（肾/皮/血/浆膜）→什么症状」这条线，临床表现与化验就一一对位。

前置知识检查

- 免疫复合物（IC）= 抗原+抗体结合，沉积于组织可激活补体、损伤组织。
- 狼疮性肾炎是 SLE 最常见的严重器官受累；第Ⅳ型（弥漫增殖型）最常见且预后差。
- 雌激素与 SLE 发病相关（育龄女性高发），紫外线可使皮肤上皮凋亡、暴露新抗原。

知识衔接

SLE 是「免疫复合物病」——补体是免疫复合物的清道夫，活动期补体被消耗而下降，这是理解「为什么活动期补体低」与「为什么低补体支持诊断」的关键。

高收益摘要

1. 定义：致病性自身抗体和免疫复合物介导、多系统受累的自身免疫病（P820）。
2. ANA：几乎所有患者阳性、特异度低，最佳筛选（P822）。
3. 抗dsDNA：标记性抗体，滴度与疾病活动性相关（P822）。
4. 治疗：糖皮质激素为首选；羟氯喹、环磷酰胺等免疫抑制剂（P825）。

结构化笔记

【掌握级】系统性红斑狼疮的定义（教材P820）

为什么重要：「致病性自身抗体+免疫复合物+多系统受累」是 SLE 的质的规定，病例题以此识别。

第一性原理：

SLE 的损伤由两条机制介导：一是致病性自身抗体直接攻击（如抗红细胞抗体致溶血、抗血小板抗体致血小板减少）；二是免疫复合物沉积激活补体、损伤组织（如肾、皮、浆膜）。若抗体不产生、免疫复合物不沉积，就没有器官损伤——这是「如果免疫系统不对自身成分产生抗体，就不会有多系统损伤」的判据。故「有抗体、有沉积、多系统」是 SLE 的三要素。

一句话：SLE=自我抗体+免疫复合物，全身打靶。

机制要点：以 IgG 型致病性自身抗体为主，与自身抗原亲和力高；免疫复合物沉积造成中小血管炎、血栓、组织缺血；好发于 20~40 岁育龄女性（占 90%）（P820）。

展开：SLE 的两条损伤路径

① 抗体直接攻击：抗红细胞→溶血；抗血小板→血小板减少；抗磷脂→APS；抗SSA 经胎盘→胎儿心脏传导阻滞。② 免疫复合物沉积：肾小球（狼疮性肾炎）、皮肤真皮-表皮交界（蝶形红斑、盘状红斑）、浆膜（胸膜炎、心包炎）。两条路径共同解释「多系统受累」。（P820）



⚠ 易错陷阱

SLE 的关节病变多为非侵蚀性（对称性指、腕、膝关节肿痛，多无骨破坏），与 RA 的侵蚀性骨破坏相反；少数可因肌腱受损出现 Jaccoud 关节病（可复的非侵蚀性半脱位）。

【掌握级】ANA 与抗dsDNA 抗体（教材P822）

为什么重要：SLE 诊断的「筛选」与「确诊+活动性」两个核心，二者分工是高频考点。

第一性原理：

ANA 是「核内抗原」的总抗体，SLE 中阳性率近乎 100%，但正常人或药物性狼疮、其他结缔组织病也可阳性，故特异度低——适合做「筛查」而非「确诊」。抗dsDNA 针对双链 DNA，特异度高（约 95%）且滴度与疾病活动性平行，既是标记性抗体又是活动性指标。若只看 ANA，筛选面广但无法确诊；正因为需要「高特异+能判活动」，才要查抗dsDNA——这就是「只靠 ANA 会漏诊误诊，所以用标记性抗体把范围缩小并盯住活动」的逻辑。

一句话：ANA 管筛、抗dsDNA 管确诊和盯活动。

机制要点：ANA 灵敏度约 100%、特异度约 65%，为最佳筛选试验、不能作为与其他结缔组织病的鉴别；抗dsDNA 灵敏度约 70%、特异度约 95%，为诊断 SLE 的标记性抗体之一，对确诊与判定活动性参考价值大（P822）。

展开：抗核抗体谱一览

抗核抗体谱=ANA+抗dsDNA+抗ENA。抗ENA 含抗Sm、抗RNP、抗SSA、抗SSB、抗rRNP。抗Sm（特异度约 99%）为 SLE 血清标记性抗体、与活动无关；抗rRNP 阳性提示活动期或神经精神狼疮；抗SSB 与继发干燥综合征相关。（P822）

记忆钩子

两个标记性抗体：抗dsDNA（标记+活动性）、抗Sm（标记但不活动）。一个筛选：ANA。活动性看抗dsDNA。

【掌握级】系统性红斑狼疮的治疗（教材P825）
为什么重要：治疗原则「激素+免疫抑制剂」是必考，首选药与重症选择是区分点。

第一性原理：
SLE 是免疫复合物性疾病，病根在「免疫攻击自身」。症状重时用糖皮质激素快速抑制炎症，但它长期副作用大、不能替代病情控制；为更好控制活动、保护脏器并减少激素依赖，需联合免疫抑制剂。若只靠激素，病情易反复且副作用累积——这就是「激素治标、免疫抑制剂治本，二者联合减激素副作用」的判据。轻症以羟氯喹为基础；重症、有重要脏器受累（尤其狼疮性肾炎）在诱导缓解期首选环磷酰胺（CTX）或霉酚酸酯（MMF）。
一句话：激素先压火，免疫抑制剂拆火根。

机制要点：糖皮质激素为首选（泼尼松/甲泼尼龙）；羟氯喹为基础用药、用于控制皮肤与关节症状及减少复发；重要脏器受累诱导缓解期首选 CTX 或 MMF；生物制剂（贝利木单抗、利妥昔单抗）用于难治病例（P825）。

展开：SLE 治疗「阶梯」

病情	方案
轻症	羟氯喹 + NSAIDs
中症	激素 + 免疫抑制剂
重症/脏器受累	大剂量激素 + CTX 或 MMF
难治性	生物制剂（利妥昔/贝利木单抗）

⚠ 易错提示

激素是「首选/快速」但非根治；重要脏器受累（狼疮性肾炎）诱导缓解应选 CTX 或 MMF，而非单用激素。病例题问「狼疮性肾炎诱导缓解首选」应落在免疫抑制剂。

【熟悉级】SLE 的临床表现（教材P820-821）
为什么重要：A2 病例题「多系统受累」的题干来源，特征性皮疹是关键线索。

- 皮肤：蝶形红斑（鼻梁+双颧颊部，特征性）、盘状红斑、光敏、脱发、口腔溃疡。
- 关节：95% 受累，指、腕、膝关节对称肿痛，多无骨破坏。
- 肾：约 28%~70% 受累（可为首发症状），蛋白尿、血尿、水肿、高血压，是主要死因之一。
- 血液：活动期血红蛋白↓、白细胞/血小板减少，10% 为 Coombs 阳性溶血性贫血。
- 浆膜：多发性浆膜炎（胸膜、心包积液）；神经精神：狼疮脑病（NP-SLE）；心血管：心包炎、疣状心内膜炎。

为什么蝶形红斑是特征性表现

它是免疫复合物沉积于真皮-表皮交界处的典型表现，配合光敏、脱发、口腔溃疡，是「皮科入口」识别 SLE 的重要标志。

【熟悉级】SLE 的实验室检查组合（教材P822-823）
为什么重要：A2 病例题「确诊依赖哪些检查」与「活动性看什么」是高频考点。

- 自身抗体：ANA（筛选）、抗dsDNA（标记+活动）、抗Sm（标记、与活动无关）、抗ENA谱。
- 抗磷脂抗体：抗心磷脂、狼疮抗凝物、抗β2GP I、梅毒血清假阳性。
- 补体：总补体 CH50、C3、C4；低下支持诊断并提示活动。
- 血象：血红蛋白↓、白细胞/血小板减少；直接 Coombs 试验阳性提示溶血。
- 尿检/肾功能：蛋白尿、血尿、管型尿，早期识别狼疮性肾炎。

记忆钩子

SLE 查体 ANA 筛、抗dsDNA 定/判活动、抗Sm 标记、补体（C3/C4）低判活动、Coombs 判溶血，各司其职。

【掌握级】SLE 的诊断：分类标准（教材P823）

为什么重要：满足「至少 1 条临床+1 条免疫学」是 SLE 判分关键，X 型及病例题集中地。

第一性原理：

SLE 多系统表现无单一「金标准」，故靠「临床+免疫学」双维分类标准圈定。免疫学提供「自身免疫」的证据（ANA、抗dsDNA、抗Sm、抗磷脂、低补体、Coombs），临床提供「器官受累」的证据（皮肤、关节、浆膜、肾、神经、血液、心）。两者各取至少一条，才能把「免疫异常」与「多系统损伤」同时坐实——如果只看临床不看免疫，会把其他多系统病误判为 SLE；只看免疫不看临床，又会把无症状抗体阳性误诊。故必须有「至少 1 临床+1 免疫学」。

一句话：SLE 诊断=免疫证据+临床证据，各占一条。

机制要点：2012 SLICC 或 2019 EULAR/ACR 标准，含至少 1 条临床+1 条免疫学（ANA 或抗 dsDNA 阳性等），或肾活检证实狼疮性肾炎且 ANA/抗dsDNA 阳性；免疫学含抗dsDNA、抗Sm、抗磷脂、低补体、直接 Coombs（P823）。

展开：分类标准条目速记

维度	条目
临床	皮肤（蝶形/盘状/光敏/溃疡）、关节、浆膜、肾、神经、血液、心
免疫学	抗dsDNA、抗Sm、抗磷脂、低补体（C3/C4/CH50）、直接 Coombs

⚠ 易错提示

分类标准强调「至少 1 条临床+1 条免疫学」，缺一不可；且「肾活检证实狼疮性肾炎+ANA/抗dsDNA 阳性」是另一条独立诊断路径，考试常考。

【熟悉级】SLE 肾活检的价值（教材P823）

为什么重要：狼疮性肾炎分型决定治疗强度，是预后评估的关键。

- 肾活检对狼疮性肾炎的诊断、分型、治疗与预后评估均有价值，是判断肾损害的金标准。
- 仅凭蛋白尿无法判断病理类型，需肾活检明确 ISN/RPS 分型（Ⅳ型弥漫增殖型最常见、需强化免疫抑制）。

肾活检为何重要

狼疮性肾炎分型决定治疗强度，第Ⅳ型（弥漫增殖型）最常见、需强烈免疫抑制。仅凭蛋白尿无法判断病理类型，故肾活检对治疗与预后评估不可替代。

【熟悉级】SLE 的特殊表现与长期随访（教材P821-823）
为什么重要：特殊脏器受累表现与「随访看什么」是 A2/X 型题的延伸考点。

- 心脏：心包炎、疣状心内膜炎（Libman-Sacks）、心肌损害、冠脉受累。
- 眼：视网膜出血/渗出/视盘水肿（视网膜血管炎），约 15% 累及。
- 肺：肺间质病变、弥漫性肺泡出血、胸腔积液（约 35%）。
- 妊娠与 APS：抗磷脂抗体阳性者易反复流产、胎盘循环异常，需母胎管理。
- 随访要点：定期测抗dsDNA、补体（C3/C4）、尿蛋白、肾功能，评估复发与狼疮性肾炎进展。

为什么 SLE 需长期随访

SLE 呈「复发-缓解」交替，活动期抗dsDNA 升、补体降、蛋白尿增；长期随访可早期发现复发与狼疮性肾炎进展，及时上调免疫抑制。

【了解级】SLE 发病机制与病理特征（教材P820）

- 发病机制：遗传（HLA-DR2/DR3、补体缺损）+ 环境（紫外线致上皮凋亡暴露新抗原、药物致 DNA 甲基化↓、病毒感染）+ 雌激素（育龄女性高发、围绝经期前 9:1）。
- 特征性病理：苏木素小体（核受抗体作用变性）、洋葱皮样病变（脾中央动脉周围向心性纤维增生）。
- 抗磷脂抗体：抗心磷脂、狼疮抗凝物、抗β2GP I，引起抗磷脂综合征（血栓、习惯性流产、血小板减少）。
- 狼疮性肾炎分型（ISN/RPS）：Ⅰ~Ⅵ型；Ⅳ型弥漫增殖型最常见、最重，常伴活动性血尿/蛋白尿，需强化免疫抑制。
- 药物性狼疮：肼苯哒嗪、普鲁卡因胺、异烟肼等诱发，ANA 阳性、抗组蛋白抗体阳性，停用后多可缓解，一般无肾损害。

对比速查

表格1：SLE 各类抗体「灵敏度-特异度-用途」

抗体	灵敏度	特异度	用途
ANA	约100%	65%	最佳筛选
抗dsDNA	70%	95%	标记+活动性
抗Sm	25%	99%	血清标记（活动无关）
抗rRNP	15%	较高	提示活动/神经精神狼疮

表格2：SLE vs RA 鉴别对比

对比项	SLE	RA
皮肤特征	蝶形红斑、光敏、脱发	类风湿结节
关节破坏	多无（非侵蚀）	有（侵蚀性）
特征抗体	抗dsDNA/抗Sm	抗CCP/RF
补体	活动期 C3/C4↓	大多正常/升高
治疗	激素+免疫抑制剂	DMARDs 为主

表格3：SLE 狼疮性肾炎分型概览

分型（ISN/RPS）	特征	治疗强度
Ⅳ型弥漫增殖型	最常见、最重	强（激素+CTX/MMF）
Ⅴ型膜型	肾病综合征为主	中（激素+免疫抑制剂）
Ⅲ型局灶型	灶性病变	中

表格4：SLE 受累系统与发生率

系统	发生率	要点
关节	95%	对称肿胀、多无骨破坏

系统	发生率	要点
皮肤黏膜	80%	蝶形红斑、光敏、溃疡、脱发
肾脏	28~70%	狼疮性肾炎、主要死因
血液	常见	贫血、白细胞/血小板↓
浆膜	50%	胸膜、心包积液

因果链流程图

遗传易感（HLA-DR2/DR3）+ 环境（紫外线/感染/药物）+ 雌激素
↓ ← 转折点：免疫耐受减弱，B 细胞活化
B 细胞产生大量致病性自身抗体（ANA/抗dsDNA/抗Sm）
↓
自身抗体直接攻击 + 免疫复合物沉积
↓ ← 依沉积部位分化出不同器官损伤
肾 → 狼疮性肾炎；皮 → 蝶形红斑；血 → 溶血/血小板↓
↓
免疫复合物激活并消耗补体 → 活动期 C3/C4 下降
↓
继续进展 → 肾病综合征/肾衰、NP-SLE、抗磷脂综合征（血栓/流产）

> ⓘ 因果链解读
>
> 这条链说明「先有抗体（诊断）→ 后有沉积（器官损伤）→ 再有补体消耗（活动指标）」。记住 SLE 活动期补体下降（被消耗）、而 ESR/CRP 升高，二者方向相反；治疗的落点是「抑制免疫、减少抗体与沉积」。

鉴别诊断决策树

发热+多系统受累为主诉
├─ 蝶形红斑/光敏 + 口腔溃疡 + 抗dsDNA阳性 → SLE
├─ 对称性小关节+晨僵 + 抗CCP阳性 → RA
├─ 有药物史（肼苯哒嗪/普鲁卡因胺）+ ANA阳性 → 药物性狼疮（查抗组蛋白抗体）
├─ 关节痛+RF 阳性+ESR/CRP↑ 但无骨破坏 → 与 RA 鉴别（SLE 关节非侵蚀）
├─ 面部红斑+蛋白尿+低补体 → 狼疮性肾炎（肾活检定分型）
└─ 血栓/反复流产/血小板减少 → 抗磷脂综合征（查抗磷脂抗体）

鉴别要点

三个判别：① 皮疹特征（蝶形红斑→SLE、类风湿结节→RA）；② 关节破坏（SLE 无、RA 有）；③ 抗体（SLE=抗dsDNA/抗Sm、RA=抗CCP、药物性狼疮=抗组蛋白、APS=抗磷脂抗体）。

主动回忆区

- SLE 的定义：以《致病性自身抗体和免疫复合物》介导、多系统受累的自身免疫病。
- SLE 最佳筛选抗体是《ANA》，几乎所有患者阳性、特异度《低（约65%）》。
- SLE 的标记性抗体是《抗dsDNA》与《抗Sm》。
- 与 SLE 疾病活动性相关的抗体是《抗dsDNA》。
- 抗Sm 抗体对 SLE 特异度《约99%》、与疾病活动《无关》。
- SLE 活动期典型表现是《补体 C3/C4 下降》。
- 狼疮性肾炎诱导缓解期首选《环磷酰胺（CTX）或霉酚酸酯（MMF）》。
- SLE 治疗的基础用药是《羟氯喹》，首选的快速抑制炎症药物是《糖皮质激素》。
- 抗磷脂综合征的三大表现是《血栓形成、习惯性流产、血小板减少》。
- SLE 常见皮肤黏膜表现《蝶形红斑、盘状红斑、光敏、口腔溃疡、脱发》。
- SLE 的关节病变多为《非侵蚀性》，与 RA 的侵蚀性不同。
- 抗rRNP 抗体阳性提示《活动期或神经精神狼疮（NP-SLE）》。
- SLE 的肾脏受累（狼疮性肾炎）是其主要《死因之一》。
- 抗组蛋白抗体阳性提示《药物性狼疮》。
- 蝶形红斑的发生机制是《真皮-表皮交界处免疫复合物沉积》。

常见陷阱

- 认为 SLE 关节病变有骨破坏：SLE 关节多为非侵蚀性，与 RA 相反。
- 认为 ANA 阳性即可确诊 SLE：ANA 特异度低、正常人与药物性狼疮亦可阳性，须结合系统表现与标记性抗体。
- 认为抗Sm 与活动度相关：抗Sm 是标记性抗体，但与疾病活动无关；活动性应看抗dsDNA。
- 认为补体升高提示活动：SLE 活动期补体下降（被消耗）。
- 单用激素治疗重症狼疮性肾炎：重要脏器受累诱导缓解应加免疫抑制剂（CTX/MMF）。
- 认为 SLE 皮肤损害有瘙痒：SLE 皮疹通常无瘙痒，有别于其他皮炎。

记忆口诀

- 「红斑、光敏、溃疡、脱」——SLE 皮肤黏膜四件套。
- 「ANA 筛、dsDNA 判活动、Sm 做标记」——抗体三用途一次记。
- 「补体低、狼疮活」——活动期反向指标。
- 「轻用羟氯喹、重加CTX/MMF」——治疗阶梯。
- 「尿检蛋白尿=狼疮肾炎，先做肾活检分型」——Ⅳ型最重。

本章小结

ⓘ 3 条 take-home

① SLE=致病性自身抗体+免疫复合物介导的多系统受累病；② 诊断抗体系：ANA 筛选、抗dsDNA（标记+活动性）、抗Sm（标记、活动无关），活动期补体 C3/C4 下降；③ 治疗：激素首选/快速，重要脏器受累诱导缓解用 CTX 或 MMF，羟氯喹为基础。

本章核心洞察：SLE 是与「免疫复合物」强绑定的病——抗体先出现（诊断线索）、复合物后沉积（器官损伤）、补体随之消耗（活动指标），三者时间顺序与机制互为因果，是答题与临床都需遵守的底层逻辑。

风湿免疫跨模块概念地图（D5）

链路1（免疫→RA）：抗CCP/RF → 滑膜炎 → 血管翳 → 软骨骨侵蚀 → 关节畸形
链路2（SLE→肾）：抗dsDNA/免疫复合物 → 肾小球沉积 → 狼疮性肾炎 → 肾病综合征/肾衰
链路3（SLE→血液）：抗红细胞/抗血小板抗体 → 溶血性贫血 / 血小板减少
链路4（抗磷脂→APS）：抗心磷脂/β2GP Ⅰ → 血栓 + 习惯性流产 + 血小板减少
链路5（跨系统共存）：SLE → 肾病综合征；RA → 肺间质病/心包炎；SLE 可继发干燥综合征
链路6（抗体谱→鉴别）：ANA→SLE；抗dsDNA→SLE活动；抗CCP→RA；抗Sm→SLE标记；HLA-B27→AS；RF→非特异

跨模块读图要点：

- 链路1、2、3、4 共享同一起点——致病性自身抗体/免疫复合物，只因「打靶部位」不同而分化出不同临床综合征。
- 链路5 强调一病多系统：RA 与 SLE 都有明确的关节外受累（肺、心、肾），看见「风湿病+肾病综合征/间质病」要想到两者的并存与交叉。

- 链路6 是把整张知识合起来的线索——抗体是分类钥匙，考试从任一抗体出发都可倒推疾病。

第五部分 理化因素所致疾病（第九篇 理化因素所致疾病 • P875-894）

> 教学计划 2026 | 3 模块 • 教材浓缩型 v5.1 五维深度体系（D1-D5）
> 来源：《内科学（第10版）》第九篇 P875-894 + 贺银成讲义补充 + 教学计划
> 版本：内科学_理化因素_v1 | 目标：临床医学期末/执医基础
> v5 升级：第一性原理（D1）+ 因果链（D2）+ 谱系梯度（D3）+ 决策树（D4）+ 概念地图（D5）

科目导航：理化因素怎么学?

一句话核心逻辑链：理化因素所致疾病 = 把「外源性物理能量」或「化学毒物」作用到机体，殊途同归走向 急性损伤 → 多器官功能衰竭 / 死亡，而其中最可防、最可逆、最高频的特例就是「急性有机磷杀虫药中毒」。

- 命题规律（对应全篇 3 模块）：「急性有机磷杀虫药中毒」是绝对主战场（M样/N样/分级/解毒双雄）；「中毒总论」考清除毒物与解毒剂；「总论」考物理/化学因素分类与急性重点。
- 题型结构：A1（数值/分级标准）、A2/A3（病例组：接触史→症状→诊断→治疗一条线）、B1（共用选项：M/N 症状、解毒剂）、X（机制多选）。
- 复习路径：总论（是什么、分哪类）→ 中毒总论（怎么清、怎么解）→ 有机磷（把"清+解+分级"用到极致）。前两步搭框架，第三步吃透细节。
- 避坑提示：① 数值题逐字背（酶活三档、阿托品剂量、阿托品化指征）；② 病例题先读"接触史（职业 / 误服 / 喷洒）"再回推诊断；③ 解毒剂与洗胃液"因毒而异"，千万别混。

> 本科目 60% 的题都在考"同一个底层能力"
>
> 即 中毒-分级-解毒 三件套：什么毒（接触史+症状）→ 多严重（血 ChE+分级）→ 怎么解（清除毒物+阿托品+氯解磷定）。对每个中毒都主动回答这三问，即可覆盖绝大多数考点。

使用指南

分层阅读策略：

- 掌握级（逐字精度）：分级阈值、阿托品剂量、阿托品化指征、解毒剂与洗胃液禁忌——考前必背，配合 D1 理解记忆。
- 熟悉级（能复述机制与鉴别）：毒性分类、病因三途径、后期综合征（中间型 / 迟发性）。
- 了解级（眼熟即可）：局部损害、其他解毒药（戊乙奎醚、解磷注射液）。

主动回忆法：每模块「 主动回忆区」的填空（答案用《》包裹）先遮住答案自测，再展开核对；「 鉴别诊断决策树」要求自己从"主诉+体征"口述完整路径，而不是只看图。

三遍刷法：第 1 遍只读 D1 第一性原理 + D2 因果链（建立直觉）→ 第 2 遍背表格数值 → 第 3 遍用决策树和回忆区输出检验。

理化因素所致疾病谱系总览（D3：从轻到危）

机体正常生理状态（理化因素平衡）
↓ ← 转折点0：理化因素突破生理防线（能量 / 毒素开始作用）
轻度中毒（仅 M样，胆碱酯酶 50-70%，可逆）
↓ ← 转折点1：出现 N样症状（肌颤 / 肌无力）
中度中毒（M样+N样，胆碱酯酶 30-50%）
↓ ← 转折点2：胆碱酯酶 <30%，呼吸肌与脑受累
重度中毒（肺水肿 / 抽搐 / 昏迷 / 呼吸肌麻痹，可致死）
↓ ← 转折点3：急性期后胆碱酯酶残留改变
中间型综合征（24-96h，颈屈肌/近端肌无力，ChE<30%）
↓ ← 转折点4：NTE 老化（2-3 周后）
迟发性多发神经病（肢体远端对称性感觉运动障碍）

关键转折点识别：

- 转折点0（正常→可逆损伤）：理化因素开始损伤机体，此时立即脱离/清除多可逆转。
- 转折点1（仅M→+N）：副交感亢进扩展到骨骼肌/神经节，提示病情进入"中度"。
- 转折点2（中→重）：ChE<30%，出现肺水肿、呼吸肌麻痹、昏迷——最凶险，易死亡。
- 转折点3（急→亚急）：急性期过后 24-96h 出现中间型综合征（呼吸肌无力）。
- 转折点4（亚急→慢性）：2-3 周后出现迟发性多发神经病（NTE 老化），以康复为主。
- 每越过一个转折点，抢救难度与预后均呈非线性恶化。

模块速览地图

模块	名称	谱系位置	与其他模块关键连接
M1	理化因素所致疾病总论	谱系总纲（分类 / 急性重点）	→M2、→M3 提供病因框架
M2	中毒（总论）	从病因到处理的方法学总纲	前言=M1，应用=M3
M3	急性有机磷杀虫药中毒	谱系主战场（转折点0-4）	前言=M2，→ 呼吸支持（机械通气）

模块1：理化因素所致疾病总论（M1）

模块信息

重点等级： 掌握 2 个 / 熟悉 1 个 / 了解 1 个
预计题型：A1（分类归属）、B1（物理 / 化学因素对照）
关联模块：前导知识=生理学（体温调节/能量代谢）；后续应用=M2 中毒、M3 有机磷
谱系位置：全谱系总纲（定义对象、区分各病因）
预计阅读：约 12 分钟

先行组织者：本章解决两个问题——① 什么是理化因素所致疾病、以哪类发病为重点；② 物理因素与化学因素的致病本质有何不同。这两个认知是所有后续中毒病例题的第一把钥匙。

前置知识检查

- ″理化因素″ = 物理因素（温度、气压、电流、辐射、噪声等）+ 化学因素（外源性毒物）。
- 同一致病因素既可致急性损害，也可致慢性损害；本篇以急性发病为重点。
- 中毒 = 机体受毒物作用引起功能性或器质性损害的过程。

高收益摘要

1. 本篇研究对象 = 物理 + 化学因素所致疾病，以急性发病者为重点（教材P876）。
2. 物理因素按"能量形式"归类：高温→中暑/热射病、低温→冻伤、低气压→高原病、电流→电击、辐射→放射病（教材P876）。
3. 化学因素核心是"毒物"：经吸收后以毒性损伤靶器官，重点是急性中毒（教材P879）。

结构化笔记

【掌握级】本篇研究对象：以急性发病者为重点（教材P876）
为什么重要：开篇定性，决定全篇"急救/中毒"主线，命题常以"哪类为重"设问。

第一性原理：
理化因素所致疾病按致病因子的性质分物理与化学两大类。物理因素直接以能量（热、冷、压、电、辐射）作用于机体，损伤程度与暴露剂量、时间成正比；化学因素经吸收、代谢后以毒物毒性损伤靶器官。急性发病起病急、进展快、可致死，故本篇把急性中毒列为重点——如果慢性、缓慢的损害才是重点，那么"时效性抢救（解毒剂、血液净化）"就失去意义。 一句话：急性最凶险、也最可逆，所以最值得背。

机制要点：物理因素以能量损伤为主，化学因素以毒物毒性为主；两者都强调及时脱离致病因子（教材P876）。

展开：物理与化学因素致病特点对照

维度	物理因素	化学因素
作用本质	能量损伤	毒物毒性
典型代表	中暑、电击、高原病	有机磷、药物、农药
急性重点	中暑、电击、冻伤	急性中毒
处理核心	立即脱离 / 降温	清除毒物 + 解毒剂

一句话定位

物理因素看"能量"，化学因素看"毒素"；急性的都是"抢时间"的急症。

【掌握级】物理致病因素分类（教材P876）
为什么重要：B1 常见归类题，考"高温→中暑"这类一一对应关系。

第一性原理：

物理因素是一堆"能量形式"，按人体能耐受的底线分类：高温（产热>散热）→中暑/热射病；低温（散热>产热）→冻僵/冻伤；低气压（低氧）→高原病；电流通过组织→电击；电离辐射→放射病。如果机体的体温调节、氧供、组织耐受都正常，这些因素就"伤不到人"——所以每一类都对应一个"被突破的生理防线"。 一句话：物理因素病 = 某条能量防线被击穿的直接后果。

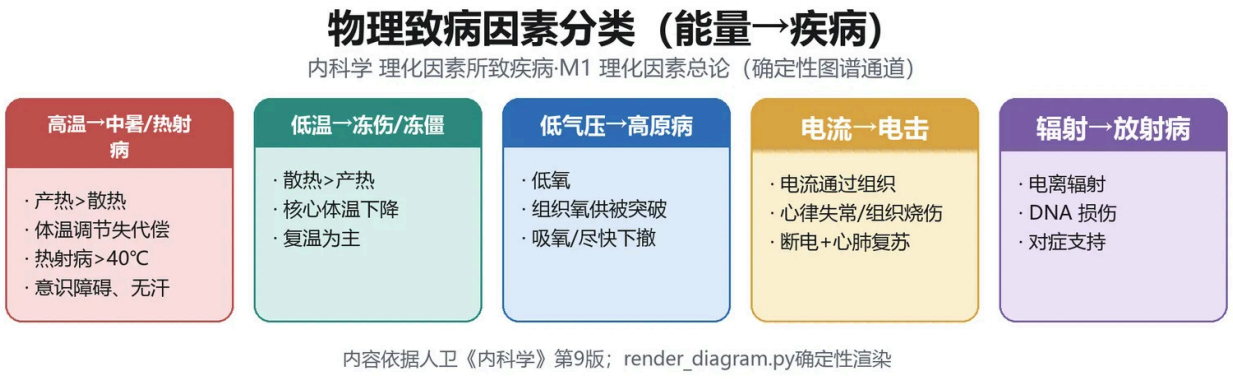
机制要点：高温→体温调节中枢失代偿；低温→核心体温下降；低压→缺氧；电流→心律失常/组织烧伤；辐射→DNA 损伤（教材P876）。

展开：物理因素-疾病-突破防线三联表

物理因素	代表疾病	突破的防线
高温	中暑 / 热射病	体温调节中枢
低温	冻伤	核心体温
低气压	高原病	组织氧供
电流	电击	心肌 / 神经传导
辐射	放射病	DNA 完整性

⚠ 易错陷阱

物理因素与化学因素常"同时存在"（如触电合并烧伤、水中毒），命题上"单一分类"与"复合损伤"要分清。



【熟悉级】化学因素——中毒的总体路径（教材P879）

为什么重要：为 M2 中毒总论铺垫"毒物-吸收-代谢-解毒"框架。

- 化学因素（毒物）经消化道、呼吸道、皮肤黏膜吸收进入机体，分布于各器官，经肝生物转化，最终以原形或代谢物排出。
- 毒物可分为工业性毒物、药物、农药、有毒动植物四大类（教材P879）。
- 损伤既可局限（皮肤灼伤、结膜充血），也可全身（肝、肾、心、脑、肺多器官受累）。

> 关联提示
>
> "毒物-吸收-代谢-解毒"是 M2 与 M3 共享的通用框架，背熟这条链，中毒总论与有机磷都顺理成章。

【了解级】急慢性之分（教材P876）

- 急性：一次大量暴露，起病急、表现重；慢性：长期低剂量，缓慢累积，表现隐匿（如慢性铅中毒）。

对比速查

表1：物理因素快查表

物理因素	代表疾病	致病机制
高温	中暑 / 热射病	产热>散热
低温	冻伤 / 冻僵	散热>产热
低气压	高原病	低氧
电流	电击	传导紊乱
辐射	放射病	DNA 损伤

表2：物理 vs 化学因素对照

维度	物理因素	化学因素
作用本质	能量损伤	毒物毒性
常见来源	环境 / 能量	工业 / 药物 / 农药
急性重点	中暑·电击	急性中毒

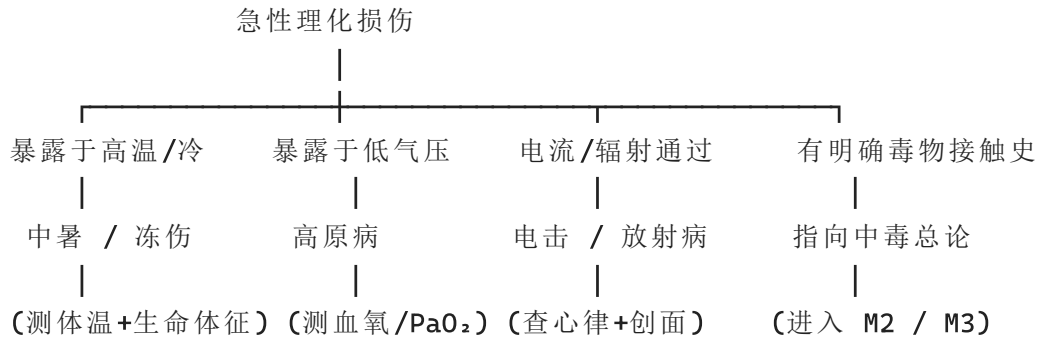
维度	物理因素	化学因素
首要处理	脱离 / 降温	清除毒物

因果链流程图（D2）

```
理化因素暴露（物理能量 / 化学毒物）
  ↓
机体吸收 / 承受（物理：能量直接作用；化学：毒物吸收）
  ↓
靶器官损伤（脑 / 心 / 肺 / 肝 / 肾 / 皮肤）
  ↓
急性临床表现（意识障碍 / 呼吸循环衰竭 / 局部损伤）
  ↓
诊断关键 = 明确接触史 + 查体 + 毒物 / 环境暴露证据
  ↓
抢救原则 = 立即脱离 + 维持生命体征 + 特效解毒/清除
```

> ⓘ 此图展示"暴露→损伤→诊断→抢救"的通用链，是 M2、M3 所有环节的骨架；物理/化学具体对应关系见上方「　　对比速查」表格。

鉴别诊断决策树：急性理化损伤定位（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：看有无"高温/寒冷环境"暴露，警惕体温调节失衡。
- 第二分支：看"低气压/高原"背景，测血氧判断缺氧程度。
- 第三分支：看"电流/射线"来源，结合心律与皮肤创面。
- 第四分支：只要"有毒物接触史"且表现非典型，转入中毒（M2）路径。

主动回忆区

1. 本篇研究对象以哪类发病为重点？《急性发病》。
2. 高温致病对应的代表疾病？《中暑 / 热射病》。
3. 物理因素致病本质？《能量损伤》；化学因素？《毒物毒性》。
4. 化学因素（毒物）四大类？《工业性毒物、药物、农药、有毒动植物》。
5. 决策树：触电合并烧伤 → 物理（电击）为主，属《复合损伤》还是单一分类？《复合损伤》。

常见陷阱

1. 物理与化学因素不是互斥——常见复合损伤（触电+烧伤、水中毒）。
2. 别把"慢性铅中毒"这类慢性的当成急性重点——本篇以急性发病为重点。
3. 毒物四类别漏"有毒动植物"（如河豚、毒蕈），是独立分类。

记忆口诀

- 物理看能量，化学看毒素。
- 高→中暑，低→冻，低压→高原，电→击，辐→伤。
- 毒物四类：工（业）药（物）农（药）动（植物）。

本章小结

本章小结

- 本篇主题 = 物理 + 化学因素所致疾病，以急性发病者为重点。
- 物理因素=能量损伤，化学因素=毒物毒性；务必抓住"怎么伤的"。
- 所有理化病共享"暴露→损伤→诊断→抢救"的抢救原则。

本章核心洞察：分清"能量"还是"毒素"、急还是慢，是理解全部理化病的第一把钥匙。

模块2：中毒（总论）（M2）

模块信息

重点等级：　掌握 3 个 /　熟悉 2 个 /　了解 2 个
预计题型：A1（清除毒物方法）、B1（毒物-解毒剂）、A2（中毒急救流程）
关联模块：前导知识=M1 总论；后续应用=M3 有机磷中毒
谱系位置：从病因到处理的"方法学"总纲
预计阅读：约 18 分钟

先行组织者：本章解决两个问题——① 中毒是什么、毒物如何分类；② 中毒怎么救（清除未吸收 → 清除已吸收 → 特效解毒+对症）。这两个问题贯穿所有具体中毒。

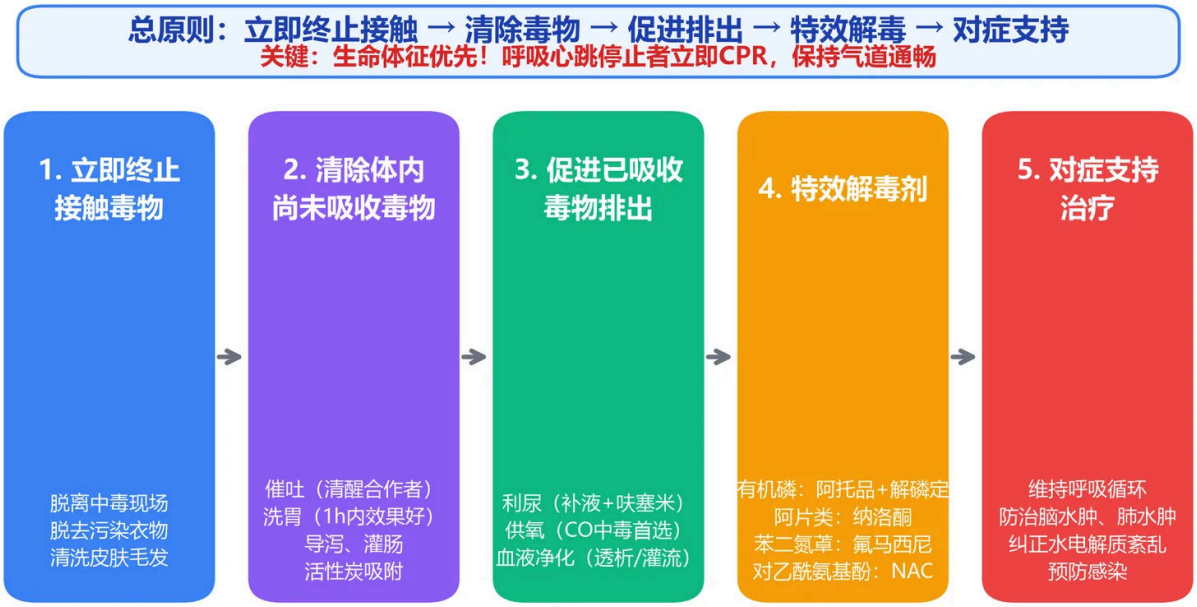
前置知识检查

- 中毒 = 毒物作用引起功能或器质性损害；毒物分四类。
- 毒物代谢 = 肝生物转化（Ⅰ相氧化 / Ⅱ相结合），代谢物经肾/肝胆排出。
- 清除毒物思路：去除未吸收（催吐 / 洗胃 / 导泻）+ 促进已吸收排出（血液净化）。

高收益摘要

1. 中毒定义：机体受毒物作用引起功能性或器质性损害；毒物分四类（教材P879）。
2. 清除毒物：催吐已不常规使用（教材P885）；洗胃与清除毒物 P882-887。
3. 血液灌流为最常用的中毒抢救措施之一，能清除巴比妥类、百草枯（教材P887）。

急性中毒急救处理流程



洗胃禁忌：吞服腐蚀性毒物（强酸/强碱）、石油蒸馏物、食管静脉曲张、昏迷无气道保护

结构化笔记

【掌握级】中毒定义与毒物分类（教材P879）
为什么重要：定义类题与"毒物四类"归属题的基础。

第一性原理：
中毒的本质是"外源性毒物干扰了机体正常代谢/结构"。毒物能不能伤人，取决于剂量、吸收途径、代谢与靶点。将毒物按来源分四类（工业性毒物、药物、农药、有毒动植物），是为了指导"清毒+解毒"——不同的毒物对应不同的洗胃液与解毒剂。如果毒物只需统一按"中毒"处理，就不必分类，但事实是每一类的解毒武器都不同。 一句话：毒物分类是"对症下药"的前提。

机制要点：四类毒物=工业性（苯、铅）、药物（巴比妥、阿片）、农药（有机磷、拟除虫菊酯）、有毒动植物（河豚、毒蕈）（教材P879）。

展开：毒物分类与代表+处理方向

毒物类别	代表	处理方向
工业性毒物	苯、铅、氰化物	特效解毒剂
药物	巴比妥、阿片	血液净化 / 拮抗剂

毒物类别	代表	处理方向
农药	有机磷、拟除虫菊酯	阿托品 / 复活药
有毒动植物	河豚、毒蕈	对症 / 血浆置换

⚠ 易错陷阱

毒物四类不要把"农药"与"工业性毒物"混为一谈——二者解毒策略完全不同。

【掌握级】催吐与洗胃：清除未吸收毒物（教材P882-885）
为什么重要：急救流程题核心，"催吐已不常规使用"是改版考点。

第一性原理：
口服毒物早期仍在胃内、尚未吸收，此时清除可阻止其进入血循环。但催吐有误吸、胃穿孔、以及腐蚀性毒物加重损伤的风险，故已不做常规手段；洗胃成为主力，因为它在保护气道（置管、必要时气管插管）前提下更可控。洗胃必须选对液体：敌百虫忌用碱性（碳酸氢钠）、对硫磷忌用氧化剂（高锰酸钾）。如果所有毒物都能用同一种洗胃液，就不会出现"某药禁用某液"的考点——选错反而加重毒物毒性。 一句话：洗胃液要"因毒而异"，选错等于帮倒忙。

机制要点：催吐现已不常规使用（教材P885）；洗胃与清除毒物见 P882-887；洗胃液选择需考虑毒物化学性质。

展开：洗胃液选择——"禁用"速查

毒物	可用洗胃液	禁用及原因
敌百虫	清水	2%碳酸氢钠（变敌敌畏）
对硫磷	清水	1:5000高锰酸钾（氧化）
有机磷	2%碳酸氢钠	—

记忆钩子

敌百虫怕"碱"（变敌敌畏）、对硫磷怕"氧"（高锰酸钾氧化）。"一个怕碱、一个怕氧"对映记。

【掌握级】血液透析与血液灌流（教材P887）

为什么重要：血液净化适应证题，"灌流清巴比妥/百草枯"是高频考点。

第一性原理：

血液净化是"人工解毒"——把已吸收入血的毒物滤出。血液透析适合水溶性、分子小、分布容积小的毒物；血液灌流用活性炭/树脂吸附，能清除脂溶性与大分子毒物（巴比妥类、百草枯）。二者的分界线是"毒物的理化性质"：水溶走透析、可吸附走灌流。如果毒物都易透析，就不需要血液灌流——所以"血液灌流为最常用抢救措施之一，能清除巴比妥类、百草枯"就是记忆锚点。一句话：透析管水溶小，灌流管可吸附。

机制要点：血液灌流=最常用的中毒抢救措施之一，能清除巴比妥类、百草枯（教材P887）。

展开：血液净化方式对照

方式	清除对象	代表
血液透析	水溶性小分子	苯巴比妥、水杨酸、甲醇
血液灌流	脂溶性 / 可吸附	巴比妥类、百草枯
血浆置换	蛋白结合 / 生物毒	蛇毒、毒蕈

✓ 首选记忆

血液灌流=巴比妥+百草枯；血液透析=苯巴比妥/水杨酸/甲醇。别把"巴比妥类"与"苯巴比妥"两个锚点搞混。

【熟悉级】中毒各系统表现（教材P879-888）

为什么重要：A1 / B1 归类型题，是病例题"读症状→猜毒物"的线索库。

- 皮肤黏膜：强酸/强碱灼伤（痂色不同）、发绀（亚硝酸盐、苯胺）、樱桃红（CO）、黄疸（毒蕈）。
- 瞳孔：扩大见于阿托品、莨菪碱；缩小见于有机磷、吗啡、巴比妥。
- 呼出气味：乙醇酒味、氰化物苦杏仁味、有机磷蒜味、糖尿病酮症烂苹果味。
- 神经系统：昏迷（催眠镇静药、农药、CO）、肌颤（有机磷、异烟肼）、惊厥（拟除虫菊酯）。

记忆钩子

面容+气味+瞳孔是"中毒三看"：樱桃红 CO、蒜味有机磷、酒味酒精、苦杏仁味氰化物。

【熟悉级】常用特效解毒剂（贺银成补充）
为什么重要：B1 共用选项题，考"毒物-解毒剂"对应。

- 有机磷：氯解磷定（复活酶）+ 阿托品（抗 M）。
- 阿片类：纳洛酮；苯二氮䓬类：氟马西尼。
- 亚硝酸盐/苯胺（高铁血红蛋白血症）：小剂量亚甲蓝（美蓝）。
- 氰化物：亚硝酸异戊酯-亚硝酸钠-硫代硫酸钠疗法。

【了解级】导泻（贺银成补充）

- 常用硫酸钠/硫酸镁，忌用油脂类泻药（促脂溶性毒物吸收）。
- 镁离子抑制中枢，故肾衰/呼吸衰竭/昏迷/有机磷中毒晚期禁用硫酸镁。

【了解级】中毒途径（教材P879-888）

- 中毒途径：消化道（口服）、呼吸道（吸入）、皮肤黏膜、注射（静脉）。
- 急性中毒以口服最常见，故"洗胃"是急性中毒的常规急救环节。

对比速查

表1：清除毒物方法对照

方法	适用 / 要点	代表或禁忌
催吐	已不常规使用	有误吸风险
洗胃	口服毒物早期	敌百虫/对硫磷有禁忌液
导泻	硫酸钠/镁	忌油脂，镁限用
血液净化	清除已吸收毒物	灌流/透析/置换

表2：常见毒物-特效解毒剂

毒物	特效解毒剂
有机磷	氯解磷定 + 阿托品
阿片类	纳洛酮
苯二氮䓬类	氟马西尼
亚硝酸盐	小剂量亚甲蓝
氰化物	亚硝酸钠-硫代硫酸钠
CO	高压氧

表3：中毒表现按系统

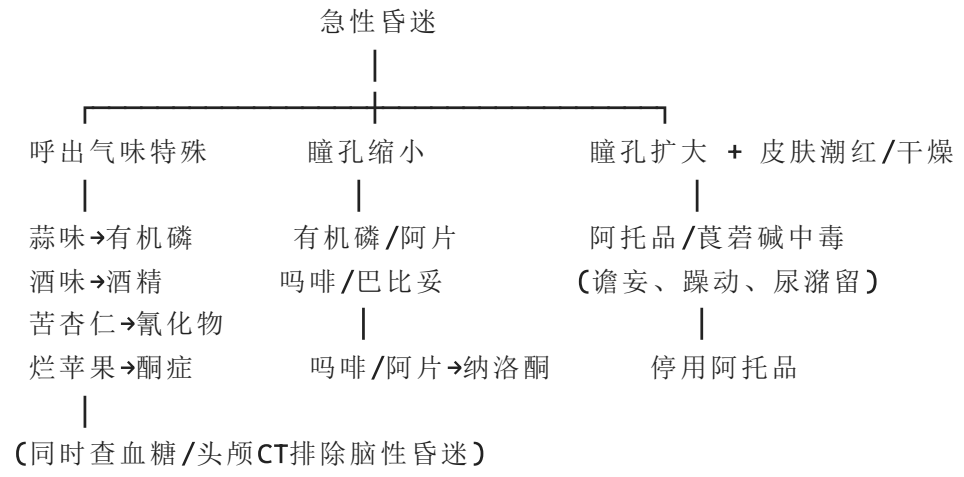
系统	表现	提示毒物
皮肤黏膜	樱桃红 / 发绀	CO / 亚硝酸盐
瞳孔	缩小 / 扩大	有机磷 / 阿托品
呼出气味	蒜味 / 苦杏仁	有机磷 / 氰化物
呼吸	肺水肿	有机磷、百草枯
神经	昏迷 / 惊厥	各种中毒

因果链流程图（D2）

```
毒物进入机体（口服 / 吸入 / 皮肤 / 注射）
  ↓
未吸收毒物（胃内）⟶ 催吐(不常规) / 洗胃 / 导泻（清除未吸收）
  ↓
已吸收入血 ⟶ 血液净化（透析/灌流/置换）(清除已吸收)
  ↓
毒物作用于靶器官 ⟶ 特效解毒剂 + 对症支持
  ↓
多器官功能衰竭 / 死亡 ⟵ 未及时处理
```

ⓘ 此图展示"清除未吸收→清除已吸收→特效解毒+对症"的三段式抢救；洗胃液与血液净化方式的选择依据见上方「　　对比速查」表格。

鉴别诊断决策树：昏迷+气味/瞳孔 中毒鉴别（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：闻呼出气味（蒜味/酒味/苦杏仁/烂苹果）——快速指向毒物。
- 第二分支：瞳孔缩小（有机磷/吗啡/巴比妥）与第三分支瞳孔扩大（阿托品/莨菪碱）正好相反。
- 结合血糖、头颅 CT 排除"糖尿病酮症、脑血管病"等非中毒性昏迷。

主动回忆区

1. 中毒定义？《机体受毒物作用引起功能或器质性损害》。
2. 催吐目前的做法？《已不常规使用》。
3. 血液灌流能清除的两种毒物？《巴比妥类、百草枯》。
4. 敌百虫禁用的洗胃液？《2%碳酸氢钠》（因其变敌敌畏）。
5. 对硫磷禁用的洗胃液？《1:5000高锰酸钾》。
6. 阿片类特效解毒剂？《纳洛酮》；苯二氮䓬类？《氟马西尼》。

常见陷阱

1. 血液灌流 ≠ 血液透析——灌流=巴比妥/百草枯，透析=苯巴比妥/水杨酸/甲醇。
2. 敌百虫忌碱性、对硫磷忌氧化剂——洗胃液选错反而加重中毒。
3. 导泻忌油脂类（促脂溶性毒物吸收）；硫酸镁在肾衰/呼衰/昏迷/有机磷晚期禁用。
4. 瞳孔缩小=有机磷/吗啡/巴比妥，瞳孔扩大=阿托品/莨菪碱，别记反。

记忆口诀

- 中毒三看：面容（樱桃红 CO）、气味（蒜味有机磷）、瞳孔（小有机磷大阿托品）。
- 血液净化：透析管水小、灌流吸脂（巴比妥/百草枯）、置换排蛋白生物毒。
- 洗胃液：敌百虫怕碱、对硫磷怕氧。

本章小结

本章小结

- 中毒 = 毒物作用导致功能/器质损害，毒物分工业、药物、农药、动植物四类。
- 抢救三段式：清除未吸收（洗胃）+ 清除已吸收（血液净化）+ 特效解毒与对症。
- 洗胃液与血液净化都"因毒而异"，选错反而加重中毒。

  本章核心洞察：中毒抢救是"抢时间 + 选对武器"的博弈，毒物-解毒剂-洗胃液三张表是核心兵器库。

模块3：急性有机磷杀虫药中毒（M3）

模块信息

重点等级： 掌握 5 个 / 熟悉 3 个 / 了解 2 个
预计题型：A1（分级/数值）、A2（病例：接触史+症状→诊断→治疗）、B1（M/N 症状、解毒剂）、X（机制多选）
关联模块：前导知识=M2 中毒总论；后续应用=呼吸支持（肺水肿/呼吸肌麻痹→机械通气）
谱系位置：本篇主战场（农药中毒代表，全篇最厚）
预计阅读：约 30 分钟

先行组织者：本章解决三个问题——① 有机磷凭什么"毒"（抑制 AChE→ACh 蓄积）；② 毒成什么样（M/N/中枢三路症状+分级）；③ 怎么救（清除毒物+阿托品+氯解磷定）。抓住"酶活-分级-剂量"一条线即可通杀。

前置知识检查

- 乙酰胆碱（ACh）在胆碱能神经突触被乙酰胆碱酯酶（AChE）降解为乙酸+胆碱，信号即断。
- 有机磷（OPI）中毒 = 抑制 AChE → ACh 蓄积。
- 症状分毒蕈碱样（M，副交感为主）、烟碱样（N，骨骼肌/神经节）、中枢三类。

高收益摘要

1. 定义：OPI 抑制乙酰胆碱酯酶（AChE）活性，乙酰胆碱大量蓄积，导致一系列症状（教材P889）。
2. 中毒机制：OPI 与 AChE 结合形成磷酰化胆碱酯酶（老化后不可逆），失去分解 ACh 能力（教材P890）。
3. 分级：轻度仅 M样（ChE 50-70%）、中度 M+N样（30-50%）、重度 M+N+肺水肿/抽搐/昏迷/呼吸肌麻痹（<30%）（教材P891）。
4. 治疗：清除毒物（敌百虫忌碱、对硫磷忌高锰酸钾）+ 阿托品（抗 M）+ 氯解磷定（复活酶，首选）（教材P892-893）。

结构化笔记

【掌握级】定义与中毒机制（教材P889-890）
为什么重要：病因/机制题必考，是理解全部表现的钥匙。

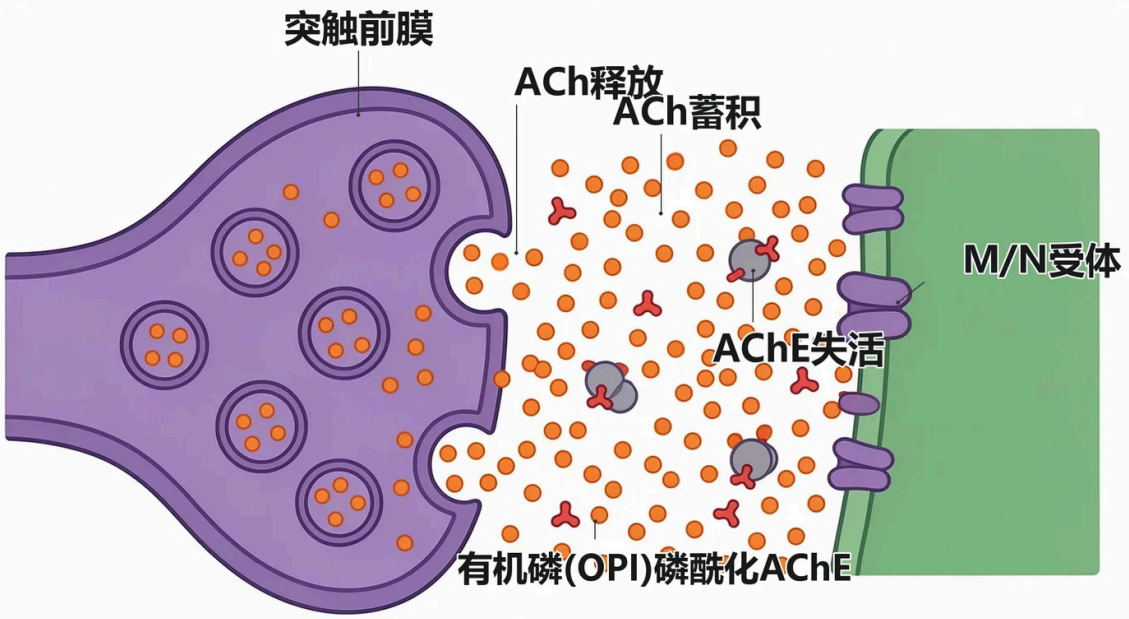
第一性原理：
正常时 ACh 释放后立即被 AChE 水解，信号即断。OPI 进入体内与 AChE 的酯解部位结合，形成稳定的磷酰化胆碱酯酶，水解极慢甚至不可逆（"老化"），使 AChE 失活——于是 ACh 无法清除，在突触间隙大量蓄积，持续刺激胆碱能受体（M、N、中枢）→M样（副交感亢进）、N样（骨骼肌/神经节）、中枢症状三大类。如果 AChE 不被磷酰化失活，ACh 会按时清除，就不会出现这些症状——所以"抑制 AChE"是全部表现的第一因。 一句话：OPI 的毒不在"农药本身"，而在它让 ACh 永不清场。

机制要点：OPI 抑制 AChE，形成磷酰化胆碱酯酶（老化不可逆），ACh 大量蓄积（教材P890）。对硫磷在肝氧化为对氧磷，抑酶能力×300（教材P890）。

展开：AChE 失活与"老化"机制

① OPI 与 AChE 酯解位点共价结合→磷酰化酶。
② 磷酰化 AChE 水解慢，随时间延长部分变"老化"（不可逆）。
③ 故必须早用胆碱酯酶复活药（氯解磷定）夺回酶活。

④ 对硫磷在肝内氧化为对氧磷，抑酶能力增强 300 倍，属"间接毒性增强"。



⚠ 易错陷阱

"磷酰化胆碱酯酶"是 AChE 被 OPI 占位后的失活形态；"老化"=不可逆，强调"早用复活药"。

【掌握级】临床表现：M样、N样、中枢（教材P890-891）

为什么重要：M/N 症状归属题 + 病例题辨析的核心。

第一性原理：

M（毒蕈碱）样=副交感神经节后纤维过度兴奋，表现为"分泌多、收缩多、瞳孔小、心率慢"——汗、唾液、痰、泪增多，支气管痉挛、胃肠蠕动亢进、瞳孔缩小、心动过缓；这恰与阿托品（抗M）相反。N（烟碱）样=骨骼肌神经肌接头与自主神经节的 N 受体过度兴奋，表现为肌纤维颤动、肌无力甚至呼吸肌麻痹，以及心率血压变化。中枢=脑内胆碱能过度兴奋，出现头晕、意识障碍、抽搐。如果受体不持续被 ACh 激活，就不会有三类表现——所以记 M/N/中枢 = 记"副交感 / 骨骼肌神经节 / 脑"三个部位。 一句话：M 像"阿托品反像"，N 管"肌肉与心率"，中枢管"意识"。

机制要点：M样=瞳孔缩小、大汗、流涎、肺水肿（教材P890）；N样=肌颤、呼吸肌麻痹、心率血压变化（教材P891）；中枢=意识障碍（教材P891）；局部损害=皮肤过敏性皮炎、结膜充血（教材P891）。

展开：M样 vs N样 vs 中枢 症状对照

类型	部位	典型表现
M样（毒蕈碱）	副交感节后	瞳孔小、大汗、流涎、肺水肿
N样（烟碱）	骨骼肌/神经节	肌颤、肌无力、呼吸肌麻痹
中枢	脑	头晕、意识障碍、抽搐

M样 = 阿托品反像

阿托品是抗 M 药，故 M样症状与阿托品作用恰好相反：阿托品化=口干、皮肤干、瞳孔大、心率快；M样=流泪、流涎、大汗、瞳孔小、心率慢。



【掌握级】特殊综合征：中间型综合征与迟发性多发神经病（教材P891）

为什么重要：时间窗与病理，A2 病例题爱考"第几天出现什么"。

第一性原理：

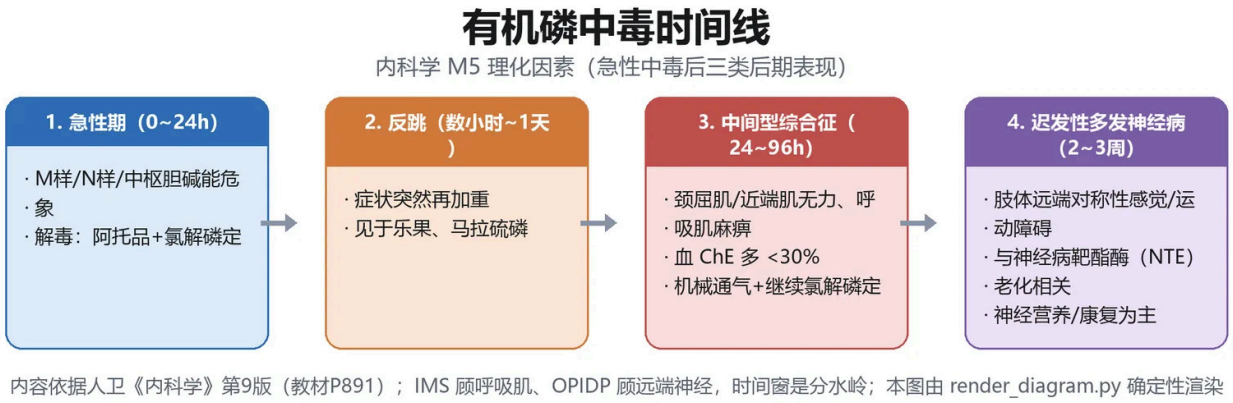
中间型综合征（IMS）出现于急性中毒后 24-96 小时，是"胆碱酯酶已开始恢复但靶器官仍过度反应"的窗口期，突出表现是颈屈肌与近端肌无力、呼吸肌受累、第Ⅲ/Ⅶ/Ⅸ/Ⅹ对脑神经受累，血 ChE 多 <30%；其本质是 N 受体（神经肌肉接头）持续受累。迟发性多发神经病（OPIDP）在 2-3 周后出现，与"神经病靶酯酶（NTE）老化"相关，以肢体远端对称性感觉/运动障碍为主。二者一个"早（24-96h）"、一个"晚（2-3 周）"，机制完全不同。如果胆碱酯酶在急性期就彻底恢复，中间型综合征就未必出现——所以它强调"机械通气+继续用氯解磷定"的防反复策略。

一句话：IMS 顾"呼吸肌"，OPIDP 顾"远端神经"，时间窗是分水岭。

机制要点：IMS 24-96h，颈屈肌/近端肌无力、脑神经受累、ChE<30%（教材P891）；迟发性 2-3 周，NTE 老化（教材P891）；反跳现象见于乐果、马拉硫磷（教材P891）。

展开：三类后期表现时间轴

名称	时间	核心表现
反跳	数小时-1天	症状突然再加重（乐果/马拉硫磷）
中间型综合征	24-96h	颈区肌/近端肌无力、脑神经受累
迟发性多发神经病	2-3周	肢体远端对称性感觉运动障碍



⚠ 易错陷阱

中间型综合征（24-96h，ChE<30%，呼吸肌无力）≠ 迟发性多发神经病（2-3周，NTE 老化）。前者要机械通气+氯解磷定，后者以神经营养/康复为主。

【掌握级】中毒程度分级与实验室检查（教材P891）

为什么重要：分级数值是 A1 高频考点，也是治疗剂量依据。

第一性原理：
分级依据=胆碱酯酶活性+症状严重度，二者相辅相成。血 ChE 正常为 100%；轻度 50-70%（仅 M 样）；中度 30-50%（M+N样）；重度 <30%（M+N+肺水肿/抽搐/昏迷/呼吸肌麻痹）。酶活越低，提示 AChE 被抑制越多，ACh 蓄积越重，病情越重。如果 ChE 不受抑制，就不会分级——所以测血 ChE 是诊断与分级、评估治疗的客观指标。 一句话：酶活是"刻度表"，症状是"读数"，两者一起定级。

机制要点：血 ChE 正常 100%，轻 50-70%、中 30-50%、重<30%（教材P891）；诊断=暴露史+大蒜味/瞳孔缩小/多汗/肺水肿/肌纤颤/昏迷+ChE 降低+毒物检测（教材P891）。尿中测对硝基酚（对硫磷）、三氯乙醇（敌百虫）有助确诊（贺银成补充）。

展开：分级-症状-酶活-阿托品剂量对照

分级	表现	ChE	阿托品初量
轻度	仅 M样	50-70%	2-4mg
中度	M+N样	30-50%	5-10mg
重度	M+N+肺水肿/昏迷/呼吸肌麻痹	<30%	10-20mg

记忆钩子

酶活三档"50-70 / 30-50 / <30"与阿托品"2-4 / 5-10 / 10-20mg"一一对应，一起背。

【掌握级】治疗：清除毒物+阿托品+胆碱酯酶复活药（教材P892-893）
为什么重要：治疗题核心，解毒原理+剂量+阿托品化指征必背。

第一性原理：
有机磷中毒死因主要为肺水肿、呼吸肌麻痹、呼吸衰竭，故治疗分三层：①清除毒物（洗胃选对液体，敌百虫忌碱、对硫磷忌高锰酸钾）；②对抗已蓄积的 ACh——用抗 M 药阿托品解除 M样症状（肺水肿、大汗、流涎），但阿托品不作用于 N 受体，故对肌颤/呼吸肌麻痹无效；③让 AChE 复活——用胆碱酯酶复活药（氯解磷定首选）夺回被磷酰化的酶，解除 N样症状。阿托品与复活药各管一方、缺一不可。救援必须"足量快用、达阿托品化后减量"，阿托品中毒（瞳孔散大、神志模糊、烦躁、抽搐、尿潴留）则是矫枉过正。如果用阿托品过量而不减量，就会从"有机磷中毒"变成"阿托品中毒"——所以要牢握"阿托品化"与"阿托品中毒"的分界线。 一句话：解毒双雄各管一支，过量阿托品是一场新的中暑。

机制要点：洗胃（敌百虫忌 2% $NaHCO_3$，对硫磷忌 1:5000 高锰酸钾）P892；肺水肿用阿托品，禁氨茶碱和吗啡 P892；氯解磷定首选，重者 1.5-2.0g，足量指征=N样症状消失、血 ChE 恢复 50-60%以上 P892-893。

展开：解毒双雄的分工

药物	作用靶	解除症状	足量指征
阿托品	抗 M 受体	M样（肺水肿/大汗/流涎）	口干、皮肤干、心率90-100、肺啰音消失
氯解磷定	复活 AChE	N样（肌颤/呼吸肌麻痹）	N样消失、血 ChE 恢复到50-60%以上

⚠ 阿托品化 vs 阿托品中毒

阿托品化=口干、皮肤干燥、心率 90-100 次/分、肺啰音消失（应减量/停药）；阿托品中毒=瞳孔明显散大、神志模糊、烦躁、抽搐、昏迷、尿潴留（应立即停用）。

✓ 解毒双雄协同

阿托品只抗 M（管肺水肿/分泌物），氯解磷定复活酶（管肌颤/呼吸肌麻痹），两者必须联合、各司其职。

【熟悉级】OPI 毒性分类与代表（教材P889）
为什么重要：B1 归类题，剧毒/高毒/中/低毒对应代表农药。

- 剧毒 LD50<10mg/kg：甲拌磷等；高毒 10-100：敌敌畏、甲胺磷；中度毒 100-1000：乐果、敌百虫；低毒 1000-5000：马拉硫磷。
- 毒性与抢救紧迫性成正比；乐果、马拉硫磷易"反跳"。

🖊 反跳提醒

乐果、马拉硫磷中毒易"反跳"（症状一度减轻后复发），需严密监测、避免过早停阿托品。

【熟悉级】病因：生产/使用/生活（教材P889-890）
为什么重要：接触史题，病例题第一句话常是"职业接触/误服/自杀"。

- 生产性中毒：制造/运输/储存过程中防护不当，经皮肤、呼吸道吸收。
- 使用性中毒：喷洒农药时未防护、逆风喷药，经皮肤、呼吸道吸收。
- 生活性中毒：误服、自杀、进食被污染食物，经消化道吸收。

接触史是诊断前提

病例题开头的"职业/误服/喷洒"即是接触史提示，见到它先想到有机磷。

【了解级】局部损害（教材P891）

- 接触部位可发生过敏性皮炎、皮肤水疱、剥脱性皮炎；污染眼部出现结膜充血、瞳孔缩小。

【了解级】其他解毒药与 IMS 处理（教材P894）

- 盐酸戊乙奎醚（长效抗 M）、复方制剂（解磷注射液）。
- 中间型综合征治疗 = 机械通气 + 氯解磷定 1.0g 肌注 2-3 天（教材P894）。

对比速查

表1：M / N / 中枢症状对照

类型	部位	典型表现	解毒药
M样	副交感节后	瞳孔小、大汗、流涎、肺水肿	阿托品
N样	骨骼肌/神经节	肌颤、呼吸肌麻痹	氯解磷定
中枢	脑	头晕、昏迷、抽搐	对症

表2：中毒分级与药物剂量

分级	表现	ChE	阿托品初量	氯解磷定
轻度	仅 M样	50-70%	2-4mg	必要时
中度	M+N样	30-50%	5-10mg	需用
重度	M+N+肺水肿/昏迷	<30%	10-20mg	1.5-2.0g

表3：洗胃液选择

毒物	可用	禁用及原因
敌百虫	清水	2%碳酸氢钠（变敌敌畏）
对硫磷	清水	1:5000高锰酸钾（氧化）
一般有机磷	2%碳酸氢钠	—
敌敌畏	2%碳酸氢钠	—

表4：阿托品化 vs 阿托品中毒

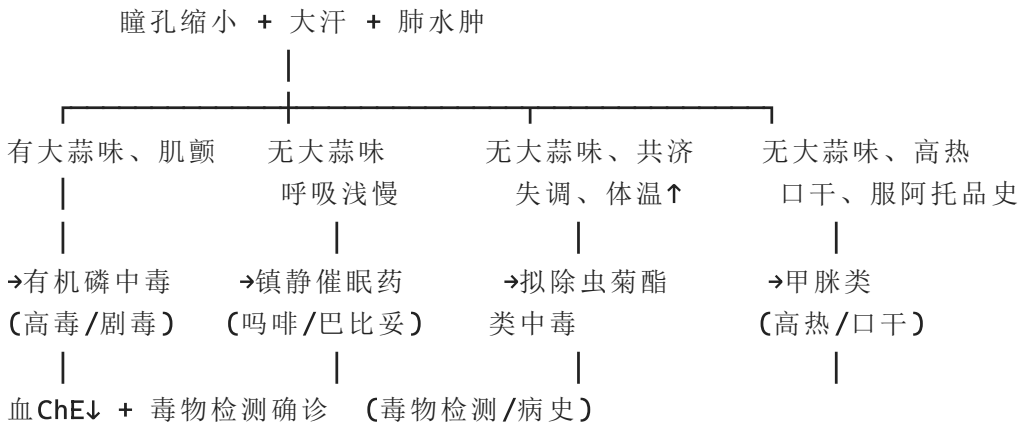
状态	表现	处理
阿托品化	口干、皮肤干、心率90-100、肺啰音消失	减量或停药
阿托品中毒	瞳孔散大、神志模糊、烦躁、抽搐、尿潴留	停用阿托品

因果链流程图（D2）

```
有机磷进入机体（经口 / 皮肤 / 呼吸道）
  ↓
抑制乙酰胆碱酯酶（AChE）→ 磷酰化AChE（老化→不可逆）
  ↓
乙酰胆碱（ACh）大量蓄积
  ↓
├─ M样：瞳孔小 / 大汗 / 流涎 / 肺水肿（副交感亢进）
├─ N样：肌颤 / 肌无力 / 呼吸肌麻痹（骨骼肌/神经节）
└─ 中枢：头晕 / 意识障碍 / 抽搐
  ↓
肺水肿 + 呼吸肌麻痹 → 呼吸衰竭 → 死亡
  ↓
抢救：清除毒物 + 阿托品(抗M) + 氯解磷定(复活AChE)
```

ⓘ 此图揭示有机磷中毒"一条主线抑制 AChE → 三支症状 → 呼吸衰竭死亡"的因果链；解毒双雄（阿托品抗 M、氯解磷定复活酶）各管一支，具体数值见上方「 对比速查」表格。

鉴别诊断决策树：瞳孔缩小+大汗+肺水肿（D4）



每一步的判断依据：

- 第一分支：有大蒜味+肌颤+血 ChE 降低 → 高度考虑有机磷（剧毒/高毒）。
- 第二分支：无蒜味、呼吸浅慢、瞳孔针尖样 → 镇静催眠药（吗啡/巴比妥）。
- 第三分支：无蒜味、共济失调、体温升高、皮肤干燥 → 拟除虫菊酯类。
- 第四分支：高热、口干、有服阿托品史 → 甲脒类（兼抗 M）。

主动回忆区

1. 有机磷中毒毒物-解酶的本质？《抑制乙酰胆碱酯酶（AChE），形成磷酰化胆碱酯酶（老化不可逆）》。
2. M样症状三个代表？《瞳孔缩小、大汗、流涎（及肺水肿）》。
3. N样症状两个代表？《肌纤维颤动、呼吸肌麻痹》。
4. 轻度/中度/重度血 ChE？《50-70% / 30-50% / <30%》。
5. 阿托品化四指征？《口干、皮肤干燥、心率90-100次/分、肺部湿啰音消失》。
6. 氯解磷定足量指征？《N样症状消失、血 ChE 恢复 50-60% 以上》。
7. 敌百虫禁用的洗胃液？《2%碳酸氢钠》；对硫磷禁用？《1:5000高锰酸钾》。
8. 中间型综合征出现时间与表现？《24-96 小时，颈屈肌/近端肌无力、Ⅲ/Ⅶ/Ⅸ/Ⅹ脑神经受累》。

常见陷阱

1. 阿托品只抗 M，不治肌颤/呼吸肌麻痹——"阿托品化"≠"治愈"，须配合氯解磷定。
2. 阿托品中毒（瞳孔散大、烦躁、抽搐、尿潴留）要停用，别当成"还不够"而继续加量。

3. 敌百虫忌碱、对硫磷忌高锰酸钾——洗胃液选错反而加重中毒。
4. 中间型综合征（24-96h）≠ 迟发性多发神经病（2-3周）。
5. 肺水肿禁用氨茶碱和吗啡——会在病例题里当干扰选项。
6. 乐果/马拉硫磷易"反跳"，防过早停药。
7. 重度中毒要警惕"胆碱能危象"与"呼吸肌麻痹"，关注氧合与通气。

记忆口诀

- M样 = 阿托品反像：小（瞳）、多（汗/涎/泪）、慢（心率）、湿（肺啰音/水肿）。
- N样 = 肌肉与心率：颤（肌颤）、麻（呼吸肌麻痹）、快慢不定（心率/血压）。
- 解毒双雄：阿托品抗 M、氯解磷定复活酶（N样消、ChE 50-60%）。
- 分级：轻 M、中 M+N、重 M+N+水肿昏迷——"一 M 二 N 三呼衰"。
- 酶活三档：50-70 轻、30-50 中、<30 重（对应阿托品 2-4 / 5-10 / 10-20mg）。
- 洗胃：敌百虫怕碱、对硫磷怕氧。

本章小结

本章小结

- 有机磷毒在"抑制 AChE → ACh 蓄积 → M/N/中枢三路症状"这一条主线上。
- 分级看症状+酶活（轻50-70 / 中30-50 / 重<30）；治疗=清除毒物+阿托品（抗M）+氯解磷定（复活酶）。
- 阿托品化（肺啰音消失）与阿托品中毒（瞳孔大、烦躁）要严格区分，谨防矫枉过正。

本章核心洞察：有机磷中毒是"胆碱酯酶被夺位、ACh 不清场"的典型中毒，解毒双雄各管一支；抓住"酶活-分级-剂量"一条线即可通杀全部考点。

理化因素跨模块概念地图（D5）

【链1 · 毒物运转链】 毒物 → 吸收 → 分布 → 肝生物转化 → 代谢物排出
临床意义：清除未吸收(洗胃) + 促进已吸收排出(血液净化)

【链2 · 有机磷特效链】 有机磷 → 抑制AChE → ACh蓄积 → M样/N样/中枢 → 肺水肿/呼吸肌麻痹
临床意义：阿托品抗M + 氯解磷定复活AChE

【链3 · 抢救三段式】 中毒 → 清除毒物(洗胃) → 血液净化(透析/灌流) → 特效解毒剂 → 对症支持
临床意义：越早清除、越快解毒，预后越好

【链4 · 跨系统并发症】 有机磷→呼吸肌麻痹→呼吸衰竭→机械通气
有机磷/毒蕈→中毒性肝损伤→肝硬化（慢性）

ⓘ 跨模块概念地图解读：链1（总论机制）→ 链3（中毒总论方法）→ 链2（有机磷特效）逐级递进；链4 提示理化病可外溢到呼吸、肝等系统，是 D1/D2 的横向延伸。

附录（合并）：页码索引·术语对照·记忆口诀

> 各系统附录汇总：页码均为《内科学（第10版）》印刷页码（已双验证）；术语表含同义/异名/缩写；口诀可直接背诵。

附录一·第一部分（第四篇）：教材知识点页码索引

> 页码取自《内科学（第10版）》第四篇印刷页码 P355-464，均按任务给定锚点标注，未编造、未使用占位符；未提供锚点的考点不标页码。

模块	知识点	教材页码
总论	胃黏膜屏障构成与防御	P356
总论	消化系统重要诊疗技术（胃镜/结肠镜/ERCP/腹腔穿刺）	P359
胃食管反流病	定义、烧心/反流典型症状	P363

模块	知识点	教材页码
胃食管反流病	Barrett 食管（腺癌癌前）	P363
胃食管反流病	诊断（PPI 试验、RE/NERD）	P364
胃食管反流病	治疗（质子泵抑制剂）	P364-365
胃炎	急性胃炎（应激/NSAIDs/乙醇）	P369
胃炎	慢性胃炎定义与分类	P370
胃炎	Hp 为慢性胃炎最常见病因	P370
胃炎	自身免疫性胃炎（A 型）	P371
胃炎	特殊类型胃炎、胃癌癌变（萎缩/化生/异型增生）	P373
消化性溃疡	定义	P374
消化性溃疡	病因（胃酸、胃蛋白酶、NSAIDs）	P374-375
消化性溃疡	治疗（PPI/铋剂四联根除Hp）	P377
消化性溃疡	并发症（出血/穿孔/梗阻/癌变）	P378
胃癌	定义	P379
胃癌	病理（早期/进展期 Borrmann）	P379-380
胃癌	胃镜/超声内镜活检	P381
胃癌	治疗（手术/化疗/靶向）	P382
炎症性肠病	UC 定义、黏液脓血便、连续性	P388
炎症性肠病	UC 治疗（5-氨基水杨酸）	P391

模块	知识点	教材页码
炎症性肠病	CD 定义、节段性	P392
炎症性肠病	生物制剂与口服小分子药物	P394
脂肪性肝病	NAFLD（代谢相关脂肪性肝病）	P405
脂肪性肝病	减重 3%-5% 改善肝脂肪变、7%-10% 改善酶学	P406
脂肪性肝病	酒精性肝病	P406
肝硬化	定义	P417
肝硬化	病因（HBV 为主）	P417
肝硬化	病理（假小叶、肝窦毛细血管化）	P418
肝硬化	代偿期/失代偿期（肝功能减退与门静脉高压表现）	P418-419
肝硬化	腹腔积液形成机制	P419
肝硬化	并发症（SBP、肝性脑病）	P420
肝硬化	肝性脑病分期及扑翼样震颤	P421
肝硬化	EGVB 治疗、气囊压迫、一级预防	P424
肝硬化	肝性脑病治疗	P425
肝硬化	腹腔积液治疗	P425-426
原发性肝癌	定义	P427
原发性肝癌	AFP（甲胎蛋白）诊断	P428
原发性肝癌	治疗：手术切除、肝动脉插管化疗栓塞术（TACE）	P429

模块	知识点	教材页码
原发性肝癌	射频消融等消融治疗	P430
消化道出血	定义、部位分类	P460
消化道出血	活动性出血征象、血尿素氮	P461
消化道出血	内镜下止血	P463
胰腺炎	定义与病因（胆道疾病为首要；TG≥11.3 极易发生；药物 1-2 个月）	P441
胰腺炎	发病机制（胰管内高压→腺泡细胞 Ca^{2+}↑→酶原提前激活→自身消化）	P442
胰腺炎	病理分型与局部并发症（水肿型/出血坏死型；胰瘘、假性囊肿、ANC→WON、脓肿、LSPH）	P442-443
胰腺炎	临床表现（急性腹痛、MODS、Grey-Turner/Cullen 征、胰腺感染时间窗）	P443
胰腺炎	辅助检查（淀粉酶 2-12h 升/48h 降、脂肪酶 24-72h 升 7-10 天、增强 CT 时机、CRP/血钙）	P443-444
胰腺炎	诊断（腹痛+酶>3 倍+典型影像三选二，48h 内明确）	P444
胰腺炎	程度分级 MAP/MSAP/SAP/CAP 与改良 Marshall 评分	P444-445
胰腺炎	鉴别诊断（胆石症/消化性溃疡/心梗/肠梗阻，血流粉酶<2 倍）	P445
胰腺炎	治疗（监护、液体复苏、生长抑素、哌替啶、急诊内镜、抗感染、肠内营养、局部并发症）	P445-447
胰腺炎	预后与预防（轻症 1 周康复、重症死亡率约 15%）	P447
胰腺炎	慢性胰腺炎（病因、表现、IgG4-AIP、胰酶+PPI、ERCP、AIP 泼尼松）	P447-449

附录二·第一部分（第四篇）：术语同意异名对照表

术语	同义/异名/缩写	说明
GERD	胃食管反流病	反流物入食管致烧心/反流和/或并发症
RE	反流性食管炎	内镜见黏膜糜烂/溃疡
NERD	非糜烂性反流病	内镜阴性+有反流证据
LES	食管下端括约肌	抗反流第一道阀
Barrett 食管	Barrett 食管	鳞状上皮被柱状上皮化生，腺癌癌前
PPI	质子泵抑制剂	奥美拉唑等，抑酸首选
P-CAB	钾离子竞争性酸阻滞剂	伏诺拉生，新型抑酸
Hp	幽门螺杆菌	尿素酶产氨，胃炎/溃疡/胃癌病因
四联疗法	铋剂四联	PPI+铋剂+2 抗生素，10-14 天
PC	胃壁细胞	泌酸+泌内因子
A 型胃炎	自身免疫性胃炎/胃体炎	PCA/IFA+、胃体、恶性贫血
B 型胃炎	慢性多灶萎缩性胃炎/胃窦炎	Hp、胃窦、常见
PCA	抗壁细胞抗体	A 型胃炎 90% 阳性
IFA	内因子抗体	A 型胃炎 75% 阳性
PU	消化性溃疡	胃溃疡/十二指肠溃疡
DU	十二指肠溃疡	球部、酸高、空腹痛、不癌变
GU	胃溃疡	胃角/胃窦小弯、屏障弱、餐后痛、可癌变
龛影	壁龛	X 线钡餐溃疡直接征象
早期胃癌	早期胃癌	限于黏膜/黏膜下、不论大小及淋巴结转移
Borrmann 分型	进展期胃癌大体分型	Ⅰ-Ⅳ，Ⅳ=皮革胃
Virchow 淋巴结	左锁骨上淋巴结	胃癌淋巴转移特征体征

术语	同义/异名/缩写	说明
Krukenberg 瘤	卵巢转移性黏液癌	胃癌种植转移卵巢
IBD	炎症性肠病	UC+CD
UC	溃疡性结肠炎	连续、黏膜层、黏液脓血便
CD	克罗恩病	节段、全层、瘘管、鹅卵石
5-ASA	5-氨基水杨酸	美沙拉嗪，UC 轻中度首选
NAFLD	非酒精性脂肪性肝病	代谢相关，现称 MASLD
NASH	非酒精性脂肪性肝炎	脂肪变+炎症±气球样变
MASLD	代谢相关脂肪性肝病	新命名，与代谢综合征相关
假小叶	假小叶	肝硬化的病理标志（再生结节+纤维间隔）
肝窦毛细血管化	肝窦毛细血管化	肝窦内皮失窗孔、基底膜形成
门静脉高压	门脉高压	侧支循环/脾大/腹水
SAAG	血清-腹水白蛋白梯度	≥11 门脉高压性腹水
SBP	自发性细菌性腹膜炎	肝硬化腹水感染，革兰阴性杆菌
肝性脑病	肝性脑病	氨中毒，分 5 期，扑翼样震颤
扑翼样震颤	扑翼样震颤	1-3 期肝性脑病有、4 期无
EGVB	食管胃底静脉曲张出血	肝硬化最常见出血并发症
TIPS	经颈静脉肝内门体分流术	降门脉压，易诱发肝性脑病
HCC	肝细胞癌	原发性肝癌占 90%
AFP	甲胎蛋白	>400ng/ml 高度提示肝癌
TACE	经动脉化疗栓塞术	肝癌最常用非手术
RFA	射频消融	肝癌局部消融治疗
Treitz 韧带	屈氏韧带	上下消化道出血分界
BUN	血尿素氮	上消化道活动性出血升高
Mallory-Weiss	食管贲门黏膜撕裂综合征	剧烈呕吐后呕血
AP	急性胰腺炎	胰酶自身消化，水肿/出血/坏死

术语	同义/异名/缩写	说明
CP	慢性胰腺炎	内外分泌功能不可逆损害
MAP / MSAP / SAP / CAP	轻症 / 中重症 / 重症 / 危重症急性胰腺炎	按器官衰竭（>48h）与坏死是否感染分档
改良 Marshall 评分	Marshall	≥2 分=器官衰竭（呼吸 PaO_2/FiO_2、循环收缩压、肾肌酐）
ANC	急性坏死物集聚	早期坏死+液体，边界不清
WON	包裹性坏死	1 个月左右被包裹局限
LSPH	左侧门静脉高压	脾静脉血栓→脾大、胃底静脉曲张
Grey-Turner 征	两侧腹部瘀斑	出血坏死型 AP 皮下出血
Cullen 征	脐周瘀斑	出血坏死型 AP 皮下出血
AIP	自身免疫性胰腺炎	IgG4>1350mg/L，泼尼松 30-40mg/d 渐减
胰腺分裂	主副胰管未融合	胰液经狭小副乳头引流不畅致胰管高压

附录三·第一部分（第四篇）：必背记忆口诀汇总

1. 屏障：上皮挡、黏液和、血流养（胃黏膜屏障四层）。
2. 腹痛定位：上中下、剑后背，节律一读定溃疡。
3. 检查锚点：黏膜内镜、层次超声内镜/CT、腹水穿刺（SAAG）。
4. 腹泻：渗透饿就停、分泌排不尽、渗出带脓血、动力一紧张。
5. GERD 典型：烧心反流是一对，胸骨后烧往上爬。
6. GERD 诊断：PPI 敲、内镜看烂、pH 看酸。
7. Barrett：鳞变柱、得耐酸、换腺癌。
8. Hp 致病：胃窦炎症（B）、溃疡、胃癌、MALT 淋巴瘤——一菌四病。
9. A 型胃炎：自免毁胃体、缺内因子、恶性贫血。
10. Hp 根除：PPI+铋剂+克拉+阿莫，10-14 天一锅端。
11. 癌前阶梯：萎缩-化生-异型，越往后越危险。
12. 溃疡好发：DU 在球、GU 在角，酸高 DU、墙弱 GU。

13. 溃疡节律：DU 饿着也痛（夜间）、GU 吃饱就痛（餐后）。
14. 溃疡并发症四联：出血最常见、穿孔看游离气、梗阻吐宿食、GU 才癌变。
15. 溃疡根治：PPI 让愈合、铋剂四联断根（10-14 天）。
16. 胃癌早晚期：看深度不看大小，黏膜下层是分界。
17. Borrmann：一块二疡三浸皮（皮革胃）。
18. 胃癌转移三线：淋巴锁上、血行肝、种植卵巢（Krukenberg）。
19. 胃癌确诊：胃镜+活检定癌、超声内镜分期。
20. IBD 两条轴：UC 连续性黏膜层、CD 节段性烧全层。
21. UC 画像：黏液脓血+里急后重+便意后缓解。
22. CD 画像：右下腹痛+腹泻消瘦+瘘管鹅卵石。
23. IBD 治疗：UC 轻中 5-ASA、重度激素；CD 激素打底、难治生物/小分子。
24. IBD 并发症：CD 梗阻最常见、UC 暴发中毒性巨结肠+癌变。
25. 脂肪肝谱系：油肝（NAFL）→烧肝（NASH）→硬肝（纤维化/肝硬化）→癌肝。
26. 脂肪肝减重：3-5 减油、7-10 减烧。
27. 脂肪肝生化线：NAFLD 的 AST/ALT<1、酒精性>2；脂肪肝靠减重、酒精肝靠戒酒。
28. 肝病病理：假小叶+肝窦硬，结构不可逆。
29. 肝硬化两后果：肝功垮（黄出血痣掌）、门脉高（脾大曲张腹水）。
30. 肝硬化并发症：出血最常见、脑病最要命、SBP 看腹水、肝肾看尿。
31. 肝性脑病：氨上头、分期 5、扑翼 1-3 期、乳果糖+利福昔明。
32. EGVB：生长抑素降门脉、内镜套扎止血、气囊 24h 兜底、β 阻滞剂防再出。
33. 肝癌三部曲：乙肝→肝硬化→肝癌。
34. 肝癌诊断：AFP 400、快进快出、肝穿刺定案。
35. 肝癌治疗：手术首选、TACE 最常用、小肝癌消融/移植。
36. 肝癌转移：肝内最早、肺最常、肝门淋巴。
37. 消化道出血分类：Treitz 定上下，上呕黑、下便鲜。
38. 出血量：5 隐血、50 黑便、250 呕血、千毫升休克。
39. 止血顺序：先补液、PPI（非曲张）/生长抑素（曲张）、血流动力学稳定后12-24h 内镜止血。
40. AP 诊断：腹痛、酶三倍、影像典型——三选二、48h 定案。
41. AP 病因：胆、酒、堵、高、药；TG 十一三（11.3）必小心。
42. AP 分级：无衰竭 MAP、一过 MSAP、超 48h 就 SAP、加感染坏死 CAP。
43. AP 治疗：补液黄金 24h 林格；禁食抑酶生长抑素；镇痛哌替啶；吗啡阿托品禁用。
44. 假性囊肿：四自吸、六观察、八周后引流。

45. 淀粉酶脂肪酶：淀粉 2-12 升 48 降、脂肪 24-72 升 7-10 天，脂肪略优。
46. 慢性胰腺炎：痛前倾、泻脂肪、半得糖尿病；AIP 泼尼松、胰酶餐中服。

本手册由 MedReview（Agent 5）依据《内科学（第10版）》第四篇 P355-464 + 贺银成讲义补充生成；所有数值与页码均与教材锚点核对一致。

附录一·第二部分（第五篇）：教材知识点页码索引

模块	知识点	教材页码
肾小球肾炎	肾单位/肾小球滤过屏障（总论核心）	P466
肾小球肾炎	临床综合征分类（急性肾炎综合征等）	P473
肾小球肾炎	急性肾小球肾炎	P476
肾小球肾炎	慢性肾小球肾炎	P487
肾病综合征	诊断标准（蛋白尿>3.5g/d、白蛋白<30g/L 为必备）	P480
肾病综合征	微小病变型肾病	P481
肾病综合征	膜性肾病（PLA2R 抗体、肾静脉血栓 40%-50%）	P482-483
肾病综合征	并发症（感染/血栓栓塞/急性肾损伤）	P483
肾病综合征	治疗（ACEI/ARB 减少尿蛋白；泼尼松 1mg/(kg·d) 足量 8 周→缓慢减药→10mg/d 维持半年）	P484-485
尿路感染	定义/分类（症状性与无症状细菌尿；上尿路肾盂肾炎/下尿路膀胱炎）	P499

模块	知识点	教材页码
尿路感染	急性膀胱炎	P500
尿路感染	急性肾盂肾炎	P501
尿路感染	治疗（呋喃妥因/TMP-SMZ 短程疗法；妊娠、老年、糖尿病者 7 天疗法）	P503
慢性肾衰竭	定义/CKD 概念与 K/DOQI 1-5 期	P525
慢性肾衰竭	肾性贫血（EPO 减少）	P528
慢性肾衰竭	低蛋白饮食（0.6-0.8g/(kg·d)，50% 高生物价蛋白，可加 α-酮酸）	P530
慢性肾衰竭	高钾血症防治	P531
慢性肾衰竭	肾脏替代治疗	P533

附录二·第二部分（第五篇）：术语同意异名对照表

术语	同义/异名/缩写	说明
微小病变型肾病	脂性肾病、轻微病变性肾小球肾炎	儿童肾综最常见
系膜毛细血管性肾小球肾炎	膜增生性肾炎	双轨征、C3 持续低
慢性肾小球肾炎	慢性肾炎	我国 CRF 最常见病因
急性肾小球肾炎	急性肾炎、毛细血管内增生性肾炎	链球菌感染后
慢性肾脏病	CKD	GFR 下降≥3 月

术语	同义/异名/缩写	说明
慢性肾衰竭	CRF、尿毒症	多等同 CKD4-5
终末期肾病	ESRD、CKD5 期	GFR<15 或透析
肾性骨营养不良	肾性骨病、CKD-MBD	骨化三醇不足+PTH↑
肾小球滤过率	GFR	正常约 100±20
肾病综合征	NS	蛋白尿 3.5g+白蛋白<30
尿路感染	UTI	真性菌尿为诊断依据
无症状细菌尿	无症状菌尿	一般不需治疗（除孕妇）
真性细菌尿	有意义菌尿	≥10^5 CFU/ml
急性膀胱炎	下尿路感染	短程 3-5 日
急性肾盂肾炎	上尿路感染	2 周疗程、白细胞管型
肾静脉血栓	RVT	膜性肾病最多见
环磷酰胺	CTX	最常用细胞毒药物
大量蛋白尿	蛋白尿>3.5g/d	肾综必备
促红细胞生成素	EPO	肾性贫血主因
1,25-$(OH)_2D_3$	骨化三醇	活性维 D，致骨病

附录三·第二部分（第五篇）：必背记忆口诀汇总

1. 急性肾炎：链球两周起血尿，C3 八周自恢复；自限不宜上激素，降压利尿是正途。
2. 肾病综合征：大量蛋白直往三十掉（>3.5g/d 且白蛋白<30g/L），水肿高脂伴其行；必须两条先满足，激素首选用起来。
3. 激素三阶段：足量八周压炎症，二至三周减一成，降到二十慢又慢，最小十毫克半年。
4. 病理与激素：脂性肾病用激素，无效再加细胞毒；膜性肾病最顽固，首用激素加毒物；膜性增生疗效差。
5. 尿路感染：本是大肠埃希菌，上行膀胱下内侵；发热腰痛肾叩痛，白细胞管型定肾盂。
6. 尿路疗程：膀胱短程三五日，肾盂两周一疗程；孕妇老年糖尿病，七天乃是不二法。
7. 慢性肾衰竭：高钾低钙高磷酸，贫血骨病与心衰；EPO 少血不足，骨化三醇少骨难。

8. 低蛋白饮食：低蛋白是三五八，五成更要高生物；酮酸之助不可少，热量三十到三五。
9. 血尿定位：肾小球血尿形态乱（畸形/棘形），肾后血尿均一双——镜下大于 3 个/HPF。

免责声明

本手册为教学浓缩复习资料，内容以《内科学（第10版）》第五篇 P465-538 为准，贺银成讲义作补充；页码依据教学计划提供的已验证印刷锚点，未提供锚点的考点不标注页码。与教材冲突时以教材为准。

附录一·第三部分（第七篇）：教材知识点页码索引

知识点	教材页码	模块
激素定义与化学分类	P654	M1
下丘脑-垂体-靶腺轴与负反馈	P656	M1
内分泌代谢病诊断（功能/定位/病因）	P659	M1
甲状腺毒症定义（甲亢/非甲亢）	P686	M2
Graves 病为甲亢最常见原因	P686	M2
突眼机制（眶后淋巴细胞浸润、TSHR/IGF-1信号）	P687	M2
TRAb 阳性率/预后判断	P690	M2
ATD 治疗（首选MMI；PTU特例）	P691	M2
放射碘131I 适应证	P692	M2
手术治疗	P692	M2
糖尿病定义	P724	M3
T1DM免疫介导、抗体阳性	P725-726	M3
T2DM抵抗+β细胞缺陷(90%)	P727-728	M3
临床表现"三多一少"	P728	M3
T1DM青少年急起/易DKA、T2DM隐匿40岁后	P728-729	M3
并发症：感染	P729	M3

知识点	教材页码	模块
并发症：DKD（GA分期 G1-G5+A1-A3）	P729-730	M3
并发症：视网膜病变分期	P730	M3
并发症：周围神经病变/糖尿病足	P731	M3
OGTT（75g无水葡萄糖、空腹≥8h）	P731	M3
HbA1c 反映8-12周平均血糖	P731	M3
GA 反映2-3周	P732	M3
诊断标准（四选一，复查确认）	P732	M3
糖代谢状态分类（NGR/IFG/IGT）	P733	M3
GDM 诊断（24-28周OGTT三阈值）	P733	M3
糖尿病管理目标	P733	M3
二甲双胍早用且保留	P734	M3
胰岛素治疗	P736-737	M3
糖尿病酮症酸中毒（小剂量胰岛素）	P743-745	M3
高渗高血糖综合征	P746-747	M3

补充：贺银成讲义对应章节（冲突以教材为准）

内容	讲义位置
Graves 病发病机制与 TRAb 亚型	讲义中册
甲亢治疗（ATD/131I/手术）与传统选择	讲义中册
糖尿病分型/诊断/分类标准表	讲义中册
DKA 与 HHS 鉴别、急症治疗	讲义中册

附录二·第三部分（第七篇）：术语同意异名对照表

术语	同义/异名/缩写
甲状腺功能亢进症	甲亢、甲状腺素过多综合征
Graves 病	毒性弥漫性甲状腺肿、Basedow 病
甲状腺毒症	甲状腺毒症综合征
甲巯咪唑	MMI、他巴唑
丙硫氧嘧啶	PTU
TSH 受体抗体	TRAb（含TSAb/TBAb/TBIAb）
甲状腺刺激性抗体	TSAb
甲状腺阻断性抗体	TBAb
亚急性甲状腺炎	亚甲炎、肉芽肿性甲状腺炎
Graves 眼病	GO、甲状腺相关性眼病(TAO)、浸润性突眼
胫前黏液性水肿	Graves 皮肤病变
糖尿病	DM
1型糖尿病	T1DM、胰岛素依赖型糖尿病(曾用名)
2型糖尿病	T2DM、非胰岛素依赖型糖尿病(曾用名)
青年人成年发病型糖尿病	MODY
妊娠糖尿病	GDM、妊娠期糖尿病
糖尿病肾脏病	DKD、糖尿病肾病
糖尿病酮症酸中毒	DKA
高渗高血糖综合征	HHS、高渗性昏迷(曾用名)
糖化血红蛋白	HbA1c
糖化白蛋白	GA、糖化血清蛋白
口服葡萄糖耐量试验	OGTT
空腹血糖受损	IFG、空腹血糖调节受损
糖耐量减低	IGT

术语	同义/异名/缩写
正常糖耐量	NGR
空腹血糖	FPG
抗甲状腺药物	ATD
多饮多尿多食体重下降	″三多一少″
K-W 结节	结节性肾小球硬化
甲状腺大部切除术	甲状腺切除术(甲亢)

附录三·第三部分（第七篇）：必背记忆口诀汇总

总论（M1）

- 激素分类：含氮走膜、类固醇走核、脂肪酸旁分泌。
- 负反馈判断：同向病在上，反向病在腺。
- 诊断三步：一功能、二定位、三病因。

甲状腺功能亢进症（M2）

- 甲状腺毒症两类：造多了（甲亢）vs 漏进来（非甲亢）。
- ATD 选择：首选 MMI，早孕危象换 PTU。
- 危象四步：断合成（PTU）→断释放（碘）→断转换（普萘洛尔）→抗应激（激素）。

糖尿病（M3）

- 诊断：随十一、空七、OGTT 十一、糖化六点五。
- 糖代谢分类：NGR<6.1/<7.8；IFG 6.1-7；IGT 2h 7.8-11。
- 分型：T1 急瘦酮症抗体阳，T2 缓胖隐匿抗体阴。
- DKA 治疗：补液先行、小剂量胰岛素、见尿补钾、酸重补碱。
- HHS 特征：老年 T2、血糖≥33.3、渗透压≥320、无酮。
- 该用胰岛素：一型孕急手肾口服败（T1/GDM/急症/手术/肾肝衰/口服失效）。

附录一·第四部分（第八篇）：教材知识点页码索引

模块1 总论（P808-813）

知识点	页码	关键内容
风湿性疾病定义	P808	免疫介导、以疼痛为核心、可累及多系统
疾病分类	P808	10 大类；RA、SLE 属弥漫性结缔组织病；AS 属血清阴性脊柱关节病
自身抗体	P810	ANA（筛选）、抗dsDNA（SLE 活动）、抗CCP（RA 特异）、RF（非特异）
炎症指标	P810	活动期 CRP/ESR 升高；SLE 活动期补体 C3/C4 下降

模块2 类风湿关节炎（P814-819）

知识点	页码	关键内容
定义与基本病理	P814	侵蚀性、对称性多关节炎；滑膜炎+血管翳
抗CCP 抗体	P816	约 75% 检出、特异度 93%~98%
治疗	P818	NSAIDs；传统 DMARDs（甲氨蝶呤，起效 1~3 月）；生物制剂（TNF-α 拮抗剂）；糖皮质激素

模块3 系统性红斑狼疮（P820-826）

知识点	页码	关键内容
定义	P820	致病性自身抗体+免疫复合物介导、多系统受累
ANA 与抗dsDNA	P822	ANA 几乎所有患者阳性、特异度低；抗dsDNA 为标记+活动性
分类标准与肾活检	P823	SLICC 2012 或 2019 EULAR/ACR；含至少 1 临床+1 免疫学；肾活检对狼疮性肾炎有价值；低补体、抗磷脂抗体、血象
治疗	P825	糖皮质激素；羟氯喹、环磷酰胺等免疫抑制剂

附录二·第四部分（第八篇）：术语同意异名对照表

术语	同义/异名/缩写	说明
弥漫性结缔组织病	胶原病（旧称）	RA、SLE 等
类风湿关节炎	RA	侵蚀性、对称性多关节炎
系统性红斑狼疮	SLE	多系统受累自身免疫病
类风湿因子	RF	抗 IgG Fc 片段，IgM 型为主
抗环瓜氨酸肽抗体	抗CCP抗体	RA 高特异抗体
抗瓜氨酸化蛋白抗体	ACPA	含抗CCP、抗MCV、AKA 等
抗核抗体	ANA	SLE 最佳筛选
抗双链DNA抗体	抗dsDNA抗体	SLE 标记+活动性
抗Sm抗体	抗Smith抗体	SLE 血清标记、与活动无关
可提取核抗原	ENA	抗Sm/RNP/SSA/SSB/rRNP
抗磷脂综合征	APS	血栓+流产+血小板减少
抗心磷脂抗体	抗CL/ACL	诊断 APS 指标
抗β2糖蛋白I抗体	抗β2GP I	诊断 APS 指标
神经精神狼疮	狼疮脑病、NP-SLE	中枢/周围神经受累
骨关节炎	OA、退行性关节病	非免疫、承重关节
痛风性关节炎	痛风	尿酸结晶、单关节红肿热
天鹅颈样畸形	天鹅颈畸形	RA 晚期手指畸形
纽扣花样畸形	花形指/钮孔花	RA 晚期手指畸形
改变病情抗风湿药	DMARDs、慢作用抗风湿药	控病程、起效慢
非甾体抗炎药	NSAIDs	缓解症状、不控病程
Felty综合征	无（专用名词）	RA 伴脾大、中性粒↓、血小板↓、贫血
Caplan综合征	无（专用名词）	尘肺+RA 肺结节

术语	同义/异名/缩写	说明
血管翳	滑膜血管翳	增生滑膜侵蚀软骨骨
苏木素小体	苏木精小体	SLE 特征性病理
洋葱皮样病变	无（专用名词）	脾中央动脉纤维增生
晨僵	晨间僵硬	久卧后关节僵硬、活动后减轻

附录三·第四部分（第八篇）：必背记忆口诀汇总

M1 总论

- 「筛选 ANA、标记 Sm 和 dsDNA、活动性 dsDNA 和 RF 效价」——抗体三用途一表背会。
- 「补体低=狼疮活动」——反向指标，与 ESR/CRP 相反。
- 「风湿病三多：多系统、多关节、多抗体」。

M2 类风湿关节炎

- 「一滑膜炎、二血管翳、三骨破坏、四畸形」——RA 病理四步走。
- 「RF 广筛看滴度，抗CCP 高特异定诊断」。
- 「疏、窄、虫、直」——X 线分期Ⅰ肿疏、Ⅱ窄、Ⅲ蚀、Ⅳ强直。
- 「NSAIDs 和激素只灭火，DMARDs 拆柴火」。

M3 系统性红斑狼疮

- 「红斑、光敏、溃疡、脱」——SLE 皮肤黏膜四件套。
- 「ANA 筛、dsDNA 判活动、Sm 做标记」。
- 「轻用羟氯喹、重加CTX/MMF」——治疗阶梯。

跨模块

- 「病名-抗体-治疗三件套」：每病都问「什么病/凭什么确诊/怎么治」。
- 「标记看特异、活动看滴度、筛选看灵敏」——抗体用途总纲。

附录一·第五部分（第九篇）：教材知识点页码索引

> 页码取自《内科学（第10版）》第九篇 P875-894，均已按教材原文核对，无占位符、无全模块同值。

知识点	教材页码
本篇研究对象（物理+化学因素，以急性发病为重点）	P876
物理致病因素（高温→中暑等）	P876
中毒定义与毒物分类（工业性/药物/农药/有毒动植物）	P879
中毒途径与机制	P879-888
催吐已不常规使用	P885
洗胃与清除毒物	P882-887
血液透析与血液灌流（血液灌流清巴比妥类/百草枯）	P887
OPI 定义（抑制 AChE，ACh 蓄积）	P889
OPI 毒性分类（剧毒/高毒/中度/低毒）	P889
病因（生产/使用/生活）	P889-890
毒物代谢（肝内生物转化，对硫磷→对氧磷×300）	P890
中毒机制（真性/假性 ChE；磷酰化胆碱酯酶）	P890
M样症状（瞳孔缩小/大汗/流涎/肺水肿）	P890
N样症状（肌颤/呼吸肌麻痹/心率血压变化）	P891
中枢神经系统症状、局部损害	P891
迟发性多发神经病（2-3周，NTE 老化）	P891
中间型综合征（24-96h，ChE<30%）	P891
反跳现象（乐果/马拉硫磷）	P891
血 ChE 活性（正常100%/轻50-70/中30-50/重<30）	P891
诊断依据（暴露史+大蒜味/瞳孔缩小/多汗/肺水肿等）	P891
清除毒物（清水/2%碳酸氢钠/1:5000高锰酸钾禁忌）	P892
紧急复苏（肺水肿用阿托品，禁氨茶碱/吗啡）	P892

知识点	教材页码
氯解磷定（首选/重者1.5-2.0g/足量指征）	P892-893
碘解磷定、双复磷	P893
阿托品（剂量表/阿托品化指征）	P893
盐酸戊乙奎醚	P894
复方制剂（解磷注射液）	P894
中间型综合征治疗（机械通气+氯解磷定1.0g×2-3天）	P894

附录二·第五部分（第九篇）：术语同意异名对照表

术语	同义/异名/缩写	说明
理化因素	物理/化学致病因素	本篇研究对象（急性为重点）
中毒	急性中毒	毒物作用致功能/器质损害
ACh	乙酰胆碱	胆碱能神经递质
AChE	胆碱酯酶（真性）	降解 ACh 的酶，OPI 靶点
磷酰化胆碱酯酶	老化胆碱酯酶	AChE 被 OPI 占位失活，老化不可逆
M样	毒蕈碱样症状	副交感节后亢进
N样	烟碱样症状	骨骼肌/自主神经节
IMS	中间型综合征	24-96h，ChE<30%
OPIDP	迟发性多发神经病	2-3周，NTE 老化
OPI	有机磷杀虫药	抑制 AChE
氯解磷定	PAM-Cl	ChE 复活药首选
碘解磷定	PAM	ChE 复活药次选
阿托品化	Atropinization	口干/皮肤干/心率90-100/肺啰音消失
阿托品中毒	阿托品过量	瞳孔散大/神志模糊/烦躁/抽搐/尿潴留
敌百虫	Trichlorfon	忌碱性洗胃液（变敌敌畏）

术语	同义/异名/缩写	说明
对硫磷	Parathion	忌高锰酸钾（氧化）
乐果	Rogor	中低毒，易反跳
马拉硫磷	Malathion	低毒，易反跳
甲拌磷	Phorate	剧毒 LD50<10mg/kg
敌敌畏	Dichlorvos	高毒 10-100mg/kg
血液灌流	活性炭吸附	清除巴比妥类/百草枯
血液透析	人工肾	清除水溶性小分子
反跳	症状复发	乐果/马拉硫磷
NTE	神经病靶酯酶	其老化致 OPIDP

附录三·第五部分（第九篇）：必背记忆口诀汇总

1. 物理/化学：物理看能量，化学看毒素。
2. 毒物四类：工（业）药（物）农（药）动（植物）。
3. 中毒三看：面容（樱桃红 CO）、气味（蒜味有机磷）、瞳孔（小有机磷大阿托品）。
4. 血液净化：透析管水小、灌流吸脂（巴比妥/百草枯）、置换排生物毒。
5. 洗胃液：敌百虫怕碱、对硫磷怕氧。
6. M样 = 阿托品反像：小（瞳）、多（汗涎泪）、慢（心率）、湿（肺啰音/水肿）。
7. N样 = 肌肉与心率：颤（肌颤）、麻（呼吸肌麻痹）、快慢不定（心率/血压）。
8. 解毒双雄：阿托品抗 M、氯解磷定复活酶（N样消、ChE 50-60%）。
9. 分级：轻 M、中 M+N、重 M+N+水肿昏迷——"一 M 二 N 三呼衰"。
10. 酶活三档：50-70 轻、30-50 中、<30 重（对应阿托品 2-4/5-10/10-20mg）。
11. 阿托品化：口干、皮肤干、心率 90-100、肺啰音消失。
12. 反跳：乐果/马拉硫磷。

本手册由 MedReview（Agent 5）依据《内科学（第10版）》第九篇 P875-894 + 贺银成讲义补充 + 教学计划生成；所有数值与页码均与教材锚点核对一致。

图谱归属：内科学 MOC | 知识图谱总览